普通高等学校“十三五”数字化建设规划教材
大学数学基础教材

新经度

复变函数与积分变换

郝志峰　编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

普通高等学校“十三五”数字化建设规划教材

新经度 大 学 数 学 基 础 教 材

复变函数与积分变换

郝志峰 编著

中国科学技术大学 图书馆藏

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书主要面向应用型本科院校，根据高等学校理工类电气、电子、通信、电信、自动化等专业关于该课程的教学基本要求，并结合相关考研大纲编写而成. 内容包括：复数、解析函数、复变函数的积分、复级数、留数、共形映射、傅里叶变换和拉普拉斯变换等.

全书以学生的学习为中心，力求深入浅出、通俗易懂，激发学生的学习兴趣，注重定义、定理、性质、例题的说明解释，及时归纳总结诸多理解、分析复变函数与积分变换的理论和方法. 在渗透复数思想的同时，强化解决问题能力的培育，全面服务于教学改革，适应翻转课堂、微课和慕课等新时期教学需要，突出从多元多样的角度、方法获得结论. 为满足学习者的需求，公式标号详尽便于查阅，精心设计每章末的习题，并附习题答案与证明提示.

本书可作为高等学校理工类相关专业的教材或教学参考书，也可作为需要复变函数与积分变换等知识的科技工作者和准备考研的非数学专业学生及其他读者的参考资料.

图书在版编目(CIP)数据

复变函数与积分变换/郝志峰编著. —北京：北京大学出版社，2019.4
ISBN 978-7-301-30199-9

Ⅰ. ①复… Ⅱ. ①郝… Ⅲ. ①复变函数—高等学校—教材 ②积分变换—高等学校—教材
Ⅳ. ①O174.5 ②O177.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 001188 号

书　　名	复变函数与积分变换 FUBIAN HANSHU YU JIFEN BIANHUAN
著作责任者	郝志峰　编著
责任编辑	潘丽娜
标准书号	ISBN 978-7-301-30199-9
出版发行	北京大学出版社
地　　址	北京市海淀区成府路 205 号　100871
网　　址	http://www.pup.cn
电子信箱	zpup@pup.cn
新浪微博	@北京大学出版社
电　　话	邮购部 010-62752015　发行部 010-62750672　编辑部 010-62752021
印 刷 者	长沙超峰印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	787 毫米×1092 毫米　16 开本　12.75 印张　318 千字
	2019 年 4 月第 1 版　2019 年 4 月第 1 次印刷
定　　价	45.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024　电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

总　序

数学是人一生中学得最多的一门功课. 中小学里就已开设了很多数学课程，涉及算术、平面几何、三角、代数、立体几何、解析几何等众多科目，看起来洋洋大观、琳琅满目，但均属于初等数学的范畴，实际上只能用来解决一些相对简单的问题，面对现实世界中一些复杂的情况则往往无能为力. 正因为如此，在大学学习阶段，专攻数学专业的学生不必说了，就是对于广大非数学专业的大学生，也都必须选学一些数学基础课程，花相当多的时间和精力学习高等数学，这就对非数学专业的大学数学基础教材提出了迫切的需求.

这些年来，各种大学数学基础教材已经林林总总地出版了许多，但平心而论，除少数精品以外，大多均偏于雷同，难以使人满意. 而学习数学这门学科，关键又在理解与熟练，同一类型的教材只需精读一本好的就足够了. 这样，精选并推出一些优秀的大学数学基础教材，就理所当然地成为编辑出版这一丛书的宗旨.

大学数学基础课程的名目并不多，所涵盖的内容又大体上相似，但教材的编写不仅仅是材料的堆积和梳理，更体现编写者的教学思想和理念. 同一门课程，应该鼓励有不同风格的教材来诠释和体现；针对不同程度的教学对象，也应该有不同层次的教材来使用和适应. 特别是，大学非数学专业是一个相当广泛的概念，对分属工程类、财经管理类、医药类、农林类、社科类甚至文史类的众多大学生，不分青红皂白、一刀切地采用统一的数学教材进行教学，很难密切联系有关专业的实际，很难充分针对有关专业的迫切需要和特殊要求，是不值得提倡的. 相反，通过教材编写者和相应专业工作者的密切结合和协作，针对该专业的特点编写出来的教材，才能特色鲜明、有血有肉，才能深受欢迎，并产生重要而深远的影响. 这是专业类大学数学基础教材应有的定位和标准，也是大家的迫切期望，但却是当前明显的短板，因而使我们对这套丛书可以大有作为有了足够的信心和依据.

说得更远一些，我们一些教师往往把数学看成是定义、公式、定理及证明的堆积，千方百计地要把这些知识灌输到学生头脑中去，但却忘记了有关数学最根本的三件事. 一是数学知识的来龙去脉——从哪儿来，又可以到哪儿去. 割断数学与生动活泼的现实世界的血肉联系，学生就不会有学习数学持续的积极性. 二是数学的精神实质和思想方法. 只讲知识，不讲精神；只讲技巧，不讲思想，学生就不可能学到数学的精髓，不能对数学有真正的领悟. 三是数学的人文内涵. 数学在人类认识世界和改造世界的过程中起着关键的、不可代替的作用，

是人类文明的坚实基础和重要支柱.不自觉地接受数学文化的熏陶,是不可能真正走近数学、了解数学、领悟数学并热爱数学的.在数学教学中抓住了上面这三点,就抓住了数学的灵魂,学生对数学的学习就一定会更有成效.但客观地说,现有的大学数学基础教材,能够真正体现这三方面要求的,恐怕为数不多.这一现实为大学数学基础教材的编写提供了广阔的发展空间,很多探索有待进行,很多经验有待总结,可以说是任重而道远.从这个意义上说,由北京大学出版社推出的这套丛书实际上已经为一批有特色、高品质的大学数学基础教材的面世搭建了一个很好的平台,特别值得称道,也相信一定会得到各方面广泛而有力的支持.

特为之序.

李大潜

2015 年 1 月 28 日

前　言

结合教育部2018年发布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，编著者对包括本书在内的《高等数学》《线性代数》和《概率论与数理统计》四类教材，从教学改革的思路，到适应各专业，也包括最近各地方高校开始研究的新工科专业的人才培养方案，都提出了新的要求. 所以，为了更好地适应国家教育教学改革的新举措，本书特别关注教学内容的精练和专业改革后的大学数学基础课教学时数的新变化，力图成为符合信息技术与教育教学深度融合的在线教育课程标准之新教材，更好地培养新一代人才.

面向新工科专业的大学数学课程体系和教学内容建设，已成为国内外高等教育的一个热点，当然也是难点. 复变函数与积分变换作为电类专业以及复数理论和方法的源头之一，其教学也引起了诸多教学改革者的高度关注. 2019年2月，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》，《方案》提出，将职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，到2022年，一大批普通本科高等学校向应用型转变. 可以预计，随着大数据、物联网、工业互联网与人工智能等相关专业建设和职业教育的需要，对“复变函数与积分变换”的基本内容提出了新的需求. 相应地，在“复变函数与积分变换金课”的课程建设中，对其高阶性、创新性、挑战度也提出了更多、更高的新要求.

在本次编写中，编著者在对“复变函数与积分变换”“高等数学”“线性代数”和“概率论与数理统计”这四门课程进行综合性研究后，探索在线教育背景下大学数学课程群建设的新理念，并由此完善了课程群的系列教材. 本书分成两篇八章，第一篇为复变函数，包括复数、解析函数、复变函数的积分、复级数、留数、共形映射等六章；第二篇为积分变换，包括傅里叶变换、拉普拉斯变换等两章，以及两个附录.

本书融合了在线教育和微课教学设计的一些新特点：

一是融会贯通. 力求做到语言精练、逻辑严谨，正确处理理论与实际的关系. 本书每一章末均增加应用这一节，目的是融合理论与实际的联系. 对书中难懂的概念及运算方法，通过“复数－微分－积分－级数”的螺旋式上升，将实数和微积分，复数和复变函数，对应起来讲解和学习. 通过三章的递进式学习，将复变函数三大精华“罗朗级数、留数、共形映射”如画卷般依次呈现，尤其是留数的理论、技术和方法，则是全书学习的一次小高潮，既有另辟蹊径之趣，又有刀斩乱麻之快. 这部分内容可以通过例题加以说明，使之更加融会贯通. 当然，积分

变换对于求解各类时域分析(尤其是电类)和微分方程确实非常有效.在这里需要特别指出的是,本书还融合了编著者本人积极组织并参与了四届的"全国高校数学微课程教学设计竞赛"中的精华于其中,这可看作是教材编写的协同创新、集成创新和融合创新.

二是深入浅出.力求做到内容简洁、触类旁通,正确处理特殊与一般的关系.对于习题,除注意与章节内容匹配外,在难易程度与数量等方面也做了认真考虑,以满足不同读者的需要.在新时代全国高等学校本科教育工作会议上,教育部部长陈宝生提出要推进课程内容更新,推动课堂革命,要求在一流本科教育中推动优质资源开放共享,重塑教育教学形态.这些高校教育教学改革的努力,表现在以"复变函数与积分变换"为代表的大学数学课程群建设中,相应的教学内容和教学方法由浅入深、豁然开朗的创新改革也十分紧迫,本书在协调新的教材形式与教学内容统一上做了不少新的探索和尝试,取得了很好的成效.

三是突出重点.力求做到掌握方法、减少难点,正确处理具体与抽象的关系.在每一章后面均附有小结,以总结本章主要概念和定理.通过多年教学实践证明,适当的小结能帮助读者更加深刻理解本章的内容,掌握好本章的重点和基本方法.2018 年,教育部提出实施一流课程建设的"双万计划",即在2020年前将认定建设1万门国家级和1万门省级一流线上线下精品课程,并颁布行之有效的信息技术与教育教学深度融合的在线教育课程标准.这本教材,应该说为"精品课程、在线开放课程、一流线上线下课程"提供了比较齐备的基本素材.其中,每一章的应用和小结,就是将重点和难点、案例与应用,从师生,尤其是从"以学生为中心"的角度,给予了诠释和细化.任课教师在教学中若能结合本教材提供的一部分微视频,就完全可以形成各具特色的"双万计划"课程.注意到教育部还在力推"双万计划"专业,其中一些对"复变函数与积分变换"要求较高的专业,也可以从这些微视频获得基础的教学资源.

向课堂教学要质量的一个基础的环节,就是向课程的教材要质量.本教材突出了"以学生为本、突出重点、内容简洁"的特点,坚持"以本科教育为本".编著者在编写本教材时,恰好参加了"我国大学数学课程建设与教学改革六十年课题组"的工作,深深体会到目前学生的学习背景、主动性都有了不少新变化.事实上,美国等发达国家,在倡导 STREAM(Science, Technology, Reading, Engineering, Art and Mathematics,科学、技术、阅读、工程、艺术和数学)教学的过程中,主张先由 STEM 进入 STEAM,进而是 STREAM 的新阶段,也可以认为是美国的新工科对策.全世界"复变函数与积分变换"教学界也在不断回归初心,思考面向学习过程的下一代复变函数与积分变换学习(Next Generation Learning Challenges, NGLC,下一代学习挑战)的新教材,其中有 Saff 和 Snider 等人的经典教材,以及 Mathews 和 Howell 2011 年出版的第六版教材.本教材也融合了这些国外先进教材的优点,不断细化深入,全面探索面向个性化和可容错的学习,基于大数据和人工智能的学习,团队化和社交化的学习,生师合作及可互相帮促的学习等新学习形态,及时研判学习者学习效率的评估和反馈.

教育部于2019年1月11日公布了"2018年国家精品在线开放课程认定结果"的通知(教

高函〔2019〕1号），通知中确定“爱课程”（中国大学慕课）上的华中科技大学李红教授的“复变函数与积分变换”等801门课程为第二批“国家精品在线开放课程”. 本教材编著者紧紧抓住教材建设与上述精品在线开放课程等现代信息技术融合的新机遇，尝试推动优质教育资源普及共享. 在本教材编写中，编著者也十分重视引导学生运用互联网自主学习的习惯，适应和满足在线学习、课堂教学和精品在线开放课程相结合的混合式教学呈现，推动提高“复变函数与积分变换”课程教学的质量.

当然，在人工智能时代，大学数学教育信息化在短短的几年时间，已从2015年的“互联网＋教育”，转换到2016年的“教育＋互联网”，又在2017年进化到“教育＋AI（人工智能）”，而在2018年演变为“智能（智慧）教育”，2019年的《政府工作报告》中提及了“智能＋”时代. 在变化的过程中，重点还是回到了课程教学本身，甚至结合了智慧教室的建设，而互联网也好、人工智能也罢，均还是辅助教学的工具. 本书针对这些新形势，将编著者本人参加国家“九五”重点科技攻关96－750项目“计算机辅助教学软件的研制开发与应用项目”的经验和体会，贯彻落实构建具有中国特色的在线开放课程体系和课程平台的新指向，积极探索《复变函数与积分变换》教材的新变化. 通过纸质版教材、课后网上测试、教学视频案例等，努力为师生提供一个学习共享、开放交流的立体化和智能化的平台，更好地实现更新教育观念、优化教学方式、提高教育质量、推动教育改革等新举措与“复变函数与积分变换”课程的融合.

关于教育部最新倡导的课程思政，本教材也可以进行一些探索，其中围绕复变函数与积分变换的物理和工程的应用，尽管囿于篇幅，教材中未能举出具体的基于反应电路、温度变化、信号与系统、电磁场、流体力学等专业知识的例子，以及金融学中一些低频交易、股票的涨跌停卷积分析等，但有经验的教师可以根据学生的情况，围绕本地区、本专业去探索和研究与时俱进的国情.

本书由郝志峰编著，苏文华、赵子平构思并设计了全书在线课程教学资源的结构与配置，吴浪、谷任盟、熊诗哲编写了教学资源内容，并编写了相关文字材料；余燕、贾华参与了教学资源的信息化实现；袁晓辉、范军怀审查了全书配套在线课程的教学资源；苏文春、朱顺春提供了版式和装帧设计方案. 在此表示衷心的感谢.

编著者力求把本书编为一本优秀的教材，但限于客观条件与自身学识和能力，书中肯定存在诸多不妥之处，恳请同行和读者们批评指正. 若这本教材能让读者有所受益，编著者将感到莫大的荣幸.

郝志峰

于佛山仙溪湖畔

2019年2月

目　录

第一篇　复变函数

第一章　复数 …… 3
§1.1　复数及复数表示法 …… 4
§1.2　复数的运算与几何意义 …… 8
§1.3　点集与区域 …… 14
§1.4　求复数值的方法 …… 17
§1.5　复数的应用 …… 18
小结 …… 20
习题一 …… 21
第二章　解析函数 …… 23
§2.1　复变函数 …… 24
§2.2　解析函数 …… 29
§2.3　几个概念之间的关系 …… 35
§2.4　初等函数 …… 36
§2.5　与实变量函数的相异点 …… 43
§2.6　解析函数的应用 …… 44
小结 …… 46
习题二 …… 47
第三章　复变函数的积分 …… 48
§3.1　复积分的概念 …… 49
§3.2　柯西定理 …… 53
§3.3　复合闭路定理 …… 57
§3.4　柯西积分公式 …… 59
§3.5　解析函数的高阶导数 …… 60
§3.6　解析函数与调和函数 …… 62
§3.7　复积分的应用 …… 64
小结 …… 66
习题三 …… 67
第四章　复级数 …… 68
§4.1　复数项级数 …… 69
§4.2　复幂级数 …… 72
§4.3　泰勒级数 …… 76

§4.4 罗朗级数 …… 80
§4.5 复级数的应用 …… 84
小结 …… 86
习题四 …… 88
第五章 留数 …… 90
§5.1 孤立奇点 …… 91
§5.2 留数 …… 95
§5.3 留数在定积分计算上的应用 …… 100
§5.4 留数的应用 …… 103
小结 …… 108
习题五 …… 110
第六章 共形映射 …… 112
§6.1 共形映射的概念 …… 113
§6.2 几个初等函数所构成的映射 …… 115
§6.3 分式线性映射 …… 118
§6.4 共形映射中研究的两个问题 …… 126
§6.5 共形映射的应用 …… 129
小结 …… 130
习题六 …… 132

第二篇 积分变换

第七章 傅里叶变换 …… 135
§7.1 傅氏积分公式 …… 136
§7.2 傅里叶变换 …… 139
§7.3 傅氏变换的性质 …… 143
§7.4 傅氏变换的应用 …… 149
小结 …… 150
习题七 …… 151
第八章 拉普拉斯变换 …… 153
§8.1 拉氏变换的概念 …… 154
§8.2 拉氏变换的性质 …… 156
§8.3 拉氏逆变换 …… 163
§8.4 拉氏变换的应用 …… 166
小结 …… 168
习题八 …… 169
附录Ⅰ 傅氏变换简表 …… 172
附录Ⅱ 拉氏变换简表 …… 180
习题参考答案 …… 186
参考文献 …… 194

第一篇

复变函数

第一章

复　数

复变函数是由理论应用与客观实际而产生和发展起来的，而复数为其基础. 这一章首先介绍复数的定义与表示法，并讨论其运算与几何意义；然后介绍点集与区域（均在复平面上）；最后讨论求复数值的方法、复数的应用. 由于中学时期曾接触过复数的内容，因此这里只需做适当的补充.

知识框图

§1.1 复数及复数表示法

一、复数的定义

定义 1 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$，称为**虚数单位**，则 $\mathrm{i}^2=-1$.

定义 2 $z=x+\mathrm{i}y$ 称为**复数**，这里 x,y 均为实数，分别称为复数 z 的**实部**与**虚部**，记作

$$x=\operatorname{Re} z,\quad y=\operatorname{Im} z.$$

（这里 Re 是拉丁文 realis 的前两个字母，Im 是拉丁文 imaginarius 的前两个字母.）

当 $y=0,x\neq 0$ 时，$z=x$，则 z 为实数，即实数是复数的特殊情况. 当 $x=0,y\neq 0$ 时，$z=\mathrm{i}y$，称 z 为**纯虚数**.

定义 3 若 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1,z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$，当 $x_1=x_2,y_1=y_2$ 时，则称 z_1 **与** z_2 **相等**，即 $z_1=z_2$.

说明 复数无法比较大小.

二、复数的表示法

1. z 平面

定义 4 $z=x+\mathrm{i}y$ 称为复数的**代数表示法**.

设 $z=x+\mathrm{i}y$，则其由有序的实数对 (x,y) 唯一确定，因此对于平面上给定的直角坐标系，复数的全体与该平面上的点的全体一一对应（见图 1.1），此为复数的**几何表示法**.

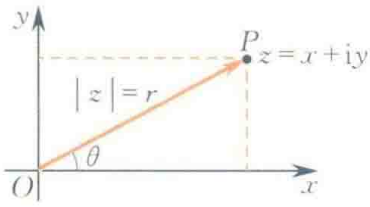


图 1.1

定义 5 在几何表示法中，纯虚数与 y 轴上的点相对应，实数与 x 轴上的点相对应，因此 y 轴称为**虚轴**，x 轴称为**实轴**. 原点有数 $z=0+\mathrm{i}0=0$.

定义 6 研究复数的平面称为 z **平面**（即**复平面**）.

说明 由于复数和直角坐标系上（平面上）的点相对应，因此今后没必要区分复数 z 和点 z.

2. 复数的向量表示法

如图 1.1 所示，复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 与起点为原点 $O(0,0)$，终点为 $P(x,y)$ 的向量 $\overrightarrow{OP}$ 一一对应，此为复数的**向量表示法**.

定义 7　当 $z\neq 0$ 时，向量 $\overrightarrow{OP}$ 的长度称为复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 的**模**，记作 r 或 $|z|$，即

$$|z|=r=\sqrt{x^2+y^2}. \tag{1.1}$$

显然

$$|x|\leqslant|z|,\quad |y|\leqslant|z|,\quad |z|\leqslant|x|+|y|.$$

定义 8　当 $z\neq 0$ 时，向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴正向间的夹角 θ 称为复数 z 的**辐角**，记作 $\operatorname{Arg} z$.

由定义 8 可得，若 $z=x+\mathrm{i}y$，则

$$\tan(\operatorname{Arg} z)=\frac{y}{x}. \tag{1.2}$$

当 $z\neq 0$ 时，辐角并不唯一，有无穷多个. 设其中一个辐角为 θ_0，那么 $\theta_0+2k\pi(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$ 也是复数 z 的辐角，则复数 z 的全部辐角可表示为

$$\operatorname{Arg} z=\theta_0+2k\pi\quad(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots). \tag{1.3}$$

定义 9　将满足 $-\pi<\theta_0\leqslant\pi$ 的辐角 θ_0 称为 $\operatorname{Arg} z$ 的**主值**，记作 $\theta_0=\arg z$，即

$$\begin{cases}-\pi<\theta_0=\arg z\leqslant\pi,\\ \operatorname{Arg} z=\arg z+2k\pi\quad(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots).\end{cases}$$

说明　(1) 不同的书对复数辐角的主值有不同定义，这里定义为 $(-\pi,\pi]$.

(2) 设 $z=x+\mathrm{i}y\neq 0$，则 $\operatorname{Arg} z$ 的主值可按如下关系确定：

$$\arg z\ (z\neq 0)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & z\text{ 在正虚轴上},\\ -\dfrac{\pi}{2}, & z\text{ 在负虚轴上},\\ 0, & z\text{ 在正实轴上},\\ \pi, & z\text{ 在负实轴上},\\ \arctan\dfrac{y}{x}, & z\text{ 在第一、四象限内},\\ \pi+\arctan\dfrac{y}{x}, & z\text{ 在第二象限内},\\ -\pi+\arctan\dfrac{y}{x}, & z\text{ 在第三象限内},\end{cases}$$

其中 $-\dfrac{\pi}{2}<\arctan\dfrac{y}{x}<\dfrac{\pi}{2}$.

当 $z=0$ 时，$|z|=0$，没有辐角.

例 1　设 $z=-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$，计算其模与辐角.

解 $|z|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(-1)^2+(-\sqrt{3})^2}=2.$

由于 z 所对应的点在第三象限内，因此

$$\arg z=-\pi+\arctan\frac{y}{x}=-\pi+\arctan\frac{-\sqrt{3}}{-1}$$

$$=-\pi+\arctan\sqrt{3}=-\pi+\frac{\pi}{3}=-\frac{2\pi}{3},$$

$$\operatorname{Arg} z=-\frac{2\pi}{3}+2k\pi\quad(k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

3. 复数的三角表示法与指数表示法

定义 10 由复数的辐角 $\theta=\operatorname{Arg} z$ 与模 $|z|=r$ 得

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\tag{1.4}$$

则可以把 $z=x+\mathrm{i}y$ 表示成

$$z=r\cos\theta+\mathrm{i}\,r\sin\theta=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$$

$$=|z|[\cos(\operatorname{Arg} z)+\mathrm{i}\sin(\operatorname{Arg} z)].\tag{1.5}$$

(1.5) 式称为复数的**三角表示法**.

定义 11 由欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，又可以得到

$$z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\quad(r=|z|,\theta=\operatorname{Arg} z).\tag{1.6}$$

(1.6) 式称为复数的**指数表示法**.

说明 由于

$$\cos(\operatorname{Arg} z)+\mathrm{i}\sin(\operatorname{Arg} z)=\cos(\arg z)+\mathrm{i}\sin(\arg z),$$

因此在计算时，(1.6) 式中取辐角 $\theta=\arg z$ 更加方便.

例 2 设 $z=1+\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(-\pi<\theta\leqslant\pi)$，用三角表示法加以描述.

解 1 $|z|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta}=\sqrt{2(1+\cos\theta)}=2\cos\frac{\theta}{2}$，

而 z 所对应的点在第一象限或第四象限内，故

$$\arg z=\arctan\frac{y}{x}=\arctan\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\arctan\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)=\frac{\theta}{2},$$

则

$$z=2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

解 2 $z=2\cos^2\frac{\theta}{2}+\mathrm{i}\,2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$

$$=2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\right)\quad(-\pi<\theta\leqslant\pi).$$

例 3 设 $z=-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$，用三角表示法与指数表示法加以描述.

解 由例 1 知，辐角主值 $\arg z=-\frac{2\pi}{3}$，$|z|=2$，则三角表示法为

$$z=2\left[\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right];$$

指数表示法为

$$z = 2e^{-\frac{2\pi}{3}i}.$$

例 4 设 $z = -\sin\frac{\pi}{3} - i\cos\frac{\pi}{3}$，用三角表示法与指数表示法加以描述.

解 显然 $z = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$，计算得

$$r = 1, \quad \arg z = -\pi + \arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{5}{6}\pi,$$

则三角表示法为

$$z = \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right);$$

指数表示法为

$$z = e^{-\frac{5\pi}{6}i}.$$

三、复球面

前面有复数表示法，这里由球面上的点加以描述.

有一球面，它和 z 平面相切于原点，取一点 S 和原点重合，过 S 作垂直于 z 平面的直线和球面相交于一点 N，称 S 点为南极，N 点为北极.

这样任意一点 z（在 z 平面内），连接 zN（用直线段）与球面有唯一的交点 P（别于 N 点），故除 N 点外，复数就与球面上的点一一对应起来.

由图 1.2 可见，当模 $|z|$（复数 z 点）无限变大时，P 点将无限接近于 N 点，规定：① 北极 N 点（在球面上）和无穷远点（在 z 平面上）相对应；② 无穷远点（在 z 平面上）和无穷大（在复数中）相对应. 故北极点 N（在复球面上）为无穷大 ∞（在复数中）的几何表示.

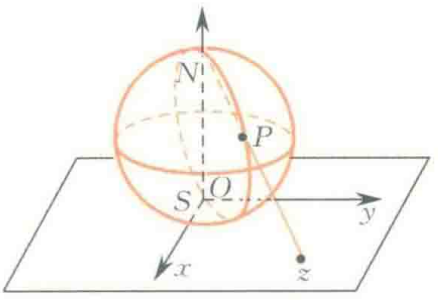


图 1.2

定义 12 任意一点（在球面上）都有唯一的复数相对应，这样的球面称为**复球面**.

定义 13 由复球面上的点表示复数的方法称为复数的**球面表示法**.

定义 14 不包括无穷远点在内的 z 平面称为**有限平面**（即复平面），包括无穷远点在内的 z 平面称为**扩充复平面**.

说明 复数 ∞ 的辐角与实部、虚部均没有意义，其模为正无穷大，$|\infty|=+\infty$. 关于复数 ∞ 的四则运算规定如下：

乘法：$\alpha\cdot\infty=\infty\cdot\alpha=\infty\ (\alpha\neq 0)$；

除法：$\dfrac{\alpha}{\infty}=0,\dfrac{\infty}{\alpha}=\infty\ (\alpha\neq\infty),\dfrac{\alpha}{0}=\infty\ (\alpha\neq 0)$；

加法：$\alpha+\infty=\infty+\alpha=\infty\ (\alpha\neq\infty)$；

减法：$\alpha-\infty=\infty-\alpha=\infty\ (\alpha\neq\infty)$.

还有 $\infty\pm\infty,0\cdot\infty,\dfrac{\infty}{\infty}$ 均没有意义.

四、复数的各种表示法之间的互化

复数的各种表示法都很重要，要学会其互化，尤其要学会三角表示法和代数表示法的互化.

由三角表示法(1.5)式得代数表示法，由代数表示法(即定义 4)得三角表示法.

§1.2 复数的运算与几何意义

一、复数的加法和减法

定义 1 设 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1,z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$，**复数的加减法**定义为

$$z_1+z_2=(x_1+x_2)+\mathrm{i}(y_1+y_2),$$
$$z_1-z_2=(x_1-x_2)+\mathrm{i}(y_1-y_2). \tag{1.7}$$

说明 (1) 由定义 1 可知复数的加减法与向量的加减法形式类似，故由向量的平行四边形法则有复数加减法的论述，此为其几何意义.

(2) 由此得出

$$|z_1+z_2|\leqslant|z_1|+|z_2|,\quad |z_1-z_2|\geqslant|z_1|-|z_2|,$$

其中 $|z_1-z_2|$ 为点 z_1 和点 z_2 的间距.

二、复数的乘法和除法

定义 2 设 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1,z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$，**复数的乘除法**定义为

$$(x_1+\mathrm{i}y_1)(x_2+\mathrm{i}y_2)=(x_1x_2-y_1y_2)+\mathrm{i}(x_1y_2+x_2y_1),$$
$$\frac{x_1+\mathrm{i}y_1}{x_2+\mathrm{i}y_2}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}+\mathrm{i}\,\frac{x_2y_1-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}\quad(z_2\neq 0). \tag{1.8}$$

说明 与实数相同，复数的运算满足交换律、结合律和分配律：

(1) $z_1+z_2=z_2+z_1$;

(2) $z_1z_2=z_2z_1$;

(3) $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$;

(4) $(z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3)$;

(5) $z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$. (1.9)

下面进一步研究复数的乘除法(由三角表示法).

定理 1　两个复数乘积的模为其模的乘积,两个复数乘积的辐角为其辐角的和.

证　设 $z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)$, $z_2=r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)$,则

$$\begin{aligned}z_1z_2&=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)\\&=r_1r_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)\\&\quad+\mathrm{i}(\cos\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_2\sin\theta_1)]\\&=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)],\end{aligned}$$

则

$$|z_1z_2|=r_1r_2=|z_1||z_2|,\quad \operatorname{Arg}(z_1z_2)=\operatorname{Arg}z_1+\operatorname{Arg}z_2. \tag{1.10}$$

说明　(1) 因辐角的多值性,(1.10) 的第二式两端都是由无穷多个数构成的数的集合,等式表示两端可能取的值的全体是相同的,则对于一端的任一值,另一端必有一值与它相等.

(2) 复数乘法的几何意义如下:将复数 z_1 伸长 $|z_2|$ 倍,再将辐角依逆时针方向旋转角度 $\operatorname{Arg}z_2$,即先做相似变换,再做旋转变换. 例如,$6z_1$ 将 $|z_1|$ 伸长 6 倍,$\mathrm{i}z_2$ 将 z_2 依逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$.

(3) 若 $z_1=r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}$, $z_2=r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$,这时定理 1 为

$$z_1z_2=r_1r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}.$$

又若 $z_k=r_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_k}=r_k(\cos\theta_k+\mathrm{i}\sin\theta_k)$ $(k=1,2,\cdots,n)$,则

$$z_1z_2\cdots z_n=r_1r_2\cdots r_n[\cos(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n)].$$

例 1　求证梅钦(Machin) 公式:

$$4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}=\frac{\pi}{4}.$$

(提示:用 $(5-\mathrm{i})^4(1+\mathrm{i})$.)

证　$$\begin{aligned}(5-\mathrm{i})^4(1+\mathrm{i})&=(24-10\mathrm{i})^2(1+\mathrm{i})\\&=(476-480\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=4(239-\mathrm{i}),\end{aligned}$$

故

$$\arg(5-\mathrm{i})^4+\arg(1+\mathrm{i})=\arg(239-\mathrm{i}).$$

又

$$\arg(5-\mathrm{i})=-\arctan\frac{1}{5},\quad \arg(5-\mathrm{i})^4=-4\arctan\frac{1}{5},$$

$$\arg(1+\mathrm{i})=\frac{\pi}{4},\quad \arg(239-\mathrm{i})=-\arctan\frac{1}{239},$$

则

$$4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}=\frac{\pi}{4}.$$

复数的除法相当于复数的乘法的逆运算.

定理 2 两个复数商的模为其模的商,两个复数商的辐角为被除数与除数辐角的差.

证 设 $z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)$,$z_2=r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)$,则

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2}&=\frac{r_1}{r_2}[(\cos\theta_1\cos\theta_2+\sin\theta_1\sin\theta_2)+\mathrm{i}(\cos\theta_2\sin\theta_1-\cos\theta_1\sin\theta_2)]\\&=\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)],\end{aligned}$$

则

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{r_1}{r_2}=\frac{|z_1|}{|z_2|},\quad \operatorname{Arg}\frac{z_1}{z_2}=\operatorname{Arg}z_1-\operatorname{Arg}z_2. \tag{1.11}$$

说明 (1) (1.11) 的第二式和(1.10)的第二式得到同样的分析,详见(1.10) 式的说明(1).

(2) 复数除法的几何意义如下:将复数 z_1 缩短 $|z_2|$ 倍,再将辐角依顺时针方向旋转角度 $\operatorname{Arg}z_2$,即先做相似变换,再做旋转变换. 例如,$\frac{z_1}{z_2}$ 将 $|z_1|$ 缩短 $|z_2|$ 倍.

(3) 若 $z_1=r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}$,$z_2=r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$,这时定理 2 为

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)}.$$

三、复数的乘幂和方根

定义 3 n 个相同复数 z 的乘积称为 z 的 n 次幂,记作 z^n,即

$$z^n=z\cdot z\cdot\cdots\cdot z. \tag{1.12}$$

设 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$,则由定理 1 得

$$z^n=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta),$$

$$z^{-n}=\frac{1}{z^n}\quad (n\text{ 是自然数}).$$

特别地,假设 $|z|=r=1$,$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$,则

$$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta,$$

即棣莫弗(De Moivre) 公式.

例 2 求 $\cos 4\theta$ 与 $\sin 4\theta$. (提示:用 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$ 去求.)

解 由棣莫弗公式有

$$\begin{aligned}\cos 4\theta+\mathrm{i}\sin 4\theta&=(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^4\\&=\cos^4\theta+4\cos^3\theta(\mathrm{i}\sin\theta)+6\cos^2\theta(\mathrm{i}\sin\theta)^2+4\cos\theta(\mathrm{i}\sin\theta)^3+\mathrm{i}^4\sin^4\theta\end{aligned}$$

$$=(\cos^4\theta-6\cos^2\theta\sin^2\theta+\sin^4\theta)+\mathrm{i}(4\cos^3\theta\sin\theta-4\cos\theta\sin^3\theta),$$

则

$$\cos 4\theta=\cos^4\theta-6\cos^2\theta\sin^2\theta+\sin^4\theta,$$
$$\sin 4\theta=4\cos^3\theta\sin\theta-4\cos\theta\sin^3\theta.$$

下面介绍方根的定义.

定义 4　设 w,z 均为复数，n 为整数，若 $w^n=z$，称 w 为 z 的 n **次方根**，记作

$$w=\sqrt[n]{z}. \tag{1.13}$$

设 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，$w=\rho(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)$，则

$$\rho^n=r,\quad \cos n\varphi=\cos\theta,\quad \sin n\varphi=\sin\theta,$$

解得

$$\begin{cases}\rho=\sqrt[n]{r}=r^{\frac{1}{n}},\\ \varphi=\dfrac{\theta+2k\pi}{n}\quad (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).\end{cases}$$

于是

$$w=\sqrt[n]{z}=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\quad (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

当 $k=0,1,2,\cdots,n-1$ 时，w 有 n 个不同的根：

$$w_0=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{n}\right),$$

$$w_1=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2\pi}{n}\right),$$

$$\cdots$$

$$w_{n-1}=r^{\frac{1}{n}}\left[\cos\frac{\theta+2(n-1)\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2(n-1)\pi}{n}\right].$$

k 为其他整数时，其根将重复出现，于是一个复数 z 的 n 次方根有 n 个相异值.

说明　$\sqrt[n]{z}$ 的 n 个相异值的两个相邻值的辐角差为 $\dfrac{2\pi}{n}$，且有相同的模 $r^{\frac{1}{n}}=|z|^{\frac{1}{n}}$，故方根的几何意义如下：$\sqrt[n]{z}$ 的 n 个方根为半径为 $|z|^{\frac{1}{n}}$、圆心为原点的圆的内接正 n 边形的顶点.

例 3　求 $\sqrt[5]{1+\mathrm{i}}$ 的值.

解　$1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$，则

$$\sqrt[5]{1+\mathrm{i}}=\sqrt[10]{2}\left(\cos\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{5}\right)\quad (k=0,1,2,3,4),$$

故

$$w_0=\sqrt[10]{2}\left(\cos\frac{\pi}{20}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{20}\right),$$

$$w_1 = \sqrt[10]{2}\left(\cos\frac{9\pi}{20} + \mathrm{i}\sin\frac{9\pi}{20}\right),$$

$$w_2 = \sqrt[10]{2}\left(\cos\frac{17\pi}{20} + \mathrm{i}\sin\frac{17\pi}{20}\right),$$

$$w_3 = \sqrt[10]{2}\left(\cos\frac{25\pi}{20} + \mathrm{i}\sin\frac{25\pi}{20}\right),$$

$$w_4 = \sqrt[10]{2}\left(\cos\frac{33\pi}{20} + \mathrm{i}\sin\frac{33\pi}{20}\right).$$

其根为半径为$\sqrt[10]{2}$、圆心为原点的圆的内接正五边形的顶点.

四、共轭复数与运算

定义 5 $x - \mathrm{i}y$ 称为 $z = x + \mathrm{i}y$ 的**共轭复数**，记作 $\bar{z}$，即

$$\bar{z} = x - \mathrm{i}y. \tag{1.14}$$

据定义得：

① z 和 $\bar{z}$ 关于实轴对称；

② $|\bar{z}| = |z|$；

③ $\arg\bar{z} = -\arg z$（z 在非原点与非负实轴上）；

④ $x = \dfrac{z+\bar{z}}{2}$，$y = \dfrac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$；

⑤ $\bar{\bar{z}} = z$.

对于共轭复数的运算有下列性质：

① $\bar{z} = z$ 的充要条件为 z 为实数；

② $\bar{z} = -z$（$z \neq 0$）的充要条件为 z 为纯虚数；

③ $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$ 的充要条件为 $|z| = 1$；

④ $z\bar{z} = |z|^2$；

⑤ $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$；

⑥ $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1\bar{z}_2$；

⑦ $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)} = \dfrac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ $(z_2 \neq 0)$；

⑧ $|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2)$.

以性质 ⑧ 为例加以证明.

证 ⑧

$$\begin{aligned}|z_1 \pm z_2|^2 &= (z_1 \pm z_2)\overline{(z_1 \pm z_2)}\\ &= (z_1 \pm z_2)(\bar{z}_1 \pm \bar{z}_2)\\ &= z_1\bar{z}_1 \pm z_1\bar{z}_2 \pm \bar{z}_1 z_2 + z_2\bar{z}_2\\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm z_1\bar{z}_2 \pm \overline{z_1\bar{z}_2}\\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2).\end{aligned}$$

例 4 求复数 $z = \dfrac{(1+\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(4-\mathrm{i})}$ 的模.

解 1　$|z|=\dfrac{|1+\mathrm{i}||4+\mathrm{i}|}{|1-\mathrm{i}||4-\mathrm{i}|}=1.$

解 2　$|z|^2=z\bar{z}=\dfrac{(1+\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(4-\mathrm{i})}\cdot\dfrac{(1-\mathrm{i})(4-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}=1$，则 $|z|=1.$

例 5　设 $|z_1|<1$，$|z_2|<1$，证明：$\left|\dfrac{z_1-z_2}{1-\bar{z}_1z_2}\right|<1.$

证　因

$$|z_1-z_2|^2=|z_1|^2+|z_2|^2-2\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2),$$
$$|1-\bar{z}_1z_2|^2=1+|z_1|^2|z_2|^2-2\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2),$$

故

$$\begin{aligned}|z_1-z_2|^2-|1-\bar{z}_1z_2|^2&=|z_1|^2+|z_2|^2-|z_1|^2|z_2|^2-1\\&=|z_1|^2-1-|z_2|^2(|z_1|^2-1)\\&=(|z_1|^2-1)(1-|z_2|^2)<0,\end{aligned}$$

即

$$|z_1-z_2|^2<|1-\bar{z}_1z_2|^2,$$

则

$$\frac{|z_1-z_2|^2}{|1-\bar{z}_1z_2|^2}<1,\quad\text{即}\quad\frac{|z_1-z_2|}{|1-\bar{z}_1z_2|}<1.$$

五、曲线的复数方程

(1) 若已知曲线方程 $F(x,y)=0$ 或参数方程 $\begin{cases}x=x(t),\\y=y(t),\end{cases}$ 怎样由复数形式叙述其方程?

(2) 若已知曲线方程的复数形式，怎样作出其平面曲线?

由箭头式表述如下：

曲线方程 $F(x,y)=0\xrightleftharpoons[x=\frac{z+\bar{z}}{2},\,y=\frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}]{\text{若 }z=x+\mathrm{i}y,\,\bar{z}=x-\mathrm{i}y}$ 曲线的复数方程 $G(z,\bar{z})=0$；

曲线的参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}\Longleftrightarrow$ 复数方程为 $z(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t).$

例 6　写出下列平面曲线的复数方程：

(1) 直线 $5x+6y=1$；　(2) 椭圆 $\begin{cases}x=2\cos t,\\y=3\sin t.\end{cases}$

解　(1) 由 $x=\dfrac{z+\bar{z}}{2}$，$y=\dfrac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$，得

$$5\left(\frac{z+\bar{z}}{2}\right)+6\left(\frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}\right)=1,$$

则

$$\left(\frac{5}{2}-3\mathrm{i}\right)z+\left(\frac{5}{2}+3\mathrm{i}\right)\bar{z}=1.$$

(2) $z(t)=2\cos t+3\mathrm{i}\sin t$.

例 7 确定下列点 z 的轨迹：

(1) $|z-a|=b$；　　(2) $\arg(z-2\mathrm{i})=\frac{\pi}{4}$；

(3) $|z+3|=|z-3\mathrm{i}|$；　　(4) $|z+3\mathrm{i}|+|z-3\mathrm{i}|=18$.

解 (1) 在几何上叙述如下：到 a 点等距的轨迹，即半径为 b、圆心为点 (α,β)(若 $a=\alpha+\mathrm{i}\beta$) 的圆周.

(2) 由于 $z-2\mathrm{i}=x+\mathrm{i}y-2\mathrm{i}=x+\mathrm{i}(y-2)$，则

$$\arg(z-2\mathrm{i})=\arctan\frac{y-2}{x}=\frac{\pi}{4},$$

即

$$y-2=\left(\tan\frac{\pi}{4}\right)x=x \quad 或 \quad y=x+2\ (x>0).$$

(3) 在几何上叙述如下：和点 $A(-3,0)$，$B(0,3)$ 等距的点的轨迹，即线段 AB 的中垂线，即

$$\sqrt{(x+3)^2+y^2}=\sqrt{x^2+(y-3)^2} \quad 或 \quad y=-x.$$

(4) 在几何上叙述如下：与点 $A(0,-3)$，$B(0,3)$ 的距离和为 18 的轨迹，即长半轴 $a=9$，点 A，B 为焦点，半焦距 $c=3$ 的椭圆，故短半轴

$$b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{9^2-3^2}=\sqrt{72},$$

则其直角坐标方程为

$$\frac{x^2}{72}+\frac{y^2}{81}=1.$$

§1.3 点集与区域

一、点集

下面讨论的变量均为复数，称为**复变量**.

说明 复变量有其变化范围(这与实数类似)，如点集和区域.

由有限个或无限个点(在复平面上) 所构成的集合称为**点集**.

定义 1 以 $\delta(\delta>0)$ 为半径，z_0 点为圆心的圆的内部的点的集合称为 z_0 点的 δ **邻域**，即

$$|z-z_0|<\delta.$$

而称 $0<|z-z_0|<\delta$ 为 z_0 点的**去心邻域**.

定义 2 设 E 为点集，若存在 z_1 点的一个邻域，该邻域内的点均属于 E，则称 z_1 点为 E 的**内点**；若该邻域内的点均不属于 E，则称 z_1 点为 E

的**外点**. 若 z_1 点任一邻域内,既有属于 E 的点,也有不属于 E 的点,则称 z_1 点为 E 的**边界点**. 点集 E 的全部边界点构成 E 的边界,边界由一些孤立点或几条曲线所构成.

定义 3 若存在以 $R(R>0)$ 为半径,原点为圆心的圆,使得点集 E 中所有的点都位于圆内,则称 E 为**有界点集**,否则称为**无界点集**.

例 1 若点集 E 为整个 z 平面,则点点(在 z 平面上)均为 E 的内点.

例 2 仅有 z_0 的点集 E,则点点均为 E 的外点(在 z 平面上除点 z_0 外),E 的边界点为 z_0 点.

二、区域

定义 4 若平面点集 E 内点点均为内点,则称 E 为**开集**.

定义 5 若 E 内有两点 z_1, z_2,总能用折线相连,且折线上的点均属于 E,则称 E 为**连通集**.

定义 6 若 E 满足两个条件:一是开集;二是连通集,则称平面点集 E 为**区域**.

定义 7 含边界点在内的区域称为**闭区域**,简称为**闭域**,记作 $\overline{E}$. 不含边界点在内的区域,称为**开区域**,简称为**开域**.

例 3 由 $|z-1|<1$ 与 $|z+1|<1$ 构成的点集 $E=\{z\,||z-1|<1$ 或 $|z+1|<1\}$ 为开集,而不为区域,因在 $|z-1|<1$ 内取一点 z_1,在 $|z+1|<1$ 内取一点 z_2,用折线相连,折线上总有点不属于 E.

三、简单闭曲线

定义 8 设平面曲线为

$$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases} \quad (a\leqslant t\leqslant b),$$

若函数 $x(t), y(t)$ 连续,则称此平面曲线为**连续曲线**.

定义 9 若 $[x'(t)]^2+[y'(t)]^2\neq 0$,且 $x'(t), y'(t)$ 连续,则称此平面曲线为**光滑曲线**.

由几段光滑曲线构成的曲线称为**分段光滑曲线**.

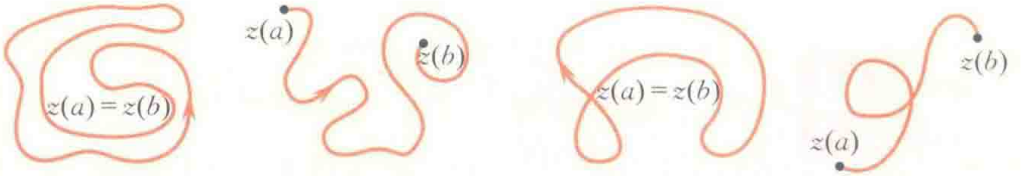
定义 10 设曲线 $C: z=z(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 为连续曲线,$z(a), z(b)$ 分别称为 C 的**起点**、**终点**. 若 $a<t_1<b, a<t_2<b$,当 $t_1\neq t_2$ 时,有 $z(t_1)=z(t_2)$,则称 $z(t_1)$(或 $z(t_2)$)为 C 的**重点**.

定义 11 没有重点的连续曲线 C 称为**若尔当**(Jordan)**曲线**,也称

为**简单曲线**.

定义 12 若简单曲线 C 的起点、终点重合，即 $z(a)=z(b)$，则称曲线 C 为**简单闭曲线**.

说明 简单曲线本身并不相交，因此图 1.3(c)、图 1.3(d) 就不是简单曲线.



简单、闭 (a)　简单、不闭 (b)　不简单、闭 (c)　不简单、不闭 (d)

图 1.3

我们以简单闭曲线 C 为边界，可以将平面分成两个区域：一个为无界称为 C 的外部；一个为有界称为 C 的内部.

当观察者沿 C(简单闭曲线) 前进一圈时，若 C 的内部恒在观察者的左方，则称此方向为**正方向**，否则称为**负方向**.

四、连通区域

定义 13 若区域 D 中任意一条简单闭曲线的内部总属于 D，则称 D 为**单连通区域**. 若区域 D 不是单连通区域，则称 D 为**多连通区域**.

单连通区域 D 有性质：D 中的简单闭曲线 C 连续变形可缩成一点. 而多连通区域无此性质.

例 4 研究下列区域的开闭性、有界性、连通性：

(1) $\operatorname{Re} z>2$；　(2) $\left|\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\right|\leqslant 3$；

(3) $\cos\theta<r<3\cos\theta\left(-\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$.

解 (1) $\operatorname{Re} z>2$，则 $x>2$，即 z 平面上 $x>2$ 的右半平面区域，这是开区域、无界、单连通.

(2) $|z-\mathrm{i}|\leqslant 3|z+\mathrm{i}|$，设 $z=x+\mathrm{i}y$，则

$$x^2+(y-1)^2\leqslant 9[x^2+(y+1)^2],$$

即

$$8x^2+8y^2+20y+8\geqslant 0,$$

$$x^2+y^2+\frac{5}{2}y+1\geqslant 0,$$

$$x^2+\left(y+\frac{5}{4}\right)^2\geqslant\left(\frac{3}{4}\right)^2.$$

此为半径是 $\dfrac{3}{4}$、圆心在 $\left(0,-\dfrac{5}{4}\right)$ 的圆的外部区域，这是闭区域、无界、多连通.

(3) 由 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，有

$$\cos\theta=\frac{x}{r}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

由题设知

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}<\sqrt{x^2+y^2}<\frac{3x}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$x<x^2+y^2<3x,$$

即

$$\begin{cases}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2>\left(\frac{1}{2}\right)^2,\\ \left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2<\left(\frac{3}{2}\right)^2.\end{cases}$$

这是开区域、有界、多连通.

§1.4 求复数值的方法

对于加减法求其值，用复数代数表示法较为方便.

对于乘除法、乘方、开方运算求其值，若辐角是一些特殊角，用复数三角表示法比较方便；若辐角不是一些特殊角，用复数代数表示法较为方便.

说明 (1) 在复数运算中，常用到下面的式子：

$$\mathrm{i}^2=-1,\quad \mathrm{i}^3=-\mathrm{i},\quad \mathrm{i}^4=1,\quad (1\pm\mathrm{i})^2=\pm 2\mathrm{i},$$

$$|\bar{z}|=|z|,\quad z\bar{z}=|z|^2,\quad |z^2|=|z|^2;$$

记 $w_1=\dfrac{-1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，$w_2=\dfrac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，有

$$w_1^2=w_2,\quad w_2^2=w_1,\quad w_1^3=1,\quad w_2^3=1,$$

$$w_1+w_2=-1,\quad w_1\cdot w_2=1.$$

(2) 对开方运算，应注意其多值性.

例 1 求下列复数的值：

(1) $I_1=\dfrac{3-4\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}+(2+\mathrm{i}^{15})+\left(\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right)^{20}$；　(2) $I_2=\left(\dfrac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}\right)^{101}$；

(3) $I_3=(1-\mathrm{i})^{\frac{1}{3}}$；　(4) $I_4=\sqrt{7+24\mathrm{i}}$.

解 (1) I_1 中第一项为除法，分子、分母中复数的辐角不为特殊角，用复数代数表示法进行运算为宜；第三项用到 $(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，于是

$$I_1=\frac{(3-4\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}+(2-\mathrm{i})+\left(\frac{2\mathrm{i}}{2}\right)^{10}$$
$$=\frac{-5-10\mathrm{i}}{5}+(2-\mathrm{i})+(-1)=-3\mathrm{i}.$$

(2) **方法 1** 由复数指数表示法得

$$\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{3}\mathrm{i}}}{2\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{3}\mathrm{i}}}=\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}}.$$
$$I_2=(\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}})^{101}=\mathrm{e}^{\frac{202}{3}\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{(66\pi+\frac{4}{3}\pi)\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}}$$
$$=\left(\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}.$$

方法 2 $$\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}=\frac{(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^2}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})(1+\sqrt{3}\mathrm{i})}$$
$$=\frac{-2+2\sqrt{3}\mathrm{i}}{4}=\frac{-1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}=w_1,$$

$$I_2=w_1^{101}=w_1^{99}\cdot w_1^2=1\cdot w_1^2=w_2=\frac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}.$$

(3) $1-\mathrm{i}=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}\mathrm{i}}$,

$$I_3=(1-\mathrm{i})^{\frac{1}{3}}=(\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}\mathrm{i}})^{\frac{1}{3}}=\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{3}(-\frac{\pi}{4}+2k\pi)\mathrm{i}}\quad(k=0,1,2).$$

由 $k=0$,得 $I_3=\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{12}\mathrm{i}}$;

由 $k=1$,得 $I_3=\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{\frac{7}{12}\pi\mathrm{i}}$;

由 $k=2$,得 $I_3=\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{\frac{15}{12}\pi\mathrm{i}}=\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{\frac{5}{4}\pi\mathrm{i}}$.

(4) 由于 $7+24\mathrm{i}$ 的辐角不为特殊角,因此用复数三角表示法求平方根运算不太方便,可用复数代数表示法计算. 设 $\sqrt{7+24\mathrm{i}}=x+\mathrm{i}y$,则

$$\begin{cases}7=x^2-y^2,\\24=2xy.\end{cases}$$

解此方程得

$$\begin{cases}x=4,\\y=3\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}x=-4,\\y=-3,\end{cases}$$

故 $7+24\mathrm{i}$ 的平方根为 $4+3\mathrm{i}$ 和 $-4-3\mathrm{i}$.

§1.5 复数的应用

利用复数解题的思路通常有 2 种:

直接法 —— 就是直接用复数进行讨论;

间接法 —— 就是设 $z=x+\mathrm{i}y$,化为 x,y 之间的关系去研究.

一、证明一些等式与结论

例 1 若 z_1, z_2 为复数，证明：

$$|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2(|z_1|^2+|z_2|^2).$$

证 1　左边 $=(z_1+z_2)(\bar{z}_1+\bar{z}_2)+(z_1-z_2)(\bar{z}_1-\bar{z}_2)$

$$=z_1\bar{z}_1+z_2\bar{z}_1+z_1\bar{z}_2+z_2\bar{z}_2+z_1\bar{z}_1-z_2\bar{z}_1-z_1\bar{z}_2+z_2\bar{z}_2$$

$$=2(z_1\bar{z}_1+z_2\bar{z}_2)$$

$$=\text{右边}.$$

证 2　设 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1, z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$，则

$$z_1\pm z_2=(x_1\pm x_2)+\mathrm{i}(y_1\pm y_2),$$

$$\text{左边}=(x_1+x_2)^2+(y_1+y_2)^2+(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2$$

$$=2(x_1^2+y_1^2+x_2^2+y_2^2)$$

$$=\text{右边}.$$

例 2 若 z 为复数，且 $|z|=1, z\neq\pm1$，证明：$\dfrac{z-1}{z+1}$ 为纯虚数.

证

$$\frac{z-1}{z+1}+\overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)}=\frac{z-1}{z+1}+\frac{\overline{z-1}}{\overline{z+1}}=\frac{z-1}{z+1}+\frac{\bar{z}-1}{\bar{z}+1}$$

$$=\frac{(z-1)(\bar{z}+1)+(z+1)(\bar{z}-1)}{(z+1)(\bar{z}+1)}$$

$$=\frac{(z\bar{z}+z-\bar{z}-1)+(z\bar{z}+\bar{z}-z-1)}{|z+1|^2}$$

$$\xlongequal{\text{因 } z\bar{z}=1}0,$$

故 $\dfrac{z-1}{z+1}$ 为纯虚数.

二、求解复数方程

例 3 已知 $|z|-\bar{z}=2+4\mathrm{i}$，求 z.

解　设 $z=x+\mathrm{i}y$，则原方程化为

$$\sqrt{x^2+y^2}-(x-\mathrm{i}y)=2+4\mathrm{i},$$

即 $\begin{cases}\sqrt{x^2+y^2}-x=2,\\ y=4,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=3,\\ y=4,\end{cases}$ 故所求 $z=3+4\mathrm{i}$.

例 4 已知 $|z-2|=\sqrt{17}$，$|z-3|=4$，求 z.

解　设 $z=x+\mathrm{i}y$，由题设得

$$\begin{cases}(x-2)^2+y^2=17,\\ (x-3)^2+y^2=16,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=3,\\ y=\pm4,\end{cases}$ 故所求 $z=3+4\mathrm{i}$ 或 $z=3-4\mathrm{i}$.

三、表示曲线方程

例 5 将 $z=a\operatorname{ch} t+(b\operatorname{sh} t)\mathrm{i}(a,b$ 为常数) 用一个实直角坐标方程表出.

解 由题可得

$$\begin{cases} x=a\operatorname{ch} t, \\ y=b\operatorname{sh} t, \end{cases} \quad \text{即} \quad \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

例 6 证明:复平面上圆方程可写成

$$z\bar{z}+\bar{a}z+a\bar{z}+c=0 \quad (a,c \text{ 为复常数}).$$

证 平面上圆的一般方程为 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$,即

$$\left(\frac{z+\bar{z}}{2}\right)^2+\left(\frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}\right)^2+A\left(\frac{z+\bar{z}}{2}\right)+B\left(\frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}\right)+C=0,$$

$$(z^2+\bar{z}^2+2z\bar{z})-(z^2+\bar{z}^2-2z\bar{z})+2A(z+\bar{z})+2B(-\mathrm{i})(z-\bar{z})+4C=0,$$

$$z\bar{z}+\bar{a}z+a\bar{z}+c=0,$$

其中 $a=\frac{1}{4}(2A+2B\mathrm{i}),\bar{a}=\frac{1}{4}(2A-2B\mathrm{i}),c=C.$

四、表示平面上的区域

例 7 指出下列不等式所确定的区域,并判断其开闭性、有界性、连通性:

(1) $|z-2|+|z+2|\leqslant 6$; (2) $z\bar{z}-(2+\mathrm{i})z-(2-\mathrm{i})\bar{z}<4.$

解 (1) 原不等式化为

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}+\sqrt{(x+2)^2+y^2}\leqslant 6,$$

由椭圆定义知,这是以 $A(-2,0),B(2,0)$ 为焦点的,以 6 为长轴的椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的内部区域,此为闭区域、有界、单连通.

(2) 原不等式化为

$$x^2+y^2-[(2x-y)+\mathrm{i}(x+2y)]-[(2x-y)-\mathrm{i}(x+2y)]<4,$$

整理得

$$x^2+y^2-4x+2y<4, \quad \text{即} \quad (x-2)^2+(y+1)^2<9,$$

它是以(2,−1) 为圆心,3 为半径的圆的内部区域,此为开区域、有界、单连通.

小 结

本章讨论复数的定义、运算、点集和区域、求复数值的方法以及复数的应用.

1. 复数的定义和运算,在中学阶段曾接触过,由于复数为复变函数的基础,因此需复习与补充.

(1) 复数有实部、虚部、模、辐角的概念，其中辐角尤为重要，注意其多值性，即

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

其中主值 $\arg z$ 由 z 所在坐标轴或象限决定.

(2) 复数有代数表示法、几何表示法、向量表示法、三角表示法、指数表示法和球面表示法，研究时由需求选择表示法，懂得它们之间的互化.

(3) 复数的运算有相等、加法、减法、乘法、除法、乘幂、方根以及共轭，且研究其运算的几何意义和性质.

2. 由于复数可由平面上的点(几何表示法) 和向量(向量表示法) 描述，故也可用复数形式的方程与不等式叙述其平面图形(曲线、点集、区域等)，还要讨论其开闭性、有界性、连通性.

3. 求复数值的方法. 对加减法用代数表示法比较方便；对乘除法、乘幂、方根，若辐角是特殊角时用三角表示法比较方便，若辐角不是特殊角时用代数表示法比较方便.

4. 复数的应用. (1) 证明一些等式与结论；(2) 求解复数方程；(3) 表示曲线方程；(4) 表示平面上的区域.

习 题 一

1. 写出下列复数的实部、虚部与共轭复数：

(1) $z_1 = 3 + 2\mathrm{i}$；　(2) $z_2 = 1 - 3\mathrm{i}$；　(3) $z_3 = 5 + 6\mathrm{i}$.

2. 计算下列复数的模和辐角：

(1) $z_1 = \dfrac{1+3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$；　(2) $z_2 = \dfrac{(3+4\mathrm{i})(2-5\mathrm{i})}{2\mathrm{i}}$；　(3) $z_3 = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$.

3. 把下列复数化为三角表示法和指数表示法：

(1) $z_1 = \dfrac{1+3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$；　(2) $z_2 = \dfrac{(3+4\mathrm{i})(2-5\mathrm{i})}{2\mathrm{i}}$；　(3) $z_3 = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$.

4. 求解方程 $z^2 - 4z + 5 = 0$.

5. 已知 $|z-4| = 5$，$|z-2| = 3$，求 z.

6. 求解方程组 $\begin{cases} z_1 + z_2 = 2, \\ 5z_1 - 2\mathrm{i}z_2 = 7 - 7\mathrm{i}. \end{cases}$

7. 计算下列复数的值：

(1) $z_1 = \left(\dfrac{-1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}\right)^6$；　(2) $z_2 = (2-2\mathrm{i})^6$；　(3) $z_3 = (2-2\mathrm{i})^{\frac{1}{3}}$.

8. 证明：

$$(1 + \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = 2^n \cos^n\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{n\theta}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{n\theta}{2}\right).$$

9. 设 $(1+\mathrm{i})^n = (1-\mathrm{i})^n$，讨论其 n 值.

10. 证明：在复平面上直线方程可写为 $\alpha\bar{z} + \bar{\alpha}z = C$ ($\alpha \neq 0$，α 为复常数，C 为实数).

11. 证明恒等式：

$$\sin\frac{\pi}{n}\cos\frac{2\pi}{n}\cos\frac{2^2\pi}{n}\cdots\cos\frac{2^n\pi}{n} = \frac{\sin 2^{n+1}\pi}{2^n}.$$

12. 实系数方程 $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1}z + a_n = 0$，若复数 $a + ib$ 为此方程的根，证明：$a - ib$ 也

为此方程的根.

13. 证明：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\operatorname{Re} z|+|\operatorname{Im} z|)\leqslant|z|\leqslant|\operatorname{Re} z|+|\operatorname{Im} z|.$$

14. 设 $|z_1|=1$ 或 $|z_2|=1$，证明：

$$\left|\frac{z_1-z_2}{1-\bar{z}_1 z_2}\right|=1.$$

15. 将下列曲线用实直角坐标方程来描述，其中 t 为实参数：

(1) $z=2t+\mathrm{i}(3t)$；　　(2) $z=a\cos t+\mathrm{i}(b\sin t)$.

16. 求下列点 z 所表示的曲线：

(1) $|z-z_1|=|z-z_2|$；　　(2) $z=Re^{it}+z_0$；

(3) $|z+c|+|z-c|=2a\ (a>0,|c|<a)$；　　(4) $|z+c|-|z-c|=\pm 2a$.

17. 研究下列区域，并判断其开闭性、有界性、连通性：

(1) $0<\arg(z-\mathrm{i})<\frac{\pi}{4}$；　　(2) $0<\operatorname{Re}(-\mathrm{i}z)<1$；

(3) $|z|\leqslant 2-\operatorname{Re} z$；　　(4) $2\leqslant|z-1|\leqslant 3$.

第二章

解析函数

复变函数讨论的对象为解析函数，它的概念与流体力学、弹性理论及电学等方面的大量实际问题有着密切的联系. 本章首先介绍复变函数、复函数的极限和连续的定义，然后研究复函数的导数、解析函数及函数解析的充要条件，并研究初等函数及其性质，最后介绍与实变量函数的相异点和解析函数的应用.

§2.1 复变函数

一、复变函数的概念

1. 复函数的定义

定义 1 设点集 D 为复点集，若对每一个 $z\in D$，按照某一法则（某一规律）f 得确定的一个或几个复数 w 与之对应，则称复数 w 是复数 z 的函数，简称**复变函数**或**复函数**，也称 w 为 z 在函数 f 下的**像**，记作

$$w=f(z).$$

z 称为**自变量**，w 称为**因变量**. 点集 D 称为 $f(z)$ 的**定义域**，由 w 值构成的点集 G 称为 $f(z)$ 的**值域**.

定义 2 若 z 的一个值对应 w 的一个值，则称 $f(z)$ 是**单值函数**；若 z 的一个值对应 w 的两个或两个以上的值，则称 $f(z)$ 是**多值函数**.

说明 (1) 如没有特殊声明，以后讨论的函数均为单值函数.

(2) 与实变量函数类似，复函数亦有反函数的概念.

定义 3 设 G 为 w 平面上的点集和 D 为 z 平面上的点集，若 $w\in G$，经 $w=f(z)$ 后，在 D 中有一个（或几个）z 值与之对应，则称 z 为 w 的**函数**，记作

$$z=f^{-1}(w).$$

$z=f^{-1}(w)$ 称为 $w=f(z)$ 的**反函数**.

说明 (1) 由反函数定义可知，若 $w\in G$，则 $w=f[f^{-1}(w)]$；当反函数是单值函数时，若 $z\in D$，则 $z=f^{-1}[f(z)]$.

(2) 与研究复数类似，研究复变函数亦有两个方法：一为直接法，由 $w=f(z)$ 讨论；二为间接法，由 $z=x+\mathrm{i}y$ 化为两个实变量函数 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 讨论，即

$$w=f(z)\xrightarrow{z=x+\mathrm{i}y}w=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y).$$

相反，若有两个实变量函数 $u(x,y)$，$v(x,y)$，由 $x=\dfrac{z+\bar{z}}{2}$，$y=\dfrac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$，通过组合：一是化为仅依赖于 z 的函数，即 $w=f(z)$；二是化为依赖于 $z,\bar{z}$ 的函数，即 $w=g(z,\bar{z})$，即

$$w=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)\xrightarrow{x=\frac{z+\bar{z}}{2},\,y=\frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}}w=f(z)\text{ 或 }w=g(z,\bar{z}).$$

例 1 设下列 w，求解 u,v：

(1) $w=f(z)=z^2$；(2) $w=f(z)=z^3$；(3) $w=f(z)=z^4$.

解　(1) 设 $z=x+\mathrm{i}y$，代入得

$$w=(x+\mathrm{i}y)^2=x^2-y^2+2\mathrm{i}xy,$$

则

$$u=x^2-y^2,\quad v=2xy.$$

(2) $w=(x+\mathrm{i}y)^3=x^3+3x^2(\mathrm{i}y)+3x(\mathrm{i}y)^2+(\mathrm{i}y)^3$

$$=x^3-3xy^2+\mathrm{i}(3x^2y-y^3),$$

则

$$u=x^3-3xy^2,\quad v=3x^2y-y^3.$$

(3) $w=(x+\mathrm{i}y)^4=x^4+4x^3(\mathrm{i}y)+6x^2(\mathrm{i}y)^2+4x(\mathrm{i}y)^3+(\mathrm{i}y)^4$

$$=x^4-6x^2y^2+y^4+\mathrm{i}(4x^3y-4xy^3),$$

则

$$u=x^4-6x^2y^2+y^4,\quad v=4x^3y-4xy^3.$$

例 2　设下列 u,v，求解与之对应的 $w=f(z)$ 或 $w=g(z,\bar{z})$：

(1) $u=\dfrac{x}{x^2+y^2},v=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$；　(2) $u=5x,v=3y$.

解　(1) $f(z)=u+\mathrm{i}v=\dfrac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}=\dfrac{\bar{z}}{z\bar{z}}=\dfrac{1}{z}$.

(2) $f(z)=u+\mathrm{i}v=5x+\mathrm{i}(3y)=5\dfrac{z+\bar{z}}{2}+3\mathrm{i}\dfrac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}=4z-\bar{z}$.

说明　由例 2 得：一为仅依赖 z，$w=f(z)$（见(1)）；二为 $w=g(z,\bar{z})$（见(2)），后面将讨论仅依赖 z 的复函数，这正是后面讨论的解析函数.

2. 映射的定义

在高等数学里将实变量函数由几何图形描述，从而可用直观的几何图形讨论其函数的特性. 然而在讨论复函数时，由于自变量 z 和函数 w 均为复数，因此不可用同一个平面上的几何图形来描述，需通过两个复平面上点集的对应关系来描述.

定义 4　设自变量 z 的取值范围为 D（在 z 平面上），函数 w 的取值范围为 G（在 w 平面上），则在几何上函数 $w=f(z)$ 是将点集 D 变为点集 G 的**映射**（或**变换**），称 w 为 z 的**像**，z 为 w 的**原像**.

例 3　分析函数 $w=z^2$ 所构成的映射.

解　令 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，则 $w=z^2=r^2(\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta)$，故 $w=z^2$ 把点 z 映射成点 w. 例如，z 平面上半径为 3、圆心为原点的圆域映射成 w 平面上半径为 9、圆心为原点的圆域，即 $D:|z|<3\xrightarrow{w=z^2}G:|w|<9$.

由此可见，$w=z^2$ 由 D 到 G 的映射为单值，但这不为双方单值，除 $w=0$ 外，G 中每一点 w 都对应 D 中关于原点对称的两个点 $\pm z$，故 $w=z^2$ 的反函数 $z=\sqrt{w}$ 是一个多值函数.

说明 曲线 C(在 z 平面上)映射成曲线 Γ(在 w 平面上),在映射 $w=f(z)$ 下,怎样用 C 的方程寻找 Γ 的方程呢?

(1) 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t),\\y=y(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$,故由 $\begin{cases}u=u(x,y),\\v=v(x,y),\end{cases}$ 得曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases}u=u[x(t),y(t)]=\varphi(t),\\v=v[x(t),y(t)]=\psi(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta).$$

(2) 设曲线 C 的直角坐标方程为 $F(x,y)=0$,则曲线 Γ 的方程由方程组 $\begin{cases}u=u(x,y),\\v=v(x,y),\\F(x,y)=0\end{cases}$ 消去 x 和 y 而得.

例 4 在映射 $w=z^2$ 下,分析下列曲线 C 变成怎样的图形:

(1) $z=2(1+\mathrm{i})t$; (2) $x^2+y^2=3$; (3) $x=2$.

解 (1) C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2t,\\y=2t,\end{cases}$ 在 z 平面上为直线 $y=x$.

在例 1(1) 下有 $w=[2(1+\mathrm{i})t]^2=8\mathrm{i}t^2$,这时 $\begin{cases}u=0,\\v=8t^2,\end{cases}$ 故 Γ 为正虚轴.

(2) C 变成 Γ: $\begin{cases}u=x^2-y^2,\\v=2xy,\\x^2+y^2=3,\end{cases}$ 消去 x,y 得

$$u^2+v^2=9,$$

这时 Γ 为圆周.

(3) C 变成 Γ: $\begin{cases}u=x^2-y^2=4-y^2,\\v=2xy=4y,\end{cases}$ 消去 y 得

$$u=4-\left(\frac{v}{4}\right)^2,$$

即 $v^2=64-16u$,这时 Γ 为抛物线.

二、复函数的极限

定义 5 设在点 z_0 的某个去心邻域 $0<|z-z_0|<\rho$ 内 $w=f(z)$ 有定义,A 为复常数,若对任一给定的 $\varepsilon>0$,存在 $\delta>0$,当 $0<|z-z_0|<\delta<\rho$ 时,恒有

$$|f(z)-A|<\varepsilon, \tag{2.1}$$

则称 A 为当 z 趋于 z_0 时 $f(z)$ 的**极限**,记作

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=A \quad 或 \quad f(z)\to A\ (z\to z_0).$$

说明 (1) 这里 z 以任意方式趋于 z_0,这与一元实变量函数极限相比要求更高,与二元实变量函数极限定义有相似之处.

(2) 复函数极限的几何意义如下:以 ε 为半径、复数 A 为圆心画圆

C_ε，不论ε如何小，可找到z_0充分小的δ邻域C_δ，当$z(z\neq z_0)$位于C_δ内时，函数$w=f(z)$位于C_ε内.

(3) 与一元实变量函数极限的几何意义相类似，这里用圆形邻域取代其区间.

例 5 当$z\to k(k<0,k$为实数$)$时，证明：$w=\arg z$极限不存在.

证 当z从下半平面趋向于k时，$\lim\limits_{z\to k}\arg z=-\pi$；当$z$从上半平面趋向于$k$时，$\lim\limits_{z\to k}\arg z=\pi$，故$w=\arg z$极限不存在，证毕.

说明 由讨论复函数的两个方法可知，把复函数的极限化成两个实变量函数的极限，将利于其运算.

定理 1 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=A$的充要条件为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}u(x,y)=u_0,\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}v(x,y)=v_0. \tag{2.2}$$

其中$f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$，$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$，$A=u_0+\mathrm{i}v_0$.

证 **必要性** 设$\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=A$，由极限定义有$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当$0<|z-z_0|=|(x+\mathrm{i}y)-(x_0+\mathrm{i}y_0)|<\delta$时，有

$$|f(z)-A|=|(u+\mathrm{i}v)-(u_0+\mathrm{i}v_0)|<\varepsilon,$$

即当$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$时，有

$$\sqrt{(u-u_0)^2+(v-v_0)^2}<\varepsilon.$$

显然$|u-u_0|<\varepsilon$，$|v-v_0|<\varepsilon$，再由二元实变量函数极限定义有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}u(x,y)=u_0,\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}v(x,y)=v_0.$$

充分性 设(2.2)式成立，则根据极限的定义有$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$时，有

$$|u-u_0|<\frac{\varepsilon}{2},\quad |v-v_0|<\frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned}|f(z)-A|&=|(u-u_0)+\mathrm{i}(v-v_0)|\\&\leqslant|u-u_0|+|v-v_0|<\varepsilon,\end{aligned}$$

即$\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=A$，证毕.

说明 由定理 1 显然有定理 2.

定理 2 设$\lim\limits_{z\to z_0}f_1(z)=a$，$\lim\limits_{z\to z_0}f_2(z)=b$，则

$$\lim_{z\to z_0}[f_1(z)\pm f_2(z)]=a\pm b,$$

$$\lim_{z\to z_0}[f_1(z)f_2(z)]=ab,$$

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f_1(z)}{f_2(z)}=\frac{a}{b}\quad(b\neq0). \tag{2.3}$$

例 6 证明：当$z\to0$时，$f(z)=\dfrac{\mathrm{Re}(z)\mathrm{Im}(z)}{|z|^2}$极限不存在.

证 由 $z=x+\mathrm{i}y$ 有 $f(z)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，故

$$u=\frac{xy}{x^2+y^2},\quad v=0.$$

设 z 由直线 $y=kx$ 趋于 0 时得

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0\\ (y=kx)}} u(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0\\ (y=kx)}}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

若 $k=2$，极限值为 $\dfrac{2}{5}$；若 $k=4$，极限值为 $\dfrac{4}{17}$，这时 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0\\ (y=kx)}} u(x,y)$ 不存在，由定理 1 得当 $z\to 0$ 时，$f(z)$ 极限不存在，证毕.

说明 当 $x\to 0, y\to 0$ 时，证明 $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 极限不存在，这是在二元函数中的典型例题.

三、复函数的连续性

定义 6 若在点 z_0 的邻域内 $w=f(z)$ 有定义，且

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0),$$

则称**在点 z_0 处 $w=f(z)$ 连续**. 若在区域 D 内 $w=f(z)$ 点点连续，则称**在 D 内 $w=f(z)$ 连续**.

将上述定义用 ε-δ 语言解释如下：若在点 z_0 的邻域内 $w=f(z)$ 有定义，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时，有

$$|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon,$$

则称**在点 z_0 处 $w=f(z)$ 连续**.

由复函数连续的定义和定理 1 有定理 3.

定理 3 在点 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 处 $w=f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 连续的充要条件为：在点 (x_0,y_0) 处实部 $u(x,y)$ 和虚部 $v(x,y)$ 均连续.

例 7 讨论 $w=\arg z$ 的连续性.

解 当 $z=0$ 时，$\arg z$ 不确定，则 $w=\arg z$ 不连续；当 $z\neq 0$ 时，由例 5 得在负实轴上 $w=\arg z$ 不连续，则在原点和负实轴上 $w=\arg z$ 不连续.

说明 由实变量函数连续性和复变量函数连续性的定义类似可得：在复函数中亦有类似实变量连续函数的性质(如四则运算、复合运算)、有界闭区域上二元连续函数的性质(如有界性、最值性).

定理 4 (1) 若在点 z_0 处函数 $f_1(z)$ 与 $f_2(z)$ 连续，则两个函数的和、差、积、商(分母不为 0)均连续.

(2) 在点 z_0 处 $h=f_1(z)$ 连续，在 $h_0=f_1(z_0)$ 处 $w=f_2(h)$ 连续，则在点 z_0 处复合函数 $w=f_2[f_1(z)]$ 连续.

定理 5　(1) 若函数 $w=f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续，则其模 $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上有界，即存在 $M>0$，对任一 $z\in\overline{D}$，有

$$|f(z)|\leqslant M.$$

(2) 若 $w=f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续，则 $|f(z)|$ 也在 $\overline{D}$ 上连续，且在 $\overline{D}$ 上取得最大值和最小值.

例 8 ▶　由定理 4 得多项式(即有理整函数)

$$P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$$

点点连续(在 z 平面内). $P(z)$，$Q(z)$ 均为多项式，有理分式函数 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$(除分母是零外)点点连续(在 z 平面内).

定义 7　在曲线 C 上 z_0 点处 $w=f(z)$ **连续**的含义是指

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=f(z_0)\quad(z_0\in C).$$

定理 6　连续函数 $f(z)$(含端点在内的曲线 C 上或闭曲线)有界，即存在 $M>0$，对任一 $z\in C$，有

$$|f(z)|\leqslant M.$$

§2.2　解析函数

一、复函数的导数和微分

1. 导数的定义

定义 1　设函数 $w=f(z)$ 在点 z_0 的邻域内有定义，$z_0+\Delta z$ 在此邻域内，若极限

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在，则称在点 z_0 处 $f(z)$ **可导**，称此极限值为函数 $f(z)$ 在 z_0 处的**导数**，记作

$$f'(z_0)=\left.\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0}=\lim_{\Delta z\to0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z},\tag{2.4}$$

即 $\dfrac{\Delta w}{\Delta z}=f'(z_0)+\rho$，$\Delta w=f'(z_0)\Delta z+\rho\Delta z$ $(\rho\to0,\Delta z\to0)$.

定义 2　在点 z_0 处 $\mathrm{d}w=f'(z_0)\Delta z$ 称为 $f(z)$ 在 z_0 处的**微分**，此时也称 $f(z)$ 在 z_0 处**可微**.

由定义 2 可知，在点 z_0 处 $f(z)$ 可导和可微等价.

定义 3　若在区域 D 内 $f(z)$ 点点可导，则称 $f(z)$ 在 D 内

可导.

说明 复函数的导数定义与实变量函数的导数定义形式上完全相同,其区别如下:实变量 $x \to x_0$ 是在 x_0 两边取左右方向;复变量 $z \to z_0$ 取任何方式.

例 1 根据导数的定义求函数 $f(z) = z^n$(n 为自然数)的导数.

解
$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{(z+\Delta z)^n - z^n}{\Delta z}$$
$$= \lim_{\Delta z \to 0} \left[nz^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} z^{n-2} \Delta z + \cdots + (\Delta z)^{n-1} \right]$$
$$= nz^{n-1}.$$

例 2 根据导数的定义求函数 $f(z) = z\mathrm{Re}\, z$ 的导数.

解 当 $z_0 = 0$ 时,
$$\lim_{z \to 0} \frac{f(z) - f(0)}{z} = \lim_{z \to 0} \frac{z\mathrm{Re}\, z}{z} = 0,$$
即 $f'(0) = 0$.

当 $z = z_0 \neq 0$ 时,设 $z = x + \mathrm{i}y, z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$,故
$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{z\mathrm{Re}\, z - z_0 \mathrm{Re}\, z_0}{z - z_0}$$
$$= \lim_{z \to z_0} \left[\frac{(z - z_0)\mathrm{Re}\, z}{z - z_0} + \frac{z_0(\mathrm{Re}\, z - \mathrm{Re}\, z_0)}{z - z_0} \right]$$
$$= \lim_{z \to z_0} \left(\mathrm{Re}\, z + z_0 \frac{\mathrm{Re}\, z - \mathrm{Re}\, z_0}{z - z_0} \right).$$

当 z 沿平行于 x 轴方向趋于 z_0 时,这时 $y = y_0, x \to x_0$,故由上式得
$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 2x_0 + \mathrm{i}y_0.$$

当 z 沿平行于 y 轴方向趋于 z_0 时,这时 $x = x_0, y \to y_0$,故由上式得
$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = x_0.$$

当 $z_0 \neq 0$ 时,这两个极限值不相等,故 $f(z) = z\mathrm{Re}\, z$ 不可导.

2. 可导和连续的关系

(1) 若函数 $f(z)$ 可导,则 $f(z)$ 连续.

令
$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) = \rho,$$
则
$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \rho(z - z_0).$$
由可导定义可得,当 $\Delta z = z - z_0 \to 0$ 时,$\rho \to 0$,故
$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0).$$

(2) 连续函数不一定可导.

说明　设 $\Delta z=\Delta x+\mathrm{i}\Delta y$，有

$$z+\Delta z=(x+\mathrm{i}y)+(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)=x+\Delta x+\mathrm{i}(y+\Delta y).$$

例 3　证明：$f(z)=2x+3y\mathrm{i}$ 在任一点 z 处连续、不可导.

证　因 $u=2x,v=3y$ 连续，则 $f(z)=2x+\mathrm{i}(3y)$ 连续.

又因为

$$\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\frac{[2(x+\Delta x)+3(y+\Delta y)\mathrm{i}]-(2x+3y\mathrm{i})}{\Delta x+\mathrm{i}\Delta y}$$

$$=\frac{2\Delta x+(3\Delta y)\mathrm{i}}{\Delta x+\mathrm{i}\Delta y}.$$

当 z 沿平行于 x 轴方向趋于 z_0 时，有 $\Delta y=0$，故

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\Delta x}{\Delta x}=2.$$

当 z 沿平行于 y 轴方向趋于 z_0 时，有 $\Delta x=0$，故

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{3\Delta y}{\Delta y}=3.$$

因极限值不同，故 $f(z)=2x+3y\mathrm{i}$ 不可导.

3. 求导法则

由于复函数导数的定义与一元实变量函数的导数定义在形式上完全相同，则由实变量函数的求导法则亦有复函数的求导法则：

(1) $[f_1(z)\pm f_2(z)]'=f_1'(z)\pm f_2'(z)$；

(2) $[f_1(z)f_2(z)]'=f_1'(z)f_2(z)+f_1(z)f_2'(z)$；

(3) $\left[\dfrac{f_1(z)}{f_2(z)}\right]'=\dfrac{1}{f_2^2(z)}[f_2(z)f_1'(z)-f_1(z)f_2'(z)]\ (f_2(z)\neq 0)$；

(4) $\{f_2[f_1(z)]\}'=f_2'(w)f_1'(z)$，其中 $w=f_1(z)$；

(5) $f'(z)=\dfrac{1}{g'(w)}$，这里 $g'(w)\neq 0,w=f(z),z=g(w)$ 是互为单值的反函数.

说明　前面我们已经讨论在一点处复函数的导数，而我们更需要的是讨论在其邻域内复函数的导数，这正是下面要讨论的解析函数.

二、解析函数

1. 解析函数的定义

定义 4　若在点 z_0 的邻域内 $w=f(z)$ 可导，则称在点 z_0 处 $w=f(z)$ **解析**.

定义 5　若在区域 D 内 $w=f(z)$ 点点解析，则称在 D 内 $w=f(z)$ **解析**.

定义 6　若在点 z_0 处 $w=f(z)$ 不解析，则称点 z_0 为 $w=f(z)$ 的**奇点**.

说明 (1) 在一点处 $w=f(z)$ 解析，则在该点必可导，反之将无此结论. 即在一点处 $w=f(z)$ 解析和可导不等价. 在区域内 $w=f(z)$ 解析和可导是等价的.

(2) $w=f(z)$ 解析不是在某孤立点上的性质，而是在其区域上的性质.

例 4 讨论 $w=\dfrac{1}{z^2}$ 的解析性.

解 $w'=-\dfrac{2}{z^3}$，在 z 平面内 $w=\dfrac{1}{z^2}$ 除 $z=0$ 外点点解析. $z=0$ 为 $w=\dfrac{1}{z^2}$ 的奇点.

例 5 证明：$f(z)=z\mathrm{Re}\,z$ 在点 $z=0$ 处可导，而在该点不解析.

证 由例 2 可知，在点 $z=0$ 处，$f(z)=z\mathrm{Re}\,z$ 可导；在点 $z\neq 0$ 处，$f(z)=z\mathrm{Re}\,z$ 不可导，故此函数在点 $z=0$ 处可导，但不解析.

说明 由求导法则有下面的定理 1、定理 2.

定理 1 两个解析函数的和、差、积、商(除使分母为零的点外) 均为解析函数.

定理 2 解析函数的复合函数仍为解析函数.

例 6 在 z 平面内，多项式 $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$ 为解析函数. 有理分式函数 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 为解析函数，其中 $P(z)$，$Q(z)$ 均为多项式(除使分母为零的点外).

2. 解析函数的充要条件

由定义 4、定义 5 来研究函数的解析性较为困难，下面介绍判别函数解析性的便捷方法.

定理 3 在点 $z=x+\mathrm{i}y$ 处 $w=f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 可导的充要条件为：在点 (x,y) 处 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 可微，并满足**柯西-黎曼** (Cauchy-Riemann) **条件**(简称 C-R 条件)：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{2.5}$$

证 **必要性** 在点 $z=x+\mathrm{i}y$ 处 $w=f(z)$ 可导，且 $f'(z)=A+\mathrm{i}B$，故由导数的定义式有

$$\begin{aligned}\Delta w=\Delta u+\mathrm{i}\Delta v&=f'(z)\Delta z+\rho\Delta z=(A+\mathrm{i}B)(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)+\rho\Delta z\\&=(A\Delta x-B\Delta y)+\mathrm{i}(A\Delta y+B\Delta x)+\rho_1+\mathrm{i}\rho_2,\end{aligned}$$

这里 $\rho_1=\mathrm{Re}(\rho\Delta z)$，$\rho_2=\mathrm{Im}(\rho\Delta z)$ 为 $|\Delta z|$ 的高阶无穷小量，利用复数相等得

$$\Delta u=A\Delta x-B\Delta y+\rho_1,\quad \Delta v=A\Delta y+B\Delta x+\rho_2.$$

由 $\Delta z\to 0$ 得 $\rho_1\to 0$，$\rho_2\to 0$，即在点 (x,y) 处 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 可微，并有

$$A=\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad -B=\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

充分性　在点(x,y)处u,v可微，并有C-R条件，得

$$\Delta u=\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\Delta y+\rho_1,\quad \Delta v=\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial v}{\partial y}\Delta y+\rho_2,$$

$$\begin{aligned}\Delta w=\Delta u+\mathrm{i}\Delta v&=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\Delta y+\rho_1+\mathrm{i}\rho_2\\&=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(-\frac{\partial v}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial x}\right)\Delta y+\rho_1+\mathrm{i}\rho_2\\&=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}\right)(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)+\rho\Delta z,\end{aligned}$$

故

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x},$$

则在点$z=x+\mathrm{i}y$处$w=f(z)$可导.

说明　(1) 由定理3可得，$f(z)=u+\mathrm{i}v$的导数公式为

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}.$$

(2) 对函数可导来说，u,v在点(x,y)可微与C-R条件两者缺一不可，只要有一条不满足，就不能得出$f(z)$在点$z=x+\mathrm{i}y$处可导的结论. 例如，在例3中，$f(z)=2x+3y\mathrm{i}$，易见$f(z)$不满足C-R条件，这时$\frac{\partial u}{\partial x}=2,\frac{\partial v}{\partial y}=3$，则$f(z)$不可导.

定理4　在区域D内，$w=f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$解析的充要条件为：在$D$内$u(x,y),v(x,y)$可微，且满足C-R条件.

证　把定理3中可导用解析取代即得.

例7　判断下列函数在何处可导、何处解析：

(1) $f(z)=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$；

(2) $f(z)=\sin x\mathrm{ch}\,y+\mathrm{i}\cos x\mathrm{sh}\,y$；

(3) $f(z)=|z|^2$.

解　(1) 由题设得$u=\mathrm{e}^x\cos y,v=\mathrm{e}^x\sin y$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\mathrm{e}^x(-\sin y),$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\mathrm{e}^x\sin y,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=\mathrm{e}^x\cos y,$$

显然有$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$，由$u,v$的一阶偏导数连续得，在$z$平面内函数点点可导、点点解析.

(2) 由题设得$u=\sin x\mathrm{ch}\,y,v=\cos x\mathrm{sh}\,y$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\cos x\operatorname{ch} y,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\sin x\operatorname{sh} y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\sin x\operatorname{sh} y,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=\cos x\operatorname{ch} y,$$

显然有$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$，由$u,v$的一阶偏导数连续得，在$z$平面内函数点点可导、点点解析.

(3) 由题设得$f(z)=|z|^2=x^2+y^2$，则

$$u=x^2+y^2,\quad v=0.$$

又

$$\frac{\partial u}{\partial x}=2x,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=2y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=0,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=0,$$

$f(z)$在点$z=0$处满足C-R条件，则$f(z)$在$z=0$处可导；在$z\neq 0$处，因不满足C-R条件，则$f(z)$不可导且不解析. 因而在z平面上$f(z)=|z|^2$点点不解析.

例8 设函数$f(z)=x^2+axy+by^2+\mathrm{i}(cx^2+dxy+y^2)$，问常数$a,b,c,d$取何值时，$f(z)$在$z$平面内点点解析?

解 $\frac{\partial u}{\partial x}=2x+ay,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=ax+2by,$

$\frac{\partial v}{\partial x}=2cx+dy,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=dx+2y,$

要使$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$，只需

$$2x+ay=dx+2y,\quad 2cx+dy=-ax-2by,$$

故当$a=2,b=-1,c=-1,d=2$时，此函数在复平面内点点解析.

例9 证明：若$w=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$为解析函数，则它一定能单独用$z$来表示.

证 若将$x=\frac{1}{2}(z+\bar{z}),y=\frac{1}{2\mathrm{i}}(z-\bar{z})$代入$u,v$，则$w$可看作是两个变量$z$与$\bar{z}$的函数，要证明$w$仅依赖$z$，只要证明$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}=0$就可以了.

由多元复合函数求偏导的链式法则得

$$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \bar{z}}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \bar{z}}\right)+\mathrm{i}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \bar{z}}+\frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \bar{z}}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{i}.$$

因为w为解析函数，由C-R条件知上式中两个括号里的值均为0，所以$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}=0$，证毕.

说明 最后将确定一个函数在某一区域内是否解析的方法归纳如下：

(1) 求出函数实部与虚部的一阶偏导数，判断它们在该区域内是否连续且满足 C－R 条件，若是，则此函数在该区域内解析.

(2) 对能够用 z 显式表示的函数可直接求出它的导数，若导数在这个区域内点点存在，则此函数在这个区域内解析.

3. 求函数的奇点

求函数的奇点，其方法有：

(1) $f(z)$ 的不连续点为函数的奇点.

(2) $f(z)=u+\mathrm{i}v$，u,v 不可微的点为函数的奇点.

(3) $f(z)$ 的不可导的点为函数的奇点.

(4) 不满足 C－R 条件的点为函数的奇点.

(5) 不满足解析定义的点为函数的奇点.

例 10 求下列函数的奇点：

(1) $f(z)=\dfrac{z+1}{z(z^2+2)}$；　(2) $f(z)=|z|^2$；　(3) $f(z)=2x+\mathrm{i}y$.

解 (1) $f(z)$ 的奇点为 $z=0,z=\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$.

(2) 由例 7(3) 可知，$f(z)=|z|^2$ 仅在 $z=0$ 处可导，故函数在复平面上处处不解析，点点均为函数的奇点.

(3) 这时 $u=2x,v=y,\dfrac{\partial u}{\partial x}=2,\dfrac{\partial u}{\partial y}=0,\dfrac{\partial v}{\partial x}=0,\dfrac{\partial v}{\partial y}=1$，函数 $f(z)=2x+\mathrm{i}y$ 在复平面上处处不可导，故点点为函数的奇点.

§2.3 几个概念之间的关系

在点 $z=z_0$ 处，

复函数有定义$\not\Rightarrow$极限存在$\not\Leftrightarrow$连续$\not\Leftrightarrow$可导$\not\Leftrightarrow$解析.

例 1 $f(z)=u+\mathrm{i}v=\begin{cases}\mathrm{i}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)(\text{即 } z\neq 0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)(\text{即 } z=0),\end{cases}$ 此函数在点 $(0,0)$ 处有定义，但 $\lim\limits_{z\to 0}f(z)$ 不存在(因为 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}v(x,y)$ 不存在)，因而 $f(z)$ 在 $z=0$ 处不连续.

例 2 $f(z)=u+\mathrm{i}v=\mathrm{i}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$，此函数在点 $(0,0)$ 处有极限(因为 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}u(x,y)=0,\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}v(x,y)=0$)，即 $\lim\limits_{z\to 0}f(z)=0$，但函数在点 $(0,0)$ 处无定义，故 $f(z)$ 在点 $z=0$ 处不连续.

例 3 $f(z)=2x+y\mathrm{i}$ 在复平面上处处连续(因为 $u=2x, v=y$ 在复平面上连续),但在复平面上任一点处不可导$\left(\text{因为}\dfrac{\partial u}{\partial x}=2\neq\dfrac{\partial v}{\partial y}=1\text{,即不满足 C-R 条件}\right)$.

例 4 $f(z)=z\mathrm{Im}\,z=zy=(x+\mathrm{i}y)y=xy+\mathrm{i}y^2$,此函数在点(0,0)处可导,但不解析. 因为 $u=xy, v=y^2, \dfrac{\partial u}{\partial x}=y, \dfrac{\partial u}{\partial y}=x, \dfrac{\partial v}{\partial x}=0, \dfrac{\partial v}{\partial y}=2y$,所以 $f(z)$ 在点(0,0)处满足 C-R 条件,但当 $z\neq 0$ 时,函数不满足 C-R 条件,故函数 $f(z)=z\mathrm{Im}\,z$ 仅在 $z=0$ 处可导,在复平面上点点不解析.

§2.4 初等函数

在实数中初等函数为常用的函数,现在我们将其拓展到复函数上来.

一、复指数函数

定义 1 $w=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$ 称为 z 的**复指数函数**,记作 $w=\mathrm{e}^z$,这时

$$\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y). \tag{2.6}$$

说明 (1) 当 $x=0$ 时有欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}=\cos y+\mathrm{i}\sin y$;当 $y=0$ 时,$\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x$,故由实轴引申为复平面,实指数函数拓展为复指数函数.

(2) 复指数函数具有与实指数函数类似的性质.

1. 复指数函数的性质

(1) **解析性** 在复平面内 $w=\mathrm{e}^z$ 解析,故 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\dfrac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^z)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{e}^z$.

(2) **可加性** 对复数 z_1, z_2 有 $\mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}=\mathrm{e}^{z_1+z_2}$.

证 设 $z_i=x_i+\mathrm{i}y_i\ (i=1,2)$,故

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}&=\mathrm{e}^{x_1}(\cos y_1+\mathrm{i}\sin y_1)\cdot\mathrm{e}^{x_2}(\cos y_2+\mathrm{i}\sin y_2)\\&=\mathrm{e}^{x_1+x_2}[\cos(y_1+y_2)+\mathrm{i}\sin(y_1+y_2)]=\mathrm{e}^{z_1+z_2}.\end{aligned}$$

由 $\mathrm{e}^z\cdot\mathrm{e}^{-z}=\mathrm{e}^{z+(-z)}=\mathrm{e}^0=1$,得

$$\mathrm{e}^{-z}=\frac{1}{\mathrm{e}^z},\quad \frac{\mathrm{e}^{z_1}}{\mathrm{e}^{z_2}}=\mathrm{e}^{z_1-z_2}.$$

(3) **周期性** $\mathrm{e}^{z+2k\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^z\quad(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$.

证 $\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}=\cos 2k\pi+\mathrm{i}\sin 2k\pi=1$,故

$$\mathrm{e}^{z+2k\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^z\cdot\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^z.$$

说明 以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期的复指数函数有此性质,实指数函数并无此性质.

(4) **无极限性**　在 $z\to\infty$ 处 e^z 无极限.

证　当 z 由实轴正向趋于 ∞ 时有

$$\lim_{z\to\infty} e^z = \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty;$$

当 z 由实轴负向趋于 ∞ 时有

$$\lim_{z\to\infty} e^z = \lim_{x\to-\infty} e^x = 0,$$

则当 $z\to\infty$ 时 e^z 无极限.

2. 复指数函数的模与辐角

由 $e^z = e^{z+2k\pi i} = e^x \cdot e^{(y+2k\pi)i}$,得

$$|e^z| = e^x, \quad \operatorname{Arg} e^z = y + 2k\pi \ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

说明　由 $e^x \neq 0$,得 $e^z \neq 0$.

例 1　计算复数 $e^{(3+\frac{\pi}{6}i)}$ 的值.

解　$e^{(3+\frac{\pi}{6}i)} = e^3 \cdot e^{\frac{\pi}{6}i} = e^3\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = e^3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right).$

二、复三角函数

1. 复三角函数的定义

定义 2　复变量 z 的**正弦函数**与**余弦函数**分别定义为

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \tag{2.7}$$

例 2　计算 $\sin(2+3i)$ 的值.

解　$$\sin(2+3i) = \frac{e^{i(2+3i)} - e^{-i(2+3i)}}{2i} = \frac{1}{2i}(e^{-3+2i} - e^{3-2i})$$

$$= \frac{1}{2i}[e^{-3}(\cos 2 + i\sin 2) - e^3(\cos 2 - i\sin 2)]$$

$$= \frac{1}{2i}(e^{-3} - e^3)\cos 2 + \frac{1}{2i}(e^{-3} + e^3)i\sin 2$$

$$= \operatorname{ch} 3\sin 2 + i\operatorname{sh} 3\cos 2.$$

2. 复三角函数的性质(指 $\sin z, \cos z$)

(1) **解析性**　在 z 平面上 $\cos z$ 与 $\sin z$ 均为解析函数,且

$$(\cos z)' = -\sin z, \quad (\sin z)' = \cos z.$$

证　$$(\sin z)' = \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}\right)' = \frac{1}{2i}(ie^{iz} + ie^{-iz})$$

$$= \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = \cos z.$$

类似可得另一个.

(2) **奇偶性**　$\cos z$ 为偶函数,$\sin z$ 为奇函数.

(3) **欧拉公式成立性** 欧拉公式对复数 z 成立，即

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z.$$

证 把定义 2 中 $\cos z$ 和 $i \sin z$ 相加便有此式.

(4) **周期性** $\cos(z+2\pi) = \cos z$， $\sin(z+2\pi) = \sin z$.

证 $\sin(z+2\pi) = \dfrac{e^{i(z+2\pi)} - e^{-i(z+2\pi)}}{2i} = \dfrac{e^{iz} \cdot e^{2\pi i} - e^{-iz} \cdot e^{-2\pi i}}{2i}$

$$= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

类似可得另一个.

(5) **可加性** $\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$，

$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$.

证 由欧拉公式有 $e^{i(z_1+z_2)} = \cos(z_1 + z_2) + i \sin(z_1 + z_2)$，又

$$\begin{aligned} e^{i(z_1+z_2)} &= e^{iz_1} \cdot e^{iz_2} \\ &= (\cos z_1 + i \sin z_1)(\cos z_2 + i \sin z_2) \\ &= (\cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2) + i(\sin z_1 \cos z_2 + \sin z_2 \cos z_1), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &\cos(z_1 + z_2) + i \sin(z_1 + z_2) \\ &= (\cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2) + i(\sin z_1 \cos z_2 + \sin z_2 \cos z_1). \end{aligned} \tag{2.8}$$

同理可得，由 z_1, z_2 换为 $-z_1, -z_2$ 有

$$\begin{aligned} &\cos(z_1 + z_2) - i \sin(z_1 + z_2) \\ &= (\cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2) - i(\sin z_1 \cos z_2 + \sin z_2 \cos z_1). \end{aligned} \tag{2.9}$$

(2.8) 式与(2.9) 式相加、减可得

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2,$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2.$$

(6) **无界性** $\sin z$ 和 $\cos z$ 均无界.

证 令 $z = iy (y > 0)$，则

$$\cos iy = \frac{e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^{y}}{2} > 1,$$

当 y 充分大时，$\cos iy$ 将大于任意给定的正数，则 $\cos z$ 无界. 类似可得 $\sin z$ 无界.

说明 当 $z = -iy$ 时，由定义有

$$\cos iy = \frac{e^{-y} + e^{y}}{2} = \operatorname{ch} y,$$

$$\sin iy = \frac{e^{-y} - e^{y}}{2i} = i \operatorname{sh} y,$$

这是两个非常有用的公式，以后会常用到.

3. 其他复三角函数

定义 3 $\tan z = \dfrac{\sin z}{\cos z}$，$\cot z = \dfrac{\cos z}{\sin z}$，$\sec z = \dfrac{1}{\cos z}$，$\csc z = \dfrac{1}{\sin z}$

分别称为复变量 z 的**正切、余切、正割**和**余割函数**.

性质　(1) **周期性**　正切和余切函数的周期为 π，正割和余割函数的周期为 2π.

(2) **解析性**　当 z 平面上的点使分母不为零时，这 4 个函数均解析，并有

$$(\tan z)' = \sec^2 z, \qquad (\cot z)' = -\csc^2 z,$$

$$(\sec z)' = \sec z \tan z, \qquad (\csc z)' = -\csc z \cot z.$$

三、复对数函数

复对数函数可定义为复指数函数的反函数.

1. 复对数函数的概念

定义 4　由 $e^w = z(z \neq 0)$，得 $w = f(z)$，称为**复对数函数**，记作

$$w = \operatorname{Ln} z. \tag{2.10}$$

说明　由 $z = |z| e^{i\theta}$，得 $e^w = |z| e^{i\theta} = e^{\ln|z|} \cdot e^{i \operatorname{Arg} z}$，即

$$w = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \tag{2.11}$$

亦即

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i \arg z + i2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots). \tag{2.12}$$

由于辐角 $\operatorname{Arg} z$ 为多值函数，因此 $\operatorname{Ln} z$ 为多值函数. 其中 $\ln z = \ln|z| + i \arg z$ 为 $\operatorname{Ln} z$ 主值，若固定 k 值，将是单值函数，称为 $\operatorname{Ln} z$ 的一个**分支**.

例 3　计算复对数函数 $\operatorname{Ln}(-1)$，$\operatorname{Ln} i$，$\operatorname{Ln}(4-5i)$ 的值与主值.

解　$\operatorname{Ln}(-1) = \ln|-1| + i\pi + i(2k\pi)$

$$= (2k+1)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

主值为 $\ln(-1) = \pi i$；

$$\operatorname{Ln} i = \ln|i| + i\frac{\pi}{2} + i(2k\pi) = \left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

主值为 $\ln i = \frac{\pi}{2} i$；

$$\operatorname{Ln}(4-5i) = \ln|4-5i| + i \arctan\frac{-5}{4} + i(2k\pi)$$

$$= \ln\sqrt{41} - i \arctan\frac{5}{4} + i(2k\pi) \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

主值为 $\ln(4-5i) = \ln\sqrt{41} - i \arctan\frac{5}{4}$.

例 4　求方程 $e^z + 1 = 0$ 的解.

解　由例 3 可知，

$$z = \operatorname{Ln}(-1) = (2k+1)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

说明　(1) 在复函数中负数有对数，而在实变量函数中却无此性质（这由例 3 可知），由此可知复对数函数是实变量对数函数的引申.

(2) 到目前可得 3 种对数函数：一为 $\operatorname{Ln} z(z \neq 0)$，二为 $\ln z(z \neq 0)$，

三为 $\ln x(x>0)$. 其中第三种就是原来的实变量对数函数.

2. 复对数函数的性质

(1) **运算性质** $\operatorname{Ln}(z_1z_2)=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2$;

$$\operatorname{Ln}\frac{z_1}{z_2}=\operatorname{Ln}z_1-\operatorname{Ln}z_2\quad(z_1,z_2\neq 0).$$

证 由(2.11)式得

$$\begin{aligned}\operatorname{Ln}(z_1z_2)&=\ln|z_1z_2|+\mathrm{i}\operatorname{Arg}(z_1z_2)\\&=\ln|z_1|+\ln|z_2|+\mathrm{i}(\operatorname{Arg}z_1+\operatorname{Arg}z_2)\\&=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Ln}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)&=\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right|+\mathrm{i}\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)\\&=\ln|z_1|-\ln|z_2|+\mathrm{i}(\operatorname{Arg}z_1-\operatorname{Arg}z_2)\\&=\operatorname{Ln}z_1-\operatorname{Ln}z_2.\end{aligned}$$

说明 在运算性质中,等式两边可能取值的函数值的全体是相同的.

(2) **解析性** 仅取主值 $\ln z$,有$\dfrac{\mathrm{d}(\ln z)}{\mathrm{d}z}=\dfrac{1}{z}$.

证 $\ln z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z$,而由 §2.1 例7得 $\arg z$ 在原点与负实轴上不连续,$\ln|z|$ 在 $z=0$ 处无意义,则在原点与负实轴上 $w=\ln z$ 不可导、不解析,但

$$\frac{\mathrm{d}(\ln z)}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^w)}{\mathrm{d}w}}=\frac{1}{\mathrm{e}^w}=\frac{1}{z}.$$

而 $\operatorname{Ln}z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z+\mathrm{i}(2k\pi)$,故 $\operatorname{Ln}z$ 的分支解析(除原点与负实轴外),且有一样的导数.

四、复反三角函数

复反三角函数可定义为复三角函数的反函数.

定义5 若 $z=\sin w$,则称 w 为复变量 z 的**复反正弦函数**,记作

$$w=\operatorname{Arcsin}z,$$

其计算公式为

$$\operatorname{Arcsin}z=-\mathrm{i}\operatorname{Ln}(\mathrm{i}z\pm\sqrt{1-z^2}).\tag{2.13}$$

证 $z=\sin w=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}w}}{2\mathrm{i}}$,即

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}w}-2\mathrm{i}z=0,$$

$$\mathrm{e}^{2\mathrm{i}w}-2\mathrm{i}z\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}-1=0,$$

则

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}=\frac{2\mathrm{i}z\pm\sqrt{(-2\mathrm{i}z)^2+4}}{2}=\mathrm{i}z\pm\sqrt{1-z^2},$$

$$\mathrm{i}w=\operatorname{Ln}(\mathrm{i}z\pm\sqrt{1-z^2}),$$

故

$$w=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(\mathrm{i}z\pm\sqrt{1-z^2}),$$

即
$$\mathrm{Arcsin}\,z=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(\mathrm{i}z\pm\sqrt{1-z^2}).$$

说明　(1) 一般情况下，只取正号，即

$$\mathrm{Arcsin}\,z=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(\mathrm{i}z+\sqrt{1-z^2}).$$

(2) 由相同的方法可定义**复反余弦函数**、**复反正切函数**与**复反余切函数**，其计算公式分别为

$$\mathrm{Arccos}\,z=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(z\pm\sqrt{z^2-1}),$$

$$\mathrm{Arctan}\,z=-\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{Ln}\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z},$$

$$\mathrm{Arccot}\,z=\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{Ln}\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}.$$

(3) 解方程时经常用到复反三角函数.

例 5　求方程 $\sin z=0$ 的解.

解　由(2.13)式有

$$\begin{aligned}z&=\mathrm{Arcsin}\,0=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(\mathrm{i}0\pm\sqrt{1-0^2})\\&=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(\pm1)=-\mathrm{i}[\ln|\pm1|\pm\mathrm{i}\,\mathrm{Arg}(\pm1)]\\&=\mathrm{Arg}(\pm1)=k\pi\quad(k=0,\pm1,\pm2,\cdots).\end{aligned}$$

复反三角函数的性质

(1) 它们都为多值函数；

(2) 在相应取单值连续分支后，由反函数及对数求导法则得

$$(\mathrm{Arcsin}\,z)'=\frac{1}{\sqrt{1-z^2}},\quad(\mathrm{Arccos}\,z)'=-\frac{1}{\sqrt{1-z^2}},$$

$$(\mathrm{Arctan}\,z)'=\frac{1}{1+z^2},\quad(\mathrm{Arccot}\,z)'=-\frac{1}{1+z^2}.$$

五、复幂函数

1. 复幂函数的概念

定义 6　若 $w=z^a=\mathrm{e}^{a\mathrm{Ln}\,z}$ ($z\neq0$，a 为复常数)，称为 z 的**复幂函数**.

说明　(1) 当 $z=0$ 时，$z^a=0$(a 为正实数).

(2) 由 $\mathrm{Ln}\,z$ 为多值函数得复幂函数 $w=z^a$ 为多值函数.

例 6　计算复幂函数 $3^{1+\mathrm{i}}$ 与 i^{i} 的值.

解　由定义式得

$$\begin{aligned}3^{1+\mathrm{i}}&=\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})\mathrm{Ln}\,3}=\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})(\ln|3|+\mathrm{i}\arg3+\mathrm{i}2k\pi)}\\&=\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})(\ln3+2k\pi\mathrm{i})}=\mathrm{e}^{(\ln3-2k\pi)+\mathrm{i}(\ln3+2k\pi)}\\&=3\mathrm{e}^{-2k\pi}(\cos\ln3+\mathrm{i}\sin\ln3),\\\mathrm{i}^{\mathrm{i}}&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}\,\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathrm{Ln}|\mathrm{i}|+\mathrm{i}\arg\mathrm{i}+2k\pi\mathrm{i})}\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\frac{\pi}{2}\mathrm{i}+2k\pi\mathrm{i})}=\mathrm{e}^{-(2k+\frac{1}{2})\pi}\quad(k=0,\pm1,\pm2,\cdots).\end{aligned}$$

2. 复幂函数的性质

(1) 当 a 为 4 个特殊实数时有 4 个常用的公式.

① 当 $a=n$(n 为自然数) 时,有

$$\begin{aligned} z^n &= \mathrm{e}^{n\operatorname{Ln} z} = \mathrm{e}^{n(\ln|z|+\mathrm{i}\arg z+\mathrm{i}2k\pi)} \\ &= \mathrm{e}^{n\ln|z|}\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}n(\arg z+2k\pi)} \\ &= |z|^n[\cos n(\arg z+2k\pi)+\mathrm{i}\sin n(\arg z+2k\pi)] \\ &= |z|^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta), \end{aligned}$$

这里 $\arg z=\theta, 2k\pi$ 是 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$ 的周期.

② 当 $a=\dfrac{1}{n}$(n 为自然数) 时,有

$$z^{\frac{1}{n}} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\operatorname{Ln} z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}(\ln|z|+\mathrm{i}\arg z+\mathrm{i}2k\pi)} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln|z|}\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{1}{n}(\arg z+2k\pi)}$$

$$= |z|^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)=\sqrt[n]{z},$$

在 $k=0,1,\cdots,n-1$ 处有 n 个不同的值.

③ 当 $a=-n$(n 为自然数) 时,有

$$\begin{aligned} z^{-n} &= \mathrm{e}^{-n\operatorname{Ln} z} = \mathrm{e}^{-n(\ln|z|+\mathrm{i}\arg z+\mathrm{i}2k\pi)} \\ &= \mathrm{e}^{-n\ln|z|}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\arg z}\,\mathrm{e}^{-2k\pi\mathrm{i}n} = \frac{1}{|z|^n}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{n\theta\mathrm{i}}}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}} \\ &= \frac{1}{z^n}, \end{aligned}$$

这里 $\theta=\arg z, \mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}=1$.

④ 当 $a=\dfrac{m}{n}$(m,n 是互质整数, $n>0$) 时,有

$$z^{\frac{m}{n}} = \mathrm{e}^{\frac{m}{n}\operatorname{Ln} z} = \mathrm{e}^{\frac{m}{n}(\ln|z|+\mathrm{i}\theta+\mathrm{i}2k\pi)} = \mathrm{e}^{\frac{m}{n}\ln|z|}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{m}{n}(\theta+2k\pi)}$$

$$= |z|^{\frac{m}{n}}\left[\cos\frac{m}{n}(\theta+2k\pi)+\mathrm{i}\sin\frac{m}{n}(\theta+2k\pi)\right],$$

在 $k=0,1,\cdots,n-1$ 处有 n 个不同的值.

(2) **解析性** 由 $w=\operatorname{Ln} z$ 各分支在复平面上(除原点与负实轴外) 解析得: $w=z^a$ 的相应分支在复平面上(除原点与负实轴外) 解析,则

$$(z^a)' = (\mathrm{e}^{a\operatorname{Ln} z})' = \mathrm{e}^{a\operatorname{Ln} z}\cdot a\frac{1}{z} = az^{a-1}.$$

说明 (1) 复幂函数 z^a 与复幂函数 z^n(n 为自然数) 有两点区别: ① z^a 在复平面上(除原点与负实轴外) 解析,而 z^n 在复平面上解析(当 n 为负整数时原点除外); ② z^a 为多值函数,而 z^n 为单值函数.

(2) z^a 与 $z^{\frac{1}{n}}, z^{\frac{m}{n}}$ 有一点区别: z^a 为多值函数,而 $z^{\frac{1}{n}}, z^{\frac{m}{n}}$ 为 n 值函数.

六、复双曲函数与复反双曲函数

在实变量函数中,双曲函数由指数函数叙述,把这些拓展到复函数中,将有定义 7.

1. 复双曲正弦与余弦函数的定义

定义 7　$\operatorname{sh} z=\dfrac{e^{z}-e^{-z}}{2}$，$\operatorname{ch} z=\dfrac{e^{z}+e^{-z}}{2}$ 分别称为复变量 z 的**复双曲正弦函数**和**复双曲余弦函数**.

2. 复双曲函数的性质(指 $\operatorname{sh} z$，$\operatorname{ch} z$)

(1) **奇偶性**　$\operatorname{sh} z$ 为奇函数，$\operatorname{ch} z$ 为偶函数.

(2) **周期性**　因为 e^{z} 与 e^{-z} 周期均为 $2\pi i$，所以复双曲正弦函数与复双曲余弦函数周期也均为 $2\pi i$.

(3) **解析性**　在复平面上复双曲正弦函数与复双曲余弦函数均解析，且有

$$(\operatorname{sh} z)'=\operatorname{ch} z,\quad (\operatorname{ch} z)'=\operatorname{sh} z.$$

3. 复双曲正切与余切函数的定义

定义 8　$\operatorname{th} z=\dfrac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}=\dfrac{e^{z}-e^{-z}}{e^{z}+e^{-z}}$，$\operatorname{coth} z=\dfrac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}=\dfrac{e^{z}+e^{-z}}{e^{z}-e^{-z}}$ 分别称为复变量 z 的**复双曲正切函数**与**复双曲余切函数**.

定理 1　复三角函数与复双曲函数有

$$\operatorname{sh} z=-i\sin iz,\quad \operatorname{ch} z=\cos iz,$$
$$\operatorname{th} z=-i\tan iz,\quad \operatorname{coth} z=i\cot iz.$$

下面以 $\operatorname{sh} z=-i\sin iz$ 为例来加以证明.

证　$-i\sin iz=-i\dfrac{e^{i(iz)}-e^{-i(iz)}}{2i}=\dfrac{e^{z}-e^{-z}}{2}=\operatorname{sh} z.$

4. 复反双曲函数的定义

由复双曲函数的定义与复反三角函数的结果可得复反双曲函数的定义与计算公式如下：

复反双曲正弦函数 $\operatorname{Arsh} z=\operatorname{Ln}(z+\sqrt{z^{2}+1})$；

复反双曲余弦函数 $\operatorname{Arch} z=\operatorname{Ln}(z+\sqrt{z^{2}-1})$；

复反双曲正切函数 $\operatorname{Arth} z=\dfrac{1}{2}\operatorname{Ln}\dfrac{1+z}{1-z}$；

复反双曲余切函数 $\operatorname{Arcoth} z=\dfrac{1}{2}\operatorname{Ln}\dfrac{z+1}{z-1}$.

§2.5　与实变量函数的相异点

1. 在实变量范围内实数有大小，而在复变量范围内复数无大小.

2. 在实变量范围内 $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}\,(a>0,b>0)$，而在复变量范围内 $\sqrt{z_1z_2}\neq\sqrt{z_1}\cdot\sqrt{z_2}$，例如，

$$1=\sqrt{1}=\sqrt{(-1)(-1)}\neq\sqrt{-1}\cdot\sqrt{-1}=i\cdot i=-1.$$

3. 在闭区域上实变量连续函数有 4 个重要性质：有界性、最值性、一

致性与介值性. 而在复变量闭区域上连续函数也有 4 个重要性质：有界性、最值性、一致性与无介值性，而一致性很少讲.

4. 在实变量指数函数中，$e^x > 0$，e^x 为非周期函数，而在复变量指数函数中，$e^z \neq 0$，e^z 以 $2\pi i$ 为周期.

5. 在实变量对数函数中，负数无对数，而在复变量对数函数中，负数有对数.

6. 在实变量中，对数函数、幂函数为单值函数，而在复变量中，对数函数、幂函数为多值函数.

7. 在实变量中，正弦函数、余弦函数有界，即

$$|\sin x| \leqslant 1, \quad |\cos x| \leqslant 1,$$

而在复变量中，正弦函数、余弦函数无界，即

$|\sin z| \leqslant 1$，$|\cos z| \leqslant 1$ 都不成立.

还有其他相异点，以后再加以介绍.

§2.6 解析函数的应用

一、判定函数的解析性

(1) 用公式法.

例 1 判定函数 $f(z) = z^3$ 的解析性.

解 因为 $f(z) = z^3$，所以 $f'(z) = 3z^2$，这在复平面上解析.

(2) 用 C-R 条件.

例 2 判定函数 $f(z) = \dfrac{x}{x^2+y^2} - i\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 的解析性.

解 因为 $u = \dfrac{x}{x^2+y^2}$，$v = -\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 在 $z \neq 0$ 处均可微. 又

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

显然 $f(z)$ 满足 C-R 条件，故函数 $f(z) = \dfrac{x}{x^2+y^2} - i\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 在 $z \neq 0$ 时解析，且其导数为

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + i\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= -\frac{(x-iy)^2}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{(\bar{z})^2}{(z\bar{z})^2} = -\frac{1}{z^2}.$$

二、求函数的导数

例 3 求下列函数的导数：

(1) $f(z)=\dfrac{z}{1+z}$；　　(2) $f(z)$ 的实部 $u=2(x-1)y$，其中 $f(z)$ 可导.

解 (1) $f(z)=1-\dfrac{1}{1+z}$，故 $f'(z)=\dfrac{1}{(1+z)^2}$.

(2) $f'(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\dfrac{\partial u}{\partial y}=2y-\mathrm{i}\,2(x-1)$

$=2\mathrm{i}-2\mathrm{i}(x+\mathrm{i}y)=2\mathrm{i}-2\mathrm{i}z$

$=2\mathrm{i}(1-z)$.

三、求函数的奇点

例 4 求下列函数的奇点：

(1) $f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$；　　(2) $f(z)=x^3-y^3+2x^2y^2\mathrm{i}$.

解 (1) 奇点为 $z=\pm 1$.

(2) 因 $u=x^3-y^3$，$v=2x^2y^2$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=3x^2,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-3y^2,\quad \frac{\partial v}{\partial x}=4xy^2,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=4x^2y,$$

它们均为连续函数，但要满足 C－R 条件，必须要求

$$3x^2=4x^2y,\quad -3y^2=-4xy^2,$$

解得 $x=y=0$，$x=y=\dfrac{3}{4}$.

因此函数 $f(z)$ 只在 $z=0$ 和 $z=\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}\mathrm{i}$ 两点处可导，其导数为

$$f'(0)=0,\quad f'\left(\frac{3}{4}+\frac{3}{4}\mathrm{i}\right)=\frac{27}{16}(1+\mathrm{i}),$$

在复平面上点点为奇点.

四、证明一些等式与结论

例 5 若 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 为 z 的解析函数，证明：

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right]^2+\left[\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right]^2=|f'(z)|^2.$$

证 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，$|f(z)|=\sqrt{u^2+v^2}$，$f'(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\dfrac{\partial u}{\partial y}$，

则

$$|f'(z)|^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2=\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$$
$$=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2,$$

而

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right]^2+\left[\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right]^2=\left(\frac{\partial}{\partial x}\sqrt{u^2+v^2}\right)^2+\left(\frac{\partial}{\partial y}\sqrt{u^2+v^2}\right)^2$$
$$=\frac{1}{u^2+v^2}\left[\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2+\left(u\frac{\partial u}{\partial y}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right]$$
$$=\frac{1}{u^2+v^2}\left\{u^2\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]+v^2\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right]+2uv\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+2uv\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}\right\}$$
$$\xlongequal{\text{用C-R条件}}\frac{1}{u^2+v^2}\left[u^2|f'(z)|^2+v^2|f'(z)|^2\right]=|f'(z)|^2,$$

证毕.

小　结

1. 与高等数学中一元函数的函数、极限、连续与导数的定义相比，在复变函数中亦有相对应的定义，这两者有相似之处，又有相异之处.

(1) 一元实变量函数的定义与复函数的定义类似，把其中实数改为复数即可. 复函数的几何意义如下：点集 D(在 z 平面上) 映射成点集 G(在 w 平面上).

(2) 极限的定义两者形式上完全相同，其区别在于：前者从 x_0 的左右方向 $\Delta x\to 0$；后者从 z_0 以任何方式 $\Delta z\to 0$.

(3) 连续的定义两者完全类似，复连续函数在闭区域上仅讨论两个性质：有界性、最值性，不讨论一致性、无介值性.

(4) 导数的定义两者完全类似，故求导公式、求导法则、可导与可微、可导与连续也类似，其区别主要是导数定义中求极限.

(5) 研究复变函数的方法有两个：一为直接法，即直接讨论 $w=f(z)$；二为间接法，这时 $w=u+\mathrm{i}v$，化为 u,v 加以讨论，故研究 $w=f(z)$ 的函数、极限、连续、导数、解析概念化为对 u,v 的讨论.

2. 此章主要讨论解析函数，在一点处函数可导与解析不等价，而在区域内可导与解析等价.

3. 几个概念之间的关系. 在点 $z=z_0$ 处，

复函数有定义$\not\Rightarrow$极限存在$\not\Leftarrow$连续$\not\Leftarrow$可导$\not\Leftarrow$解析.

4. 复函数的初等函数将以 $f(z)=\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$ 为基准推出，本章先讨论复指数函数，再讨论复三角函数、复对数函数、复反三角函数、复幂函数、复双曲函数、复反双曲函数.

5. 与实变量函数的相异点，共有 7 个方面，很值得思考.

6. 解析函数的应用：判定函数的解析性、求函数的导数、求函数的奇点、证明一些等式与结论.

习题二

1. 写出下列函数的定义域，并判定函数在定义域内是否连续：

(1) $f_1(z)=z^4$；　(2) $f_2(z)=4z+5$；

(3) $f_3(z)=\dfrac{1}{2z-3}$.

2. $w=z^2$ 把直线 $C:y=2$(在 z 平面上) 映射成怎样的曲线 Γ(在 w 平面上)?

3. $w=\dfrac{1}{z}$ 把直线 $C:x=1$(在 z 平面上) 映射成怎样的曲线 Γ(在 w 平面上)?

4. 函数 $w=z^3$，试求：

(1) 函数分别在点 $z_1=2\mathrm{i}, z_2=\sqrt{2}+2\mathrm{i}$(在 z 平面上) 映射成的像 w_1, w_2(在 w 平面上)；

(2) 函数将区域 $0<\arg z<\dfrac{\pi}{6}$(在 z 平面上) 映射成的像域(在 w 平面上).

5. 证明：当 $z\to 0$ 时 $f(z)=\dfrac{\operatorname{Re} z}{z}$ 的极限不存在.

6. 证明：$w=f(z)=\mathrm{i}\arg z+\dfrac{1}{z}$ 在负实轴上和原点处不连续.

7. 用导数定义求 $w=\dfrac{1}{z^2}$ 的导数.

8. 讨论下列函数的解析性，并求其导数：

(1) $f(z)=5-3z+5z^2$；　(2) $f(z)=\dfrac{1}{z^4-1}$；

(3) $f(z)=\dfrac{z+4}{2z+3}$.

9. 判定下列函数在何处解析、何处不解析：

(1) $f(z)=\operatorname{Im} z$；　(2) $f(z)=(x^4-6x^2y^2+y^4)+\mathrm{i}(4x^3y-4xy^3)$.

10. 证明：满足下列任一条件，在区域 D 内 $f(z)$ 为常数(设 $f(z)$ 在 D 内解析)：

(1) $f'(z)=0$；　(2) $|f(z)|$ 为常数.

11. 在 z 平面内 $f(z)=my^3+nx^2y+\mathrm{i}(x^3+lxy^2)$ 为解析函数，求 l,m,n 的值.

12. 求下列复数的值：

(1) $z_1=\mathrm{e}^{1-\frac{\pi}{2}\mathrm{i}}$；　(2) $z_2=\sin(3+5\mathrm{i})$；

(3) $z_3=\cos(3+5\mathrm{i})$；　(4) $z_4=\operatorname{Ln}(3+4\mathrm{i})$；

(5) $z_5=\operatorname{Arcsin}\mathrm{i}$；　(6) $z_6=4^{2-\mathrm{i}}$.

13. 解下列方程：

(1) $\mathrm{e}^{z_1}=3+4\mathrm{i}$；　(2) $\sin z_2=1$；

(3) $\cos z_3=0$；　(4) $\operatorname{ch} z_4=2$；

(5) $\operatorname{th} z_5=5$；　(6) $\operatorname{sh} z_6=3$.

14. 证明：$\operatorname{Arch} z=\operatorname{Ln}(z+\sqrt{z^2-1})$.

15. 证明：

(1) $\operatorname{th} z=-\mathrm{i}\tan \mathrm{i}z$；　(2) $\operatorname{ch} z=\cos \mathrm{i}z$.

16. 证明：

(1) $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-z\right)=\sin z$；　(2) $\cos(4\pi+z)=\cos z$.

第三章

复变函数的积分

在微积分学中，微分法与积分法是研究函数的重要方法. 而在复变函数中，积分法与微分法一样是研究函数性质的重要方法和解决实际问题的有力工具.

在本章中将先介绍复变函数的积分（简称复积分）的定义、性质与计算方法，再研究柯西（Cauchy）定理与不定积分的定义、复合闭路定理、柯西积分公式、高阶导数公式，最后分析解析函数与调和函数的联系、复积分的应用.

§3.1 复积分的概念

一、复积分的定义

我们用类似于定义实变量函数曲线积分的方法来定义复积分. 若无特别说明,下面研究的曲线均为光滑或分段光滑的简单曲线.

定义 1　在 z 平面内的曲线 C 上,起点为 A,终点为 B,$w=f(z)$ 有定义. 把 C 任意分割成 n 个小弧段,分点为

$$A=z_0,z_1,\cdots,z_{k-1},z_k,\cdots,z_n=B,$$

在小弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 上任取一点 ζ_k,做和式

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k,$$

这里 $\Delta z_k=z_k-z_{k-1}$. 若 $\delta=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|\Delta z_k|$,当 n 无限增加(并 $\delta\to 0$)时,S_n 有唯一的极限,则称此极限值为 $f(z)$ **沿曲线 C 的积分**,记作

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\lim_{\substack{n\to\infty\\(\delta\to 0)}}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k.$$

说明　(1) 沿 C 正向(从 A 到 B)的积分记作 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$;

(2) 沿 C 负向(从 B 到 A)的积分记作 $\int_{C^-} f(z)\mathrm{d}z$;

(3) 沿 C(闭曲线)的积分记作 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z$,其正向为逆时针方向.

二、复积分的计算

1. 复积分由曲线积分计算

定理 1　在曲线 C 上 $w=f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 连续,则 $f(z)$ 沿 C 可积,并有

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+\mathrm{i}\left(\int_C v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y\right).\tag{3.1}$$

证　若 $z_k=x_k+\mathrm{i}y_k$,$\zeta_k=\xi_k+\mathrm{i}\eta_k$,由复积分定义有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k&=\sum_{k=1}^{n}[u(\xi_k,\eta_k)+\mathrm{i}v(\xi_k,\eta_k)](\Delta x_k+\mathrm{i}\Delta y_k)\\&=\sum_{k=1}^{n}[u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k-v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k]\\&\quad+\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}[v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k+u(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k],\end{aligned}$$

因在 C 上 $f(z)$ 连续，故在 C 上 u, v 亦连续. 当 $\delta \to 0$ 时，$\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\Delta x_k| \to 0$，$\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\Delta y_k| \to 0$，故极限存在，即

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y + \mathrm{i}\left(\int_C v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y\right),$$

证毕.

说明 (1) 上述定理给出了复积分的存在条件，即在曲线 C 上 $f(z)$ 连续，则积分 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 必存在.

(2) 复积分 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 可由实变量函数的曲线积分来运算.

(3) (3.1) 式可看作 $f(z) = u + \mathrm{i}v$ 与 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x + \mathrm{i}\,\mathrm{d}y$ 相乘的积分，即

$$\begin{aligned}\int_C f(z)\mathrm{d}z &= \int_C (u + \mathrm{i}v)(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\,\mathrm{d}y)\\ &= \int_C u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y + \mathrm{i}\left(\int_C v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y\right).\end{aligned}$$

例 1 计算复积分 $I = \int_C z^2\mathrm{d}z$ 的值，这里 C 为

(1) 由点(0,0) 到点(2,1) 的直线段；

(2) 由点(0,0) 到点(2,0) 的直线段 C_1 与由点(2,0) 到点(2,1) 的直线段 C_2 所组成的折线.

解 (1) $z^2 = (x+\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\mathrm{i}$，即 $u = x^2 - y^2$，$v = 2xy$，于是

$$\begin{aligned}I &= \int_C (x^2 - y^2)\mathrm{d}x - 2xy\mathrm{d}y + \mathrm{i}\left[\int_C 2xy\mathrm{d}x + (x^2 - y^2)\mathrm{d}y\right]\\ &= \int_0^2 \frac{3}{4}x^2\mathrm{d}x - \int_0^1 4y^2\mathrm{d}y + \mathrm{i}\left(\int_0^2 x^2\mathrm{d}x + \int_0^1 3y^2\mathrm{d}y\right)\\ &= \frac{1}{3}(2 + 11\mathrm{i}).\end{aligned}$$

(2) 直线段 C_1 的方程为 $z = x$ $(0 \leqslant x \leqslant 2)$，

直线段 C_2 的方程为 $z = 2 + \mathrm{i}y$ $(0 \leqslant y \leqslant 1)$，

于是

$$I = \int_{C_1} z^2\mathrm{d}z + \int_{C_2} z^2\mathrm{d}z = \int_0^2 x^2\mathrm{d}x + \int_0^1 (2 + \mathrm{i}y)^2\mathrm{i}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{3}(2 + 11\mathrm{i}).$$

2. 曲线由参数方程给出

定理 2 若曲线 C 的方程为

$$z = z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t) \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta),$$

则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t \quad (t \text{ 增加方向为曲线正向}). \tag{3.2}$$

证 将 $z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)$ 代入(3.1) 式有

$$\begin{aligned}\int_C f(z)\mathrm{d}z &= \int_\alpha^\beta \{u[x(t),y(t)]x'(t) - v[x(t),y(t)]y'(t)\}\mathrm{d}t \\ &\quad + \mathrm{i}\int_\alpha^\beta \{v[x(t),y(t)]x'(t) + u[x(t),y(t)]y'(t)\}\mathrm{d}t \\ &= \int_\alpha^\beta \{u[x(t),y(t)] + \mathrm{i}v[x(t),y(t)]\}[x'(t) + \mathrm{i}y'(t)]\mathrm{d}t \\ &= \int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

证毕.

由(3.2)式计算复积分的方法,称为**参数方程法**.

例 2 计算复积分 $I = \int_C z^2\mathrm{d}z$ 的值,这里 C 同例 1.

解 (1) $C: x = 2t, y = t\ (0 \leqslant t \leqslant 1)$,则 $z = 2t + \mathrm{i}t = (2+\mathrm{i})t$,

$$I = \int_0^1 [(2+\mathrm{i})t]^2\mathrm{d}[(2+\mathrm{i})t] = \int_0^1 (2+\mathrm{i})^3 t^2\mathrm{d}t = \frac{1}{3}(2+\mathrm{i})^3$$

$$= \frac{1}{3}(2+11\mathrm{i}).$$

(2) $C = C_1 + C_2$,其中

$$C_1: x = 2t, y = 0\ (0 \leqslant t \leqslant 1),$$

$$C_2: x = 2, y = t\ (0 \leqslant t \leqslant 1),$$

$$I = \int_{C_1} z^2\mathrm{d}z + \int_{C_2} z^2\mathrm{d}z = \int_0^1 (2t)^2\mathrm{d}(2t) + \int_0^1 (2+\mathrm{i}t)^2\mathrm{d}(2+\mathrm{i}t)$$

$$= \frac{8}{3} + \int_0^1 (2+\mathrm{i}t)^2\mathrm{i}\mathrm{d}t = \frac{8}{3} + \mathrm{i}\int_0^1 [4 + 4\mathrm{i}t + (\mathrm{i}t)^2]\mathrm{d}t$$

$$= \frac{8}{3} + \mathrm{i}\left(4 + 2\mathrm{i} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}(2+11\mathrm{i}).$$

例 3 计算复积分 $I = \int_C |z|\mathrm{d}z$ 的值,这里 C 为

(1) 从 $A = -\mathrm{i}$ 到 $B = \mathrm{i}$ 的直线段 AB;

(2) 右半平面上以原点为圆心的右半单位圆.

解 (1) 线段 AB 的参数方程为

$$z = \mathrm{i}t \quad (-1 \leqslant t \leqslant 1).$$

由于 $|z| = |\mathrm{i}t| = |t|$, $\mathrm{d}z = \mathrm{i}\mathrm{d}t$,于是

$$I = \int_{-1}^1 |t|\mathrm{i}\mathrm{d}t = \mathrm{i}.$$

(2) C 的参数方程为

$$z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t} \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2}\right).$$

由于 $|z| = |\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}| = 1$, $\mathrm{d}z = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\mathrm{d}t$,于是

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\mathrm{d}t = \mathrm{i}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + \mathrm{i}\sin t)\mathrm{d}t = \mathrm{i}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t\mathrm{d}t - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin t\mathrm{d}t = 2\mathrm{i}.$$

例 4 计算复积分 $I = \oint_C \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$ 的值,这里 $C: |z - z_0| = k$,取正向,n

为整数.

解 C 的参数方程为 $z-z_0=k\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$，于是

$$I=\int_0^{2\pi}\frac{k\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{k^{n+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}}\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{k^n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta.$$

当 $n=0$ 时，

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{i}\mathrm{d}\theta=2\pi\mathrm{i};$$

当 $n\neq 0$ 时，

$$I=\frac{\mathrm{i}}{k^n}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{i}}{k^n}\int_0^{2\pi}(\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta)\mathrm{d}\theta=0,$$

则

$$\oint_C\frac{1}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=0,\\ 0, & n\neq 0.\end{cases}$$

说明 当 C 为 $|z|=k$ 时，

$$\oint_C\frac{1}{z^n}\mathrm{d}z=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=1,\\ 0, & n\neq 1.\end{cases}$$

三、复积分的性质

与实变量函数一样，复积分也有下列性质.

设在逐段光滑曲线 C 上 $f(z)$ 与 $g(z)$ 连续，则

(1) $\int_C f(z)\mathrm{d}z=-\int_{C^-}f(z)\mathrm{d}z$；

(2) $\int_C[f(z)\pm g(z)]\mathrm{d}z=\int_C f(z)\mathrm{d}z\pm\int_C g(z)\mathrm{d}z$；

(3) $\int_C kf(z)\mathrm{d}z=k\int_C f(z)\mathrm{d}z$ (k 为复常数)；

(4) $\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_{C_1}f(z)\mathrm{d}z+\int_{C_2}f(z)\mathrm{d}z$，其中 $C=C_1+C_2$；

(5) $\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right|\leqslant\int_C|f(z)|\mathrm{d}s\leqslant ML$，其中 $|f(z)|\leqslant M$，L 为曲线 C 的长度.

性质(1) ～ (4) 很易证明，在例 1、例 2 已用性质(1)，这里仅证性质(5).

证(5) $|\Delta z_k|\leqslant\Delta s_k$，这里 $|\Delta z_k|$ 为两点的距离，Δs_k 为两点的弧长，则

$$\left|\sum_{k=1}^n f(\zeta_k)\Delta z_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^n|f(\zeta_k)||\Delta z_k|\leqslant\sum_{k=1}^n|f(\zeta_k)|\Delta s_k$$

$$\leqslant M\sum_{k=1}^n\Delta s_k=ML,$$

两端取极限有

$$\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_C |f(z)|\,\mathrm{d}s \leqslant ML,$$

证毕.

例 5 证明：$\left|\int_C \frac{1}{z^2}\mathrm{d}z\right| < 2$，这时 C 为 i 到 $1+\mathrm{i}$ 的直线段.

证 在直线段 C 上有

$$\left|\frac{1}{z^2}\right| = \frac{1}{|z|^2} = \frac{1}{|x+\mathrm{i}|^2},$$

由性质(5)得

$$\left|\int_C \frac{1}{z^2}\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_C \frac{1}{|z|^2}\mathrm{d}s = \int_0^1 \frac{1}{|x+\mathrm{i}|^2}\mathrm{d}s$$
$$\leqslant \max \frac{1}{|x+\mathrm{i}|^2} \cdot 1 = 1 \cdot 1 < 2,$$

证毕.

§3.2 柯西定理

一、柯西定理

由 §3.1 可以发现，当路径不同时有的积分的结果亦不同，而有的积分结果却相同，即积分和路径无关. 那何时积分与路径无关呢？下面给出柯西定理.

定理 1(柯西定理) 设 C 是单连通区域 D 内任一闭曲线，在 D 内 $f(z)$ 解析，则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0. \tag{3.3}$$

说明 (1) 柯西定理于 1825 年由柯西给出，是复变函数理论的重要基础.

(2) 定理的证明较为困难，由于 $f'(z)$ 连续的证明是由古萨(Goursat)给出的，因此人们也把柯西定理称为**柯西-古萨定理**.

在 D 内 $f(z)$ 解析，且 $f'(z)$ 连续，则 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 中 u,v 的一阶偏导数连续，由格林(Green)公式有

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y + \mathrm{i}\left(\int_C u\mathrm{d}y + v\mathrm{d}x\right)$$
$$= -\iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \mathrm{i}\iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由 C－R 条件得 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0$，这里 D 是 C 所围成的区域.

由柯西定理得定理 2.

定理 2 设闭曲线 C 是单连通区域 D 的边界，$f(z)$ 在 D 内解析，在 C 上连续，则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0. \tag{3.4}$$

例 1 证明：$\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z+3}\mathrm{d}z = 0$.

解 在闭曲线 C：$|z|=1$ 外有不连续点 $z=-\frac{3}{2}$，而 $f(z)=\frac{1}{2z+3}$ 在 C 所围成的区域内解析，在 C 上连续，则

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z+3}\mathrm{d}z = 0.$$

二、原函数与不定积分

1. 复积分与路径无关的条件

定理 3 在单连通区域 D 内 $f(z)$ 解析，C 是 D 内的曲线，则 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 和路径无关，仅和起点、终点有关.

证 若起点 $z_1 \in D$，终点 $z_2 \in D$，下面分两种情况加以证明.

(1) 如图 3.1 所示，引两条曲线 C_1，C_2（其中 C_1，C_2 均从 z_1 到 z_2，且除了两个端点以外不再相交），则

$$C = C_1 + C_2^-,$$

这样 C 在 D 内构成简单闭曲线. 由柯西定理得

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{C_2^-} f(z)\mathrm{d}z = 0,$$

故

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z.$$

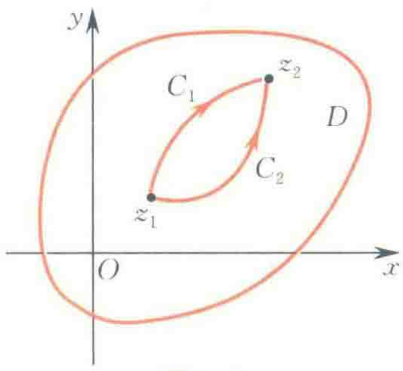


图 3.1

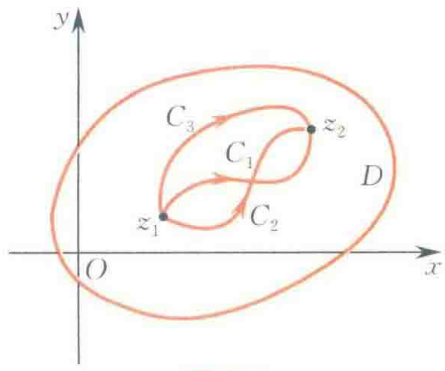


图 3.2

(2) 如图 3.2 所示，引 C_1，C_2（从 z_1 到 z_2 且 C_1 与 C_2 除两端点外存在交点），再引 C_3（从 z_1 到 z_2，并要求 C_3 与 C_1，C_2 除端点外不存在交点），由 (1) 有

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_3} f(z)\mathrm{d}z,$$
$$\int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_3} f(z)\mathrm{d}z,$$

则

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z.$$

2. 原函数与不定积分

在 D 内 $f(z)$ 解析，复积分仅和起点 z_0、终点 z 有关，让 z_0 不动，z 移动，故复积分是 z 的函数，

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(t)\mathrm{d}t.$$

对此积分有定理 4.

定理 4　在单连通区域 D 内 $f(z)$ 解析，则 $F(z)$ 为 D 内的解析函数，且有

$$F'(z) = f(z).$$

证　$z \in D$，$z+\Delta z \in D$，因积分和路径无关，有

$$F(z+\Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(t)\mathrm{d}t - \int_{z_0}^{z} f(t)\mathrm{d}t = \int_{z}^{z+\Delta z} f(t)\mathrm{d}t,$$

这里，从 z 到 $z+\Delta z$ 的线段作为积分路线. 而

$$f(z) = f(z)\frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z}\mathrm{d}t = \frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z} f(z)\mathrm{d}t,$$

则

$$\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z}[f(t)-f(z)]\mathrm{d}t.$$

因 D 内 $f(z)$ 解析，则连续，故任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $|t-z| < \delta$ 时有

$$|f(t)-f(z)| < \varepsilon.$$

因此由复积分的性质有

$$\left|\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z} - f(z)\right| < \frac{1}{|\Delta z|}\cdot\varepsilon\cdot|\Delta z| = \varepsilon,$$

即 $F'(z) = f(z)$，证毕.

说明　此定理的证明只用到两个条件：① $f(z)$ 在单连通区域 D 内连续；② $f(z)$ 沿任一闭曲线积分为零（在 D 内），故有更一般的定理 5.

定理 5　在单连通区域 D 内 $f(z)$ 连续，且 $f(z)$ 沿任一闭曲线积分为零，则 $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(t)\mathrm{d}t\ (z_0 \in D, z \in D)$ 为 D 内的解析函数，且

$$F'(z) = f(z).$$

定义 1　在区域 D 内 $F(z)$ 的导数等于 $f(z)$（即 $F'(z) = f(z)$），

称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 的**原函数**.

性质 1 若 $F(z)$ 与 $\Phi(z)$ 均为 $f(z)$ 的原函数,则

$$F(z)-\Phi(z)=C \quad (C\text{ 为复常数}).$$

证 $[F(z)-\Phi(z)]'=F'(z)-\Phi'(z)=f(z)-f(z)=0$,故

$$F(z)-\Phi(z)=C \quad (C\text{ 为复常数}).$$

定义 2 若 $F(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数,则 $F(z)+C$ 为 $f(z)$ 的全体原函数,即

$$\int f(z)\mathrm{d}z=F(z)+C \quad (C\text{ 为复常数}).$$

这个等式称为 $f(z)$ 的**不定积分**.

定理 6 在单连通区域 D 内 $f(z)$ 解析,$\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数,且 $z_1\in D$,$z_2\in D$,则

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)\mathrm{d}z=\Phi(z_2)-\Phi(z_1).$$

证 因 $\int_{z_1}^{z} f(t)\mathrm{d}t$ 为 $f(z)$ 的一个原函数,故

$$\int_{z_1}^{z} f(t)\mathrm{d}t=\Phi(z)+C.$$

令 $z=z_1$,由柯西定理有

$$\int_{z_1}^{z_1} f(t)\mathrm{d}t=0, \quad \text{即} \quad C=-\Phi(z_1),$$

则

$$\int_{z_1}^{z} f(t)\mathrm{d}t=\Phi(z)-\Phi(z_1).$$

再令 $z=z_2$,便有

$$\int_{z_1}^{z_2} f(t)\mathrm{d}t=\Phi(z_2)-\Phi(z_1).$$

说明 由定理 6 可知,计算解析函数的积分问题将归结为找寻原函数的问题,这样高等数学中计算积分的方法可推广过来使用.

例 2 计算复积分 $I=\int_0^{\mathrm{i}} z\sin z\mathrm{d}z$ 的值.

解 先计算 $z\sin z$ 的原函数,即

$$\int z\sin z\mathrm{d}z=-\int z\mathrm{d}(\cos z)=-z\cos z+\int\cos z\mathrm{d}z=-z\cos z+\sin z+C,$$

则

$$I=(-z\cos z+\sin z)\Big|_0^{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}\cos\mathrm{i}+\sin\mathrm{i}=(-\mathrm{i})\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}^2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}^2}}{2}+\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}^2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}^2}}{2\mathrm{i}}$$

$$=(-\mathrm{i})\frac{\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}}{2}+(-\mathrm{i})\frac{\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}}{2}=(-\mathrm{i})\mathrm{e}^{-1}=-\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{e}}.$$

例 3 计算复积分 $\int_1^z \frac{3}{t}\mathrm{d}t$ 的值,这里 $\frac{1}{z}$ 仅在 $-\pi<\arg z<\pi$ 内有意义.

解 由定义域 D 得:① 除原点与负实轴外,$\frac{3}{t}$ 在 z 平面上解析;② 原函数 $\mathrm{Ln}\,z$ 取主

值，则

$$\int_1^z \frac{3}{t}\mathrm{d}t = 3\ln t\Big|_1^z = 3(\ln z - \ln 1) = 3(\ln|z| + \mathrm{i}\arg z).$$

§3.3 复合闭路定理

柯西定理由单连通区域推广到多连通区域，这一性质称为柯西定理的拓展，亦称为**复合闭路定理**.

定理 1　设两条简单闭曲线 C_1, C_2 围成区域 D（以 C_1, C_2 为边界）（见图 3.3），$f(z)$ 在区域 D 内解析，则

$$\oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z. \tag{3.5}$$

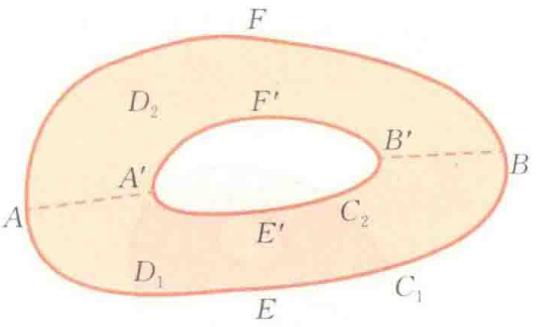


图 3.3

证　作两条直线段 AA'，BB'，连接 C_1, C_2，将 D 分成两个单连通区域 D_1, D_2，其中 D_1 的边界为 L_1：$AEBB'E'A'A$，D_2 的边界为 L_2：$AA'F'B'BFA$，则在 D_1, D_2 内 $f(z)$ 解析，在 $\overline{D}_1, \overline{D}_2$ 上连续，由柯西定理有

$$\oint_{L_1} f(z)\mathrm{d}z = 0, \quad \oint_{L_2} f(z)\mathrm{d}z = 0. \tag{3.6}$$

而

$$\int_{AA'} f(z)\mathrm{d}z = -\int_{A'A} f(z)\mathrm{d}z, \quad \int_{BB'} f(z)\mathrm{d}z = -\int_{B'B} f(z)\mathrm{d}z,$$

将(3.6) 式两端相加，再利用上式将积分（相反方向）相抵，有

$$\oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \oint_{C_2^-} f(z)\mathrm{d}z = 0,$$

证毕.

说明　(1) 若将定理 1 中的区域 D 的边界当作 L（$L = C_1 + C_2^-$），则称 L 为复合闭路，L 的正向如下：沿 L 的正向走，L 所围区域在其左手边，即在 C_1 上为逆时针方向，在 C_2 上为顺时针方向.

(2) 由(3.5) 式得：沿闭曲线积分（$f(z)$ 解析）在区域内不会因连续变形而改变积分值，这一性质称为**闭路变形原理**.

例 1 积分 $I=\oint_C \frac{1}{z-z_0}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}$（这里 $C: z-z_0=Re^{i\theta}$），利用闭路变形原理得：对任一正向简单闭曲线 C（含 z_0 为奇点），积分 $I=2\pi\mathrm{i}$.

例 2 计算复积分 $I=\oint_C \frac{1}{z+1}\mathrm{d}z$ 的值，C：$|z|=4$ 的正向圆周.

解 由闭路变形原理得

$$I=\oint_{|z+1|=1} \frac{1}{z+1}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}.$$

（注：此题若是直接计算，肯定是困难的.）

定理 2（复合闭路定理） 设在区域 D 内 $f(z)$ 解析（见图 3.4），D 的边界为 $L=C+C_1^-+C_2^-+\cdots+C_n^-$，$f(z)$ 在 $\overline{D}$ 上连续，则

(1) $\oint_L f(z)\mathrm{d}z=0$，这里 $C, C_i^-(i=1,2,\cdots,n)$ 都是正向简单闭曲线.

(2) $\oint_C f(z)\mathrm{d}z=\sum_{i=1}^{n}\oint_{C_i} f(z)\mathrm{d}z$，这里 C_i 均在 C 内，C_i 互不相交，互不包含.

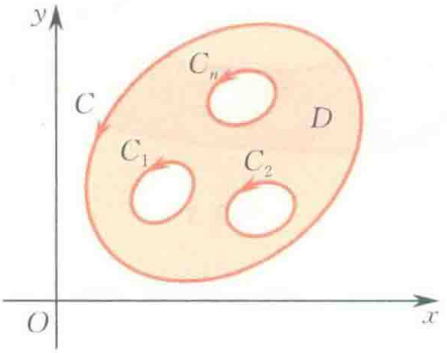


图 3.4

例 3 设 C 是正向简单闭曲线，包含 $|z|=2$ 在内，求 $I=\oint_C \frac{2(z+1)}{z^2+2z}\mathrm{d}z$.

解 被积函数有奇点：$z_1=0, z_2=-2$，作两条简单闭曲线 C_1, C_2，$C_i\ (i=1,2)$ 在 C 内，互不相交，互不包含，C_1 内仅含 $z_1=0$，C_2 内仅含 $z_2=-2$，由复合闭路定理有

$$\begin{aligned} I&=\oint_C \frac{2(z+1)}{z^2+2z}\mathrm{d}z=\oint_{C_1}\left(\frac{1}{z}+\frac{1}{z+2}\right)\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\left(\frac{1}{z}+\frac{1}{z+2}\right)\mathrm{d}z \\ &=2\pi\mathrm{i}+0+0+2\pi\mathrm{i}=4\pi\mathrm{i}, \end{aligned}$$

这里在 C_1 内 $\frac{1}{z+2}$ 解析，故 $\oint_{C_1} \frac{1}{z+2}\mathrm{d}z=0$，在 C_2 内 $\frac{1}{z}$ 解析，故 $\oint_{C_2} \frac{1}{z}\mathrm{d}z=0$.

说明 由此例可见，借助于复合闭路定理可将一些比较复杂函数的积分化为比较简单函数的积分来计算，这是复积分中常用的一种方法.

§3.4 柯西积分公式

在大量实际问题中，经常会遇到这样一种情况：由解析函数在区域边界上的值来确定其区域内的值，是否可以做到这一点呢？答案是可行的. 本节讨论的柯西积分公式就解决了这一问题. 柯西定理是解析函数的基本定理，而柯西积分公式则是解析函数的基本公式，下面的结论就较为完整地描述了柯西积分公式.

定理 1(柯西积分公式)　在区域 D 内(D 的边界为简单闭曲线 C)，$f(z)$ 解析，在闭区域 $\overline{D}$ 上连续，$z_0 \in D$，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz. \tag{3.7}$$

证　在 C 内作半径 ρ 充分小，点 z_0 为圆心的圆周 K，则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz=\oint_K \frac{f(z)}{z-z_0}dz.$$

而

$$\begin{aligned}\oint_K \frac{f(z)}{z-z_0}dz&=\oint_K \frac{f(z_0)+f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz\\&=f(z_0)\oint_K \frac{1}{z-z_0}dz+\oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz\\&=f(z_0)2\pi i+\oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz,\end{aligned}$$

由在点 z_0 处 $f(z)$ 的连续性得，给定 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<\rho<\delta$ 时有 $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$，由 §3.1 中的复积分性质(5) 有

$$\begin{aligned}\left|\oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz\right|&\leqslant\oint_K \frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}ds\\&<\frac{\varepsilon}{\rho}\oint_K ds=\frac{\varepsilon}{\rho}2\pi\rho=2\pi\varepsilon,\end{aligned}$$

故

$$\left|\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz-f(z_0)2\pi i\right|<2\pi\varepsilon,$$

则有(3.7) 式，证毕.

说明　(1) 柯西积分公式与柯西定理一样，可拓展到多连通区域的情况.

(2) 柯西积分公式常写成

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz=2\pi i f(z_0).$$

例 1　计算复积分 $\oint_{|z|=2}\frac{\cos z}{z-1}dz$ 的值.

解 由(3.7)式，$f(z)=\cos z, z_0=1$，故

$$\oint_{|z|=2}\frac{\cos z}{z-1}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cos z\Big|_{z=1}=2\pi\mathrm{i}\cos 1.$$

例 2 计算复积分 $\oint_{|z|=3}\frac{1}{z^2+1}\mathrm{d}z$ 的值.

解 被积函数有奇点 $z_1=\mathrm{i}, z_2=-\mathrm{i}$，作两个圆周 C_1 与 C_2，其中 C_1 仅含奇点 z_1，C_2 仅含奇点 z_2，$C_i(i=1,2)$ 均在 $|z|=3$ 内，互不相交，互不包含，则

$$\oint_{|z|=3}\frac{1}{z^2+1}\mathrm{d}z=\oint_{C_1}\frac{\frac{1}{z+\mathrm{i}}}{z-\mathrm{i}}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{\frac{1}{z-\mathrm{i}}}{z+\mathrm{i}}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\frac{1}{\mathrm{i}+\mathrm{i}}+2\pi\mathrm{i}\frac{1}{-\mathrm{i}-\mathrm{i}}=0.$$

定理 2 在 $|z-z_0|<R$ 内，$f(z)$ 解析，在 $|z-z_0|=R$ 上连续，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta\quad(0<r\leqslant R).\tag{3.8}$$

证 若 $z-z_0=re^{i\theta}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$，故 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}re^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，代入(3.7)式有

$$\begin{aligned}f(z_0)&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-z_0|=r}\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+re^{i\theta})}{re^{i\theta}}\mathrm{i}re^{i\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta,\end{aligned}$$

证毕.

(3.8)式称为解析函数的**平均值公式**，叙述为解析函数在圆心的值等于在其圆周上的平均值.

§3.5 解析函数的高阶导数

一、解析函数的高阶导数

解析函数不仅有一阶导数，还有高阶导数，而实变量函数有一阶导数，却不一定有高阶导数，故复变量函数比实变量函数具有更理想的特性.

定理 1 设 $f(z)$ 在 D 内(D 的边界为简单闭曲线 C)解析，在 $\overline{D}$ 上连续，$z\in D$，则在 D 内 $f(z)$ 有高阶导数解析，并有

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z\quad(n\text{ 为自然数}).\tag{3.9}$$

证 设 $f(z)$ 的导数与积分可交换，由柯西积分公式得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(t)}{t-z}\mathrm{d}t,$$

两边对 z 求导，有

$$f'(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{d}{dz}\left[\frac{f(t)}{t-z}\right]dt=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(t)}{(t-z)^2}dt,$$

两边再对 z 求导，有

$$f''(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{d}{dz}\left[\frac{f(t)}{(t-z)^2}\right]dt=\frac{2!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(t)}{(t-z)^3}dt,$$

故由数学归纳法可得 $f(z)$ 的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(t)}{(t-z)^{n+1}}dt,$$

即得(3.9)式，证毕.

说明　用此公式，一方面可求解析函数的高阶导数，另一方面可求复积分

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz=\frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(z_0).$$

例 1　求解析函数 $f(z)=\sin z$ 的 n 阶导数的值.

解　由(3.9)式得

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{\sin t}{(t-z)^{n+1}}dt.$$

例 2　设 $I=\oint_C \frac{e^z}{(z+2)^4}dz$，$C:|z|=3$ 的正向圆周，求其复积分的值.

解　$I=\frac{2\pi i}{3!}(e^z)'''\Big|_{z=-2}=\frac{\pi i}{3}e^{-2}.$

例 3　设 $C:|z+1|=r<2$ 的正向圆周，$I=\oint_C \frac{1}{(z-2)(z+1)^2}dz$，求其复积分的值.

解　$I=\frac{2\pi i}{1!}\left(\frac{1}{z-2}\right)'\Big|_{z=-1}=2\pi i\frac{-1}{(z-2)^2}\Big|_{z=-1}=-\frac{2\pi i}{9}.$

例 4　设 $C:|z|=r>1$ 的正向圆周，$I=\oint_C \frac{1}{(z^2+1)^2}dz$，求其复积分的值.

解　在 C 内 $f(z)=\frac{1}{(z^2+1)^2}$ 有奇点 $z_1=i, z_2=-i$，作 $C_i(i=1,2)$ 均在 C 内，C_i 含 z_i，C_1 与 C_2 互不包含，互不相交，则

$$\begin{aligned}
I&=\oint_{C_1}\frac{1}{(z^2+1)^2}dz+\oint_{C_2}\frac{1}{(z^2+1)^2}dz=\oint_{C_1}\frac{\frac{1}{(z+i)^2}}{(z-i)^2}dz+\oint_{C_2}\frac{\frac{1}{(z-i)^2}}{(z+i)^2}dz\\
&=\frac{2\pi i}{1!}\left\{\left[\frac{1}{(z+i)^2}\right]'\Big|_{z=i}+\left[\frac{1}{(z-i)^2}\right]'\Big|_{z=-i}\right\}\\
&=2\pi i\left[\frac{-2}{(z+i)^3}\Big|_{z=i}+\frac{-2}{(z-i)^3}\Big|_{z=-i}\right]\\
&=2\pi i\left[\frac{-2}{(i+i)^3}+\frac{-2}{(-i-i)^3}\right]\\
&=2\pi i\left(\frac{1}{4i}-\frac{1}{4i}\right)=0.
\end{aligned}$$

二、解析函数的等价概念

首先证明柯西定理的逆定理——**莫累拉(Morera)定理**.

定理 2 在单连通区域 D 内 $f(z)$ 连续,若对 D 内任意一条闭曲线 C 都有 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z=0$,则在 D 内 $f(z)$ 解析.

证 由 §3.2 定理 5 可知 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(t)\mathrm{d}t$ 在 D 内解析,且 $F'(z)=f(z)$,而由(3.9)式知解析函数的导数仍为解析函数,故在 D 内 $f(z)$ 解析,证毕.

莫累拉定理连同柯西定理组成解析函数的一个等价概念. 在单连通区域 D 内 $f(z)$ 为解析函数的充要条件是:在 D 内 $f(z)$ 连续,且对 D 内任意一条闭曲线 C,都有 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z=0$.

§3.6 解析函数与调和函数

一、调和函数的概念

在流体力学、电磁学等领域的许多实际问题中,经常遇到一种函数,称为调和函数. 调和函数与解析函数密切相关,现引进调和函数的概念.

定义 1 在区域 D 内,若 $\varphi(x,y)$ 满足拉普拉斯(Laplace)方程

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0, \tag{3.10}$$

则在 D 内称 $\varphi(x,y)$ 为**调和函数**.

例 1 证明:$\varphi(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数.

证 由于

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=3x^2-3y^2,\quad \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}=6x,\quad \frac{\partial\varphi}{\partial y}=-6xy,\quad \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=-6x,$$

因此 $\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$,则 $\varphi(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数,证毕.

说明 下面的定理可说明调和函数与解析函数之间的密切联系.

定理 1 若在区域 D 内 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 解析,则在 D 内实部 u 与虚部 v 均为调和函数.

证　由C-R条件及解析函数的高阶导数公式得：u,v有任意阶的连续偏导数，即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial y\partial x},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}.$$

而

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y},$$

故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

则在D内u为调和函数. 类似可得在D内v也为调和函数.

说明　定理1的逆定理并不成立，即若u与v均为调和函数，$f(z)=u+\mathrm{i}v$不一定解析. 例如，$u=x,v=-y$为调和函数，而$\frac{\partial u}{\partial x}=1,\frac{\partial v}{\partial y}=-1$，不满足C-R条件，即$f(z)=\bar{z}$不为解析函数.

二、共轭调和函数

定义2　在区域D内，u,v均为调和函数，并满足C-R条件

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},$$

这时称v为u的**共轭调和函数**.

定理2　$f(z)=u+\mathrm{i}v$解析的充要条件为：虚部v为实部u的共轭调和函数.

例2　求函数$u(x,y)=y^3-3x^2y$的共轭调和函数v，并求由u,v组成的解析函数$f(z)=u+\mathrm{i}v$，设$f(0)=\mathrm{i}$.

解　**方法1**　全微求积法.

因$f(z)=u+\mathrm{i}v$解析，故由C-R条件有

$$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=-6xy,\quad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}=3x^2-3y^2,$$

则

$$\mathrm{d}v=(3x^2-3y^2)\mathrm{d}x-6xy\mathrm{d}y.$$

于是

$$\begin{aligned}v(x,y)&=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(3x^2-3y^2)\mathrm{d}x-6xy\mathrm{d}y+c\\&=\int_0^x(3x^2-3y^2)\mathrm{d}x+c=(x^3-3xy^2)+c,\end{aligned}$$

从而所求的函数为

$$f(z)=y^3-3x^2y+\mathrm{i}(x^3-3xy^2+c)=\mathrm{i}(z^3+c).$$

由$f(0)=\mathrm{i}$，得$\mathrm{i}c=\mathrm{i}$，$c=1$，故

$$f(z)=\mathrm{i}(z^3+1).$$

方法 2 偏积分法.

由 $\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=-6xy$，得

$$v(x,y)=\int\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y=\int(-6xy)\mathrm{d}y=-3xy^2+\varphi(x),$$

于是

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-3y^2+\varphi'(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}=3x^2-3y^2,$$

从而

$$\varphi'(x)=3x^2,\quad \varphi(x)=x^3+c,$$

这时

$$v=-3xy^2+x^3+c,$$

因此

$$f(z)=(y^3-3x^2y)+\mathrm{i}(x^3-3xy^2+c)=\mathrm{i}(z^3+c).$$

由 $f(0)=c$，得 $\mathrm{i}c=\mathrm{i}$，$c=1$，故

$$f(z)=\mathrm{i}(z^3+1).$$

方法 3 不定积分法.

因为 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 解析，所以

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}=-6xy+\mathrm{i}(3x^2-3y^2)$$
$$=\mathrm{i}3(x+\mathrm{i}y)^2=\mathrm{i}3z^2,$$

于是

$$f(z)=\mathrm{i}z^3+c_1=\mathrm{i}(z^3+c).$$

由 $f(0)=\mathrm{i}$，得 $\mathrm{i}c=\mathrm{i}$，$c=1$，故

$$f(z)=\mathrm{i}(z^3+1).$$

说明 (1) 类似地，由解析函数的虚部 v 可确定其实部 u.

(2) 这里的 3 种解法都可行，其中方法 1 化为一个全微分，然后再积分，故称为全微求积法；方法 2 为常用的方法，称为偏积分法；方法 3 是先求 $f'(z)$，再求 $f(z)$，故称为不定积分法.

§3.7 复积分的应用

一、求复积分

(1) 若路径不封闭，计算方法：

① 定义法(即求和式的极限).

适用条件：$f(z)$ 在逐段光滑曲线 C 上连续.

② 线积分法，即$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_C(u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y)+\mathrm{i}(v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y)$.

适用条件：$f(z)$ 在逐段光滑曲线 C 上连续.

③ 参数方程法，即$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t$.

适用条件：逐段光滑曲线 C 用参数方程法($\alpha\leqslant t\leqslant\beta$).

④ 类似的牛顿-莱布尼兹(Newton-Leibniz) 公式法，即

$$\int_a^b f(z)\mathrm{d}z=F(b)-F(a).$$

适用条件：$f(z)$ 在单连通区域内解析，且 $F'(z)=f(z)$.

(2) 若路径封闭，计算方法：

① 线积分法，适用条件：同上.

② 参数方程法，适用条件：同上.

③ 柯西定理，即$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=0$.

适用条件：$f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，C 在 D 内.

④ 复合闭路定理，即$\oint_C=\oint_{C_1}+\oint_{C_2}+\cdots+\oint_{C_n}$.

适用条件：$f(z)$ 在 $n+1$ 连通域 D 内解析，C 在 D 内，$C_1,C_2,\cdots,C_n$ 均在 C 内，且互不相交，互不包含，以 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 为边界的区域全属于 D.

⑤ 柯西积分公式法，即$\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(z_0)$.

适用条件：$f(z)$ 在 D 内解析，C 在 D 内，$z_0\in D$.

⑥ 高阶导数法，即$\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(z_0)$.

适用条件：与柯西积分公式法相同.

例 1 求复积分$\int_0^{3+\mathrm{i}}z^2\mathrm{d}z$ 的值.

解 由类似的牛顿-莱布尼兹公式法得

$$\int_0^{3+\mathrm{i}}z^2\mathrm{d}z=\frac{z^3}{3}\Big|_0^{3+\mathrm{i}}=\frac{1}{3}(3+\mathrm{i})^3.$$

例 2 求复积分 $I=\oint_C\frac{z}{z-3}\mathrm{d}z$ 的值，C：$|z|=2$ 正向圆周.

解 由柯西定理得 $I=0$.

例 3 求 $I=\oint_C\frac{1}{z(z+2)}\mathrm{d}z$ 的值，C：$|z|=3$ 正向圆周.

解 1

$$I\xrightarrow[C_1\text{ 内含 }0,C_2\text{ 内含 }-2]{\text{由复合闭路定理}}\oint_{C_1}\frac{\frac{1}{z+2}}{z}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{\frac{1}{z}}{z+2}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\mathrm{i}\,\frac{1}{z+2}\Big|_{z=0}+2\pi\mathrm{i}\,\frac{1}{z}\Big|_{z=-2}=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)=0,$$

这里 $C_i(i=1,2)$ 均在 C 内，C_i 互不包含，互不相交.

解 2 $I=\frac{1}{2}\oint_C\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{z+2}\right)\mathrm{d}z$

$$\xlongequal{\text{由柯西积分公式}} \frac{1}{2}\left\{2\pi\mathrm{i}[1]_{z=0}-2\pi\mathrm{i}[1]_{z=-2}\right\}=0.$$

例 4 求 $I=\oint_C \frac{\sin z}{(z-1)^3}\mathrm{d}z$ 的值，C：$|z|=2$ 正向圆周.

解 $I\xlongequal{\text{由高阶导数公式}} \frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(\sin z)''\Big|_{z=1}=\pi\mathrm{i}(-\sin 1)=-\pi\mathrm{i}\sin 1.$

二、求值

例 5 设 C 是不通过点 z_0 的简单闭曲线，求 $f(z_0)=\oint_C \frac{z^4+z^2}{(z-z_0)^3}\mathrm{d}z$.

解 当点 z_0 位于 C 的外部时，由柯西定理得 $f(z_0)=0$.

当点 z_0 位于 C 的内部时，由高阶导数公式得

$$f(z_0)=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(z^4+z^2)''\Big|_{z=z_0}=\pi\mathrm{i}(12z_0^2+2)=2\pi\mathrm{i}(6z_0^2+1).$$

三、证明一些等式与结论

例 6 设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处解析，C 为 D 内任意一条简单闭曲线，它的内部全属于 D，若在 C 上所有点处有 $f(z)=g(z)$，证明：在 C 内所有点处 $f(z)=g(z)$ 成立.

证 设 $f(z)-g(z)=F(z)$，则由题设知 $F(z)$ 在 D 内处处解析，且在 C 上 $F(z)=0$，由柯西积分公式得，在 C 围成区域内任一点 z_0 处有 $F(z_0)=0$，因为点 z_0 为 C 内任意点，所以在 C 内所有点处 $F(z)=0$，即 $f(z)=g(z)$，证毕.

小　结

本章主要讨论了复积分的概念与计算方法、解析函数的积分理论(柯西定理)，用柯西定理证明原函数存在定理，并得出类似牛顿-莱布尼兹复积分的计算公式，还得出复合闭路定理、柯西积分公式，最后给出解析函数的高阶导数公式.

复积分为定积分的延伸，两者定义完全相同，积分区间$[a,b]$改为起点为 A，终点为 B(均在复平面上) 的一条逐段光滑曲线 C，故复积分为复平面内的曲线积分.

解析函数与调和函数的关系非常明确，即若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则复函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 的实部 u 和虚部 v 均为调和函数. $f(z)$ 解析(在区域 D 内) 的充要条件为：v 为 u 的共轭调和函数.

计算复积分的方法详见§ 3.7.

复积分的应用：① 求复积分；② 求值；③ 证明一些等式与结论.

习题三

1. 计算 $I=\int_C \mathrm{i}(\mathrm{Re}\, z)^2\mathrm{d}z$ 的值，这里 C 如下：

(1) 从原点到 $3+2\mathrm{i}$ 的直线段；

(2) $C=C_1+C_2$，C_1：从原点沿实轴到 3，C_2：由 3 沿平行于虚轴到 $2\mathrm{i}$.

2. 计算 $I=\int_C \mathrm{i}\,\mathrm{Im}\, z\mathrm{d}z$ 的值，这里 C 为 $y=x^2$ 上从点 $A(1,1)$ 到点 $B(2,4)$ 的一段.

3. 证明：$|I|=\left|\int_C (x^2+\mathrm{i}y)\mathrm{d}z\right|\leqslant\frac{20}{3}$，其中 C 为 $y=x$ 上从点 $A(0,0)$ 到点 $B(2,2)$ 的一段.

4. 观察下列复积分的值(不用计算)，这里 C 为 $|z|=2$ 的正向圆周：

(1) $I_1=\oint_C \frac{1}{2z+5}\mathrm{d}z$；　(2) $I_2=\oint_C \frac{1}{z^2+2z+10}\mathrm{d}z$.

5. 计算下列复积分：

(1) $I_1=\int_{\pi\mathrm{i}}^{3\pi} z\mathrm{d}z$；　(2) $I_2=\int_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} \sin z\mathrm{d}z$；

(3) $I_3=\int_{\mathrm{i}}^{2\mathrm{i}} \mathrm{e}^{2z}\mathrm{d}z$；　(4) $I_4=\int_{2\mathrm{i}}^{3\mathrm{i}} z\mathrm{e}^z\mathrm{d}z$.

6. 计算下列复积分(沿指定曲线的正向)：

(1) $I_1=\oint_{|z|=3} \frac{2z^2-z+1}{z-1}\mathrm{d}z$；　(2) $I_2=\oint_{|z|=3} \frac{2z^2-z+1}{(z-1)^2}\mathrm{d}z$；

(3) $I_3=\oint_{|z|=4} \frac{z^2}{z-2\mathrm{i}}\mathrm{d}z$；　(4) $I_4=\oint_{|z|=4} \frac{2z-1}{z(z-1)}\mathrm{d}z$；

(5) $I_5=\oint_{|z|=6} \frac{\mathrm{e}^z}{(z+2)^2}\mathrm{d}z$；　(6) $I_6=\oint_{|z|=3} \frac{\sin z}{\left(z-\frac{\pi}{2}\right)^2}\mathrm{d}z$；

(7) $I_7=\oint_{|z|=r<1} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2-1)(z^3-1)}$；　(8) $I_8=\oint_{|z|=3} \frac{z^{2n}}{(z+1)^n}\mathrm{d}z$.

7. 计算下列复积分，其中 C：$|z|=r>2$ 正向圆周：

(1) $I_1=\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+4)^2}$；　(2) $I_2=\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{(z^2+4)^2}\mathrm{d}z$.

8. 求下列复积分：

(1) $I_1=\oint_C \frac{\cos z}{z^3}\mathrm{d}z$，这里 $C=C_1+C_2$，C_1：$|z|=2$ 负向圆周，C_2：$|z|=3$ 正向圆周；

(2) $I_2=\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{(z+1)^2(z-3)}\mathrm{d}z$，这里 $C=C_1+C_2$，C_1：$|z|=5$ 正向圆周，C_2：$|z|=\frac{1}{2}$ 负向圆周.

9. 证明下列函数均为调和函数，并求由 u,v 组成的解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$：

(1) $u=x^2+xy-y^2$，$f(\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}$；

(2) $u=\frac{y}{x^2+y^2}$，$f(1)=0$.

10. 当 a,b,c 满足什么条件时，$v=ax^2+2bxy+cy^2$ 为调和函数？并求调和函数 u.

11. 设 u,v 均为调和函数，v 为 u 的共轭调和函数，则 u 亦为 v 的共轭调和函数，这句话对吗？为什么？

12. 函数 $v=x+y$ 为 $u=x+y$ 的共轭调和函数吗？

第四章

复 级 数

无穷级数是研究函数的重要工具. 在这一章中先介绍复数列的极限、复数项级数的概念、最简单的复函数项级数：幂级数，再讨论解析函数的级数表示：泰勒(Taylor)级数和罗朗(Laurent)级数，最后讨论复级数的应用.

§4.1 复数项级数

一、复数列

定义 1　按一定次序排列的一列复数 $z_1, z_2, \cdots, z_n, \cdots$ 称为**复数列**，记作$\{z_n\}$，这里 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$.

定义 2　若任给 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有

$$|z_n - z_0| < \varepsilon \quad (\text{其中 } z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0)$$

恒成立，则称 z_0 为$\{z_n\}$ 当 $n \to \infty$ 时的**极限**，即

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z_0,$$

也称**复数列**$\{z_n\}$ **收敛于** z_0，简称$\{z_n\}$ **收敛**，否则称其**发散**.

定理 1　若 $z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0, z_n = x_n + \mathrm{i}y_n (n = 1, 2, \cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$ 的充要条件为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0, \quad \lim_{n\to\infty} y_n = y_0. \tag{4.1}$$

证　**必要性**　若$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$，则任给 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，恒有

$$|z_n - z_0| < \varepsilon,$$

即

$$|(x_n + \mathrm{i}y_n) - (x_0 + \mathrm{i}y_0)| < \varepsilon.$$

而

$$|x_n - x_0| \leqslant |(x_n + \mathrm{i}y_n) - (x_0 + \mathrm{i}y_0)| < \varepsilon,$$
$$|y_n - y_0| \leqslant |(x_n + \mathrm{i}y_n) - (x_0 + \mathrm{i}y_0)| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0, \quad \lim_{n\to\infty} y_n = y_0.$$

充分性　若$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = y_0$，则任给 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有

$$|x_n - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2},$$

故

$$|z_n - z_0| = |(x_n + \mathrm{i}y_n) - (x_0 + \mathrm{i}y_0)| = |(x_n - x_0) + \mathrm{i}(y_n - y_0)|$$
$$\leqslant |x_n - x_0| + |y_n - y_0| < \varepsilon,$$

则$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$，证毕.

说明　定理 1 将复数列$\{z_n = x_n + \mathrm{i}y_n\}$ 有极限看成是实部 x_n、虚部 y_n 均有极限.

例 1 证明：复数列$\{z_n\}$有极限，其中$z_n=\frac{1}{2^n}+\mathrm{i}\frac{1}{3^n}$.

证 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{3^n}=0$，故$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$，证毕.

二、复级数

定义 3 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n=z_1+z_2+\cdots+z_n+\cdots$称为**复数项无穷级数**，简称为**复级数**.

其前n项的部分和为

$$S_n=z_1+z_2+\cdots+z_n.$$

定义 4 若存在复数S，使得

$$\lim_{n\to\infty}S_n=S,$$

则称复级数**收敛**，否则称其**发散**，S称为复级数的**和**.

例 2 讨论复级数$1+z+\cdots+z^n+\cdots$的敛散性.

解 部分和$S_n=1+z+\cdots+z^{n-1}=\frac{1-z^n}{1-z}$.

当$|z|<1$时，由$\lim\limits_{n\to\infty}|z|^n=0$，得

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1-z^n}{1-z}=\frac{1}{1-z},$$

于是复级数收敛，其和为$\frac{1}{1-z}$.

当$|z|>1$时，由$\lim\limits_{n\to\infty}|z|^n=+\infty$，得$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$不存在，于是复级数发散.

当$z=1$时，由$S_n=1+1+\cdots+1=n\to+\infty$，于是复级数发散.

当$z=-1$时，令$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(\theta\neq 2k\pi,k$为整数$)$，$S_n=\frac{1-z^n}{1-z}=\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}$无极限，于是复级数发散.

综上所述，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n$当$|z|<1$时收敛于$\frac{1}{1-z}$，而当$|z|\geqslant 1$时发散. 此类复级数称为**复等比级数**(或**复几何级数**).

三、复级数的敛散性判定

定理 2 复级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$收敛的充要条件为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n$均收敛$(z_n=x_n+\mathrm{i}y_n)$.

证 由复级数前n项的部分和S_n有复数列$S_1,S_2,\cdots,S_n,\cdots$，且

$$\begin{aligned} S_n &= (x_1+\mathrm{i}y_1)+(x_2+\mathrm{i}y_2)+\cdots+(x_n+\mathrm{i}y_n) \\ &= (x_1+x_2+\cdots+x_n)+\mathrm{i}(y_1+y_2+\cdots+y_n) \\ &= \sum_{k=1}^{n}x_k+\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}y_k. \end{aligned}$$

设复数列 S_n 收敛于 $S=A+\mathrm{i}B$，则由定理 1 有 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$ 的充要条件为

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}x_k=A,\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}y_k=B,$$

由此可得结论，证毕.

说明　定理 2 将复级数收敛看成是实部、虚部的实级数均收敛.

例 3　讨论复级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\mathrm{i}\frac{3}{n}\right)$ 的敛散性.

解　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 为调和级数，该实数项级数发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3}{n}$ 亦发散，由定理 2 得复级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\mathrm{i}\frac{3}{n}\right)$ 发散.

定理 3　若复级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$ 收敛，则

$$\lim_{n\to\infty}z_n=0. \tag{4.2}$$

证　设 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$；同理可得，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，则得此结论，证毕.

说明　定理 3 不是充分条件，仅为必要条件，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$，复数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$ 不一定收敛，例如，在例 3 中，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\mathrm{i}\frac{3}{n}\right)=0$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\mathrm{i}\frac{3}{n}\right)$ 发散.

定理 4　若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$ 收敛.

证　设 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$，因 $|y_n|\leqslant\sqrt{x_n^2+y_n^2}=|z_n|$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z_n|$ 收敛，由比较判别法（正项级数）得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|y_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n$ 收敛（虚部级数绝对收敛得其收敛）. 类似可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛，由定理 2 得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$ 收敛. 证毕.

定义 5　若复级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z_n|$ 收敛，则称复级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$ **绝对收敛**.

例 4　分析下列级数的敛散性：

(1) $I_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2\mathrm{i}^n}{n^2}$; (2) $I_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2\mathrm{i}^n}{n}$.

解 (1) 由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{2\mathrm{i}^n}{n^2}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{n^2}$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛得$I_1$绝对收敛,由定理4可得$I_1$收敛.

(2) $I_2=2\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\cdots\right)+2\mathrm{i}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\cdots\right)$,

这里实部$u=2\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\cdots\right)$与虚部$v=2\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\cdots\right)$均为交错级数的2倍,收敛,由定理2得$I_2$收敛.

说明 实数列及实数项级数的收敛和绝对收敛等概念相应延伸到复变函数中来,故有些性质在复数中亦成立.

§4.2 复幂级数

一、复函数项级数的概念

1. 基本定义

定义1 在区域D内有$f_i(z)(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$,称

$$\sum_{n=1}^{\infty}f_n(z)=f_1(z)+f_2(z)+\cdots+f_n(z)+\cdots$$

为**复函数项级数**,其部分和为

$$S_n(z)=f_1(z)+f_2(z)+\cdots+f_n(z).$$

定义2 若$z_1\in D$,并且

$$\lim_{n\to\infty}S_n(z_1)=S(z_1),$$

则称**在点z_1处复函数项级数收敛**,$S(z_1)$为级数和,则

$$f_1(z_1)+f_2(z_1)+\cdots+f_n(z_1)+\cdots=S(z_1).$$

定义3 在区域D内,若复函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$点点收敛,则称**复函数项级数收敛**,级数和为$D$内的函数$S(z)$.

例1 当$|z|<1$时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n=\dfrac{1}{1-z}$,这里$S(z)=\dfrac{1}{1-z}$为级数和.

2. 复幂级数

定义4 若$f_n(z)=c_n(z-z_0)^n$,则复函数项级数和为

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=c_0+c_1(z-z_0)+\cdots+c_n(z-z_0)^n+\cdots. \quad (4.3)$$

称形如(4.3)式的复级数为**复幂级数**.

特别地，当 $z_0 = 0$ 时，(4.3) 式变为

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n + \cdots. \tag{4.4}$$

说明　(1) 复幂级数是复函数项级数最简单的情况，是研究解析函数理论不可缺少的工具.

(2) 若令 $\xi = z - z_0$，则(4.3) 式变为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \xi^n$，即为(4.4) 式. 故下面主要以(4.4) 式为例来分析.

二、复幂级数的敛散性

1. 收敛半径与收敛圆

易见点 $z = 0$ 为(4.4) 式的收敛点，除 $z = 0$ 外还将研究(4.4) 式在其他点的收敛范围，类似于实变量函数的幂级数，复幂级数同样有阿贝尔(Abel) 定理.

定理 1(阿贝尔定理)　(1) 若在点 z_1 处复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 收敛，则当 $|z| < |z_1|$ 时，复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛；

(2) 若在点 z_2 处复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散，则当 $|z| > |z_2|$ 时，复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散.

证　(1) 由 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n$ 收敛得 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n z_1^n = 0$，即有正数 M，对所有的 n，都有 $|c_n z_1^n| < M$，这时

$$|c_n z^n| = |c_n z_1^n| \left|\frac{z^n}{z_1^n}\right| < M \left|\frac{z}{z_1}\right|^n.$$

当 $|z| < |z_1|$ 时，$\left|\frac{z}{z_1}\right| < 1$，故 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{z}{z_1}\right|^n$ 收敛，用比较判别法(正项级数) 得 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 收敛，即 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛.

(2) 用反证法. 若当 $|z| > |z_2|$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 收敛，由(1) 得 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_2^n$ 收敛，与假设矛盾，证毕.

说明　阿贝尔定理有其几何意义：(1) 在点 z_1 处 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n$ 收敛，故在半径为 $|z_1|$、圆心为原点的圆内，$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛；(2) 在点 z_2 处 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_2^n$ 发散，故在半径为 $|z_2|$、圆心为原点的圆外，$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散；(3) 由

阿贝尔定理将有收敛半径与收敛圆的概念.

定义 5 设有圆周 $|z|=R$，若在圆内 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 绝对收敛，在圆外 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 发散，则称 $|z|=R$ 为复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 的**收敛圆**，R 称为**收敛半径**.

例 2 由 §4.1 中例 2 得，当 $|z|<1$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ 绝对收敛；当 $|z|\geqslant 1$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ 发散，这时收敛半径 $R=1$.

2. 收敛半径的求法

定理 2 设复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$，若下列条件之一成立：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{c_{n+1}}{c_n}\right|=L$（比值法）；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}=L$（根值法），

则 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 的收敛半径 $R=\dfrac{1}{L}$ $(L\neq 0)$.

证明从略.

说明 根据 L 的取值，$\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 的收敛半径 R 有 3 种可能：

$$R=\begin{cases}\dfrac{1}{L}, & 0<L<+\infty,\text{在 } |z|=\dfrac{1}{L} \text{ 内复幂级数绝对收敛},\\ 0, & L=+\infty,\text{除 } z=0 \text{ 外复幂级数点点发散},\\ +\infty, & L=0,\text{在 } z \text{ 平面上复幂级数点点收敛}.\end{cases}$$

对于收敛圆上的敛散性情况，阿贝尔定理并未给出结论，需做另外分析，既可能点点收敛，也可能点点发散，还可能在一些点上收敛，而在另一些点上发散.

例 3 求下列复幂级数的收敛半径，并讨论其收敛圆上的敛散性：

(1) $I_1=\sum_{n=0}^{\infty}n!z^n$；　(2) $I_2=\sum_{n=0}^{\infty}n^pz^n$；

(3) $I_3=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(z-3)^n}{n!}$；　(4) $I_4=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(z-5)^n}{n}$.

解 (1) 用比值法.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{n!}=\lim_{n\to\infty}(n+1)=+\infty,$$

$R=0$，故 I_1 仅在 $z=0$ 处收敛.

(2) 用根值法.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^p}=\lim_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n})^p=1,$$

$R=1$. 在圆周 $|z|=1$ 上,令 $z=e^{i\theta}(-\pi<\theta\leqslant\pi)$,由

$$\sum_{n=0}^{\infty}n^pz^n=\sum_{n=0}^{\infty}n^p\cos n\theta+i\sum_{n=0}^{\infty}n^p\sin n\theta,$$

得实部与虚部的两个级数均发散,可知 I_2 在 $|z|=1$ 上均发散. 故当 $|z|<1$ 时收敛,当 $|z|\geqslant1$ 时发散.

(3) 用比值法.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n+1)!}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0,$$

$R=+\infty$,故 I_3 在 z 平面上点点收敛.

(4) 用比值法.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1,$$

$R=1$. 在圆周 $|z-5|=1$ 上仅在点 $z=6$ 处发散,在其余点 $z-5=e^{i\theta}(-\pi<\theta\leqslant\pi)$ 处,由

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-5)^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\theta}{n}+i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\theta}{n},$$

得实部与虚部的两个级数均收敛,因此 I_4 在圆周 $|z-5|=1$ 上除点 $z=6$ 外都收敛.

三、复幂级数的运算与性质

1. 复幂级数的运算

由实变量幂级数得复变量幂级数亦能相加、减、乘,即 $f_1(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_nz^n(|z|<R_1)$, $f_2(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\beta_nz^n(|z|<R_2)$ 满足:

(1) 四则运算,即两个复幂级数可以相加、相减、相乘(像多项式一样),其和函数分别为 $f_1(z)$ 与 $f_2(z)$ 的和、差、积,在 $|z|<R=\min\{R_1,R_2\}$ 内.

(2) 代换运算(亦称复合运算),即将复幂级数第二个代入第一个有

$$f_1[f_2(z)]=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_n[f_2(z)]^n\quad(|f_2(z)|<R_1).$$

说明 (1) 代换运算可将复幂级数(第一个)的 z 变为函数 $f_2(z)$.

(2) 代换运算为将函数展成复幂级数常用的方法.

例 4 将 $f(z)=\dfrac{1}{1+2z}$ 展成复幂级数.

解 把等比级数用 $2z$ 代替 $-z$ 得

$$\frac{1}{1+2z}=1-2z+(2z)^2+\cdots+(-1)^n(2z)^n+\cdots,$$

这时 $|2z|<1$，故 $|z|<\frac{1}{2}$.

例 5 求复幂级数 $I=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{z^n}{n^2}+(-1)^n(2z)^n\right]$ 的收敛半径 R.

解 $I_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径 $R_1=1$，$I_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2z)^n$ 的收敛半径 $R_2=\frac{1}{2}$，故 I 的收敛半径 $R=\min\left\{1,\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{2}$.

2. 复幂级数的性质

由实变量幂级数得复变量幂级数有下列性质：

(1) 在收敛圆内复幂级数的和函数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ 解析.

(2) 在收敛圆内 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ 可逐项求导，逐项积分.

例 6 将 $f(z)=\frac{1}{(1+2z)^2}$ 展成复幂级数.

解 将例 4 中等式两端逐项求导有

$$-\frac{2}{(1+2z)^2}=-2+4(2z)+\cdots+(-1)^n2n(2z)^{n-1}+\cdots,$$

故

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+2z)^2}&=1-4z+\cdots+(-1)^{n-1}n(2z)^{n-1}+\cdots\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n(2z)^{n-1}\quad\left(|z|<\frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

说明 复等比级数很重要，需牢记 $\frac{1}{1-z}$ 与 $\frac{1}{1+z}$ 的展开式.

§4.3 泰勒级数

由 §4.2 得，在收敛圆内复幂级数的和函数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ 解析，那么一个解析函数能不能展成复幂级数呢？其答案是肯定的. 运用复幂级数的展式，在理论和应用上都给解析函数的研究带来极大的方便.

一、泰勒级数的概念

定理 1　若在圆域 $D:|z-z_0|<R$ 内 $f(z)$ 解析，则 $f(z)$ 可展成复幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n, \tag{4.5}$$

这里 $c_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)(n=0,1,2,\cdots)$.

证　在 D 内作一圆 C(以 z_0 点为圆心)，由柯西积分公式有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\delta)}{\delta-z}\mathrm{d}\delta. \tag{4.6}$$

而 δ 在 C 上，z 在 C 内，则 $\left|\dfrac{z-z_0}{\delta-z_0}\right|<1$，又

$$\frac{1}{\delta-z}=\frac{1}{(\delta-z_0)-(z-z_0)}=\frac{1}{\delta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\delta-z_0}}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\delta-z_0)^{n+1}},$$

将此式代入(4.6)式得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(\delta)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\delta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\delta$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\oint_C\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\cdot\frac{f(\delta)}{(\delta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\delta\right](z-z_0)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)\right](z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n,$$

证毕.

定义 1　(4.5)式称为 $f(z)$ 在 z_0 处的**泰勒展式**或**泰勒级数**，c_n 称为**泰勒系数**.

定理 2　在点 z_0 处 $f(z)$ 的泰勒展式唯一.

证　设

$$f(z)=\alpha_0+\alpha_1(z-z_0)+\cdots+\alpha_n(z-z_0)^n+\cdots\quad(\alpha_n\text{ 为复常数}),$$

逐项求导有

$$f'(z)=\alpha_1+2\alpha_2(z-z_0)+\cdots+n\alpha_n(z-z_0)^{n-1}+\cdots,$$

$$f''(z)=2\alpha_2+3!\alpha_3(z-z_0)+\cdots+n(n-1)\alpha_n(z-z_0)^{n-2}+\cdots.$$

将 $z=z_0$ 代入前三个式子有

$$\alpha_0=f(z_0),\quad\alpha_1=f'(z_0),\quad\alpha_2=\frac{1}{2!}f''(z_0),$$

依此类推得 $\alpha_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)=c_n$，证毕.

定理 3　在区域 D 内 $f(z)$ 解析，$z_0\in D$，R 为 z_0 点到 D 边界上的

最短距离，则当 $|z-z_0|<R$ 时，有

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n,$$

其中 $c_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)\ (n=0,1,2,\cdots)$.

说明 (1) 在 D 内作一圆 C，其圆周 C 的半径可任意增大，只要使 C 在 D 内即可，而 D 不一定非是圆域不可.

(2) 若解析函数 $f(z)$ 有奇点，则在点 z_0 处 $f(z)$ 的泰勒级数收敛半径 R 为收敛圆的圆心点 z_0 到最近的一个奇点 α 的距离，即

$$R=|\alpha-z_0|.$$

(3) 由本节定理 1 很容易得解析函数可展成复幂级数(在一点邻域内)的充要条件.

定理 4 在一点邻域内函数 $f(z)$ 可展成复幂级数的充要条件为：在该邻域内 $f(z)$ 解析.

说明 (1) 总结一下讨论的情况，函数解析可得 4 个等价概念. 在区域 D 内 $f(z)$ 满足下列条件之一者，$f(z)$ 即为 D 内的解析函数：

① $f(z)$ 在 D 内点点可导；

② $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 的实部 u 与虚部 v 在 D 内可微，且满足 C-R 条件；

③ $f(z)$ 在单连通区域 D 内连续，且对 D 内任意一条逐段光滑的闭曲线 C 有 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z=0$；

④ 在 D 内任一点处都存在一个邻域，在此邻域内 $f(z)$ 可展成复幂级数.

(2) 在以点 z_0 为圆心的圆内，解析函数 $f(z)$ 与复幂级数之间存在着一一对应的关系，这在实数条件下却无此结论. 例如，$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$，可以在 x 轴上求无穷次导数，但它在 x 轴上不能展成幂级数，但是 $f(z)=\frac{1}{1+z^2}$ 在 z 平面上有奇点 $z=\mathrm{i}$ 和 $z=-\mathrm{i}$，收敛半径 $R=1$，则可展成复幂级数.

(3) 由泰勒级数展开的唯一性，可将一个解析函数展成复幂级数，展开的方法有两种：一为直接法，直接通过计算泰勒系数 c_n；二为间接法，可利用复幂级数的运算和性质.

二、泰勒级数的求法

(1) 直接法.

例 1 将 $f(z)=\mathrm{e}^z$ 在 $z=0$ 处展成泰勒级数.

解 由 $f^{(n)}(z)=\mathrm{e}^z$，得 $f^{(n)}(0)=1$，这时

$$c_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(0)=\frac{1}{n!}\quad(n=0,1,2,\cdots),$$

代入(4.5)式有

$$f(z)=e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^n=1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n+\cdots\quad(|z|<+\infty).$$

(2) 间接法.

例 2 将 $f_1(z)=\cos z, f_2(z)=\sin z$ 在 $z=0$ 处展成泰勒级数.

解
$$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(iz)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-iz)^n}{n!}\right]$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}\quad(|z|<+\infty),$$
$$\sin z=-(\cos z)'=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!}$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad(|z|<+\infty).$$

例 3 将 $f(z)=\dfrac{1}{(z+2)(z+3)}$ 在 $z=-4$ 处展成泰勒级数.

解 $f(z)=\dfrac{1}{z+2}-\dfrac{1}{z+3}$,而

$$\frac{1}{z+2}=\frac{1}{-2+(z+4)}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z+4}{2}}$$
$$=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z+4}{2}\right)^n\quad(|z+4|<2),$$
$$\frac{1}{z+3}=\frac{1}{-1+(z+4)}=(-1)\frac{1}{1-(z+4)}$$
$$=(-1)\sum_{n=0}^{\infty}(z+4)^n\quad(|z+4|<1),$$

把两式相减有

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2^{n+1}}+1\right)(z+4)^n,$$

其收敛半径 $R=\min\{2,1\}=1$.

例 4 将 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)^2}$ 在 $z=-3$ 处展成泰勒级数.

解
$$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{-4+(z+3)}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1-\frac{z+3}{4}}=-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z+3}{4}\right)^n,$$

两端对 z 求导有

$$\frac{-1}{(z-1)^2}=-\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{z+3}{4}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{4},$$

即

$$\frac{1}{(z-1)^2}=\frac{1}{16}\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{z+3}{4}\right)^{n-1}\quad(|z+3|<4).$$

例 5 将 $f(z)=\ln(1+z)$ 在 $z=0$ 处展成泰勒级数.

解 在除 $z=-1$ 及其左边的负实轴外的 z 平面上 $f(z)=\ln(1+z)$ 解析，故它在圆域 $|z|<1$ 内可展成泰勒级数. 而

$$\frac{1}{1+z}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n\quad(|z|<1),$$

则作一条从 0 到 z 的曲线 C(在 $|z|<1$ 内)，并沿曲线 C 逐项积分有

$$f(z)=\int_0^z\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t=\int_0^z\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{n+1}}{n+1}\quad(|z|<1).$$

§4.4 罗朗级数

在 §4.3 中已看到，在以点 z_0 为圆心的圆域内，解析函数可展成 $z-z_0$ 的复幂级数，若点 z_0 为 $f(z)$ 的奇点，则在点 z_0 的圆域内就不能展成 $z-z_0$ 的复幂级数. 但这种情况在应用中却常常遇到，故这一节将研究以奇点 z_0 为圆心的去心圆环域内解析函数展成复幂级数的方法，并为下一章研究在孤立奇点去心邻域内解析函数的性质，以及为定义留数与计算留数奠定必要的基础.

一、罗朗级数的概念

定理 1 若在圆环域 $K:r<|z-z_0|<R$ $(r\geqslant 0, R<+\infty)$ 内 $f(z)$ 解析，则在 K 内 $f(z)$ 可展成如下形式的复幂级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n,\tag{4.7}$$

这里 $c_n=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\dfrac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}t$，$C$ 是包含点 z_0 的 K 内的任一简单闭曲线.

证 在 K 内作圆环域 $K':r'<|z-z_0|<R'$，这时在 $\overline{K'}$ 上 $f(z)$ 解析，故由复合闭路的柯西积分公式(C_1+C_2 为 K' 的边界)有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_2}\frac{f(t)}{t-z}\mathrm{d}t-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_1}\frac{f(t)}{t-z}\mathrm{d}t,$$

其中 C_2 为外圈，C_1 为内圈.

当 t 为 C_2 上的点时，$\left|\dfrac{z-z_0}{t-z_0}\right|<1$，则

$$\frac{1}{t-z}=\frac{1}{(t-z_0)-(z-z_0)}=\frac{1}{t-z_0}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{t-z_0}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}}.$$

当 t 为 C_1 上的点时，$\left|\dfrac{t-z_0}{z-z_0}\right|<1$，则

$$\frac{1}{t-z}=\frac{1}{(t-z_0)-(z-z_0)}=-\frac{1}{z-z_0}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{t-z_0}{z-z_0}}$$

$$=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(t-z_0)^{n-1}}{(z-z_0)^n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-z_0)^{-n}}{(t-z_0)^{-n+1}}.$$

把上两式代入柯西积分公式可得(4.7)式，这里

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_2}\frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}t\quad(n=0,1,2,\cdots),\tag{4.8}$$

$$c_{-n}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_1}\frac{f(t)}{(t-z_0)^{-n+1}}\mathrm{d}t\quad(n=1,2,\cdots).\tag{4.9}$$

若在 K 内任作正向简单闭曲线 C(绕 z_0)，则由复合闭路定理，将(4.8)式与(4.9)式变为 C 的积分，即

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C}\frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}t\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots),$$

这里得(4.7)式的系数，证毕.

定义 1　在圆环域 $K:r<|z-z_0|<R$ 内(4.7)式称为 $f(z)$ 在以 z_0 为圆心的圆环域 K 内的**罗朗展式**或**罗朗级数**，c_n 称为 $f(z)$ 的**罗朗系数**.

定理 2　在圆环域 $K:r<|z-z_0|<R\ (r\geqslant0,R<+\infty)$ 内有 $f(z)$ 的罗朗展式，且展式唯一.

证　若存在另一展式 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}c'_n(z-z_0)^n$，两端乘 $\dfrac{1}{(z-z_0)^{m+1}}$，有

$$\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c'_n\frac{1}{(z-z_0)^{m-n+1}},$$

C 是 K 内任一正向简单闭曲线(绕 z_0)，沿 C 逐项积分，利用

$$\oint_C\frac{1}{(z-z_0)^{m-n+1}}\mathrm{d}z=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & m=n,\\ 0, & m\neq n,\end{cases}$$

得

$$\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c'_n\oint_C\frac{1}{(z-z_0)^{m-n+1}}\mathrm{d}z=c'_m2\pi\mathrm{i},$$

因而

$$c'_m=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z\quad(m=0,\pm1,\pm2,\cdots),$$

由此得 $c'_n=c_n$，证毕.

说明　(1) 在 $f(z)$ 的罗朗展式中，复幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=\varphi(z)$ 称为 $f(z)$ 罗朗级数的解析部分，在 $|z-z_0|<R$ 内 $\varphi(z)$ 解析，而复幂级数 $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1}c_n(z-z_0)^n=\psi(z)$ 称为 $f(z)$ 罗朗级数的主要部分，在 $|z-z_0|>$

r 内 $\psi(z)$ 解析，这样有

$$f(z)=\varphi(z)+\psi(z)\quad (r<|z-z_0|<R).$$

(2) 当 $n\geqslant 0$ 时，罗朗级数的系数与泰勒级数的系数积分形式类似，而它却不等于 $\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)$，这是因为在 C 围成区域内 $f(z)$ 不点点解析. 若在 $|z-z_0|<R$ 内 $f(z)$ 解析，主要部分的系数

$$c_{-n}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(t)}{(t-z_0)^{-n+1}}dt=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(t)(t-z_0)^{n-1}dt=0,$$

而解析部分的系数就为泰勒级数的系数，这时罗朗级数就是泰勒级数，故罗朗级数是泰勒级数的延伸.

(3) 要将 $f(z)$ 展成罗朗级数(在点 z_0 处)，可归纳为以下解题步骤：① 划分圆环域，以函数的奇点为界去划分；② 在每个圆环域内分别展成复幂级数.

(4) 因为求罗朗级数的系数 c_n 计算麻烦，所以通常不直接计算 c_n，而利用罗朗展式的唯一性，由已知函数的展式与复幂级数运算和性质得出所求函数的罗朗展式.

(5) 同一个函数可有几个不同的展式，这与罗朗展式的唯一性不矛盾，因唯一性的结论是对同一个圆环域而言，在不同的圆环域内罗朗展式是不同的.

例 1 在圆环域 $0<|z|<+\infty$ 内，将 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$ 展成罗朗级数.

解 因 $\sin z=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $(|z|<+\infty)$，故

$$\frac{\sin z}{z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)z^{2n}}{(2n+1)!}\quad (0<|z|<+\infty).$$

例 2 把 $f(z)=\dfrac{1}{(z-2)(z-3)}$ 展成 z 的罗朗级数.

解 $f(z)$ 有两个奇点 $z=2$ 与 $z=3$，故以 $z=0$ 为中心的圆环域有 3 个：

$$0<|z|<2,\quad 2<|z|<3,\quad 3<|z|<+\infty.$$

(1) 在 $0<|z|<2$ 内，这时 $\left|\dfrac{z}{2}\right|<1$，$\left|\dfrac{z}{3}\right|<1$，故

$$f(z)=\frac{1}{z-3}-\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{3}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)z^n,$$

在 $|z|<2$ 内 $f(z)$ 的泰勒级数即为罗朗级数.

(2) 在 $2<|z|<3$ 内，这时 $\left|\dfrac{2}{z}\right|<1$，$\left|\dfrac{z}{3}\right|<1$，故

$$f(z)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{3}}-\frac{1}{z\left(1-\frac{2}{z}\right)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z^n}{3^{n+1}}-\frac{2^n}{z^{n+1}}\right).$$

(3) 在 $3<|z|<+\infty$ 内，这时 $\left|\dfrac{2}{z}\right|<1$，$\left|\dfrac{3}{z}\right|<1$，故

$$f(z)=\frac{1}{z\left(1-\frac{3}{z}\right)}-\frac{1}{z\left(1-\frac{2}{z}\right)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n-2^n}{z^{n+1}}.$$

例 3 将 $f(z)=\dfrac{1}{(z-2)(z-3)}$ 分别展成 $z-2$ 与 $z-3$ 的罗朗级数.

解 当以点 $z=2$ 为圆心时，可在以下圆环域内展开：

$$0<|z-2|<1,\quad 1<|z-2|<+\infty.$$

(1) 在 $0<|z-2|<1$ 内，有

$$f(z)=\frac{1}{(z-2)[-1+(z-2)]}=-\frac{1}{(z-2)[1-(z-2)]}$$

$$=-\sum_{n=0}^{\infty}(z-2)^{n-1}.$$

(2) 在 $1<|z-2|<+\infty$ 内，有 $\left|\dfrac{1}{z-2}\right|<1$，因而

$$f(z)=\frac{1}{(z-2)^2\left(1-\frac{1}{z-2}\right)}=\frac{1}{(z-2)^2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{z-2}\right)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(z-2)^{n+2}}.$$

当以点 $z=3$ 为圆心时，可在以下圆环域内展开：

$$0<|z-3|<1,\quad 1<|z-3|<+\infty.$$

(1) 在 $0<|z-3|<1$ 内，有

$$f(z)=\frac{1}{[(z-3)+1](z-3)}=\frac{1}{(z-3)}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-3)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-3)^{n-1}.$$

(2) 在 $1<|z-3|<+\infty$ 内，有 $\left|\dfrac{1}{z-3}\right|<1$，因而

$$f(z)=\frac{1}{(z-3)^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z-3}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(z-3)^{n+2}}.$$

例 4 在以点 i 为圆心的圆环域内，将 $f(z)=\dfrac{1}{z^2+1}$ 展成罗朗级数.

解 $f(z)$ 有两个奇点 $z=\mathrm{i}$ 与 $z=-\mathrm{i}$，将其展成 $z-\mathrm{i}$ 的幂级数，可在下列不含奇点的圆环域内展开：

$$0<|z-\mathrm{i}|<2,\quad 2<|z-\mathrm{i}|<+\infty.$$

(1) 在 $0<|z-\mathrm{i}|<2$ 内，有 $\left|\dfrac{z-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}\right|<1$，因而

$$f(z)=\frac{1}{(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})}=\frac{1}{(z-\mathrm{i})(z-\mathrm{i}+2\mathrm{i})}$$

$$=\frac{1}{2\mathrm{i}(z-\mathrm{i})\left(1+\frac{z-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}\right)}=\frac{1}{2\mathrm{i}(z-\mathrm{i})}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-\mathrm{i})^{n-1}}{(2\mathrm{i})^{n+1}}.$$

(2) 在 $2<|z-\mathrm{i}|<+\infty$ 内，有 $\left|\frac{2\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}}\right|<1$，因而

$$f(z) = \frac{1}{(z-\mathrm{i})^2\left(1+\frac{2\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}}\right)} = \frac{1}{(z-\mathrm{i})^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{2\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2\mathrm{i})^n}{(z-\mathrm{i})^{n+2}}.$$

§4.5 复级数的应用

一、表示解析函数，即把解析函数展成复幂级数

例 1 将函数 $f(z)=\cos z^2$ 展成 z 的复幂级数.

解 利用 $\cos z$ 的展式可得

$$\cos z^2 = 1-\frac{(z^2)^2}{2!}+\frac{(z^2)^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{(z^2)^{2n}}{(2n)!}+\cdots$$

$$= 1-\frac{z^4}{2!}+\frac{z^8}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{z^{4n}}{(2n)!}+\cdots,$$

由 $|z^2|<+\infty$，得 $|z|<+\infty$，故收敛半径 $R=+\infty$.

例 2 求函数 $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$ 在点 $z_0=2$ 处的泰勒级数.

解
$$\frac{z}{(z+1)(z+2)} = \frac{-1}{z+1}+\frac{2}{z+2} = -\frac{1}{(z-2)+3}+\frac{2}{z-2+4}$$

$$= -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-2}{3}}+\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-2}{4}}$$

$$= -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-2}{3}\right)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-2}{4}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{2n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(z-2)^n,$$

由 $\left|\frac{z-2}{3}\right|<1$ 和 $\left|\frac{z-2}{4}\right|<1$，得 $|z-2|<3$，故收敛半径 $R=3$.

例 3 求函数 $f(z)=\sin\frac{1}{1-z}$ 在点 $z=1$ 处的罗朗级数.

解 $\sin\frac{1}{1-z} = -\sin\frac{1}{z-1}$

$$=-\left[\frac{1}{z-1}-\frac{1}{3!}\frac{1}{(z-1)^3}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\frac{1}{(z-1)^{2n+1}}+\cdots\right]$$

$$=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\frac{1}{(z-1)^{2n+1}}\quad(0<|z-1|<+\infty).$$

二、利用罗朗级数计算复积分

这里用到公式

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}c_{-1},$$

其中 C 为圆环域 $r<|z-z_0|<R$ 内任一条正向简单闭曲线，$f(z)$ 在圆环域内解析，c_{-1} 为罗朗级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ 中 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数，其中

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z.$$

例 4 求复积分 $\oint_C\frac{1}{z(z+1)^2}\mathrm{d}z$，其中 C 为正向圆周 $|z|=3$.

解 由 C：$|z|=3$ 找 $z=0$ 的圆环域，使闭路 C 在此圆环域：$1<|z|<+\infty$ 内，在此圆环域内将 $f(z)$ 展成罗朗级数：

$$\frac{1}{z(z+1)^2}=\frac{1}{z}\cdot\frac{\frac{1}{z^2}}{\left(1+\frac{1}{z}\right)^2}=\frac{1}{z^3}\left(1-\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}-\cdots\right)^2,$$

因为 $c_{-1}=0$，所以 $\oint_C\frac{1}{z(z+1)^2}\mathrm{d}z=0$.

三、证明一些等式与结论

例 5 若 k 为满足关系 $k^2<1$ 的实数，证明：

$$\sum_{n=0}^{\infty}k^n\sin(n+1)\theta=\frac{\sin\theta}{1-2k\cos\theta+k^2},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}k^n\cos(n+1)\theta=\frac{\cos\theta-k}{1-2k\cos\theta+k^2}.$$

证 当 $|z|>k$ 时，展开 $\frac{1}{z-k}$ 成罗朗级数得

$$\frac{1}{z-k}=\frac{\frac{1}{z}}{1-\frac{k}{z}}=\frac{1}{z}\left(1+\frac{k}{z}+\frac{k^2}{z^2}+\cdots+\frac{k^n}{z^n}+\cdots\right).$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，

$$\frac{1}{z-k}=\frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-k}=\frac{1}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta-k}=\frac{1}{(\cos\theta-k)+\mathrm{i}\sin\theta}$$
$$=\frac{(\cos\theta-k)-\mathrm{i}\sin\theta}{(\cos\theta-k)^2+(\sin\theta)^2}.$$

而

$$\frac{1}{z}\left(1+\frac{k}{z}+\frac{k^2}{z^2}+\cdots\right)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}(1+k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}+k^2\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta}+\cdots+k^n\mathrm{e}^{-n\mathrm{i}\theta}+\cdots)$$
$$=[\cos\theta+k\cos 2\theta+\cdots+k^n\cos(n+1)\theta+\cdots]$$
$$-\mathrm{i}[\sin\theta+k\sin\theta+\cdots+k^n\sin(n+1)\theta+\cdots].$$

由实、虚部相等即得所证，证毕.

小　结

一、复数项级数

1. 复数列$\{z_n\}$，这里$z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$，用实数列（即实部x_n与虚部y_n）讨论其敛散性，若$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0$.

2. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$收敛$\Leftrightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n,\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n$均收敛，即复级数收敛的充要条件为实部、虚部级数均收敛.

3. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z_n|$收敛，称$\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$绝对收敛.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z_n|$收敛$\Leftrightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_n|,\sum\limits_{n=1}^{\infty}|y_n|$均收敛.

4. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$收敛的必要条件为$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$.

二、复幂级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$中的$f_n(z)$均为复幂函数，称$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$为复幂级数.

1. 收敛半径与收敛圆

阿贝尔定理的几何意义是：复幂级数的收敛区域为圆域，在圆内部复幂级数绝对收敛；在圆外部复幂级数发散；在圆周上做具体分析，此圆称为收敛圆，收敛圆的半径称为收敛半径.

2. 收敛半径的求法

设$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$，(1) 比值法：若$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=L$，故$R=\frac{1}{L}$ $(L\neq 0)$；(2) 根值法：若$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}=L$，故$R=\frac{1}{L}$ $(L\neq 0)$.

3. 复幂级数的运算和性质

(1) 运算：若$f_1(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_nz^n(|z|<R_1)$，$f_2(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\beta_nz^n(|z|<R_2)$，

① 两个复幂级数像多项式一样可相加、减、乘，和函数分别为$f_1(z)$与$f_2(z)$的和、差、积

$(|z|<R=\min\{R_1,R_2\})$.

② 代换运算，把第二个代入第一个有

$$f_1[f_2(z)]=\sum_{n=0}^{\infty}a_n[f_2(z)]^n \quad (|f_2(z)|<R_1).$$

(2) 性质：

① 在收敛圆 $|z|<R$ 内复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 的和函数 $f(z)$ 解析.

② 在收敛圆内，复幂级数可逐项求导、逐项积分，这时

$$f'(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z^n)' \quad (|z|<R),$$

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\sum_{n=0}^{\infty}c_n\int_C z^n\mathrm{d}z \quad (|z|<R).$$

三、泰勒级数

1. 泰勒定理

在圆域 $|z-z_0|<R$ 内 $f(z)$ 解析，则在圆域内 $f(z)$ 可展成复幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$，且展式唯一.

2. 求泰勒级数的方法

① 直接法：求泰勒系数 $c_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)(n=0,1,2,\cdots)$；

② 间接法：用已知函数的泰勒级数$\left(\text{如}\frac{1}{1-z},\mathrm{e}^z,\sin z,\cos z,\ln(1+z)\text{ 等}\right)$，由变量代换求其函数的泰勒展式.

四、罗朗级数

1. 罗朗定理

在圆环域 $r<|z-z_0|<R$ 内 $f(z)$ 解析，则在圆环域内 $f(z)$ 可展成复幂级数 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，这里 $c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，$C$ 是任何一条正向简单闭曲线(绕 z_0，在圆环域内)，且展式唯一.

说明　将函数 $f(z)$ 展成罗朗级数时，确定圆环域是关键，据定理要求 $f(z)$ 解析，以函数的奇点为界去划分成若干个圆环域.

2. 求罗朗级数的方法

因泰勒级数是罗朗级数的特殊情况，故展开的方法两者全相同，但一般不用直接求罗朗级数的系数的方法，求罗朗级数的方法多为间接法.

五、复级数的应用

1. 表示解析函数.

2. 利用罗朗级数计算复积分.

3. 证明一些等式与结论.

习题四

1. 下列复数列$\{z_n\}$有极限吗?若收敛,求其极限:

(1) $z_n=\dfrac{1}{\sqrt{n+2}}+\mathrm{i}(-1)^n$; (2) $z_n=\mathrm{e}^{\frac{n\pi}{5}\mathrm{i}}$; (3) $z_n=\left(\dfrac{1}{1+5\mathrm{i}}\right)^n$;

(4) $z_n=\left(1+\dfrac{\mathrm{i}}{3}\right)^{-n}$; (5) $z_n=\mathrm{i}^n+\dfrac{9}{n}$; (6) $z_n=\dfrac{1+n^5\mathrm{i}}{1-n^5\mathrm{i}}$.

2. 证明:当$|z-1|<5$时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(z-1)^n}{5}$绝对收敛.

3. 判断下列级数的敛散性:

(1) $I_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\mathrm{i}^n$; (2) $I_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\mathrm{i}^n}{n^2}$;

(3) $I_3=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1+\mathrm{i})^3}{\sqrt{n+1}}$; (4) $I_4=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3+2\mathrm{i})^2}{n}$.

4. 求下列复幂级数的收敛半径:

(1) $I_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{\mathrm{e}^n}z^n$; (2) $I_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}z^n$;

(3) $I_3=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}\right)^n z^n$; (4) $I_4=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}z^n$;

(5) $I_5=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^n z^n$; (6) $I_6=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(z-1)^n$;

(7) $I_7=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}(z-\mathrm{i})^n$; (8) $I_8=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n!}(z-5)^n$.

5. 下列说法是否正确?为什么?

(1) 每一个复幂级数在收敛圆上点点收敛;

(2) 每一个复幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点;

(3) 每一个在点z_0连续的函数一定可在点z_0的邻域内展成泰勒级数.

6. 复幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-2)^n$能否在$z=0$处收敛,而在$z=3$处发散?

7. 将下列函数展成z的复幂级数,并求其收敛半径R:

(1) $f_1(z)=\dfrac{1}{1+z^5}$; (2) $f_2(z)=\sin z^3$; (3) $f_3(z)=\sin^2 z$;

(4) $f_4(z)=\mathrm{ch}\,z$; (5) $f_5(z)=\mathrm{e}^{z^5}$; (6) $f_6(z)=\dfrac{1}{(1+3z)^2}$.

8. 将下列函数在指定点z_0处展成泰勒级数,并求其收敛半径R:

(1) $f_1(z)=\mathrm{e}^z, z_0=-2$; (2) $f_2(z)=\dfrac{1}{(z-3)(z+2)}, z_0=0$;

(3) $f_3(z)=\dfrac{z}{z+5}, z_0=0$; (4) $f_4(z)=\dfrac{1}{5-4z}, z_0=\mathrm{i}$.

9. 下面的证明过程对吗?

由除法有

$$\frac{z}{1-z}=z+z^2+z^3+z^4+\cdots,$$

$$\frac{z}{z-1}=1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\cdots,$$

而$\frac{z}{1-z}+\frac{z}{z-1}=0$,故

$$z+z^2+z^3+\cdots+1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots=0.$$

10. 将下列函数在其圆环域内展成罗朗级数：

(1) $f_1(z)=\frac{1}{z(z-1)}$,$0<|z|<1$,$0<|z-1|<1$；

(2) $f_2(z)=\frac{1}{z^2(z-1)}$,$0<|z|<1$,$0<|z-1|<1$；

(3) $f_3(z)=\frac{2}{z+2}e^{\frac{1}{z+2}}$,$0<|z+2|<+\infty$；

(4) $f_4(z)=\frac{1}{z^2(z-i)}$,在以 i 为圆心的圆环域内.

11. 求复积分：$I=\oint_{|z|=3}\frac{1}{z(z+1)(z+4)}dz$.

第五章

留　数

罗朗级数当$n=-1$时得$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}c_{-1}$(详见§4.5),在此基础上将进一步讨论复积分,因此这一章为第三章的后续部分.

本章先研究孤立奇点及其分类,再介绍留数概念、留数定理及求留数的方法,并介绍无穷远点的留数,最后研究一些定积分应用、留数的应用.

本章的中心内容为留数定理,将看到柯西定理、柯西积分公式、解析函数的高阶导数公式等都是留数定理的特殊情况. 应用留数定理可将求沿闭曲线的复积分转化为求在孤立奇点的留数,故留数定理在理论探讨和实际应用中都有重要意义.

§5.1 孤立奇点

一、孤立奇点及其分类

1. 基本定义

定义 1 若在点 z_0 处 $f(z)$ 不解析(即点 $z=z_0$ 为 $f(z)$ 的奇点),而在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内 $f(z)$ 解析,则称 z_0 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**.

例 1 $z=2$ 为 $f(z)=\dfrac{1}{z-2}$ 的孤立奇点.

例 2 $z=0$ 为 $f(z)=e^{\frac{1}{z}}$ 的孤立奇点.

说明 并不是函数所有的奇点都为孤立奇点.

例 3 $f(z)=\dfrac{1}{\sin\dfrac{1}{z}}$ 有奇点 $z=0$,而它不为孤立奇点,当 $\dfrac{1}{z}=n\pi$ 时有 $n\to\infty$,$\dfrac{1}{n\pi}\to 0$,故在点 $z=0$ 附近有 $f(z)$ 的无穷多个奇点.

2. 孤立奇点的分类

定义 2 $f(z)$ 有孤立奇点 z_0,罗朗展式(在点 z_0 处的去心邻域内)有 3 种情况:

(1) 无负次幂项,则称 $f(z)$ 有**可去奇点** z_0;

(2) 负次幂项最高次数为 $m(m>0)$,这时

$$f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{-1}+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots,$$

称 $f(z)$ 有 m **级极点** z_0;

(3) 负次幂项有无穷多个,称 $f(z)$ 有**本性奇点** z_0.

例 4 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}=1-\dfrac{z^2}{3!}+\dfrac{z^4}{5!}-\dfrac{z^6}{7!}+\cdots$,此罗朗展式无负次幂项,则 $f(z)$ 有可去奇点 $z=0$.

例 5 $f(z)=(z-2)^{-3}+(z-2)^{-2}+(z-2)^{-1}+1+(z-2)+\cdots+(z-2)^n+\cdots$,此罗朗展式负次幂项最高次数为 3,则 $f(z)$ 有三级极点 $z=2$.

例 6 $f(z)=e^{\frac{1}{z}}=1+z^{-1}+\cdots+\dfrac{1}{n!}z^{-n}+\cdots$,此罗朗展式负次幂项有无穷多个,则 $f(z)$ 有本性奇点 $z=0$.

说明 定义 2 对孤立奇点进行了分类，而用此定义去判定某些函数却较为麻烦，故需寻求其他的判定方法.

二、孤立奇点分类的判定

1. 可去奇点

定理 1 在 $0<|z-z_0|<r$ 内 $f(z)$ 解析，$f(z)$ 有可去奇点 z_0 的充要条件为

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=c_0, \tag{5.1}$$

其中 c_0 为复数.

证 **必要性** 设 $f(z)$ 有可去奇点 z_0，则在 $0<|z-z_0|<r$ 内罗朗展式为

$$f(z)=c_0+c_1(z-z_0)+\cdots+c_n(z-z_0)^n+\cdots,$$

在 $0<|z-z_0|<r$ 内和函数 $f(z)$ 解析，故 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=c_0$ 存在.

充分性 在 $0<|z-z_0|<r$ 内，设罗朗展式为 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$，这里 $c_n=\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_{C_\rho}\dfrac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}t\,(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，$C_\rho$：$|z-z_0|=\rho$ $(0<\rho<r)$ 正向圆周.

因 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=c_0$，则有正数 $\delta(\delta<r)$ 与 M，当 $0<|z-z_0|<\delta$ 时，有

$$|f(z)|\leqslant M.$$

取 ρ 有 $0<\rho<\delta$，故

$$|c_n|\leqslant\frac{1}{2\pi}M\frac{2\pi\rho}{\rho^{n+1}}=\frac{M}{\rho^n}\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots),$$

在 $n=-1,-2,\cdots$ 处，若 $\rho\to0$，得 $c_n=0$，则 $f(z)$ 有可去奇点 z_0，证毕.

例 7 因 $\lim\limits_{z\to0} f(z)=\lim\limits_{z\to0}\dfrac{\sin z}{z}=\lim\limits_{z\to0}\left(1-\dfrac{z^2}{3!}+\dfrac{z^4}{5!}-\dfrac{z^6}{7!}+\cdots\right)=1$，故 $f(z)$ 有可去奇点 $z=0$.

2. 极点

定理 2 $f(z)$ 有 h 级（h 为正整数）极点 z_0 的充要条件为

$$f(z)=(z-z_0)^{-h}\varphi(z), \tag{5.2}$$

其中 $\varphi(z)$ 在点 z_0 处解析，且 $\varphi(z_0)\neq0$.

证 在 $0<|z-z_0|<r$ 内 $f(z)$ 解析，并有 $h(\geqslant1)$ 级极点 z_0，则在上述圆环域内罗朗展式为

$$\begin{aligned}f(z)=&c_{-h}(z-z_0)^{-h}+c_{-(h-1)}(z-z_0)^{-(h-1)}+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{-1}\\&+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots+c_n(z-z_0)^n+\cdots,\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-z_0)^h}\left[c_{-h}+c_{-(h-1)}(z-z_0)+\cdots+c_0(z-z_0)^h+\cdots\right. \\ &\quad \left.+c_n(z-z_0)^{n+h}+\cdots\right] \\ &= \frac{1}{(z-z_0)^h}\varphi(z), \end{aligned}$$

而 $c_{-h}\neq 0$，故在 $0<|z-z_0|<r$ 内，$\varphi(z)$ 解析，且 $\varphi(z_0)\neq 0$.

反之，在 $0<|z-z_0|<r$ 内 $f(z)$ 解析，可展成(5.2)式，且 $\varphi(z_0)\neq 0$，则 $f(z)$ 有 h 级极点 z_0，证毕.

定理 3　若在 $0<|z-z_0|<r$ 内 $f(z)$ 解析，则 $f(z)$ 有极点的充要条件为

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=\infty. \tag{5.3}$$

定义 3　若 $f(z)=(z-z_0)^h\varphi(z)$，且在点 z_0 处 $\varphi(z)$ 解析，$\varphi(z_0)\neq 0$，则称 $f(z)$ 有 h 级(h 为正整数)零点 z_0.

说明　$f(z)$ 有 h 级零点 z_0，有的函数其多个零因子不明显，例如，$f(z)=z-\sin z$ 有零因子 $z=0$，其多少级就不确定，还需寻求其他的判定方法.

定理 4　设在点 z_0 处 $f(z)$ 解析，$f(z)$ 有 h 级(h 为正整数)零点 z_0 的充要条件为

$$f(z_0)=0, f'(z_0)=0, \cdots, f^{(h-1)}(z_0)=0, f^{(h)}(z_0)\neq 0. \tag{5.4}$$

证　**必要性**　$f(z)$ 有 h 级零点 z_0，即 $f(z)=(z-z_0)^h\varphi(z)$，而 $\varphi(z)$ 的泰勒展式为

$$\varphi(z)=c_0+c_1(z-z_0)+c_2(z-z_0)^2+\cdots.$$

又 $\varphi(z_0)=c_0\neq 0$，故

$$f(z)=c_0(z-z_0)^h+c_1(z-z_0)^{h+1}+c_2(z-z_0)^{h+2}+\cdots,$$

当 $n=0,1,\cdots,h-1$ 时，$f^{(n)}(z_0)=0$，当 $n=h$ 时，$f^{(n)}(z_0)=h!c_0\neq 0$.

充分性　由读者自己完成.

例 8　问 $z=0$ 是 $f(z)=z-\sin z$ 的几级零点?

解　由于

$$f'(0)=1-\cos z\Big|_{z=0}=0,\quad f''(0)=\sin z\Big|_{z=0}=0,$$

$$f'''(0)=\cos z\Big|_{z=0}=1,$$

于是 $f(z)$ 有三级零点 $z=0$.

定理 5　设 $f(z)$ 有 h 级零点 z_0，则 $\dfrac{1}{f(z)}$ 有 h 级极点 z_0，反之亦成立(这里 h 为正整数).

证　设 $f(z)$ 有 h 级零点 z_0，即 $f(z)=(z-z_0)^h\varphi(z)$，其中在点 z_0

处 $\varphi(z)$ 解析，且 $\varphi(z_0)\neq 0$，在 $z\neq z_0$ 处，有

$$\frac{1}{f(z)}=\frac{1}{(z-z_0)^h\varphi(z)}=\frac{1}{(z-z_0)^h}\psi(z),$$

由定理 2 得 $\dfrac{1}{f(z)}$ 有 h 级极点 z_0.

反之亦成立，证略.

说明 定理 5 是确定函数极点的便捷方法.

例 9 问 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+4)^2}$ 有几级极点?

解 $f(z)$ 有奇点 $z=\pm 2\mathrm{i}$，都为孤立奇点. 由于

$$[(z^2+4)^2]'\Big|_{z=\pm 2\mathrm{i}}=[4z(z^2+4)]\Big|_{z=\pm 2\mathrm{i}}=0,$$

$$[(z^2+4)^2]''\Big|_{z=\pm 2\mathrm{i}}=[4z(z^2+4)]'\Big|_{z=\pm 2\mathrm{i}}=[4(z^2+4)+8z^2]\Big|_{z=\pm 2\mathrm{i}}=\pm 32,$$

因此 $(z^2+4)^2$ 有二级零点 $z=\pm 2\mathrm{i}$，则 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+4)^2}$ 有二级极点 $z=\pm 2\mathrm{i}$.

例 10 问 $f(z)=\dfrac{1}{\cos z}$ 有几级极点?

解 $f(z)$ 有奇点 $z=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ $(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$，都是孤立奇点. 由于

$$(\cos z)'\Big|_{z=k\pi+\frac{\pi}{2}}=-\sin z\Big|_{z=k\pi+\frac{\pi}{2}}=(-1)^{k+1}\neq 0,$$

因此 $\cos z$ 有一级零点 $z=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$，则 $f(z)$ 有一级极点 $z=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$.

例 11 问 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^z-1}{z^4}$ 有几级极点?

解 $\lim\limits_{z\to 0}f(z)=\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^z-1}{z^4}=\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^z}{4z^3}$（这里求极限用到洛必达法则），$f(z)$ 有三级极点 $z=0$.

说明 $f(z)$ 有三级极点 $z=0$，而不是四级极点，这因为 $f(z)$ 的分子、分母的极限均为零，省去零因子后，$\dfrac{\mathrm{e}^z-1}{z^4}$ 变成 $\dfrac{\mathrm{e}^z}{4z^3}$，故 $z=0$ 为 $f(z)$ 的三级极点.

3. 本性奇点

定理 6 若在 $0<|z-z_0|<r$ 内 $f(z)$ 解析，$f(z)$ 有本性奇点 z_0 的充要条件为 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$ 不存在且不为无穷.

证 由定理 1、定理 3 可知定理 6 显然成立，证毕.

例 12 求 $f(z)$ 孤立奇点的分类，其中 $f(z)=\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$.

解 当 z 沿虚轴趋于 0 时，

$$\lim_{z\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\lim_{y\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{y\mathrm{i}}}=\lim_{y\to 0}\mathrm{e}^{\frac{-1}{y}\mathrm{i}}=\lim_{y\to 0}\left(\cos\frac{1}{y}-\mathrm{i}\sin\frac{1}{y}\right)\text{不存在},$$

而 $\lim\limits_{z\to 0^+} e^{\frac{1}{z}} = \infty$，$\lim\limits_{z\to 0^-} e^{\frac{1}{z}} = 0$，故 $\lim\limits_{z\to 0} e^{\frac{1}{z}}$ 不为 ∞，则 $f(z)$ 有本性奇点 $z=0$.

§5.2 留　　数

一、留数的定义

在本章开始时介绍了 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} c_{-1}$，这里由 c_{-1} 引进留数的定义.

定义 1　$f(z)$ 有孤立奇点 z_0，在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内，将 $f(z)$ 的罗朗展式中负一次幂项系数 c_{-1}，称为在点 z_0 处 $f(z)$ 的**留数**，记作

$$c_{-1} = \mathrm{Res}[f(z), z_0] \quad 或 \quad c_{-1} = \mathrm{Res} f(z_0),$$

则

$$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C f(z)\mathrm{d}z, \tag{5.5}$$

这里 C 是正向简单闭曲线，且在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内.

例 1　计算 $f(z) = \dfrac{\sin z}{z^4}$ 在 $z=0$ 处的留数，并计算 $I = \oint_C f(z)\mathrm{d}z$，这里 C 为圆环域 $0<|z|<+\infty$ 内正向简单闭曲线.

解　在 $0<|z|<+\infty$ 内，$f(z)$ 的罗朗级数为

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^4} = \frac{1}{z^4}\left(z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \cdots\right),$$

其中 $c_{-1} = \mathrm{Res}[f(z), 0] = -\dfrac{1}{3!}$，于是由(5.5)式有

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} c_{-1} = 2\pi \mathrm{i}\ \mathrm{Res}[f(z), 0] = 2\pi \mathrm{i}\left(-\frac{1}{3!}\right) = -\frac{\pi \mathrm{i}}{3}.$$

例 2　计算 $f(z)$ 在孤立奇点处的留数，其中 $f(z) = \dfrac{1}{z(z-1)}$.

解　$f(z)$ 有孤立奇点 $z=0, z=1$. 在 $0<|z|<1$ 内有

$$f(z) = -\frac{1}{z} - \frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} - 1 - z - \cdots,$$

故 $\mathrm{Res}[f(z), 0] = -1$.

在 $0<|z-1|<1$ 内有

$$f(z) = \frac{1}{z-1}\cdot\frac{1}{1-(1-z)} = \frac{1}{z-1}[1 + (1-z) + (1-z)^2 + \cdots],$$

故 $\mathrm{Res}[f(z), 1] = 1$.

二、留数定理

由定义1得留数可计算复积分，这仅对一个孤立奇点而言，若被积函数有 n 个孤立奇点，其积分是否可求呢?回答是可以求的.

定理 1 在区域 D 内，除有限个孤立奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$ 外 $f(z)$ 点点解析，则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k], \tag{5.6}$$

其中 C 是正向简单闭曲线(在 D 内包含各奇点).

证 在 C 内作 n 条互不相交、互不包含的正向简单闭曲线 $C_k(k=1,2,\cdots,n)$，$z_k \in C_k$(见图 5.1)，由复合闭路定理有

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k} f(z)\mathrm{d}z,$$

上式两端同除以 $2\pi\mathrm{i}$ 有

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k} f(z)\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k].$$

从而

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k],$$

证毕.

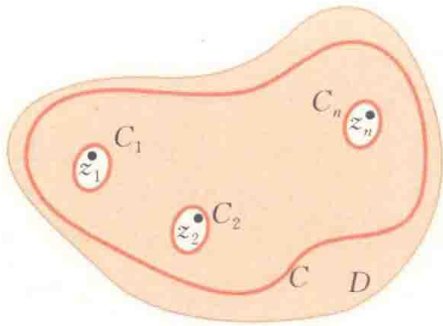


图 5.1

三、留数的计算

先判断在点 z_0 处为何种奇点，再计算点 z_0 的留数，将会便捷得多.

(1) 点 z_0 是本性奇点，则留数就为 $f(z)$ 的罗朗展式中负一次幂项系数 c_{-1}，此办法亦运用于奇点不明显时.

(2) 点 z_0 是可去奇点，则 $c_{-1}=0$，即 $\mathrm{Res}[f(z),z_0]=0$.

(3) 点 z_0 是极点，由以下规则计算留数.

规则 1 $f(z)$ 有 h 级(h 为正整数)极点 z_0，则

$$\mathrm{Res}[f(z),z_0] = \frac{1}{(h-1)!}\lim_{z\to z_0}[(z-z_0)^h f(z)]^{(h-1)}.$$

证　由 $f(z)$ 有 h 级(h 为正整数)极点 z_0 得

$$f(z)=c_{-h}(z-z_0)^{-h}+\cdots+c_{-2}(z-z_0)^{-2}+c_{-1}(z-z_0)^{-1}+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots,$$

上式两端同乘 $(z-z_0)^h$ 有

$$(z-z_0)^h f(z)=c_{-h}+c_{-(h-1)}(z-z_0)+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{h-1}+c_0(z-z_0)^h+c_1(z-z_0)^{h+1}+\cdots.$$

此式两端对 z 求 $h-1$ 次导数有

$$[(z-z_0)^h f(z)]^{(h-1)}=(h-1)!c_{-1}+[(z-z_0)\text{ 的正次幂项}],$$

令 $z\to z_0$ 有

$$\lim_{z\to z_0}[(z-z_0)^h f(z)]^{(h-1)}=(h-1)!c_{-1},$$

上式两端除以 $(h-1)!$ 便得规则 1.

规则 2　$f(z)$ 有一级极点 z_0，则

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\lim_{z\to z_0}[(z-z_0)f(z)].$$

证　规则 1 中令 $h=1$ 即得，证毕.

规则 3　$f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 有一级极点 z_0，其中 $P(z)$，$Q(z)$ 为 z 的多项式，且均在点 z_0 处解析，$P(z_0)\neq 0$，$Q(z_0)=0$，$Q'(z_0)\neq 0$，则

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

证　由规则 2 有

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),z_0]&=\lim_{z\to z_0}[(z-z_0)f(z)]\\&=\lim_{z\to z_0}\left[(z-z_0)\frac{P(z)}{Q(z)}\right]\\&=\lim_{z\to z_0}\frac{P(z)}{\dfrac{Q(z)-Q(z_0)}{z-z_0}}=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)},\end{aligned}$$

证毕.

例 3　计算 $f(z)$ 在孤立奇点处的留数，其中 $f(z)=\dfrac{\cos z}{z^4}$.

解　$f(z)$ 有四级极点 $z=0$，由规则 1 有

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{(4-1)!}\lim_{z\to 0}[z^4 f(z)]'''=\frac{1}{3!}\lim_{z\to 0}(\cos z)'''=0.$$

例 4　计算 $f(z)$ 在孤立奇点 $z=\dfrac{\pi}{2}$ 处的留数，其中 $f(z)=\dfrac{z^4}{\cos z}$.

解　$\cos z$ 有 $\dfrac{\pi}{2}$ 为一级零点，故 $f(z)$ 有 $\dfrac{\pi}{2}$ 为一级极点，由规则 3 有

$$\operatorname{Res}\left[f(z),\frac{\pi}{2}\right]=\left.\frac{z^4}{(\cos z)'}\right|_{z=\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right)^4=-\frac{1}{16}\pi^4.$$

例 5　计算 $f(z)$ 在孤立奇点处的留数，其中 $f(z)=\dfrac{1}{z-1}$.

解　$f(z)$ 有一级极点 $z=1$，由规则 2 有

$$\operatorname{Res}[f(z),1]=\lim_{z\to 1}\left[(z-1)\frac{1}{z-1}\right]=1.$$

例 6 求复积分 $I=\oint_C \frac{1}{z^4(z-\mathrm{i})}\mathrm{d}z$，$C:|z|=2$ 正向圆周.

解 在 C 内被积函数 $f(z)$ 有奇点 $z=0$（四级极点），$z=\mathrm{i}$（一级极点），而

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{(4-1)!}\lim_{z\to 0}\left[z^4\frac{1}{z^4(z-\mathrm{i})}\right]'''$$

$$=\frac{1}{3!}\lim_{z\to 0}\left[\frac{1}{(z-\mathrm{i})}\right]'''=\frac{1}{3!}\lim_{z\to 0}\frac{-3!}{(z-\mathrm{i})^4}=-1,$$

$$\operatorname{Res}[f(z),\mathrm{i}]=\lim_{z\to \mathrm{i}}\left[(z-\mathrm{i})\frac{1}{z^4(z-\mathrm{i})}\right]=1.$$

由留数定理得

$$I=2\pi\mathrm{i}(-1+1)=0.$$

例 7 求复积分 $I=\oint_C \frac{1}{z(z+1)}\mathrm{d}z$，$C:|z|=3$ 正向圆周.

解 在 C 内被积函数 $f(z)$ 有奇点 $z=0$（一级极点），$z=-1$（一级极点），而

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\lim_{z\to 0}[zf(z)]=\lim_{z\to 0}\left[z\frac{1}{z(z+1)}\right]=1,$$

$$\operatorname{Res}[f(z),-1]=\lim_{z\to -1}[(z+1)f(z)]=\lim_{z\to -1}\left[(z+1)\frac{1}{z(z+1)}\right]=-1.$$

由留数定理得

$$I=2\pi\mathrm{i}[1+(-1)]=0.$$

四、无穷远点的留数

定义 2 若在圆环域 $R<|z|<+\infty$ 内 $f(z)$ 解析，称 $f(z)$ 在 ∞ 点处的留数为

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C^-}f(z)\mathrm{d}z\quad(C:|z|=\rho>R),$$

记作 $\operatorname{Res}[f(z),\infty]$，其中 C^- 为顺时针方向绕无穷远点的正向.

说明 在 $z=0$ 处 $\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\mathrm{d}z$，则

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C^-}f(z)\mathrm{d}z=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\mathrm{d}z=-c_{-1},$$

即在 ∞ 点处的留数和它在原点处的留数反号.

定理 2 若在扩充复平面上 $f(z)$ 有有限个孤立奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$，则在各奇点（含 ∞ 点）处 $f(z)$ 留数的总和为零.

证 $f(z)$ 有奇点 $z_1,z_2,\cdots,z_n,\infty$，$C$ 是正向简单闭曲线（含奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$ 与原点在内），由留数定理有

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k],$$

再由无穷远点留数定义有

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz = -\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)dz = -\operatorname{Res}[f(z),\infty].$$

两式相减，有

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0,$$

证毕.

规则 4 $\operatorname{Res}[f(z),\infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right]$.

证 由无穷远点留数的定义，令 $z=\frac{1}{t}$，则

$$f(z)=f\left(\frac{1}{t}\right),\ dz=-\frac{1}{t^2}dt,$$

这时将圆环域 $R<|z|<+\infty$ 变成去心邻域 $0<|t|<\frac{1}{R}$. 圆周 $C:|z|=\rho>R$ 变为圆周 $K:|t|=\frac{1}{\rho}<\frac{1}{R}$，即

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)dz = -\frac{1}{2\pi i}\oint_K f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2}dt.$$

由留数定义有

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right].$$

说明 由定理 2 与规则 4，可便捷地计算出 ∞ 点的留数.

例 8 $C:|z|=2.5$ 正向圆周，计算 $I=\oint_C \frac{1}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}dz$.

解 被积函数 $f(z)$ 有奇点 $z=-i, z=1, z=3, z=\infty$，由定理 2 有

$$\operatorname{Res}[f(z),-i]+\operatorname{Res}[f(z),1]+\operatorname{Res}[f(z),3]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0.$$

而在 C 内仅有奇点 $z=-i, z=1$，故

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i\{-\operatorname{Res}[f(z),3]-\operatorname{Res}[f(z),\infty]\} \\ &= 2\pi i\left\{-\lim_{z\to 3}(z-3)f(z)+\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right]\right\} \\ &= 2\pi i\left[\frac{-1}{2(3+i)^{10}}+0\right] = -\frac{\pi i}{(3+i)^{10}}. \end{aligned}$$

说明 (1) $f(z)$ 有 10 级极点 $z=-i$，用规则 1 去计算必困难.

(2) 这里求 $\operatorname{Res}[f(z),\infty]$ 已用到规则 4.

例 9 $C:|z|=3$ 正向圆周，计算 $I=\oint_C \frac{z}{z^4-1}dz$.

解 在 C 内被积函数 $f(z)$ 有 4 个孤立奇点 $z=\pm i, z=\pm 1$，由留数定理需求这 4 个点的留数，这时由定理 2 与规则 4 得

$$I = 2\pi i\{-\operatorname{Res}[f(z),\infty]\} = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right]$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z}{1-z^4},0\right] = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

§5.3 留数在定积分计算上的应用

由留数定理可求复积分，即求各奇点留数. 而对实变量积分(定积分)能否成功呢?回答是可行的，这其中要点是将定积分化为围道积分，从而归结为计算留数. 在这一节中研究此问题，仅就其中几个类型加以举例.

一、求 $I=\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta$ 型

条件：被积函数 R 是 $\sin\theta,\cos\theta$ 的有理函数，且在$[0,2\pi]$ 上连续.

做法：令 $z=\mathrm{e}^{i\theta}$，故

$$\mathrm{d}\theta = \frac{1}{zi}\mathrm{d}z,\quad \sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{i\theta}-\mathrm{e}^{-i\theta}}{2i} = \frac{z^2-1}{2zi},$$

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{i\theta}+\mathrm{e}^{-i\theta}}{2} = \frac{z^2+1}{2z}.$$

结论：$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2-1}{2zi},\frac{z^2+1}{2z}\right)\frac{1}{zi}\mathrm{d}z.$

右边被积函数是 z 的有理函数，且在圆周 $|z|=1$ 上被积函数的分母不为零，故可由留数定理算出其值.

例 1 计算 $I=\int_0^{2\pi}\frac{\cos 2\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}\mathrm{d}\theta\ (0<a<1)$.

解 (1) 将 I 转化为复积分，因 $0<a<1$，被积函数的分母

$$1-2a\cos\theta+a^2 = (1-a)^2+2a(1-\cos\theta)$$

在 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$ 内不为零，故此积分是有意义的.

又 $\cos 2\theta = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{i2\theta}+\mathrm{e}^{-i2\theta}) = \frac{1}{2}(z^2+z^{-2})$，故

$$I = \oint_{|z|=1}\frac{z^2+z^{-2}}{2}\cdot\frac{1}{1-2a\dfrac{z+z^{-1}}{2}+a^2}\cdot\frac{1}{zi}\mathrm{d}z$$

$$= \oint_{|z|=1}\frac{1+z^4}{2iz^2(1-az)(z-a)}\mathrm{d}z = \oint_{|z|=1} f(z)\mathrm{d}z.$$

$f(z)$ 有三个极点 $z=0,z=\frac{1}{a},z=a$，在 $|z|=1$ 内有 $z=0$(二级极点)，$z=a$(一级极点).

(2) 求 $f(z)$ 的留数.

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\lim_{z\to 0}[z^2 f(z)]'$$
$$=\lim_{z\to 0}\frac{(z-az^2-a+a^2z)4z^3-(1+z^4)(1-2az+a^2)}{2\mathrm{i}(z-az^2-a+a^2z)^2}$$
$$=-\frac{1+a^2}{2\mathrm{i}a^2},$$
$$\operatorname{Res}[f(z),a]=\lim_{z\to a}[(z-a)f(z)]=\frac{1+a^4}{2\mathrm{i}a^2(1-a^2)}.$$

(3) 由留数定理有

$$I=2\pi\mathrm{i}\left[-\frac{1+a^2}{2\mathrm{i}a^2}+\frac{1+a^4}{2\mathrm{i}a^2(1-a^2)}\right]=\frac{2\pi a^2}{1-a^2}.$$

二、求 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}R(x)\mathrm{d}x$ 型

条件：被积函数 $R(x)$ 是 x 的有理分式，分母在实轴上不为零，且分母次数至少比分子次数高二次.

做法：考虑复积分 $\oint_C R(z)\mathrm{d}z$，积分路径 $C=[-r,r]+C_r$（见图 5.2），这里 C_r 是上半圆周，C 含 $R(z)$ 奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$，由留数定理与积分性质有

$$\int_{-r}^{r}R(x)\mathrm{d}x+\int_{C_r}R(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[R(z),z_k].$$

由闭路变形定理，此式不因半径 r 增大而改变，故当 $r\to\infty$ 时上式成立（其中 $\int_{C_r}R(z)\mathrm{d}z\to 0$ 待证）.

结论：$\int_{-\infty}^{+\infty}R(x)\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[R(z),z_k]$.

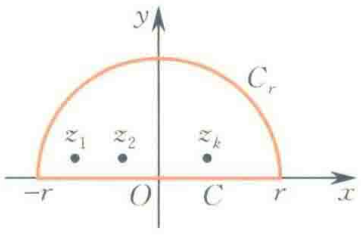


图 5.2

引理 1　$\lim\int_{C_r}R(z)\mathrm{d}z=0$.

证　$R(z)=\dfrac{z^n+\alpha_1z^{n-1}+\cdots+\alpha_n}{z^m+\beta_1z^{m-1}+\cdots+\beta_m}(m-n>2)$，而

$$|R(z)|=\frac{|z|^n\,|1+\alpha_1z^{-1}+\cdots+\alpha_nz^{-n}|}{|z|^m\,|1+\beta_1z^{-1}+\cdots+\beta_mz^{-m}|}$$
$$\leqslant\frac{1}{|z|^{m-n}}\cdot\frac{1+|\alpha_1z^{-1}+\cdots+\alpha_nz^{-n}|}{1-|\beta_1z^{-1}+\cdots+\beta_mz^{-m}|},$$

故当 $|z|=r$ 充分大时，$|R(z)|<\dfrac{2}{r^2}$，由积分性质有

$$\left|\int_{C_r} R(z)\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_{C_r} |R(z)|\,\mathrm{d}s < \frac{2}{r^2}\pi r = \frac{2\pi}{r},$$

当 $r \to \infty$ 时，有 $\lim\limits_{r\to\infty}\int_{C_r} R(z)\mathrm{d}z = 0$，证毕.

说明 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$ 型的积分可化成计算在上半平面内复函数 $R(z)$ 极点的留数和.

例 2 计算 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4+a^4}\mathrm{d}x$ $(a>0)$.

解 (1) 将 I 转化成复积分. 在实轴上 $f(z) = \frac{1}{z^4+a^4}$ 无奇点，这时 $m=4, n=0, m-n=4$，故 $f(z)$ 的复积分存在. $f(z)$ 在上半平面内有两个一级极点 $z_k = a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi+2k\pi}{4}}$ $(k=0,1)$.

(2) 求 $f(z)$ 的留数.

$$\mathrm{Res}[f(z), z_k] = \frac{1}{(z^4+a^4)'}\bigg|_{z=z_k} = \frac{1}{4z_k^3} = -\frac{z_k}{4a^4} \quad (k=0,1).$$

(3) 由留数定理有

$$I = 2\pi\mathrm{i}\,\frac{-1}{4a^4}(a\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}\mathrm{i}} + a\mathrm{e}^{\frac{3\pi}{4}\mathrm{i}}) = \frac{-\pi\mathrm{i}}{2a^3}(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}\mathrm{i}} - \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}\mathrm{i}})$$

$$= \frac{-\pi\mathrm{i}}{2a^3}2\mathrm{i}\,\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2a^3}.$$

三、求 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\mathrm{d}x$ 型 $(a>0)$

条件：被积函数中 $R(x)$ 是有理分式，分母在实轴上不为零，且分母次数至少比分子次数高一次.

做法：选取图 5.2 相同的积分路径，C 内含 $f(z) = R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}$ 的极点 z_k，有

$$\int_{-r}^{r} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\mathrm{d}x + \int_{C_r} f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z), z_k] \quad (r\to\infty),$$

其中 $\int_{C_r} f(z)\mathrm{d}z \to 0$ 待证.

结论：$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}, z_k]$ $(a>0)$.

引理 2 $\lim\limits_{r\to\infty}\int_{C_r} R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}\mathrm{d}z = 0$.

证 与求 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$ 型相同，在半径 r 充分大处 $|R(z)| < \frac{2}{r}$，由积分性质

$$\left|\int_{C_r} R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_{C_r} |R(z)|\,|\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}|\,\mathrm{d}s < \frac{2}{r}\int_{C_r}\mathrm{e}^{-ay}\mathrm{d}s = \frac{2}{r}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-ar\sin\theta}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-ar\sin\theta}\mathrm{d}\theta \left(\text{在 } 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2} \text{ 处}, \sin\theta \geqslant \frac{2}{\pi}\theta\right)$$

$$\leqslant 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-ar\frac{2\theta}{\pi}}d\theta = \frac{2\pi}{ar}(1-e^{-ar}),$$

当 $r\to\infty$ 时，$\left|\int_{C_r} R(z)e^{iaz}dz\right|\to 0$，证毕.

说明　计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}dx(a>0)$ 型的积分可化成计算在上半平面内复函数 $R(z)e^{iaz}$ 极点的留数和.

例 3　计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax}{1+x^2}dx\ (a>0)$.

解　(1) 将 I 转化成复积分. 这时

$$I=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{iaz}}{1+z^2}dz.$$

考虑 $f(z)=\frac{1}{1+z^2}e^{iaz}$，在实轴上 $f(z)$ 无奇点，这时 $m=2,n=0,m-n=2$，故 I 存在. 在上半平面内 $f(z)$ 有一个一级极点 $z=i$.

(2) 求 $f(z)$ 的留数.

$$\mathrm{Res}[f(z),i]=\frac{e^{iaz}}{(1+z^2)'}\bigg|_{z=i}=\frac{e^{-a}}{2i}.$$

(3) 由留数定理得 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{iaz}}{1+z^2}dz=2\pi i\frac{e^{-a}}{2i}=\pi e^{-a}$. 因此

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos ax}{1+x^2}dx=\mathrm{Re}\left(\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{iaz}}{1+z^2}dz\right)=\frac{\pi e^{-a}}{2}.$$

§5.4　留数的应用

一、求留数

(1) 求留数的方法.

① 定义法. 此法就是用留数的定义：

$$\mathrm{Res}[f(z),z_0]=c_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz.$$

② 分类法. 此法就是用 §5.2 中留数的计算的说明.

(2) 求留数的步骤：

① 确定孤立奇点的分类；

② 依分类可用分类法去计算.

例 1 求下列函数在各孤立奇点处的留数：

(1) $\dfrac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}$；　(2) $\dfrac{1}{z\sin z}$；　(3) $\cos\dfrac{1}{1-z}$.

解 (1) 由 $\operatorname{ch} z=0$，得 $z=\left(\dfrac{1}{2}+k\right)\pi\mathrm{i}$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，而

$$\operatorname{sh}\left(\frac{1}{2}+k\right)\pi\mathrm{i}=\mathrm{i}\sin\left(\frac{1}{2}+k\right)\pi\neq 0,$$

故

$$\operatorname{Res}\left[\frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z},\left(\frac{1}{2}+k\right)\pi\mathrm{i}\right]=\left.\frac{\operatorname{sh} z}{(\operatorname{ch} z)'}\right|_{z=\left(\frac{1}{2}+k\right)\pi\mathrm{i}}=\left.\frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{sh} z}\right|_{z=\left(\frac{1}{2}+k\right)\pi\mathrm{i}}=1.$$

(2) $z\sin z$ 有二级零点 $z=0$，一级零点 $z=k\pi$ $(k=\pm1,\pm2,\cdots)$，则 $z=0$，$z=k\pi$ 分别为 $\dfrac{1}{z\sin z}$ 的二级极点、一级极点.

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),0]&=\lim_{z\to0}\left(z^2\frac{1}{z\sin z}\right)'=\lim_{z\to0}\left(\frac{z}{\sin z}\right)'=\lim_{z\to0}\left(\frac{\sin z-z\cos z}{\sin^2 z}\right)\\&=\lim_{z\to0}\left(\frac{z\sin z}{2\sin z\cos z}\right)=0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),k\pi]&=\lim_{z\to k\pi}\left[(z-k\pi)\frac{1}{z\sin z}\right]=\frac{1}{k\pi}\lim_{z\to k\pi}\left(\frac{z-k\pi}{\sin z}\right)\\&=\frac{1}{k\pi}\lim_{z\to k\pi}\left(\frac{1}{\cos z}\right)=\frac{1}{k\pi}(-1)^k.\end{aligned}$$

(3) $\cos\dfrac{1}{1-z}=1-\dfrac{1}{2!}\left(\dfrac{1}{1-z}\right)^2+\dfrac{1}{4!}\left(\dfrac{1}{1-z}\right)^4-\cdots$，$z=1$ 为 $f(z)$ 的本性奇点，故 $\operatorname{Res}[f(z),1]=c_{-1}=0$.

说明 本题(3)下列求解是错误的：因为 $z=1$ 为 $f(z)$ 的一级极点，所以 $\operatorname{Res}[f(z),1]=\lim\limits_{z\to1}\left[(z-1)\cos\dfrac{1}{1-z}\right]=0$，这里有两个错误：一是 $z=1$ 不是 $f(z)$ 的一级极点；二是 $\cos\dfrac{1}{1-z}$ 的模不是有界量.

二、求无穷远点留数

先介绍求无穷远点留数的方法.

(1) 定义法. 此法就是用无穷远点留数定义.

(2) 留数法. 此法就是求原点留数，

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}[f(z),0]=-c_{-1}.$$

(3) 总和法. 此法就是用等式

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0.$$

(4) 代换法. 此法就是用规则 4，做代换 $z=\dfrac{1}{t}$，则

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right].$$

例 2 求下列函数无穷远点的留数：

(1) $e^{\frac{1}{z^2}}$；　(2) $\cos z-\sin z$；　(3) $\dfrac{2z}{5+z^2}$.

解 (1) 由规则 4 得

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}\left[e^{z^2}\frac{1}{z^2},0\right]=-\lim_{z\to 0}\left(z^2\frac{e^{z^2}}{z^2}\right)'$$
$$=-\lim_{z\to 0}(2ze^{z^2})=0.$$

(2) 由 $\cos z,\sin z$ 的泰勒展式得

$$\cos z-\sin z=\left(1-\frac{z^2}{2!}+\frac{z^4}{4!}-\cdots\right)-\left(z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\cdots\right),$$

因为无负幂次项，所以 $\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-c_{-1}=0$.

(3) 由规则 4 得

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}\left[\frac{\frac{2}{z}}{5+\frac{1}{z^2}}\cdot\frac{1}{z^2},0\right]=-\operatorname{Res}\left[\frac{2}{z(5z^2+1)},0\right]$$
$$=-\lim_{z\to 0}\left[z\frac{2}{z(5z^2+1)}\right]=-2.$$

三、求复积分

(1) 积分 $I_1=\oint_C f(z)\mathrm{d}z$，设 $f(z)$ 在 C 围成区域内解析. 计算：因为在 C 内无奇点，所以无留数，则 $I_1=0$.

(2) 积分 $I_2=\oint_C\dfrac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$，设 $f(z)$ 在 C 围成区域内解析，点 z_0 在 C 内. 计算：因为点 z_0 为 $\dfrac{f(z)}{z-z_0}$ 的一级极点，所以

$$\operatorname{Res}\left[\frac{f(z)}{z-z_0},z_0\right]=\frac{f(z)}{(z-z_0)'}\bigg|_{z=z_0}=f(z_0),$$

故 $I_2=2\pi\mathrm{i}f(z_0)$.

(3) 积分 $I_3=\oint_C\dfrac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$，设 $f(z)$ 在 C 围成区域内解析，点 z_0 在 C 内. 计算：因为点 z_0 是 $\dfrac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$ 的 $n+1$ 级极点，所以

$$I_3=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left[\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}},z_0\right]$$
$$=2\pi\mathrm{i}\frac{1}{n!}\lim_{z\to z_0}\left[(z-z_0)^{n+1}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\right]^{(n)}=2\pi\mathrm{i}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

例 3 求下列复积分(用留数):

(1) $\oint_C \sin\frac{1}{z}\mathrm{d}z, C:|z|=r\ (r>0)$;

(2) $\oint_{|z|=3}\tan \pi z\mathrm{d}z$;

(3) $\oint_C \frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2}\mathrm{d}z, C: x^2+y^2=2(x+y)$;

(4) $I=\oint_{|z|=1}\frac{1}{(z-a)^n(z-b)^n}\mathrm{d}z$, n 为正整数, $|a|\neq 1, |b|\neq 1, |a|<|b|$.

解 (1) $\oint_C \sin\frac{1}{z}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}\left[\sin\frac{1}{z},0\right]$,而

$$\sin\frac{1}{z}=\frac{1}{z}-\frac{1}{3!z^3}+\frac{1}{5!z^5}-\cdots,$$

$z=0$ 为 $\sin\frac{1}{z}$ 的本性奇点, $c_{-1}=1$, $\mathrm{Res}\left[\sin\frac{1}{z},0\right]=c_{-1}=1$,则

$$\oint_C \sin\frac{1}{z}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}.$$

(2) $\oint_{|z|=3}\tan \pi z\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left\{\mathrm{Res}\left[f(z),\pm\frac{1}{2}\right]+\mathrm{Res}\left[f(z),\pm\frac{3}{2}\right]+\mathrm{Res}\left[f(z),\pm\frac{5}{2}\right]\right\}$,

被积函数在 $|z|=3$ 内有奇点 $z=\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2},\pm\frac{5}{2}$,且它们均为一级极点. 而

$$\mathrm{Res}\left[f(z),\pm\frac{1}{2}\right]=\left.\frac{\sin \pi z}{(\cos \pi z)'}\right|_{z=\pm\frac{1}{2}}=-\frac{1}{\pi},$$

$$\mathrm{Res}\left[f(z),\pm\frac{3}{2}\right]=-\frac{1}{\pi},$$

$$\mathrm{Res}\left[f(z),\pm\frac{5}{2}\right]=-\frac{1}{\pi},$$

于是

$$\oint_{|z|=3}\tan \pi z\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{6}{\pi}\right)=-12\mathrm{i}.$$

(3) $C: x^2+y^2=2(x+y)$,即 $(x-1)^2+(y-1)^2=(\sqrt{2})^2$,在 C 内被积函数有奇点 $z=1$(二级极点), $z=\mathrm{i}$(一级极点),故

$$\oint_C \frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\{\mathrm{Res}[f(z),1]+\mathrm{Res}[f(z),\mathrm{i}]\}.$$

而

$$\mathrm{Res}[f(z),1]=\frac{1}{1!}\lim_{z\to 1}\left[(z-1)^2\frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2}\right]'=-\frac{1}{2},$$

$$\mathrm{Res}[f(z),\mathrm{i}]=\lim_{z\to \mathrm{i}}\left[(z-\mathrm{i})\frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2}\right]=\frac{1}{4},$$

则

$$\oint_C \frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}.$$

(4) 当 $|a|<|b|<1$ 时, $C:|z|=1$,则

$$\oint_C \frac{1}{(z-a)^n(z-b)^n}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left\{\mathrm{Res}[f(z),a]+\mathrm{Res}[f(z),b]\right\},$$

其中 a,b 均为 n 级极点. 而

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),a]&=\frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to a}\left[(z-a)^n\frac{1}{(z-a)^n(z-b)^n}\right]^{(n-1)}\\&=\frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to a}\left[(z-b)^{-n}\right]^{(n-1)}\\&=\frac{1}{(n-1)!}(-1)^n n(n+1)\cdots(2n-2)(a-b)^{-(2n-1)},\end{aligned}$$

同理,可得

$$\operatorname{Res}[f(z),b]=\frac{1}{(n-1)!}(-1)^n n(n+1)\cdots(2n-2)(b-a)^{-(2n-1)},$$

故 $I=0$.

当 $|a|<1<|b|$ 时,则

$$I=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}[f(z),a]=2\pi\mathrm{i}\frac{(-1)^n}{(n-1)!}n(n+1)\cdots(2n-2)(a-b)^{-(2n-1)}.$$

当 $1<|a|<|b|$ 时,则由柯西定理得 $I=0$.

例 4 求下列复积分(用留数):

(1) $I=\oint_C\frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}\mathrm{d}z$, $C:|z|=3$;

(2) $I=\oint_C\frac{1}{(z-3)(z^5-1)}\mathrm{d}z$, $C:|z|=\frac{5}{2}$;

(3) $I=\oint_C\frac{z^{2n}}{1+z^n}\mathrm{d}z$ (n 为正整数), $C:|z|=r>1$.

解 (1) 被积函数在 $|z|=3$ 内有 6 个奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,6)$,计算 6 个留数比较烦琐,为此用总和法去求,即用等式

$$\sum_{k=1}^{6}\operatorname{Res}[f(z),z_k]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0.$$

而

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),\infty]&=-\operatorname{Res}\left[\frac{\frac{1}{z^{15}}}{\left(\frac{1}{z^2}+1\right)^2\left(\frac{1}{z^4}+2\right)^3}\cdot\frac{1}{z^2},0\right]\\&=-\operatorname{Res}\left[\frac{1}{(1+z^2)^2(1+2z^4)^3z},0\right]\\&=-\lim_{z\to0}\left[z\frac{1}{(1+z^2)^2(1+2z^4)^3z}\right]=-1,\end{aligned}$$

故

$$I=-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-2\pi\mathrm{i}(-1)=2\pi\mathrm{i}.$$

(2) 被积函数在 $|z|=\frac{5}{2}$ 内有 5 个奇点 $z_k(k=1,2,3,4,5)$(即 $z^5-1=0$ 的 5 个根),故

$$I=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{5}\operatorname{Res}[f(z),z_k]=-2\pi\mathrm{i}\left\{\operatorname{Res}[f(z),3]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]\right\}.$$

而

$$\operatorname{Res}[f(z),3]=\lim_{z\to 3}\left[(z-3)\frac{1}{(z-3)(z^5-1)}\right]=\frac{1}{242}.$$

又被积函数在 $3<|z|<+\infty$ 内罗朗展式为

$$\frac{1}{(z-3)(z^5-1)}=\frac{1}{z^6\left(1-\frac{3}{z}\right)\left(1-\frac{1}{z^5}\right)}=\frac{1}{z^6}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{z}\right)^n\right]\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{z^5}\right)^n\right],$$

由此可见 z^{-1} 的系数 $c_{-1}=0$，则

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0,$$

故

$$I=-2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{242}+0\right)=-\frac{\pi\mathrm{i}}{121}.$$

(3) 被积函数在 $|z|=r>1$ 内有 n 个奇点，由总和法得

$$I=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k]=-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}[f(z),\infty].$$

在 $1<|z|<+\infty$ 内，

$$\frac{z^{2n}}{1+z^n}=\frac{z^n}{1+\frac{1}{z^n}}=z^n\left[1-\frac{1}{z^n}+\left(\frac{1}{z^n}\right)^2-\cdots\right]=z^n-1+\frac{1}{z^n}-\cdots,$$

当 $n=1$ 时，$\frac{1}{z}$ 的系数 $c_{-1}=1$，$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-c_{-1}=-1$，这时 $I=-2\pi\mathrm{i}$；

当 $n\neq 1$ 时，$\frac{1}{z}$ 的系数 $c_{-1}=0$，$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-c_{-1}=0$，这时 $I=0$.

四、留数在定积分计算上的应用

详见 §5.3.

五、证明一些等式与结论

例 5 求证：$z=0$ 为 $f(z)=\frac{1}{z^2(\mathrm{e}^z-1)}$ 的三级极点.

证 设 $g(z)=z^2(\mathrm{e}^z-1)$，而

$$g(0)=0,\quad g'(0)=0,\quad g''(0)=0,\quad g'''(0)=6\neq 0,$$

故 $z=0$ 为 $g(z)$ 的三级零点. 从而 $z=0$ 为 $\frac{1}{g(z)}=f(z)$ 的三级极点.

小　结

一、孤立奇点

(1) $f(z)$ 有可去奇点 z_0 $\Leftrightarrow$ 在点 z_0 的去心邻域内 $f(z)$ 的罗朗展式无 $(z-z_0)$ 的负次幂项 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=c_0$（$c_0$ 为有限数）.

(2) $f(z)$ 有 m 级极点 $z_0 \Leftrightarrow$ 在点 z_0 的去心邻域内 $f(z)$ 的罗朗展式其 $z-z_0$ 的负次幂项最高次是 m 次 $\Leftrightarrow \lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$（这里 $f(z)=\dfrac{1}{(z-z_0)^m}\varphi(z)$，在 z_0 点处 $\varphi(z)$ 解析，且 $\varphi(z_0)\neq 0$）.

(3) $f(z)$ 有本性奇点 $z_0 \Leftrightarrow$ 在点 z_0 的去心邻域内 $f(z)$ 的罗朗展式有无穷多负次幂项 $\Leftrightarrow \lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 不存在且不为无穷.

二、留数

1. 留数的定义

$f(z)$ 有孤立奇点 z_0，

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C f(z)\mathrm{d}z=c_{-1}.$$

在 $R<|z|<+\infty$ 内 $f(z)$ 解析，

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_{C^-} f(z)\mathrm{d}z=-c_{-1}.$$

2. 留数定理

定理 1　在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$ 外 $f(z)$ 点点解析，C 在 D 内为正向简单闭曲线（含奇点 z_k），则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=2\pi \mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k].$$

定理 2　在扩充复平面上 $f(z)$ 有孤立奇点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$，则在各奇点（含 ∞ 点）处留数的总和为零，即

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]+\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k]=0.$$

三、留数的计算

其基本方法为计算罗朗展式负一次幂项的系数 c_{-1}，但求 c_{-1} 有时比较困难，若已知孤立奇点的分类，则计算留数方便些：(1) $f(z)$ 有可去奇点 z_0，故 $\operatorname{Res}[f(z),z_0]=0$；(2) $f(z)$ 有本性奇点 z_0，故 $\operatorname{Res}[f(z),z_0]=c_{-1}$；(3) $f(z)$ 有极点 z_0，故有以下四个规则：

规则 1　$f(z)$ 有 h 级极点 z_0，则

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\frac{1}{(h-1)!}\lim_{z\to z_0}[(z-z_0)^h f(z)]^{(h-1)}.$$

说明　如果极点的实际级数比 h 低，上述规则仍然有效.

规则 2　$f(z)$ 有一级极点 z_0，则

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\lim_{z\to z_0}[(z-z_0)f(z)].$$

规则 3　$f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，$f(z)$ 有一级极点 z_0，则

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

规则 4　$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}\left[f\left(\dfrac{1}{z}\right)\dfrac{1}{z^2},0\right]$.

四、留数在定积分计算上的应用

1. 求$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta$型

条件：被积函数R是$\sin\theta,\cos\theta$的有理分式，在$[0,2\pi]$上连续.

做法：设$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，故

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2-1}{2z\mathrm{i}},\frac{z^2+1}{2z}\right)\frac{1}{z\mathrm{i}}\mathrm{d}z.$$

结论：$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]$，这里$f(z)=R\left(\frac{z^2-1}{2z\mathrm{i}},\frac{z^2+1}{2z}\right)\frac{1}{z\mathrm{i}}$，在圆周$|z|=1$内$f(z)$有孤立奇点$z_k$ $(k=1,2,\cdots,n)$.

2. 求$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$型

条件：$R(x)$是x的有理分式，分母在实轴上不为零，分母次数至少比分子次数高二次.

做法：作积分路径$C=[-r,r]+C_r$，这里C_r是上半圆周，故

$$\oint_C R(z)\mathrm{d}z=\int_{-r}^{r} R(x)\mathrm{d}x+\int_{C_r} R(z)\mathrm{d}z \quad (r\to\infty).$$

结论：$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]$（在上半平面内$f(z)=R(z)$有孤立奇点$z_k$）.

3. 求$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x}\mathrm{d}x$型$(\alpha>0)$

条件：$R(x)$是x的有理分式，分母在实轴上不为零，分母次数至少比分子次数高一次.

做法：同2.

结论：$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]$（在上半平面内$f(z)=R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z}$有孤立奇点$z_k$），且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x=\mathrm{Re}\left\{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]\right\},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x=\mathrm{Im}\left\{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]\right\}.$$

习题五

1. 指出下列函数有怎样的孤立奇点；若有极点，确立其级别：

(1) $f_1(z)=\dfrac{1}{1-z}$；　(2) $f_2(z)=\dfrac{\sin z}{(z+1)^3}$；

(3) $f_3(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}mz}}{1+z^2}$ $(m\neq 0$实常数$)$；　(4) $f_4(z)=\dfrac{z^2-1}{z^2}$；

(5) $f_5(z)=\dfrac{z}{(z-1)(z+1)^2}$；　(6) $f_6(z)=\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}}$.

2. 求证：若z_0是$f(z)$的h级（h为自然数）极点，则z_0是$f'(z)$的$h-1$级极点.

3. 以z_0为零点的两个不恒等于零的函数$f(z)$与$g(z)$解析，求证：

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}\ (\text{或两边都是}\infty).$$

4. 在 $z=1$ 处，函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)^2}$ 有二级极点；这个函数又有如下罗朗展式：

$$\frac{1}{z(z-1)^2}=\cdots+\frac{1}{(z-1)^5}-\frac{1}{(z-1)^4}+\frac{1}{(z-1)^3}\quad(|z-1|>1),$$

所以“$z=1$ 又是 $f(z)$ 的本性奇点”；又其中不含 $(z-1)^{-1}$ 项，因此“$\mathrm{Res}[f(z),1]=0$”，这些说法对吗？

5. 计算第 1 题各函数的留数.

6. 求下列复积分(用留数)：

(1) $I_1=\oint_{|z|=1.5}\dfrac{1}{1-z}\mathrm{d}z$；　　(2) $I_2=\oint_{|z|=2}\dfrac{\sin z}{(1+z)^3}\mathrm{d}z$；

(3) $I_3=\oint_{|z|=3}\dfrac{\mathrm{e}^{imz}}{z^2+1}\mathrm{d}z$ ($m\neq 0$ 实常数)；　　(4) $I_4=\oint_{|z|=\frac{1}{2}}\dfrac{(z^2-1)^2}{z^2}\mathrm{d}z$；

(5) $I_5=\oint_{|z|=1.6}\dfrac{z}{(z-1)(z+1)^2}\mathrm{d}z$；　　(6) $I_6=\oint_{|z|=1.7}\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}}\mathrm{d}z$.

7. 求下列函数在 ∞ 点的留数：

(1) $f_1(z)=\dfrac{\sin z}{(z+1)^3}$；　　(2) $f_2(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{imz}}{1+z^2}$ ($m\neq 0$ 实常数)；

(3) $f_3(z)=\dfrac{2z}{3+z^2}$.

8. 求下列复积分(用留数)：

(1) $I_1=\oint_{|z|=1.5}\dfrac{\sin z}{(z-1)^3}\mathrm{d}z$；　　(2) $I_2=\oint_{|z|=2.5}\dfrac{\mathrm{e}^{imz}}{1+z^2}\mathrm{d}z$ ($m\neq 0$ 实常数)；

(3) $I_3=\oint_{|z|=3}\dfrac{2z}{3+z^2}\mathrm{d}z$.

9. 求下列定积分：

(1) $I_1=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin^2 x}{5+3\cos x}\mathrm{d}x$；　　(2) $I_2=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+\alpha^2)(x^2+\beta^2)}\mathrm{d}x$；

(3) $I_3=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x\sin\beta x}{x^4+\alpha^4}\mathrm{d}x$ ($\alpha>0,\beta>0,\alpha,\beta$ 均为实数).

第六章

共形映射

解析函数有关性质是复变函数讨论的对象，本章将从几何角度对解析函数的性质做深入的讨论. 在几何上 $w=f(z)$ 可看成是点集 D(在 z 平面上) 变为点集 G(在 w 平面上) 的映射(变换)，而解析函数的映射有更重要的性质：保角性等，并称为共形映射.

本章首先介绍共形映射的概念，其次讨论几个初等函数所构成的映射与分式线性映射，最后讨论共形映射中研究的两个问题与共形映射的应用.

§6.1 共形映射的概念

一、解析函数导数的几何意义

1. 在点 z_0 处解析函数 $w=f(z)$ 导数的辐角 $\arg f'(z_0)$ 的几何意义

在区域 D 内 $f(z)$ 解析，$z_0\in D$，$f'(z_0)\neq 0$，在 z 平面上 C 是过 z_0 的有向光滑曲线，其参数方程为

$$z=z(t)\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta),$$

其正向为参数 t 增大的一方，且 $z_0=z(t_0)$，$z'(t_0)\neq 0$ $(\alpha<t_0<\beta)$.

函数 $w=f(z)$ 把曲线 C（在 z 平面上）映射成有向光滑曲线 Γ（像曲线，在 w 平面上），Γ 上点 w_0 与曲线 C 上点 z_0 对应，即 $w_0=f(z_0)$，像曲线 Γ 的参数方程为

$$w=f[z(t)]\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta).$$

由复合求导法则得

$$w'(t_0)=f'(z_0)z'(t_0)\neq 0.$$

设在 C 上点 z_0 处，Γ 上点 w_0 处切线正向与 x 轴、u 轴正向间的夹角分别为 φ，Φ，则

$$\Phi=\arg w'(t_0)=\arg f'(z_0)+\arg z'(t_0)=\arg f'(z_0)+\varphi,$$

即

$$\arg f'(z_0)=\Phi-\varphi. \tag{6.1}$$

(6.1) 式为：Φ（像曲线 Γ 在点 w_0（$w_0=f(z_0)$）处的切线正向）由 φ（曲线 C 在点 z_0 处的切线正向）旋转一个角度 $\arg f'(z_0)$ 而得（见图 6.1）.

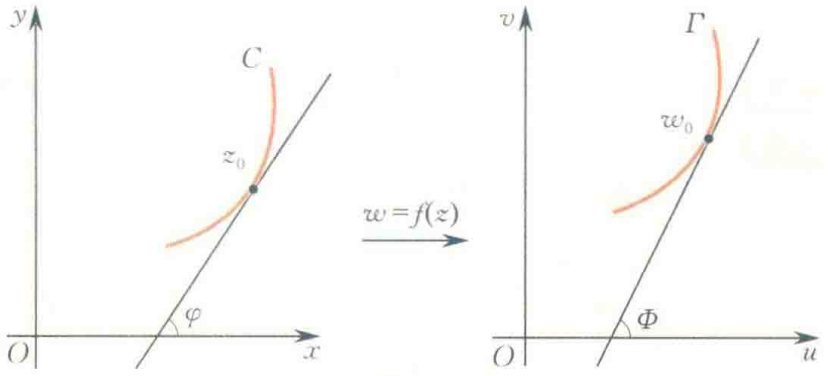


图 6.1

定义 1　$\arg f'(z_0)$ 称为映射 $w=f(z)$ 在点 z_0 处的**旋转角**.

定义 2　$\arg f'(z_0)$ 仅与点 z_0 有关，而与过 z_0 的曲线 C 的形状和方向无关，这一性质称为**旋转角不变性**.

定义 3　两条曲线 C_1，C_2 正向间（相交于一点）的**夹角**由 C_1，C_2（在交点处）两条切线正向间的夹角去定义.

说明 如图 6.2 所示，由(6.1)式有 $\arg f'(z_0)=\Phi_1-\varphi_1=\Phi_2-\varphi_2$，这时

$$\varphi_2-\varphi_1=\Phi_2-\Phi_1, \tag{6.2}$$

其中 $\varphi_2-\varphi_1$ 为在点 z_0 处 C_1 与 C_2 的夹角，$\Phi_2-\Phi_1$ 为在点 $w_0(w_0=f(z_0))$ 处 Γ_1 与 Γ_2 的夹角.

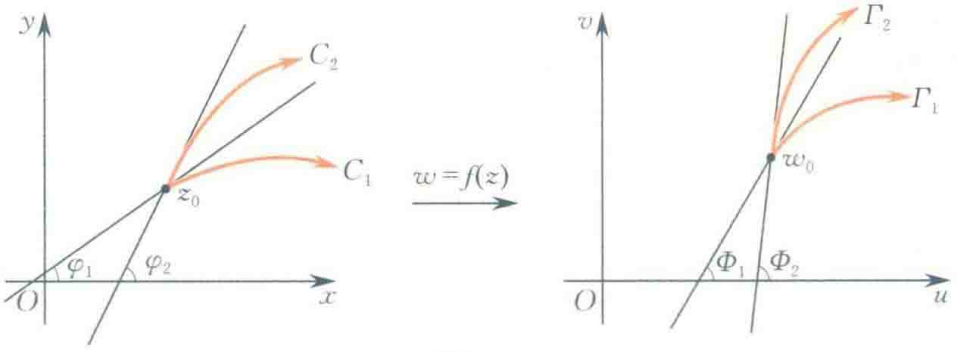


图 6.2

定理 1 在 $w=f(z)$ 的解析映射下，$f'(z_0)\neq 0$，则过点 z_0 处 C_1 与 C_2 间的夹角和在点 w_0 处 Γ_1 与 Γ_2 间的夹角大小相等、方向相同.

定义 4 这称为解析映射 $w=f(z)$ 的**保角性**.

2. 在点 z_0 处解析函数 $w=f(z)$ 导数的模 $|f'(z_0)|$ 的几何意义

由导数的定义有

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z},$$

故

$$|f'(z_0)|=\lim_{\Delta z\to 0}\left|\frac{\Delta w}{\Delta z}\right|=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{\Delta\sigma}{\Delta s}=\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}s},$$

这里 Δs 与 $\Delta\sigma$ 分别为曲线 C 与 Γ 上弧长的增量，即

$$\mathrm{d}\sigma=|f'(z_0)|\,\mathrm{d}s.$$

上式在形式上为：在 w_0 处像曲线 Γ 的弧微分 $\mathrm{d}\sigma$ 等于在点 z_0 处原曲线 C 的弧微分 $\mathrm{d}s$ 与 $|f'(z_0)|$ 的积.

定义 5 称 $|f'(z_0)|$ 为解析映射 $w=f(z)$ 在点 z_0 处的**伸缩率**.

定义 6 $|f'(z_0)|$ 仅与点 z_0 有关，与过 z_0 的曲线 C 的形状和方向无关，这一性质称为**伸缩率不变性**.

3. 结论

定理 2 若在区域 D 内 $w=f(z)$ 解析，$z_0\in D$，$f'(z_0)\neq 0$，则映射 $w=f(z)$ 有：(1) 旋转角不变性；(2) 伸缩率不变性.

例 1 在 $z=\mathrm{i}$ 处计算 $w=z^2$ 的旋转角与伸缩率.

解 $w=z^2$，$w'=2z$，$w'(\mathrm{i})=2\mathrm{i}$，故

$$\text{旋转角 }\arg w'(\mathrm{i})=\frac{\pi}{2},\quad \text{伸缩率 }|w'(\mathrm{i})|=2.$$

例 2 求映射 $w=2z^2-5z+3$ 在 z 平面上哪一部分被放大了，哪一部分被缩小了.

解　$w'=4z-5$，$|w'|=|4z-5|$，则在 z 平面上 $|4z-5|>1$ 部分被放大了，$|4z-5|<1$ 部分被缩小了.

二、共形映射概念

定义 7　在点 z_0 处，称凡具有保角性和伸缩率不变性的映射 $w=f(z)$ 是**共形**(或**保形**、**保角**)的. 在区域 D 内每一点都是共形的，则称在 D 内 $w=f(z)$ 是**共形映射**(或**保形映射**、**保角映射**).

定理 3　若在点 z_0 处 $w=f(z)$ 解析，且 $f'(z_0)\neq 0$，则映射 $w=f(z)$ 在 z_0 处是共形的. 若在区域 D 内 $w=f(z)$ 解析，且 $f'(z)\neq 0$，则 $w=f(z)$ 在 D 内为共形映射.

定义 8　具有保角性和伸缩率不变性的映射，称为**第一类共形映射**. 具有伸缩率不变性，且保持曲线夹角的绝对值不变而方向相反的映射称为**第二类共形映射**.

例 3　$w=\bar{z}$ 是哪一类共形映射?

解　$w=\bar{z}$ 为实轴对称的映射，若把 z 平面与 w 平面重合，则两条曲线 C_1 与 C_2(从点 z 出发)的夹角 α 被映射成从点 $\bar{z}$ 出发的两条像曲线 Γ_1 与 Γ_2 的夹角 $(-\alpha)$，故 $w=\bar{z}$ 是第二类共形映射.

§6.2　几个初等函数所构成的映射

一、幂函数与根式函数

1. 幂函数 $w=z^n$(n 为正整数，$n\geqslant 2$)

它在 z 平面上点点解析(除 $z=0$ 外)，并有

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=nz^{n-1}.$$

如图 6.3 所示，设 $z=re^{i\theta}$，$w=\rho e^{i\varphi}$，这时 $\rho e^{i\varphi}=r^n e^{in\theta}$，故 $\rho=r^n$，$\varphi=n\theta$. 由此可得，映射 $w=z^n$ 把圆周 $|z|=r$(z 平面)映射成圆周 $|w|=r^n$(w 平面)；射线 $\theta=\arg z=\theta_0$ 映射成射线 $\varphi=\arg w=n\theta_0$；正实轴 $\theta=0$ 映射成正实轴 $\varphi=0$；角形域 $0<\theta<\theta_0\left(\theta_0<\dfrac{2\pi}{n}\right)$ 映射成角形域 $0<\varphi<n\theta_0$，故幂函数 $w=z^n$(n 为正整数，$n\geqslant 2$)构成的映射有

以下性质：

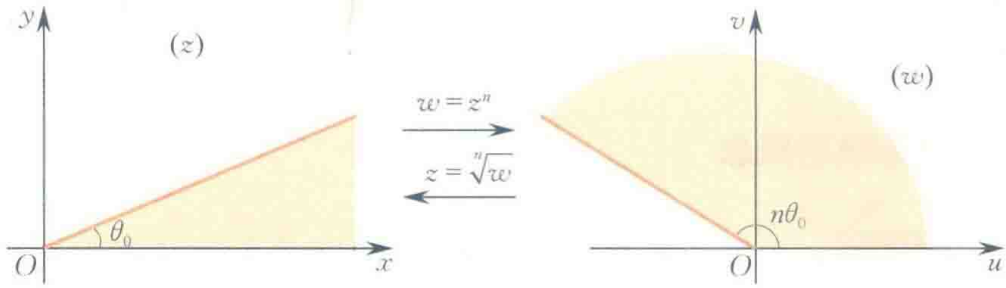


图 6.3

① 将角形域(以 $z=0$ 为顶点)映射成角形域(以 $w=0$ 为顶点)，且映射后的张角是原张角的 n 倍；

② 将角形域 $0<\arg z<\dfrac{\pi}{n}$(z 平面)映射成角形域 $0<\arg w<\pi$(w 平面的上半平面)；

③将角形域 $0<\arg z<\dfrac{2\pi}{n}$(z 平面)映射成角形域 $0<\arg w<2\pi$(w 平面的全平面)，$\arg z=0$ 映射成正实轴的上岸 $\arg w=0$，$\arg z=\dfrac{2\pi}{n}$ 映射成沿正实轴剪开的 w 平面上正实轴的下岸 $\arg w=2\pi$.

2. 根式函数 $w=\sqrt[n]{z}$(n 为正整数，$n\geqslant 2$)

它是幂函数 $z=w^n$ 的反函数. 根式函数 $w=\sqrt[n]{z}$ 所构成的映射，将角形域(以 $z=0$ 为顶点)映射成角形域(以 $w=0$ 为顶点)，且映射后的张角是原张角的 $\dfrac{1}{n}$.

说明 将角形域映射成角形域，考虑用幂函数与根式函数所构成的映射.

例 1 将角形域 D：$0<\arg z<\dfrac{\pi}{8}$ 映射成角形域 G：$0<\arg w<\dfrac{7\pi}{8}$，计算其映射.

解 映射 $w=z^7$ 可把 D 映射成 G.

二、指数函数与对数函数

1. 指数函数 $w=\mathrm{e}^z$

它在 z 平面上点点解析，并有 $(\mathrm{e}^z)'=\mathrm{e}^z\neq 0$，因而在 z 平面上映射 $w=\mathrm{e}^z$ 是共形的.

设 $z=x+\mathrm{i}y$，$w=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，故

$$\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}=\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}=\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\mathrm{i}y},$$

于是

$$\rho=\mathrm{e}^x,\quad \varphi=y.$$

在映射 $w=e^z$ 下，直线 $x=x_0$（x_0 为常数）（z 平面上）映射成圆周 $|w|=e^{x_0}$（w 平面上）；直线 $y=y_0$（y_0 为常数）（z 平面上）映射成射线 $\varphi=\arg w=y_0$（w 平面上）；横带形域 $0<y<\alpha$ $(0<\alpha<2\pi)$ 映射成角形域 $0<\arg w<\alpha$（见图 6.4），尤为注意把横带形域 $0<y<2\pi$ 映射成沿正实轴剪开的 w 平面 $0<\arg w<2\pi$（见图 6.5）.

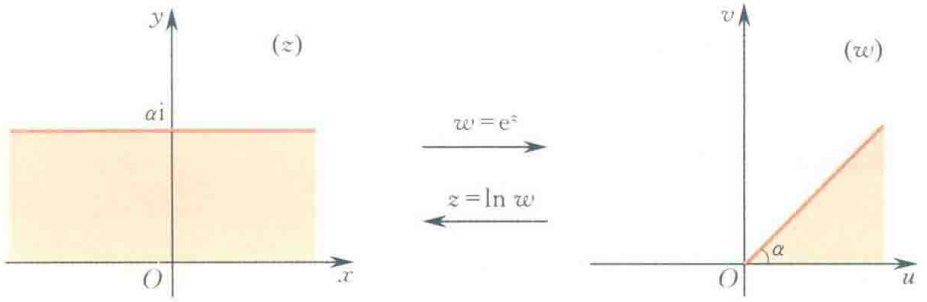


图 6.4

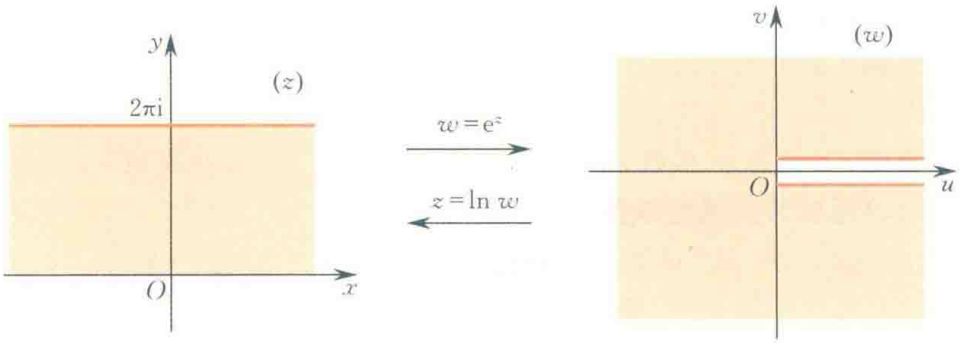


图 6.5

2. 对数函数 $w=\ln z$（是 $w=\operatorname{Ln} z$ 的主值）

它为指数函数 $z=e^w$ 的反函数. 设 $z=re^{i\theta}$，$w=u+iv$，故

$$re^{i\theta}=e^{u+iv}=e^u e^{iv},$$

于是

$$u=\ln r,\quad v=\theta.$$

在映射 $w=\ln z$ 下，圆周 $|z|=r$ $(0<\arg z=\theta<2\pi)$（z 平面上）映射成直线段 $u=\ln r$ $(0<v<2\pi)$（w 平面上）；射线 $\theta=\arg z=\alpha$ 映射成直线 $v=\alpha$（w 平面上）（见图 6.4）.

说明　将横带形域映射成角形域，考虑用 $w=e^z$ 所构成的映射；将角形域映射成横带形域，考虑用 $w=\ln z$ 所构成的映射.

例 2　将区域 D：圆周 $|z|=3$ $\left(0<\arg z=\theta<\dfrac{\pi}{3}\right)$ 映射成区域 G：$u=\ln 3$ $\left(0<v=\arg w<\dfrac{\pi}{3}\right)$，计算其映射.

解　映射 $w=\ln z$ 可把区域 D 映射成区域 G.

§6.3 分式线性映射

一、分式线性映射的概念

定义 1 称映射

$$w=f(z)=\frac{az+b}{cz+d}\quad(ad-bc\neq 0)\tag{6.3}$$

为**分式线性映射**，这里 a,b,c,d 均为常数.

此映射是德国数学家莫比乌斯(Möbius,1790—1868) 首先讨论的，故也称为**莫比乌斯映射**.

说明 (1) 用$(cz+d)$乘(6.3)式两端，有

$$cwz+dw-az-b=0,$$

将 z 固定，上式为 w 线性；w 固定，上式为 z 线性，故为双线性. 因此分式线性映射也称为**双线性映射**.

(2) $ad-bc\neq 0$ 的条件为映射的保角性. 否则在 $ad-bc=0$ 处，

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}=0,$$

这时 $w=$ 常数.

(3) 两个分式线性映射在复合后仍是分式线性映射.

例 1 设

$$w_1=\frac{a_1z+b_1}{c_1z+d_1}\ (a_1d_1-b_1c_1\neq 0),\quad w=\frac{a_2w_1+b_2}{c_2w_1+d_2}\ (a_2d_2-b_2c_2\neq 0),$$

在复合后有

$$w=\frac{(a_1a_2+c_1b_2)z+(b_1a_2+d_1b_2)}{(a_1c_2+c_1d_2)z+(b_1c_2+d_1d_2)}=\frac{az+b}{cz+d},$$

故

$$ad-bc=(a_1d_1-b_1c_1)(a_2d_2-b_2c_2)\neq 0.$$

(4) (6.3)式的逆映射为 $z=\dfrac{dw-b}{-cw+a}$，则

$$da-(-b)(-c)=ad-bc\neq 0,$$

即(6.3)式的逆映射也为分式线性映射，由此有定理 1.

定理 1 在扩充复平面上分式线性映射为一一对应.

(5) 分式线性映射是一些映射的复合.

在 $c=0$ 处，$w=\dfrac{a}{d}z+\dfrac{b}{d}$；

在 $c\neq 0$ 处，$w=\dfrac{a}{c}+\dfrac{bc-ad}{c^2}\cdot\dfrac{1}{z+\dfrac{d}{c}}$，故(6.3)式可看成是下列3个映射的复合：

$$w_1=z+\frac{d}{c},\quad w_2=\frac{1}{w_1},\quad w=\frac{a}{c}+\frac{bc-ad}{c^2}w_2.$$

由此可见，一个一般形式的分式线性映射是由下列3种特殊映射复合而成：

$$w=z+\beta,\quad w=\alpha z,\quad w=\frac{1}{z}.$$

现在就来讨论这3种映射(为此将 w 平面与 z 平面重合)：

(1) $w=z+\beta$. 它为平移映射. 由于复数相加可看成是向量相加，因此 z 沿向量 β 方向平行移动 $|\beta|$ 后就得 w.

(2) $w=\alpha z$. 它为旋转与伸长(缩短)映射. 设 $z=re^{i\theta}$，$\alpha=r_1e^{i\theta_1}$，则

$$w=rr_1e^{i(\theta+\theta_1)},$$

故把 z 先转一个角度 θ_1，再将 $|z|$ 伸长(缩短) $|\alpha|$ ($|\alpha|=r_1$) 倍后就得 w.

(3) $w=\dfrac{1}{z}$. 这时 $w_1=\dfrac{1}{\overline{z}}$，$w=\overline{w_1}$，前者为单位圆周的对称变换，后者为实轴的对称变换.

下面介绍有关圆周对称点的概念.

定义2　设圆周 C：$|z|=r$，若在射线上(以圆心为起点)有两点 Q,Q'，且满足 $OQ\cdot OQ'=r^2$，则称**点 Q 与点 Q' 是圆周 C 的对称点**.

还规定圆心 O 有关 C 的对称点为无穷远点.

做法：如图6.6所示，作 C 的切线 QT(从点 Q 出发)，并作 OQ 的垂线 TQ'(从 QT 出发)，与 OQ 交于 Q'，故点 Q 与点 Q' 互为对称点. 这是因为 $\triangle OQ'T\backsim\triangle OTQ$，所以

$$OQ':OT=OT:OQ,$$

这时 $OQ\cdot OQ'=OT^2=r^2$.

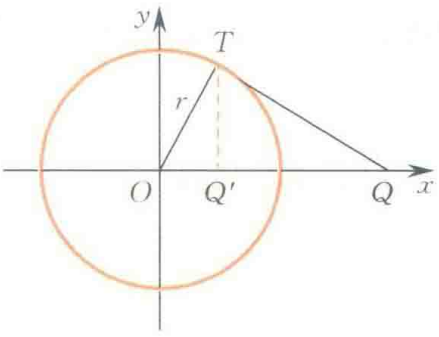


图 6.6

根据圆周对称点的定义，映射 $w=\dfrac{1}{z}$，可解释如下：令 $z=re^{i\theta}$，则

$$w_1=\frac{1}{\overline{z}}=\frac{1}{re^{-i\theta}}=\frac{1}{r}e^{i\theta},\quad w=\overline{w_1}=\frac{1}{r}e^{-i\theta},$$

即 $|w_1||z|=1$，于是单位圆周 $|z|=1$ 有对称点 z 与 w_1，实轴有对称点 w_1 与 $w=\overline{w_1}$，故要从 z 作出 $w=\dfrac{1}{z}$，就先作点 z 关于 $|z|=1$ 的对称点 w_1，再作点 w_1 关于实轴的对称点，即得 w.

二、分式线性映射的性质

1. 保圆性

如果我们将直线看成是半径为 ∞ 的圆周，则有如下定理：

定理 2 分式线性映射把圆周（扩充 z 平面）映射成圆周（扩充 w 平面），即分式线性映射具有保圆性.

证 映射 $w=z+\beta$，$w=\alpha z$，把圆周或直线（z 平面）映射成圆周或直线（w 平面），故这两个映射具有保圆性.

映射 $w=\dfrac{1}{z}$ 同样具有保圆性. 设 $z=x+\mathrm{i}y$，$w=u+\mathrm{i}v$，故

$$w=\frac{1}{z}=\frac{1}{x+\mathrm{i}y}=\frac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2},$$

$$u=\frac{x}{x^2+y^2},v=\frac{-y}{x^2+y^2}\text{ 或 }x=\frac{u}{u^2+v^2},y=\frac{-v}{u^2+v^2}.$$

把方程

$$A(x^2+y^2)+Bx+Cy+D=0$$

映射成方程

$$D(u^2+v^2)+Bu-Cv+A=0,$$

它有 4 种可能：一为把圆周映射成圆周（当 $A\neq 0,D\neq 0$ 时）；二为把圆周映射成直线（当 $A\neq 0,D=0$ 时）；三为把直线映射成圆周（当 $A=0$，$D\neq 0$ 时）；四为把直线映射成直线（当 $A=0,D=0$ 时）. 故映射 $w=\dfrac{1}{z}$ 具有保圆性，证毕.

推论 1 若分式线性映射在给定的圆周或直线上无点映射成无穷远点，则它映射成半径为有限的圆周；若有一个点映射成无穷远点，则它映射成直线.

2. 保角性

定理 3 分式线性映射具有保角性（在扩充 z 平面、w 平面上）.

证 前面讲的构成分式线性映射的 3 种特殊映射都具有保角性，证毕.

3. 保对称性

定理 4 分式线性映射把圆周 C 映射成圆周 Γ，故把关于 C 的对称点 z_1 和 z_2 映射成关于 Γ 的对称点 w_1 和 w_2.

证明从略.

4. 保交比性

定义 3　由 4 个有序的相异点 z_1, z_2, z_3, z_4 组成的比式

$$\frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}, \tag{6.4}$$

称为**交比**，记作(z_1, z_2, z_3, z_4).

在这 4 点中，若有点为 ∞，可把包含此点的分子或分母用 1 代替，例如，$z_1 = \infty$，则有

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{1}{z_4 - z_2} : \frac{1}{z_3 - z_2}.$$

定理 5　分式线性映射具有保交比性.

证　很易验证前面讲的构成分式线性映射的 3 种特殊映射的交比不变，即

$$\frac{w_4 - w_1}{w_4 - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} = \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}.$$

故分式线性映射具有保交比性，证毕.

三、分式线性映射唯一确定的条件

分式线性映射在形式上有 4 个常数 a, b, c, d，用其中一个去除分子和分母得到 3 个常数(这为实质上的)，因而给出 3 个条件便确定 3 个(独立的) 常数，这是分式线性映射唯一确定的条件.

定理 6　若有 3 个相异的点 z_1, z_2, z_3(z 平面) 在分式线性映射下唯一地映射成 3 点 w_1, w_2, w_3，则此映射为

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}. \tag{6.5}$$

证　(6.5) 式实质上是一个分式线性映射，且使 z_1, z_2, z_3 映射成 w_1, w_2, w_3，用保交比性得$(w_1, w_2, w_3, w) = (z_1, z_2, z_3, z)$，即为映射 (6.5)，且此映射是唯一确定的.

例 2　把 $z_1 = 1, z_2 = \frac{1}{2}, z_3 = -1$ 映射成 $w_1 = -1, w_2 = 0, w_3 = 1$，计算其分式线性映射.

解　由(6.5) 式有

$$\frac{w - (-1)}{w - 0} : \frac{1 - (-1)}{1 - 0} = \frac{z - 1}{z - \frac{1}{2}} : \frac{-1 - 1}{-1 - \frac{1}{2}},$$

简化后得 $w = \dfrac{2z - 1}{z - 2}$.

说明　若在 3 个对应点中有一个为 ∞，例如，当 $z_1 = \infty$ 时，则(6.5) 式化为

$$\frac{w-w_1}{w-w_2}:\frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}=\frac{1}{z-z_2}:\frac{1}{z_3-z_2};$$

当 $z_2=\infty$ 时，(6.5) 式化为

$$\frac{w-w_1}{w-w_2}:\frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}=\frac{z-z_1}{1}:\frac{z_3-z_1}{1};$$

当 $z_3=\infty$ 时，(6.5) 式化为

$$\frac{w-w_1}{w-w_2}:\frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}=\frac{z-z_1}{z-z_2}:\frac{1}{1}=\frac{z-z_1}{z-z_2}.$$

当 $w_1=\infty, w_2=\infty, w_3=\infty$ 时，分别与上述 3 式类似.

例 3 把 $z_1=1, z_2=\infty, z_3=-1$ 映射成 $w_1=-1, w_2=2, w_3=1$，计算其分式线性映射.

解 由(6.5) 式有

$$\frac{w-(-1)}{w-2}:\frac{1-(-1)}{1-2}=\frac{z-1}{1}:\frac{-1-1}{1},$$

简化后得 $w=\dfrac{2z-1}{z-2}$.

说明 分式线性映射有4个性质，故对边界由圆周、圆弧、直线、直线段所构成的区域做共形映射时，分式线性映射将有一定有益的作用. 这里把圆形域的映射问题做进一步讨论.

定理 7 在两个圆周 C 与 Γ 上分别取 3 个相异点，则存在一个分式线性映射把 C 映射成 Γ，且 C 的内部不是映射成 Γ 的内部就是 Γ 的外部.

推论 2 在分式线性映射下，在 C 内取一点 z_0，若点 z_0 的像在 Γ 的内部，则分式线性映射将 C 的内部映射成 Γ 的内部；若点 z_0 的像在 Γ 的外部，则分式线性映射将 C 的内部映射成 Γ 的外部.

推论 3 在分式线性映射下，

(1) 当两个圆周相切(内切)时，若其切点映射成无穷远点，则两个圆周的弧所组成的区域映射成带形域；

(2) 当两个圆周(相交)上无点映射成无穷远点时，则两个圆周的弧所组成的区域映射成两个圆弧所组成的区域；

(3) 当两个圆周(相交)上有一点(非交点)映射成无穷远点时，则两个圆周的弧所组成的区域映射成一圆弧与一直线所组成的区域；

(4) 当两个圆周(相交)交点中的一个映射成无穷远点时，则两个圆周的弧所组成的区域映射成角形区域.

例 4 问映射 $w=\dfrac{z+1}{z-1}$ 将区域 D：$|z|<1, \operatorname{Im} z>0$ 映射成什么区域?

解 设映射为 $w=f(z)$，两圆弧(实质为一圆弧、一直线段)交点中一个 $z_1=1$ 映射为 $w_1=\infty$，交点中另一个 $z_2=-1$ 映射为 $w_2=0$，则由分式线性映射的性质得把 D 映射

为角形域 G. 当点 $z_2=-1$(z 平面)时,张角为 $\frac{\pi}{2}$,故当 $w_2=0$(w 平面)时张角亦为 $\frac{\pi}{2}$.

下面研究角形域 G,在 G 的边界上取异于顶点的任一点均可. 当 D 的边界 C_1 上有一点 $z=0$ 映射成 $w=-1$(w 平面),则 C_1 映射为 C_1':$v=0$,$u=\operatorname{Re} w<0$,用保角性得 C_2 映射为 C_2':$u=0$,$v=\operatorname{Im} w<0$,这时 G:$u<0$,$v<0$(见图6.7).

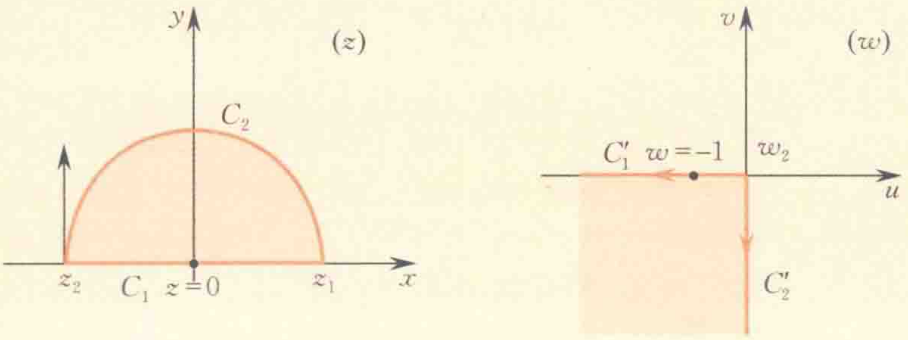


图 6.7

将例 4 求像域的方法称为**分式线性映射法**.

四、三类典型的分式线性映射

1. 把上半平面映射成上半平面

定理 8　(6.3)式把上半平面映射成上半平面的充要条件为 $ad-bc>0$,且 a,b,c,d 都是实数.

证　充分性　(6.3)式将上半平面映射成上半平面,用保圆性得,由 $y=\operatorname{Im} z=0$ 映射成 $v=\operatorname{Im} w=0$,这时 a,b,c,d 都是实数.

其映射把实轴上3点 z_1,z_2,z_3 映射成实轴上3点 w_1,w_2,w_3($z_1<z_2<z_3$,$w_1<w_2<w_3$),则为正实轴的方向不变,故得当 z 是实数 x 时旋转角为零,即

$$\arg w'(x)=0. \tag{6.6}$$

而 $w'(x)$ 为正实数,即 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}>0$,则

$$ad-bc>0.$$

必要性　由 a,b,c,d 都是实数得把实轴映射成实轴;由 $ad-bc>0$,得(6.3)式成立,则(6.6)式成立. 因而对任一个分式线性映射 $w=\frac{az+b}{cz+d}$,这里 a,b,c,d 都是实数,且 $ad-bc>0$,必把上半平面映射成上半平面.

推论 4　(6.3)式将上半平面映射成下半平面(或将下半平面映射成上半平面)的充要条件为 $ad-bc<0$,且 a,b,c,d 都是实数.

推论 5　(6.3)式将下半平面映射成下半平面的充要条件为 $ad-bc>0$,且 a,b,c,d 都是实数.

例 5 求将上半平面映射成上半平面，并将 $z=0, z=\mathrm{i}$ 分别映射成 $w=0, w=1+\mathrm{i}$ 的分式线性映射.

解 设分式线性映射为 $w=f(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$ (a,b,c,d 都是实数)，由 $f(0)=0$，$f(\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$，有

$$\frac{a0+b}{c0+d}=0, \quad \frac{a\mathrm{i}+b}{c\mathrm{i}+d}=1+\mathrm{i},$$

解得 $b=0, c=d=\dfrac{a}{2}$，故

$$f(z)=\frac{z}{\frac{1}{2}z+\frac{1}{2}}=\frac{2z}{z+1}.$$

又 $ad-bc=2\times1-0\times1=2>0$，故映射可将上半平面映射成上半平面.

2. 把上半平面映射成单位圆内部

定理 9 (6.3) 式将 $\operatorname{Im} z>0$ 映射成 $|w|<1$，其充要条件为

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\beta}{z-\bar{\beta}} \quad (\theta \text{ 为实数}, \operatorname{Im}\beta>0). \tag{6.7}$$

证 **充分性** (6.3) 式将 $\operatorname{Im} z>0$ 映射成 $|w|<1$，用保圆性得它必将上半平面某一点 β 映射成单位圆的圆心 $w=0$，即 $f(\beta)=0$. 又用保对称性得 $z=\bar{\beta}$ 映射成 $w=0$ 关于单位圆周的对称点 $w=\infty$，故由 $f(\beta)=0, f(\bar{\beta})=\infty$，得

$$a\beta+b=0, \quad c\bar{\beta}+d=0,$$

解得 $b=-a\beta, d=-c\bar{\beta}$，即

$$w=f(z)=\frac{a}{c}\cdot\frac{z-\beta}{z-\bar{\beta}}.$$

又由 $f(z)$ 把 $\operatorname{Im} z=0$ 映射成 $|w|=1$，设 $z=x$，有

$$\left|\frac{a}{c}\cdot\frac{x-\beta}{x-\bar{\beta}}\right|=1, \quad \left|\frac{a}{c}\right|=1, \quad \frac{a}{c}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

故 $w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-\beta}{z-\bar{\beta}}$.

必要性 在 $z=x$ 处有

$$|w|=\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{x-\beta}{x-\bar{\beta}}\right|=|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\cdot\left|\frac{x-\beta}{x-\bar{\beta}}\right|=1,$$

将 $\operatorname{Im} z=0$ 映射成 $|w|=1$. 又由于 $f(\beta)=0$，因此(6.7) 式把 $\operatorname{Im} z>0$ 映射成 $|w|<1$.

推论 6 (6.3) 式将 $\operatorname{Im} z>0$ 映射成 $|w|>1$，其充要条件为

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\beta}{z-\bar{\beta}} \quad (\theta \text{ 为实数}, \operatorname{Im}\beta<0).$$

例 6 将 $\operatorname{Im} z>0$ 映射成 $|w|<1$，计算其分式线性映射 $w=f(z)$，并有 (1) $f(\mathrm{i})=0$；(2) $\arg w'(\mathrm{i})=\dfrac{\pi}{2}$.

解 由条件(1) 得

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}},$$

$$w'\big|_{z=\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2\mathrm{i}}{(z+\mathrm{i})^2}\bigg|_{z=\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{1}{2\mathrm{i}}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)}.$$

再由条件(2) 得 $\arg w'(\mathrm{i})=\theta-\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\theta=\pi$，故(6.7) 式为

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}=-\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}.$$

3. 单位圆内部映射成单位圆内部

定理 10 (6.3) 式将 $|z|<1$ 映射成 $|w|<1$，其充要条件为

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\beta}{1-\bar{\beta}z}\quad(\theta\text{ 为实数},\ |\beta|<1).\tag{6.8}$$

证　充分性　(6.3) 式把 $|z|<1$ 映射成 $|w|<1$，则它必将 $|z|<1$ 内部某一点 β 映射成单位圆的圆心 $w=0$，即 $f(\beta)=0$. 由保对称性得，将 $z=\beta$ 关于 $|z|=1$ 的对称点 $z=\dfrac{1}{\bar{\beta}}$ 映射成 $w=0$ 关于 $|w|=1$ 的对称点 $w=\infty$，则由 $f(\beta)=0$，$f\left(\dfrac{1}{\bar{\beta}}\right)=\infty$，有

$$a\beta+b=0,\quad c\frac{1}{\bar{\beta}}+d=0.$$

解得 $b=-a\beta$，$d=-\dfrac{c}{\bar{\beta}}$，故

$$w=f(z)=\frac{a}{c}\cdot\frac{z-\beta}{z-\dfrac{1}{\bar{\beta}}}=-\frac{a}{c}\bar{\beta}\frac{z-\beta}{1-\bar{\beta}z}.$$

(6.3) 式把 $|z|=1$ 映射成 $|w|=1$，设 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$($\theta$ 为实数)，故

$$1=|w|=\left|-\frac{a}{c}\bar{\beta}\right|\left|\frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right|\left|\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-\beta}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}-\bar{\beta}}\right|=\left|-\frac{a}{c}\bar{\beta}\right|,$$

即 $-\dfrac{a}{c}\bar{\beta}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$($\theta$ 为实数)，于是

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\beta}{1-\bar{\beta}z}\quad(\theta\text{ 为实数},\ |\beta|<1).$$

必要性　设 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$($\theta$ 为实数)，由(6.8) 式有

$$|w|=\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-\beta}{1-\bar{\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right|=|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\left|\frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right|\left|\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-\beta}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}-\bar{\beta}}\right|=1,$$

则(6.8) 式将 $|z|=1$ 映射成 $|w|=1$. 又在 $|z|<1$ 内将点 $z=\beta$ 映

射成 $w=0$，故(6.8)式将 $|z|<1$ 映射成 $|w|<1$.

推论 7 (6.3)式将 $|z|<1$ 映射成 $|w|>1$，其充要条件为

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\beta}{1-\bar{\beta}z}\quad(\theta\text{为实数},|\beta|>1).$$

例 7 将 $|z|<1$ 映射成 $|w|<1$，计算分式线性映射 $w=f(z)$，并有 (1) $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$；(2) $f'\left(\frac{1}{2}\right)>0$.

解 由(6.8)式有

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2z-1}{2-z}\quad(\theta\text{为实数}).$$

$$f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{(2-z)\cdot 2-(2z-1)(-1)}{(2-z)^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{3}{(2-z)^2},$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad \arg f'\left(\frac{1}{2}\right)=\theta.$$

由 $f'\left(\frac{1}{2}\right)>0$，得 $\theta=2k\pi$ (k 为整数)，则

$$w=f(z)=\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}\frac{2z-1}{2-z}=\frac{2z-1}{2-z}.$$

§6.4 共形映射中研究的两个问题

一、共形映射中的几个定理

由于在理论和应用上共形映射均很重要，因此我们继续介绍几个定理来阐述这个问题.

定理 1 若函数 $w=f(z)$ 将区域 D 共形地、一一对应地映射成区域 G，则函数 $w=f(z)$ 在 D 上为单值、解析且导数不为零. 若在 G 上反函数 $z=g(w)$ 为单值、解析，则将 G 共形地、一一对应地映射成 D.

定理 2(黎曼定理) 若有两个单连通区域 D 和 G(其边界可由多于一点组成)，$z_0\in D$，$w_0\in G$，θ_0 为实数($0\leqslant\theta_0\leqslant 2\pi$)，则存在一个函数 $w=f(z)$，将 D 共形地、一一对应地映射成 G，且 $f(z_0)=w_0$，$\arg f'(z_0)=\theta_0$，这样的共形映射唯一.

定理 3(边界对应原理) 设有区域 D(由光滑曲线或分段光滑曲线 C 所组成)与函数 $w=f(z)$(在 D 内与 C 上解析)，假定函数 $w=f(z)$ 把

C 映射成闭曲线 Γ，闭曲线 Γ 所组成区域为 G，当点 z 沿 C 移动使得 D 位于左边时，其对应点 w 沿 Γ 移动且使得 G 位于左边，则 $w=f(z)$ 将 D 一一对应地、共形地映射成 G.

二、共形映射中研究的两个问题

问题 1　设函数 $w=f(z)$，求在此映射下将区域 D（z 平面）映射成区域 G（w 平面）.

将此问题用边界对应原理可得解题步骤如下：

第一步，利用区域找边界，即用所给区域 D 求其边界曲线 C；

第二步，根据映射求其像，即求 C（z 平面）映射成 Γ（C 的像曲线，w 平面）；

第三步，边界绕行定像域，即用边界对应原理由边界绕行求其像域.

说明　(1) 在映射下求像域的方法这里称为**边界绕行映射法**，也可用“选其一点定像域”，方法如下：在 C 内有一点 z，在映射 $w=f(z)$ 下，找像点 w，w 在 Γ 内（或外）就确定像域是 Γ 内部（或外部）；

(2) 在映射下求像域，对分式线性映射而言，有分式线性映射法，见 §6.3 例 4；

(3) 后面还将介绍复合映射法，见 §6.5 例 1.

例 1　在映射 $w=\dfrac{1}{z}$ 下，区域 $D:0<\operatorname{Re} z<\dfrac{1}{2}$ 映射成什么区域 G?

解　令 $z=x+\mathrm{i}y$，$w=\dfrac{1}{z}=\dfrac{\bar{z}}{z\bar{z}}=\dfrac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}$，故

$$u=\frac{x}{x^2+y^2},\quad v=\frac{-y}{x^2+y^2}.$$

第一步，D 的边界 $C_1:x=0$（y 由 $0\to-\infty$）映射成 $\Gamma_1:u=0$（v 由 $+\infty\to0$）；

第二步，D 的边界 $C_2:x=\dfrac{1}{2}$ 映射成 $\Gamma_2:u=\dfrac{1/2}{1/4+y^2}$，$v=\dfrac{-y}{1/4+y^2}$，消去 y 有 Γ_2 的方程为 $(u-1)^2+v^2=1$；

第三步，D 的边界 $C_3:x=0$（y 由 $+\infty\to0$）映射成 $\Gamma_3:u=0$（v 由 $0\to-\infty$）.

故用边界绕行得其像域为 G（见图 6.8）：

$$\begin{cases}(u-1)^2+v^2=1,\\ \operatorname{Re} w>0.\end{cases}$$

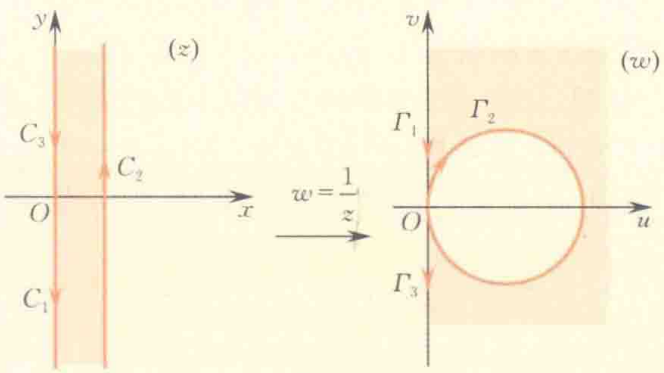


图 6.8

例 2 在指定映射下区域 D 映射为什么区域 G?

(1) $D:0<\operatorname{Im} z<\pi,\operatorname{Re} z<0,w=e^{z}$;

(2) $D:|z|<1,0<\arg z<\pi,w=\ln z$.

解 (1) 令 $z=x+iy,w=\rho e^{i\varphi}$,故由 $w=e^{z}$,有 $e^{x+iy}=\rho e^{i\varphi}$,即

$$\rho=e^{x},\quad \varphi=y.$$

第一步,D 的边界 $C_1:y=0$(x 由 $-\infty\to 0$) 映射为 $\Gamma_1:\varphi=0$(ρ 由 $0\to 1$);

第二步,D 的边界 $C_2:x=0$(y 由 $0\to\pi$) 映射为 $\Gamma_2:\rho=1$(φ 由 $0\to\pi$);

第三步,D 的边界 $C_3:y=\pi$ (x 由 $0\to-\infty$) 映射为 $\Gamma_3:\varphi=\pi$ (ρ 由 $1\to 0$).

故用边界绕行得其像域为 $G:|w|<1,\operatorname{Im} w>0$(它为单位圆内部的上半部(见图 6.9)).

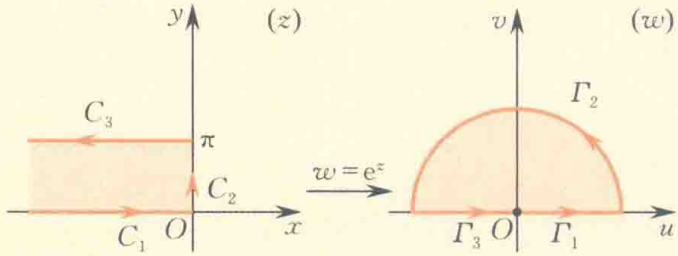


图 6.9

(2) 令 $z=re^{i\theta},w=u+iv$,故由 $w=\ln z$,有 $re^{i\theta}=e^{u+iv}$,即

$$u=\ln r,\quad v=\theta.$$

第一步,D 的边界 $C_1:\theta=\arg z=0$($|z|=r$ 由 $0\to 1$) 映射为 $\Gamma_1:v=0$(u 由 $-\infty\to 0$);

第二步,D 的边界 $C_2:|z|=1$(θ 由 $0\to\pi$) 映射为 $\Gamma_2:u=0$(v 由 $0\to\pi$);

第三步,D 的边界 $C_3:\theta=\arg z=\pi$ (r 由 $1\to 0$) 映射为 $\Gamma_3:v=\pi$ (u 由 $0\to-\infty$).

故用边界绕行得其像域为 $G:u<0,0<v<\pi$ (将图 6.9 逆向返回).

问题 2 设区域 D(z 平面) 与区域 G(w 平面),寻求映射 $w=f(z)$,将 D 映射成 G.

由黎曼定理可得解题步骤如下:

第一步,细着两头想中间,即研究其 D 与 G 的性质,问一问需要哪些标准区域 A(后面称标准区域为“跳板”);

第二步,利用跳板作桥梁,即分别寻求由 D 到 A 的映射 $w_1=\varphi(z)$,由 A 到 G 的映射 $w=\psi(w_1)$;

第三步,映射就在对岸上,即把 $w_1=\varphi(z)$ 代入 $w=\psi(w_1)$,复合起来,即得所求映射 $w=\psi[\varphi(z)]=f(z)$.

说明 (1) 称上述解题步骤中求映射的方法为**复合法**,而有些例题一步就可以得到其映射,如 §6.2 例 1、例 2,称一步得其映射的办法为**直接法**.

(2) 而有些例题,需多次讨论第二步,这时需多次复合,见 §6.5 例 2.

(3) 第二步称为“跳板”(即标准区域),一般为上半平面、单位圆内部、角形域、带形域等.

例 3 求映射，它把割去 i 到 3i 线段的全平面 D 映射成上半平面 G.

解 第一步，作 $w_1 = k\dfrac{z-\mathrm{i}}{z-3\mathrm{i}}$（$k$ 为常数），将 $z_1 = \mathrm{i}, z_2 = 3\mathrm{i}$ 分别映射成 $w_1 = 0$，$w_2 = \infty$，这里取 $k = -1$，把 i 到 3i 线段映射成 w_1 平面的正实轴；

第二步，作 $w = \sqrt{w_1}$，将割去正实轴的平面（w_1 平面）映射成上半平面 G.

故映射 $w = \sqrt{w_1} = \sqrt{-\dfrac{z-\mathrm{i}}{z-3\mathrm{i}}}$ 把 D 映射成 G（见图 6.10）.

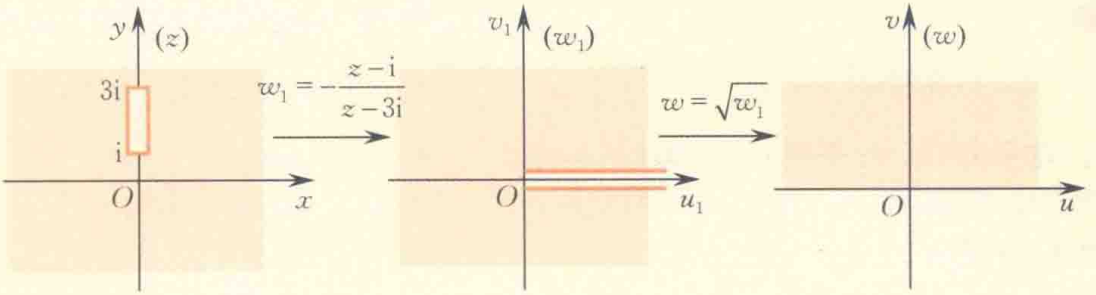


图 6.10

例 4 求映射，它将横带形域 $D: 0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 映射成单位圆域 $G: |w| < 1$.

解 第一步，作 $w_1 = \mathrm{e}^z$，把 D 映射成上半平面 $\operatorname{Im} w_1 > 0$；

第二步，作 $w = \dfrac{w_1 - \mathrm{i}}{w_1 + \mathrm{i}}$，把 $\operatorname{Im} w_1 > 0$ 映射成 G.

故映射 $w = \dfrac{w_1 - \mathrm{i}}{w_1 + \mathrm{i}} = \dfrac{\mathrm{e}^z - \mathrm{i}}{\mathrm{e}^z + \mathrm{i}}$ 把 D 映射成 G（见图 6.11）.

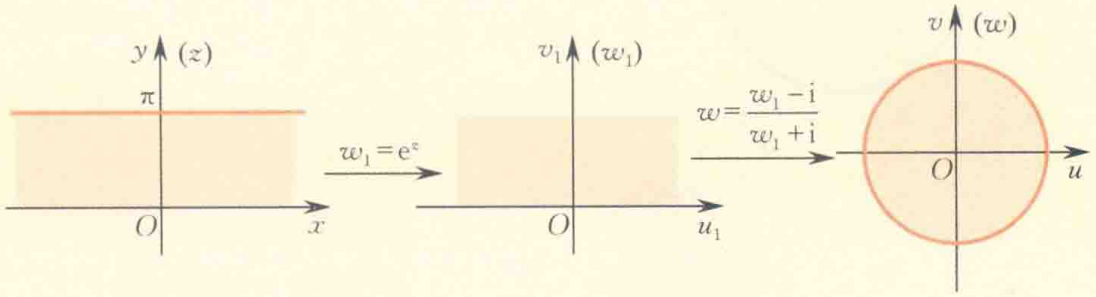


图 6.11

§6.5 共形映射的应用

一、求像域

例 1 映射 $w = \dfrac{z^2 - \mathrm{i}}{z^2 + \mathrm{i}}$ 将区域 $D: x > 0, y > 0$ 映射成什么区域 G?

解 第一步，映射 $w_1 = z^2$（设 $z = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $z^2 = |z|^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\theta}$）把 $D\left(\text{即 } 0 < \arg z < \dfrac{\pi}{2}\right)$ 映射成 $G_1: \operatorname{Im} w_1 > 0$（即 $0 < \arg w_1 < \pi$）；

第二步，映射 $w=\dfrac{w_1-\mathrm{i}}{w_1+\mathrm{i}}$ 把 G_1 映射成区域 G：$|w|<1$.

故映射 $w=\dfrac{z^2-\mathrm{i}}{z^2+\mathrm{i}}$ 把 D 映射成 G：$|w|<1$.

二、求映射

例 2 求映射，它把割去 0 至 1 的单位圆域 D 映射成上半平面 G.

解 第一步，作映射 $w_1=\sqrt{z}$，把 D 映射成上半单位圆域 G_1，并割去 -1 至 1 的直径.

第二步，作映射 $w_2=(-1)\dfrac{w_1+1}{w_1-1}$ 把 $w_1=-1, w_1=1$ 分别映射成 $w_2=0, w_2=\infty$，可将 G_1 映射成 G_2：w_2 平面的第一象限，并割去 w_2 平面的正实轴.

第三步，作映射 $w=w_2^2$，把 G_2 映射成 G（即上半平面），并割去正实轴.

故映射（见图 6.12）为

$$w=w_2^2=\left[(-1)\frac{w_1+1}{w_1-1}\right]^2=\left[(-1)\frac{\sqrt{z}+1}{\sqrt{z}-1}\right]^2=\left(\frac{\sqrt{z}+1}{\sqrt{z}-1}\right)^2.$$

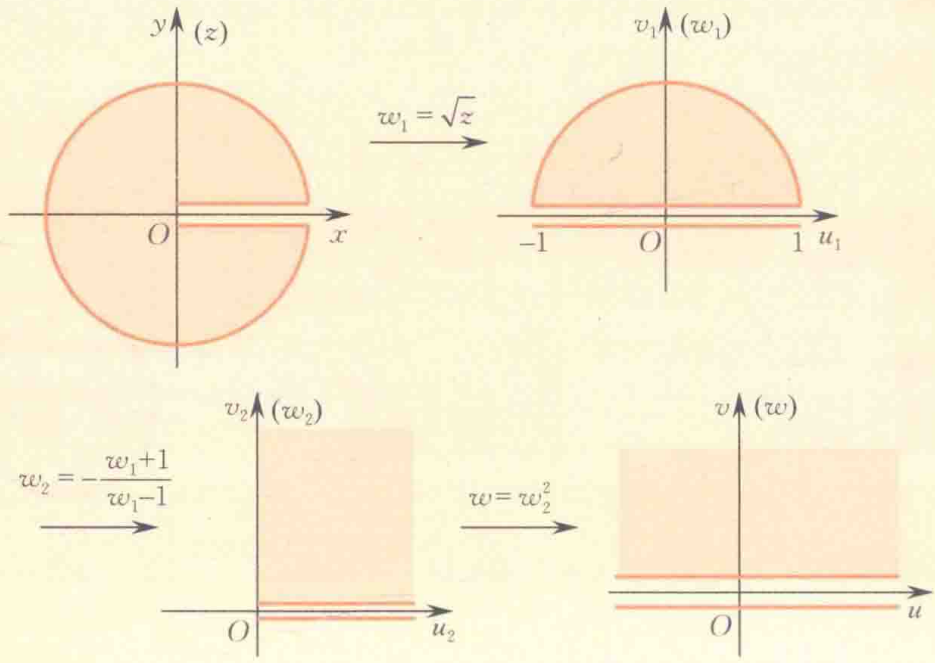


图 6.12

三、证明一些等式与结论

例 3 在 z 平面上，证明 $w=z^4$ 具有旋转角和伸缩率不变性（除 $z=0$ 外）.

证 $w=z^4, w'=4z^3$，在 $z\neq 0$ 处有 $w'\neq 0$，故 $w=z^4$ 在 z 平面上解析（除 $z=0$ 外），则它具有旋转角和伸缩率不变性，证毕.

小　结

本章是从几何方面讨论解析函数的性质，学习分 4 个部分：一为共形映射的概念；二为典型的共形映射，重点研究分式线性映射；三为共形映射中研究的两个问题；四为共形映射的应用.

一、共形映射的概念

1. 解析函数导数的辐角和模的几何意义

$w=f(z)$ 在区域 D 内解析，$z_0 \in D$.

解析函数导数 $f'(z_0)\neq 0$，辐角 $\arg f'(z_0)$ 为旋转角(在点 z_0 处)，若旋转角大小和方向与曲线 C 的形状和方向无关，则映射具有旋转角不变性. 它还具有保角性，这时两条曲线 C_1 与 C_2 间的夹角其大小和方向相当于像曲线 Γ_1 与 Γ_2 间的夹角.

解析函数导数 $f'(z_0)\neq 0$，模 $|f'(z_0)|$ 为伸缩率(在点 z_0 处)，若伸缩率与曲线 C 的形状和方向无关，则映射具有伸缩率不变性.

2. 共形映射概念

具有保角性与伸缩率不变性的映射称为共形映射.

设 $w=f(z)$ 解析(在点 z_0 处)，有 $f'(z_0)\neq 0$，则映射 $w=f(z)$ 为共形映射.

设 $w=f(z)$ 解析(在区域 D 内)，有 $f'(z)\neq 0$，则映射在 D 内为共形映射.

二、典型的共形映射

(1) 幂函数 $w=z^n$(n 为自然数)组成的映射. 此映射的性质为：将以原点为顶点的角形域映射成以原点为顶点的角形域，其张角是原来的 n 倍.

(2) 根式函数 $w=z^{\frac{1}{n}}$(n 为自然数)组成的映射. 此映射的性质为：将以原点为顶角的角形域映射成以原点为顶点的角形域，其张角是原来的 $\dfrac{1}{n}$.

(3) 指数函数 $w=e^z$ 组成的映射. 此映射的性质为：将横带形域 $0<\operatorname{Im} z<\alpha$ $(0<\alpha\leqslant 2\pi)$ 映射成角形域 $0<\arg w<\alpha$.

(4) 对数函数 $w=\ln z$ 组成的映射. 此映射的性质为：将角形域 $0<\arg z<\alpha$ $(0<\alpha\leqslant 2\pi)$ 映射成横带形域 $0<\operatorname{Im} w<\alpha$.

(5) 分式线性映射 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 将由 3 个映射复合而成：① $w=z+\beta$，它为平移变换；② $w=\alpha z$，它为旋转与伸缩变换；③ $w=\dfrac{1}{z}$，它为反演变换.

由于上述 3 个映射具有四性(保圆性、保角性、保对称性、保交比性)，因此分式线性映射亦具有这四性.

分式线性映射还有唯一确定的性质：若 3 个相异点 z_1,z_2,z_3，对应的 3 个相异点 w_1,w_2,w_3，则分式线性映射为

$$\frac{w-w_1}{w-w_2}:\frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}=\frac{z-z_1}{z-z_2}:\frac{z_3-z_1}{z_3-z_2}.$$

分式线性映射同时有保圆性延续的性质(见 §6.3 定理 7 后的推论 3).

还研究 3 个典型的分式线性映射：(1) 将上半平面映射成上半平面；(2) 将上半平面映射成单位圆内部；(3) 将单位圆内部映射成单位圆内部.

三、共形映射中研究的两个问题

问题 1　函数 $w=f(z)$，求在此映射下将区域 D(z 平面)映射成区域 G(w 平面).

解题步骤为：利用区域找边界；根据映射求其像；边界绕行定像域.

在此研究 3 个方法：边界绕行映射法；分式线性映射法；复合映射法.

问题 2　设区域 D(z 平面)与区域 G(w 平面)，寻求映射 $w=f(z)$，将 D 映射成 G.

解题步骤为：细看两头想中间；利用跳板作桥梁；映射就在对岸上.

在此研究两个方法：复合法；直接法.

四、共形映射的应用

(1) 求像域；(2) 求映射；(3) 证明一些等式与结论.

习 题 六

1. 计算下列解析函数的伸缩率与旋转角(在指定点处)：
   (1) $w=z^2+1$ 在点 $z_1=\mathrm{i}$ 与点 $z_2=-\mathrm{i}$ 处；
   (2) $w=z^4$ 在点 $z_1=1$ 与点 $z_2=1+\mathrm{i}$ 处.
2. 在 z 平面上叙述哪一部分被放大了，哪一部分被缩小了，其映射函数为 $w=3z^2-6z-5$.
3. 在 z 平面上映射 $w=z^4+z$ 具有伸缩率与旋转角不变性吗？
4. 确定分式线性映射 $w=f(z)$：
   (1) $z_1=2, z_2=\mathrm{i}, z_3=-1$ 分别映射成 $w_1=-3\mathrm{i}, w_2=-1, w_3=0$；
   (2) $z_1=\infty, z_2=1, z_3=0$ 分别映射成 $w_1=0, w_2=-1, w_3=\infty$；
   (3) $z_1=2, z_2=0, z_3=1$ 分别映射成 $w_1=-1, w_2=1, w_3=\infty$；
   (4) $z_1=0, z_2=\mathrm{i}, z_3=-2$ 分别映射成 $w_1=3\mathrm{i}, w_2=\mathrm{i}, w_3=1$.
5. 证明：对分式线性映射 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 均有 $ad-bc=1$.
6. 计算分式线性映射 $w=f(z)$，它把上半平面映射成上半平面，且有：
   (1) $f(0)=0, f(-\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$；　　(2) $f(0)=1, f(\mathrm{i})=\dfrac{4+2\mathrm{i}}{5}$.
7. 计算分式线性映射 $w=f(z)$，它把上半平面映射成单位圆内部，且有：
   (1) $f(2\mathrm{i})=-\dfrac{\mathrm{i}}{3}$，$f'(\mathrm{i})=-\dfrac{1}{2}$；　　(2) $f(2\mathrm{i})=\dfrac{\mathrm{i}}{3}$，$\arg f'(\mathrm{i})=0$.
8. 计算分式线性映射 $w=f(z)$，它把单位圆内部映射成单位圆内部，且有：
   (1) $f(1)=-1$，$f'(1)=-3$；　　(2) $f(1)=1$，$\arg f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$.
9. 下列区域 D 在指定映射下映射成什么区域 G？
   (1) D：$\mathrm{Re}\, z>0$，$w=\mathrm{i}z+\mathrm{i}$；　　(2) D：$1<|z|<2, 0<\arg z<\dfrac{\pi}{4}$，$w=z^4$.
10. 在映射 $w=z+\dfrac{1}{z}$ 下，区域 D：$\mathrm{Im}\, z>0$，$|z|<1$ 映射成什么区域 G？
11. 求映射 $w=f(z)$，它把下列区域 D(图中阴影部分) 映射成上半平面 G：
    (1) $|z|<1$，$|z+\mathrm{i}|>1$(图 6.13)；　　(2) $0<\arg z<\dfrac{\pi}{3}$，$|z|<1$(图 6.14)；
    (3) $|z+\mathrm{i}|<2$，$\mathrm{Im}\, z>0$(图 6.15).

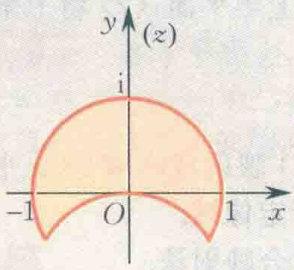


图 6.13

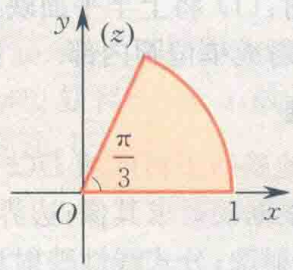


图 6.14

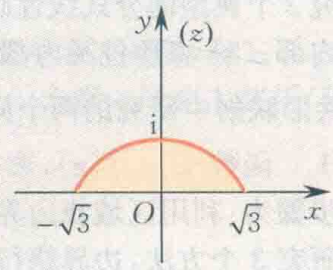


图 6.15

12. 求映射 $w=f(z)$，它把 $0<\arg z<\dfrac{\pi}{2}$ 映射成 $|w|<1$，且 $f(1+\mathrm{i})=0$，$f(0)=1$.

第二篇

积分变换

第七章

傅里叶变换

本章在周期为 T 的周期函数在区间 $\left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$ 上的傅里叶(Fourier)级数的基础上,讨论非周期函数的傅氏积分公式,定义傅氏变换,研究它的有关性质及应用.

§7.1 傅氏积分公式

一、傅氏级数

若 $f(t)$ 为以 T 为周期的周期函数，且在 $\left(-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right)$ 上满足狄利克雷(Dirichlet)条件，即函数在 $\left(-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right)$ 上，

(1) 连续或只有有限个第一类间断点；

(2) 有有限个极值点，

则在 $\left(-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right)$ 上 $f(t)$ 可展开为傅里叶级数(简称傅氏级数). 在 $f(t)$ 的连续点 t 处，级数有三角形式

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2n\pi}{T}t+b_n\sin\frac{2n\pi}{T}t\right),\tag{7.1}$$

其中

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\cos\frac{2n\pi}{T}t\,\mathrm{d}t\quad(n=0,1,2,\cdots),$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\sin\frac{2n\pi}{T}t\,\mathrm{d}t\quad(n=1,2,\cdots).$$

二、傅氏级数的复数形式

由欧拉(Euler)公式：$\cos\theta=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2}$，$\sin\theta=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}$(在数学中常用 i 表示虚数单位，这里用 j 是照电工学通常习惯)，(7.1) 式化为

$$\begin{aligned}f(t)&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t}}{2}+b_n\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t}}{2\mathrm{j}}\right)\\&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}+\frac{a_n+\mathrm{j}b_n}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t}\right)\left(\text{其中 }\omega=\frac{2\pi}{T}\right).\end{aligned}$$

令 $\frac{a_0}{2}=c_0$，$\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}=c_n$，$\frac{a_n+\mathrm{j}b_n}{2}=c_{-n}$，上式化为

$$f(t)=c_0+\sum_{n=1}^{\infty}(c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}+c_{-n}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t},$$

其中

$$\begin{aligned}c_n&=\frac{1}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\cos n\omega t\,\mathrm{d}t-\mathrm{j}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\sin n\omega t\,\mathrm{d}t\right]\\&=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t}\,\mathrm{d}t\quad(n=0,1,2,\cdots),\end{aligned}$$

$$c_{-n}=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}\,\mathrm{d}t\quad(n=1,2,\cdots),$$

它们可写成一个式子

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t}\,\mathrm{d}t\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

这就是傅氏级数的复数形式,写为

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}.\tag{7.2}$$

三、傅氏积分公式

1. 傅氏积分公式

定义 1　若 $f(t)$ 是定义在$(-\infty,+\infty)$ 上的非周期函数,可把 $f(t)$ 看成是周期为 T 的函数 $f_T(t)$ 当 $T\to+\infty$ 时的极限形式,即

$$\lim_{T\to+\infty}f_T(t)=f(t).$$

由(7.2) 式得 $f(t)$ 的展开式为

$$\begin{aligned}f(t)&=\lim_{T\to+\infty}f_T(t)\\&=\lim_{T\to+\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_n\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t}\text{(其中 }n\omega=\omega_n).\end{aligned}\tag{7.3}$$

当 n 取一切整数时,ω_n 所对应的点便均匀分布在整个数轴上,若相邻两点的距离以 $\Delta\omega$ 表示,即 $\Delta\omega=\omega_n-\omega_{n-1}=\dfrac{2\pi}{T}$,当 $T\to+\infty$ 时,$\Delta\omega\to0$,(7.3) 式写成

$$\begin{aligned}f(t)&=\lim_{\Delta\omega\to0}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_n\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t}\,\Delta\omega\\&=\lim_{\Delta\omega\to0}\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\varphi(\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t}\,\Delta\omega,\end{aligned}\tag{7.4}$$

其中

$$\varphi(\omega_n)=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_n\tau}\,\mathrm{d}\tau.\tag{7.5}$$

当 $T\to+\infty$ 时,离散变量 ω_n 变成连续变量 ω,于是(7.5) 式成为

$$\varphi(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau,$$

则由定积分定义,(7.4) 式可写成

$$f(t)=\lim_{\Delta\omega\to0}\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\varphi(\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t}\,\Delta\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega,$$

即

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.\tag{7.6}$$

这就是非周期函数 $f(t)$ 的**傅里叶积分公式**(简称为**傅氏积分公式**).

以上推导是形式上的,不严密,究竟在什么条件下(7.6) 式才能成立呢?下面引进傅氏积分定理.

定理 1(傅氏积分定理) 若函数 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足条件：

(1) 在任一有限区间上满足狄利克雷条件；

(2) 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积，即积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t$ 收敛，

则有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}f(t), & t\text{ 为 }f(t)\text{ 的连续点},\\ \dfrac{f(t+0)+f(t-0)}{2}, & t\text{ 为 }f(t)\text{ 的间断点}.\end{cases}\tag{7.7}$$

说明 这个定理是充分条件，证明从略.

2. 傅氏积分公式的三角形式

因为积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\sin\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 和 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 分别是 ω 的奇函数和偶函数，所以

$$\begin{aligned}f(t)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau+\mathrm{j}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\sin\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.\end{aligned}\tag{7.8}$$

(7.8) 式是 $f(t)$ 的**傅氏积分公式的三角表示式**. 它还表示为

$$\begin{aligned}f(t)&=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)(\cos\omega t\cos\omega\tau+\sin\omega t\sin\omega\tau)\,\mathrm{d}\tau\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_{0}^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau\right.\\&\quad\left.+\int_{0}^{+\infty}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau\right]\\&=\int_{0}^{+\infty}\left[A(\omega)\cos\omega t+B(\omega)\sin\omega t\right]\mathrm{d}\omega,\end{aligned}\tag{7.9}$$

其中

$$A(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau,\quad B(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau.$$

说明 (1) 从(7.9)式可见，傅氏积分公式及系数公式与傅氏级数(7.1)及系数公式在形式上有相似之处.

(2) 当 $f(t)$ 为偶函数时，$A(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau$，$B(\omega)=0$，这时(7.9)式成为

$$f(t)=\int_{0}^{+\infty}A(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_{0}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau,\tag{7.10}$$

此式称为 $f(t)$ 的**余弦傅氏积分公式**.

当 $f(t)$ 为奇函数时，同理可得

$$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_0^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau,\tag{7.11}$$

此式称为 $f(t)$ 的**正弦傅氏积分公式**.

(3) 若函数 $f(t)$ 只在 $(0,+\infty)$ 上有定义，且满足傅氏积分定理条件，则只要做偶式(或奇式)延拓便可得到 $f(t)$ 的余弦(或正弦)傅氏积分公式.

例 1 用傅氏积分公式表示函数

$$f(t)=\begin{cases}1, & 0<t\leqslant 1,\\ 0, & t>1.\end{cases}$$

由此推证 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

解 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有定义，可做偶式延拓，由余弦傅氏积分公式，得

$$\begin{aligned}f(t)&=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_0^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_0^{1}\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau\\&=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega,\end{aligned}$$

即

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & 0<t<1,\\ \frac{\pi}{4}, & t=1,\\ 0, & t>1.\end{cases}$$

当 $t=1$ 时，有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega}{\omega}\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{4},\quad\text{即}\quad\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2\omega}{2\omega}\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{4}.$$

若令 $2\omega=x$，则有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

§7.2 傅里叶变换

一、傅氏变换对

定义 1 在(7.6)式中，设

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau,\quad\omega\in(-\infty,+\infty),\tag{7.12}$$

则

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega. \tag{7.13}$$

(7.12) 式称为 $f(t)$ 的**傅里叶变换**(简称**傅氏变换**),记作

$$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)],$$

$F(\omega)$ 称为 $f(t)$ 的**傅氏像函数**.

(7.13) 式称为 $F(\omega)$ 的**傅氏逆变换**,记作

$$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)],$$

$f(t)$ 称为 $F(\omega)$ 的**傅氏像原函数**.

在频谱分析中,傅氏变换 $F(\omega)$ 又称为 $f(t)$ 的**频谱函数**,而频谱函数的模 $|F(\omega)|$ 称为 $f(t)$ 的**振幅频谱**(简称为频谱).

定义 2 当 $f(t)$ 为偶函数时,则由(7.10) 式

$$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_0^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau,$$

得 $f(t)$ 的余弦傅氏变换

$$F(\omega)=\int_0^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau \tag{7.14}$$

和 $F(\omega)$ 的余弦傅氏逆变换

$$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}F(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega. \tag{7.15}$$

当 $f(t)$ 为奇函数时,同理可得 $f(t)$ 的正弦傅氏变换

$$F(\omega)=\int_0^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau \tag{7.16}$$

和 $F(\omega)$ 的正弦傅氏逆变换

$$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}F(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega. \tag{7.17}$$

例 1 求指数衰减函数

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \mathrm{e}^{-\alpha t}, & t\geqslant 0\end{cases}\qquad(\alpha>0)$$

的傅氏变换.

解
$$\begin{aligned}F(\omega)&=\mathscr{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\\&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\omega)\tau}\,\mathrm{d}\tau=-\frac{1}{\alpha+\mathrm{j}\omega}\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\omega)\tau}\Big|_0^{+\infty}\\&=\frac{1}{\alpha+\mathrm{j}\omega}=\frac{\alpha-\mathrm{j}\omega}{\alpha^2+\omega^2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(t)&=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\alpha-\mathrm{j}\omega}{\alpha^2+\omega^2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\alpha\cos\omega t+\omega\sin\omega t}{\alpha^2+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

这里得到一个含参数的广义积分结果:

$$\int_0^{+\infty}\frac{\alpha\cos\omega t+\omega\sin\omega t}{\alpha^2+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}0, & t<0,\\ \pi/2, & t=0,\\ \pi\mathrm{e}^{-\alpha t}, & t>0.\end{cases}$$

二、单位脉冲函数及傅氏变换对

1. δ 函数的定义 1

δ 函数(单位脉冲函数)的概念:在物理现象中,除有连续分布的物理量外,常遇到有脉冲性质的物理量,例如,瞬间作用的冲击力,具有脉冲性质的电势作用后所产生的电流等. 这些量作用的时间 $t\ (0<t<\tau)$ 较短,但值 $f(t)$ 却很大,致使冲击强度 $\int_0^\tau f(t)\mathrm{d}t$ 等于 1. 在通常意义下找不到一个具有脉冲性质的初等函数,为此我们必须引进一个新的函数,即单位脉冲函数,又称为 δ 函数.

δ 函数是一个广义函数,它没有通常意义下的"函数值",也不能用"值的对应关系"来定义.

δ 函数可用不同方式来定义,第 1 种定义方法是把它看作矩形脉冲的极限,如图 7.1 所示,即 $\delta(t)=\lim\limits_{\tau\to 0}\delta_\tau(t)$,其中

$$\delta_\tau(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1/\tau, & 0\leqslant t\leqslant\tau,\\ 0, & t>\tau.\end{cases}\tag{7.18}$$

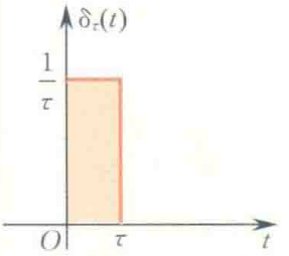


图 7.1

对任何 $\tau>0$,显然有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=\lim_{\tau\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_\tau(t)\mathrm{d}t=\lim_{\tau\to 0}\int_0^\tau\frac{1}{\tau}\mathrm{d}t=1.$$

说明　δ 函数用一个长度等于 1 的有向线段来表示(见图 7.2),它表示只在 $t=0$ 处有一个脉冲,其冲击强度为 1$\left(\text{即}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1\right)$,在 $t=0$ 以外各处函数值为零.

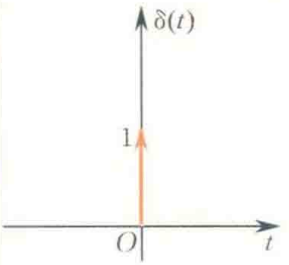


图 7.2

2. δ 函数的定义 2

满足下列两个条件的函数称为 δ 函数:

(1) 当 $t\neq 0$ 时,$\delta(t)=0$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1$.

有时也称 δ 函数为狄拉克(Dirac) 函数.

说明　若脉冲发生在时刻 $t=t_0$,有 $\delta(t-t_0)$.

3. δ 函数的性质

定理 1　若 $f(t)$ 为连续函数,有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)\mathrm{d}t=f(0).\tag{7.19}$$

证
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)\mathrm{d}t&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\left[\lim_{\tau\to 0}\delta_\tau(t)\right]\mathrm{d}t\\&=\lim_{\tau\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta_\tau(t)\mathrm{d}t=\lim_{\tau\to 0}\int_0^\tau f(t)\,\frac{1}{\tau}\mathrm{d}t\\&=\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}\int_0^\tau f(t)\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

由 $f(t)$ 的连续性和积分中值定理得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)\mathrm{d}t = \lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}f(\theta\tau)\tau = f(0) \quad (0<\theta<1).$$

说明 (1) 若 $f(t)$ 为连续函数，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t = f(t_0). \tag{7.20}$$

(2) 从(7.19)式、(7.20)式可见，显然 δ 函数本身无普通意义的函数值，但它与任何一个连续函数的乘积在$(-\infty,+\infty)$的积分却有确定的值，故 δ 函数有较广泛的应用.

4. δ 函数的傅氏变换对

(1) $F(\omega)=\mathscr{F}[\delta(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\big|_{t=0}=1$,

$$\delta(t)=\mathscr{F}^{-1}[1]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}1\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega.$$

(2) $F(\omega)=\mathscr{F}[\delta(t-t_0)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$,

$$\delta(t-t_0)=\mathscr{F}^{-1}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega(t_0-t)}\mathrm{d}\omega.$$

(3) 若 $F(\omega)=2\pi\delta(\omega)$，由傅氏逆变换得

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}2\pi\delta(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\big|_{\omega=0}=1,$$

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}1\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=2\pi\delta(\omega).$$

(4) $F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t}\mathrm{d}t=2\pi\delta(\omega-\omega_0)$.

说明 (1) $\delta(t)$ 与 1，$\delta(t-t_0)$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$，$1$ 与 $2\pi\delta(\omega)$，$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}$ 与 $2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ 都构成了傅氏变换对.

(2) 在近代物理与工程技术中，重要函数如单位阶跃函数、常数函数、正余弦函数等都不满足傅氏定理绝对可积条件，而引入 δ 函数后可方便地得到这些函数的傅氏变换对.

5. 举例

例 2 试证：$\cos\omega_0 t$ 与 $\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$ 构成傅氏变换对.

证
$$F(\omega)=\mathscr{F}[\cos\omega_0 t]=\int_{-\infty}^{+\infty}\cos\omega_0 t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)t}]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}[2\pi\delta(\omega-\omega_0)+2\pi\delta(\omega+\omega_0)]$$
$$=\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)].$$

这样，$\cos\omega_0 t$ 与 $\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$ 构成傅氏变换对.

说明 $\sin\omega_0 t$ 与 $\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$ 构成傅氏变换对.

例 3 试证单位阶跃函数

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t>0\end{cases}$$

与$\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$构成傅氏变换对.

证
$$\begin{aligned}f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\pi\delta(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega+\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\Big|_{\omega=0}+\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos\omega t+\mathrm{j}\sin\omega t}{\mathrm{j}\omega}\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\,\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

由 §7.1 例题中$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$来计算$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega$.

当$t>0$时,令$\omega t=y$,则

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega=\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2};$$

当$t<0$时,令$\omega t=-y$,则

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega=-\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{2},$$

故

$$f(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}=u(t).$$

因此,$u(t)$与$\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$构成傅氏变换对.

§7.3 傅氏变换的性质

假设以下所涉及的函数的傅氏变换对是存在的.

1. 线性性

设$\mathscr{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)$,$\mathscr{F}[f_2(t)]=F_2(\omega)$,$a,b$为常数,则

$$\mathscr{F}[af_1(t)+bf_2(t)]=aF_1(\omega)+bF_2(\omega),\tag{7.21}$$

$$\mathscr{F}^{-1}[aF_1(\omega)+bF_2(\omega)]=af_1(t)+bf_2(t).\tag{7.22}$$

例 1 求$a\cos\omega_0 t+bu(t)$的傅氏变换,其中a,b为常数.

解
$$\mathscr{F}[a\cos\omega_0 t+bu(t)]=a\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]+b\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right].$$

2. 相似性

若 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，$a\neq 0$，则

$$\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right). \tag{7.23}$$

证 令 $at=y$，

当 $a>0$ 时，$\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)e^{-j\omega\frac{y}{a}}dy=\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$；

当 $a<0$ 时，$\mathscr{F}[f(at)]=-\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)e^{-j\omega\frac{y}{a}}dy=-\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$，故

$$\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

说明 (1) 由此可证得

$$\mathscr{F}[f(-t)]=F(-\omega), \tag{7.24}$$

(7.24) 式称为**翻转性质**.

(2) $$\mathscr{F}^{-1}[F(a\omega)]=\frac{1}{|a|}f\left(\frac{t}{a}\right)\ (a\neq 0). \tag{7.25}$$

3. 位移性

设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，$t_0$ 为实常数，则

$$\mathscr{F}[f(t-t_0)]=e^{-j\omega t_0}F(\omega). \tag{7.26}$$

证 令 $y=t-t_0$，则

$$\mathscr{F}[f(t-t_0)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t-t_0)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)e^{-j\omega(y+t_0)}dy$$

$$=e^{-j\omega t_0}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)e^{-j\omega y}dy=e^{-j\omega t_0}F(\omega).$$

说明 (1) 位移性也称为时移性.

(2) $$\mathscr{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)]=f(t)e^{j\omega_0 t}. \tag{7.27}$$

例 2 设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，求 $\mathscr{F}[f(t)\cos\omega_0 t]$.

解 $\mathscr{F}[f(t)\cos\omega_0 t]=\mathscr{F}\left[f(t)\frac{e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}}{2}\right]=\frac{1}{2}[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)]$.

例 3 求矩形脉冲函数

$$f(t)=\begin{cases}h, & 0<t<\tau,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

的傅氏变换.

解 设 $f_1(t)=\begin{cases}h, & -\frac{\tau}{2}<t<\frac{\tau}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则

$$F_1(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}he^{-j\omega t}dt=\frac{2h}{\omega}\sin\frac{\omega\tau}{2}.$$

而 $f(t)$ 可由 $f_1(t)$ 在 t 轴上向右平移 $\frac{\tau}{2}$ 而得，故由位移性得

$$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\frac{2h}{\omega}e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}\sin\frac{\omega\tau}{2}.$$

4. 对称性

设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，则

$$\mathscr{F}[F(t)]=2\pi f(-\omega). \tag{7.28}$$

证　由 $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$，得

$$f(-t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{-j\omega t}d\omega.$$

将 t 与 ω 互换得

$$f(-\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(t)e^{-j\omega t}dt,$$

即 $\mathscr{F}[F(t)]=2\pi f(-\omega)$.

说明　同理可得

$$\mathscr{F}[F(-t)]=2\pi f(\omega). \tag{7.29}$$

例 4　设 $f(t)=\begin{cases}1, & |t|<1,\\ 0, & |t|>1,\end{cases}$ 且 $\mathscr{F}[f(t)]=\frac{2\sin\omega}{\omega}$（$\omega=0$ 时取极限值），求 $\mathscr{F}\left[\frac{2\sin t}{t}\right]$.

解　由对称性有

$$\mathscr{F}\left[\frac{2\sin t}{t}\right]=2\pi f(-\omega)=\begin{cases}2\pi, & |\omega|<1,\\ 0, & |\omega|>1.\end{cases}$$

5. 微分性

设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，且 $\lim\limits_{t\to\pm\infty}f(t)=0$，则

$$\mathscr{F}[f'(t)]=j\omega F(\omega). \tag{7.30}$$

证　$\mathscr{F}[f'(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f'(t)e^{-j\omega t}dt$

$$=f(t)e^{-j\omega t}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+j\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=j\omega F(\omega).$$

推论 1　若 $\lim\limits_{t\to\pm\infty}f^{(k)}(t)=0(k=0,1,\cdots,n-1)$，则

$$F[f^{(n)}(t)]=(j\omega)^nF(\omega). \tag{7.31}$$

傅氏逆变换有类似的微分性质

$$\mathscr{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)]=(-jt)^nf(t)=(-j)^nt^nf(t), \tag{7.32}$$

或写为

$$\frac{d^nF(\omega)}{d\omega^n}=(-j)^n\mathscr{F}\left[t^nf(t)\right]. \tag{7.33}$$

例 5　设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，求 $\mathscr{F}[t^3f(t)]$.

解　由傅氏逆变换的微分性质得

$$\mathscr{F}[t^3f(t)]=\frac{1}{(-j)^3}F'''(\omega)=-jF'''(\omega).$$

例 6 求 $\mathscr{F}[tu(t)]$，其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数.

解 由 $\mathscr{F}[u(t)]=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$ 及像函数的微分性

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F(\omega)=\mathscr{F}[-\mathrm{j}tf(t)],$$

得

$$\mathscr{F}[-\mathrm{j}tu(t)]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathscr{F}[u(t)]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega^2}+\pi\delta'(\omega),$$

故

$$\mathscr{F}[tu(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+\mathrm{j}\pi\delta'(\omega).$$

6. 积分性

设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，且当 $t\to+\infty$ 时，$y(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\to 0$，则

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}F(\omega). \tag{7.34}$$

证 令 $\mathscr{F}[y(t)]=Y(\omega)$，则

$$y'(t)=f(t),\quad \mathscr{F}[y'(t)]=\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega),$$

由微分性得 $F(\omega)=(\mathrm{j}\omega)Y(\omega)$，即

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}F(\omega).$$

傅氏逆变换有类似的积分性质

$$\mathscr{F}^{-1}\left[\int_{-\infty}^{\omega}F(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=-\frac{f(t)}{\mathrm{j}t}. \tag{7.35}$$

例 7 求 $\mathscr{F}\left[\dfrac{\sin\omega_0 t}{t}\right](\omega_0>0)$.

解 用傅氏逆变换的积分性质得

$$\mathscr{F}\left[\frac{\sin\omega_0 t}{t}\right]=-\mathrm{j}\int_{-\infty}^{\omega}\mathscr{F}[\sin\omega_0\tau]\mathrm{d}\tau$$

$$=-\mathrm{j}\int_{-\infty}^{\omega}\mathrm{j}\pi[\delta(\tau+\omega_0)-\delta(\tau-\omega_0)]\mathrm{d}\tau=\begin{cases}\pi, & |\omega|<\omega_0,\\ 0, & |\omega|>\omega_0.\end{cases}$$

7. 卷积

(1) 卷积的概念.

设给定两个函数 $f_1(t)$，$f_2(t)$，则积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

称为函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的**卷积**，记作 $f_1(t)*f_2(t)$，即

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau. \tag{7.36}$$

例 8 求 $f_1(t) * f_2(t)$,其中

$$f_1(t)=\begin{cases}\sin t, & 0\leqslant t\leqslant \dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_2(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \mathrm{e}^{-t}, & t\geqslant 0.\end{cases}$$

解
$$\begin{aligned}f_1(t) * f_2(t)&=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t \sin\tau \mathrm{e}^{-(t-\tau)}\mathrm{d}\tau\\&=\mathrm{e}^{-t}\int_0^t \mathrm{e}^{\tau}\sin\tau\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{-t}\left.\frac{\mathrm{e}^{\tau}(\sin\tau-\cos\tau)}{2}\right|_{\tau=0}^{\tau=t}\\&=\mathrm{e}^{-t}\frac{\mathrm{e}^{t}(\sin t-\cos t)+1}{2}\\&=\frac{1}{2}(\sin t-\cos t+\mathrm{e}^{-t})\quad\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right),\end{aligned}$$

$$f_1(t) * f_2(t)=0\quad(t<0),$$

$$\begin{aligned}f_1(t) * f_2(t)&=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2\,(t-\tau)\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\tau \mathrm{e}^{-(t-\tau)}\mathrm{d}\tau\\&=\mathrm{e}^{-t}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{\tau}\sin\tau\mathrm{d}\tau\\&=\mathrm{e}^{-t}\left.\frac{\mathrm{e}^{\tau}(\sin\tau-\cos\tau)}{2}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\mathrm{e}^{-t}(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}+1)}{2}\quad\left(t>\frac{\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

故

$$f_1(t) * f_2(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\sin t-\cos t+\mathrm{e}^{-t}), & 0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & t<0,\\ \dfrac{\mathrm{e}^{-t}(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}+1)}{2}, & t>\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

(2) 卷积的性质.

1° 满足交换律:

$$f_1(t) * f_2(t)=f_2(t) * f_1(t).$$

2° 满足结合律:

$$f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]=[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t).$$

3° 满足对加法分配律:

$$f_1(t) * [f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t) * f_2(t)+f_1(t) * f_3(t).$$

4° 满足不等式:

$$|f_1(t) * f_2(t)|\leqslant|f_1(t)| * |f_2(t)|.$$

(3) 卷积定理.

设 $\mathscr{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)$,$\mathscr{F}[f_2(t)]=F_2(\omega)$,则

$$\mathscr{F}[f_1(t) * f_2(t)]=F_1(\omega)F_2(\omega),\tag{7.37}$$

$$\mathscr{F}^{-1}[F_1(\omega)F_2(\omega)]=f_1(t) * f_2(t).\tag{7.38}$$

证 令 $t-\tau=y$,则

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]&=\int_{-\infty}^{+\infty}[f_1(t)*f_2(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)\mathrm{d}\tau\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega y}\,\mathrm{d}y\\&=F_1(\omega)F_2(\omega).\end{aligned}$$

说明 (1) 同理可得

$$\mathscr{F}[f_1(t)f_2(t)]=\frac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega),\tag{7.39}$$

$$\mathscr{F}^{-1}[F_1(\omega)*F_2(\omega)]=2\pi f_1(t)f_2(t).\tag{7.40}$$

(2) 不难推得，若 $f_k(t)(k=1,2,\cdots,n)$ 满足傅氏积分定理条件，且 $\mathscr{F}[f_k(t)]=F_k(\omega)(k=1,2,\cdots,n)$，则

$$\mathscr{F}[f_1(t)f_2(t)\cdots f_n(t)]=\frac{1}{(2\pi)^{n-1}}F_1(\omega)*F_2(\omega)*\cdots*F_n(\omega).\tag{7.41}$$

例 9 求 $\mathscr{F}[f(t)]$，其中 $f(t)=\cos(\omega_0 t)\cdot u(t)$.

解 由(7.39)式得

$$\mathscr{F}[\cos(\omega_0 t)\cdot u(t)]=\frac{1}{2\pi}\mathscr{F}[\cos(\omega_0 t)]*\mathscr{F}[u(t)],$$

而 $\mathscr{F}[\cos(\omega_0 t)]=\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$，$\mathscr{F}[u(t)]=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$，则

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f(t)]&=\frac{1}{2\pi}[\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)]*\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]\\&=\frac{1}{2}\left[\delta(\omega-\omega_0)*\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\delta(\omega+\omega_0)*\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right.\\&\quad\left.+\delta(\omega-\omega_0)*\pi\delta(\omega)+\delta(\omega+\omega_0)*\pi\delta(\omega)\right].\end{aligned}$$

由(7.38)式得

$$\begin{aligned}\delta(\omega\pm\omega_0)*\frac{1}{\mathrm{j}\omega}&=\mathscr{F}^{-1}\left\{\mathscr{F}[\delta(\omega\pm\omega_0)]\mathscr{F}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right]\right\}=\mathscr{F}^{-1}\left\{\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}\mathscr{F}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right]\right\}\\&=\mathscr{F}^{-1}\left\{\mathscr{F}\left[\frac{1}{\mathrm{j}(\omega\pm\omega_0)}\right]\right\}=\frac{1}{\mathrm{j}(\omega\pm\omega_0)},\\\delta(\omega\pm\omega_0)*\pi\delta(\omega)&=\pi[\delta(\omega\pm\omega_0)*\delta(\omega)]\\&=\pi\mathscr{F}^{-1}\{\mathscr{F}[\delta(\omega\pm\omega_0)]\mathscr{F}[\delta(\omega)]\}\\&=\pi\mathscr{F}^{-1}\{\mathscr{F}[\delta(\omega\pm\omega_0)]\}=\pi\delta(\omega\pm\omega_0),\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f(t)]&=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)}+\frac{1}{\mathrm{j}(\omega+\omega_0)}+\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)\right]\\&=\frac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2}+\frac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)].\end{aligned}$$

§7.4 傅氏变换的应用

一、求傅氏变换对

例 1 求 $\mathscr{F}[\sin(\omega_0 t)]$.

解
$$\begin{aligned} F(\omega)=\mathscr{F}[\sin(\omega_0 t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty}\sin(\omega_0 t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}}{2\mathrm{j}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\mathrm{j}}\int_{-\infty}^{+\infty}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)t}]\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\mathrm{j}}[2\pi\delta(\omega-\omega_0)-2\pi\delta(\omega+\omega_0)] \\ &= \mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)], \end{aligned}$$

因此，$\sin(\omega_0 t)$ 与 $\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$ 构成了傅氏变换对.

例 2 设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，求 $\mathscr{F}[f(t)\sin(\omega_0 t)]$.

解 $\mathscr{F}[f(t)\sin(\omega_0 t)]=\frac{1}{2\mathrm{j}}\mathscr{F}[f(t)(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t})]=\frac{1}{2\mathrm{j}}[F(\omega-\omega_0)-F(\omega+\omega_0)]$,

因此，$f(t)\sin(\omega_0 t)$ 与 $\frac{1}{2\mathrm{j}}[F(\omega-\omega_0)-F(\omega+\omega_0)]$ 构成了傅氏变换对.

二、证明一些等式与结论

例 3 证明：$f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t)$.

证
$$\begin{aligned} \text{左边} &= \int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)[f_2(t-\tau)+f_3(t-\tau)]\mathrm{d}\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau+\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_3(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \text{右边}, \end{aligned}$$

证毕.

三、解积分方程

例 4 证明：$\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t}{1+\omega^2}\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-t}(t\geqslant 0)$.

证 设 $f(t)=\mathrm{e}^{-t}(t\geqslant 0)$，由余弦傅氏积分公式有

$$\mathrm{e}^{-t}=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\tau}\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t}{1+\omega^2}\mathrm{d}\omega,$$

即得所证.

例 5 设 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{y(\tau)}{(t-\tau)^2+a^2}\mathrm{d}\tau=\frac{1}{t^2+b^2}(0<a<b)$，求解 $\mathscr{F}[y(t)]$.

解 设 $\mathscr{F}[y(t)]=Y(\omega)$，在原方程两边取傅氏变换有

$$\mathscr{F}\left[y(t)*\frac{1}{t^2+a^2}\right]=\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+b^2}\right],$$

即

$$Y(\omega)\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+a^2}\right]=\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+b^2}\right].$$

而

$$\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+a^2}\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos\omega t-\mathrm{j}\sin\omega t}{t^2+a^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t}{t^2+a^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-a\omega}(\text{由例 4 得}).$$

同理 $\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+b^2}\right]=\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-b\omega}$，故

$$Y(\omega)=\frac{\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+b^2}\right]}{\mathscr{F}\left[\frac{1}{t^2+a^2}\right]}=\frac{\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-b\omega}}{\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-a\omega}}=\frac{a}{b}\mathrm{e}^{-(b-a)\omega}.$$

小　结

本章主要讲了 4 个部分：傅氏积分公式、傅里叶变换、傅氏变换的性质、傅氏变换的应用.

一、傅氏积分公式

本书是从傅里叶级数及其复数形式推出傅氏积分公式

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

及傅氏积分定理.

二、傅里叶变换

设

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau,\tag{7.12}$$

则

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.\tag{7.13}$$

(7.12) 式称为 $f(t)$ 的傅氏变换，记作 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$；(7.13) 式称为 $F(\omega)$ 的傅氏逆变换，记作 $f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]$.

例如，$\delta(t)$ 与 1，$\delta(t-t_0)$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$，1 与 $2\pi\delta(\omega)$，$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 与 $2\pi\delta(\omega-\omega_0)$，$u(t)$ 与 $\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$，

$\cos\omega_0 t$ 与 $\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$，$\sin\omega_0 t$ 与 $\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\pi\delta(\omega-\omega_0)]$ 等构成了傅氏变换对.

三、傅氏变换的性质

1. 线性性　$\mathscr{F}[af_1(t)+bf_2(t)]=a_1F_1(\omega)+bF_2(\omega)$.

2. 相似性　$\mathscr{F}[f(at)]=\dfrac{1}{|a|}F\left(\dfrac{\omega}{a}\right)(a\neq 0)$.

3. 位移性　$\mathscr{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F(\omega)$.

4. 对称性　$\mathscr{F}[F(\pm t)]=2\pi f(\mp\omega)$.

5. 微分性　$\mathscr{F}[f'(t)]=(\mathrm{j}\omega)F(\omega)$，$\mathscr{F}[f^{(n)}(t)]=(\mathrm{j}\omega)^nF(\omega)$，

$\mathscr{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)]=(-\mathrm{j}t)^nf(t)$.

6. 积分性　$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}F(\omega)$，$\mathscr{F}^{-1}\left[\int_{-\infty}^{\omega}F(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=-\dfrac{f(t)}{\mathrm{j}t}$.

7. 卷积性　$\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)F_2(\omega)$.

四、傅氏变换的应用

1. 求傅氏变换对.
2. 证明一些等式与结论.
3. 解积分方程.

习 题 七

1. 求 $f(t)=\begin{cases}1-t^2, & |t|<1,\\ 0, & |t|\geqslant 1\end{cases}$ 的傅氏积分.

2. 求 $f(t)=\begin{cases}1, & |t|\leqslant 1,\\ 0, & |t|>1\end{cases}$ 的傅氏变换.

3. 求 $f(t)=\mathrm{e}^{-|t|}\cos t$ 的傅氏变换，并推证：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\omega^2+2}{\omega^4+4}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-|t|}\cos t.$$

4. 求 $f(t)=\begin{cases}\sin t, & |t|\leqslant\pi,\\ 0, & |t|>\pi\end{cases}$ 的傅氏变换，并推证：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi\sin\omega t}{1-\omega^2}\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\sin t, & |t|\leqslant\pi,\\ 0, & |t|>\pi.\end{cases}$$

5. 求下列函数的傅氏变换：

(1) $\delta(t+t_0)$；　(2) $\delta(t-t_0)$；

(3) $\delta\left(t+\dfrac{t_0}{3}\right)$；　(4) $\delta\left(t-\dfrac{t_0}{3}\right)$.

6. 求 $f(t)=\sin\left(3t+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的傅氏变换.

7. 设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，用傅氏变换的性质求下列函数的傅氏变换：

(1) $f(2t)$；　(2) $f(-2t)$；　(3) $tf(2t)$；

(4) $\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$；　(5) $t\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$；　(6) $f(3t-7)$.

8. 设 $F(\omega)=\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$，求傅氏逆变换 $f(t)$.

9. 求下列函数的傅氏逆变换：

(1) $F(\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$；　(2) $F(\omega)=\dfrac{\alpha-\mathrm{j}\omega}{\alpha^2+\omega^2}$；　(3) $F^{(n)}(\omega)$.

10. 若 $f_1(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t\geqslant 0,\end{cases}$ $f_2(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \mathrm{e}^{-t}, & t\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $f_1(t)*f_2(t)$.

11. 求证下列等式：

(1) $f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)$；

(2) $f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]=[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t)$；

(3) $a[f_1(t)*f_2(t)]=[af_1(t)]*f_2(t)=f_1(t)*[af_2(t)]$（$a$ 为常数）.

12. 证明：若 $\mathscr{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)$，$\mathscr{F}[f_2(t)]=F_2(\omega)$，则

$$\mathscr{F}[f_1(t)f_2(t)]=\frac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega).$$

13. 求积分方程 $\int_0^{+\infty}g(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\sin t, & 0<t\leqslant\pi,\\ 0, & t>\pi\end{cases}$ 的解 $g(\omega)$.

第八章

拉普拉斯变换

拉普拉斯变换(简称拉氏变换)在电学、力学等学科领域中有广泛的应用,因为它对像原函数(即本函数)$f(t)$的要求比傅氏变换弱,所以它比傅氏变换使用范围要广.本章先导出拉氏变换定义,并讨论它的一些性质,然后研究其逆变换(给出本函数的求法),最后讲解其应用.

§8.1 拉氏变换的概念

一、从傅氏变换到拉氏变换

傅氏变换有两个限制：一是函数除满足狄利克雷条件外，还要在$(-\infty,+\infty)$上绝对可积，即使是最简单的函数如单位阶跃函数、正(余)弦函数等都不满足此条件；二是函数在整个数轴有定义，但在许多物理现象中，当$t<0$时，函数是无意义的或是不需要考虑的. 能否对函数$f(t)$做改造避免上述两个限制呢?只要利用单位阶跃函数$u(t)$和指数衰减函数$e^{-\alpha t}(\alpha>0)$就可避免其限制.

对函数$f(t)$，构造函数$f(t)u(t)e^{-\alpha t}$，则函数$f(t)u(t)e^{-\alpha t}$在$(-\infty,+\infty)$上有定义且绝对可积，于是引入拉氏变换：

$$F_\alpha(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)u(t)e^{-\alpha t}e^{-j\omega t}dt=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-(\alpha+j\omega)t}dt$$

$$=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}dt,$$

其中$p=\alpha+j\omega$.

设$F_\alpha\left(\frac{p-\alpha}{j}\right)=F(p)$，则有

$$F(p)=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}dt.$$

二、拉氏变换的概念

定义1 设$f(t)$在$t\geqslant 0$时有定义，若积分$\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}dt$在复数$p$的某一邻域内收敛，则称由积分所确定的$p$的函数

$$F(p)=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}dt \tag{8.1}$$

为$f(t)$的**拉氏变换**，记作

$$F(p)=\mathscr{L}[f(t)].$$

$F(p)$称为$f(t)$的**拉氏像函数**，$f(t)$称为$F(p)$的**拉氏逆变换**，也称为$F(p)$的**拉氏像原函数**(即本函数)，记作

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(p)].$$

说明 $f(t)(t\geqslant 0)$的拉氏变换实际上就是$f(t)u(t)e^{-\alpha t}$的傅氏变换.

三、拉氏变换的存在定理

定义 2　若存在两个常数 $M>0$ 及 $\alpha_0 \geqslant 0$，使对于一切 $t \geqslant 0$ 有

$$|f(t)| \leqslant M e^{\alpha_0 t}, \tag{8.2}$$

则称 $f(t)$ 为**指数阶函数**，α_0 称为**增长指数**.

例如，$|u(t)| \leqslant 1 \cdot e^{0t}$，这时 $M=1, \alpha_0=0$；

$|e^{\beta t}| \leqslant 1 \cdot e^{\alpha_0 t}$，这时 $M=1, \alpha_0=\beta$；

$|\sin \omega t| \leqslant 1 \cdot e^{0t}$，这时 $M=1, \alpha_0=0$；

$|t^m| \leqslant e^t = 1 \cdot e^t$，这是 $M=1, \alpha_0=1$（当 t 充分大后）.

定理 1（拉氏变换存在定理）　若函数 $f(t)$ 满足下列条件：

(1) $f(t)$ 在 $t \geqslant 0$ 的任一有限区间上分段连续；

(2) $f(t)$ 为指数阶函数，

则 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(p)=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}dt$ 在半平面 $\mathrm{Re}\, p=\alpha>\alpha_0$ 上必存在，右边的积分绝对收敛，且在此半平面上 $F(p)$ 为解析函数.

说明　(1) 此定理是充分条件，证明从略，在物理学和工程技术中常见的函数大多都能满足上述两条件.

(2) 若 $f(t)$ 满足上述定理条件，则 $\lim\limits_{p\to\infty} F(p)=0$.

四、一些常用函数的拉氏变换

例 1　求单位阶跃函数 $u(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t>0\end{cases}$ 的拉氏变换.

解
$$\mathscr{L}[u(t)]=\int_0^{+\infty} u(t)e^{-pt}dt=\int_0^{+\infty} e^{-pt}dt$$
$$=-\frac{1}{p}e^{-pt}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{p}\quad(\mathrm{Re}\, p>0).$$

例 2　求 $\mathscr{L}[\delta(t)]$.

解
$$\mathscr{L}[\delta(t)]=\int_0^{+\infty}\delta(t)e^{-pt}dt=e^{-pt}\Big|_{t=0}=1.$$

例 3　求 $\mathscr{L}[t]$，$\mathscr{L}[t^n]$（n 为正整数）.

解
$$\mathscr{L}[t]=\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt=\int_0^{+\infty}-\frac{1}{p}t\,d(e^{-pt})$$
$$=-\frac{1}{p}te^{-pt}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{p}\int_0^{+\infty}e^{-pt}dt$$
$$=0-\frac{1}{p^2}e^{-pt}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{p^2}\quad(\mathrm{Re}\, p>0),$$

$$\mathscr{L}[t^n]=\frac{n!}{p^{n+1}}\quad(\mathrm{Re}\, p>0, n\text{ 为正整数}).$$

例 4 求 $\mathscr{L}[\cos at]$，其中 a 为复常数.

解 $$\mathscr{L}[\cos at]=\int_0^{+\infty}\cos at\,\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}at}}{2}\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}[\mathrm{e}^{-(p-\mathrm{j}a)t}+\mathrm{e}^{-(p+\mathrm{j}a)t}]\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-\mathrm{j}a}+\frac{1}{p+\mathrm{j}a}\right)=\frac{p}{p^2+a^2}\quad(\mathrm{Re}\,p>|\,\mathrm{Im}\,a\,|).$$

同理，可得

$$\mathscr{L}[\sin at]=\frac{a}{p^2+a^2}\quad(\mathrm{Re}\,p>|\,\mathrm{Im}\,a\,|).$$

例 5 求 $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}]$，其中 a 为复常数.

解 $$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}]=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{at}\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(p-a)t}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{-1}{p-a}\mathrm{e}^{-(p-a)t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{p-a}\quad(\mathrm{Re}\,p>\mathrm{Re}\,a).$$

五、查表

在实际工作中我们不需要用广义积分方法去求函数的拉氏变换，而是利用现成的拉氏变换简表（见附录 Ⅱ），查找公式并代入计算，就如同用对数表、三角函数表、积分表等一样.

例 6 求 $\mathscr{L}\left[\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\right]$.

解 从附录 Ⅱ 中第 54 式得 $\mathscr{L}\left[\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\right]=\sqrt{\frac{1}{p}}$.

例 7 求 $\mathscr{L}[\sin^2 t]$.

解 从附录 Ⅱ 中第 38 式得 $\mathscr{L}[\sin^2 t]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p}-\frac{p}{p^2+4}\right)$.

§8.2 拉氏变换的性质

为了叙述简便，我们假设下列性质中所涉及的函数的拉氏变换均存在.

1. 线性性

设 a,b 为复常数，$\mathscr{L}[f_1(t)]=F_1(p)$，$\mathscr{L}[f_2(t)]=F_2(p)$，则

$$\mathscr{L}[af_1(t)+bf_2(t)]=aF_1(p)+bF_2(p),\tag{8.3}$$

$$\mathscr{L}^{-1}[aF_1(p)+bF_2(p)]=af_1(t)+bf_2(t). \tag{8.4}$$

例 1 求 $\mathscr{L}\left[a\frac{1}{\sqrt{t}}+b\sin^2 t\right]$，其中 a,b 为复常数.

解 $\mathscr{L}\left[a\frac{1}{\sqrt{t}}+b\sin^2 t\right]=a\sqrt{\frac{\pi}{p}}+\frac{b}{2}\left(\frac{1}{p}-\frac{p}{p^2+4}\right)$.

2. 相似性

设 $a>0$，$\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，则

$$\mathscr{L}[f(at)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right). \tag{8.5}$$

证 令 $at=y$，则

$$\mathscr{L}[f(at)]=\int_0^{+\infty}f(at)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-\frac{p}{a}y}\mathrm{d}y=\frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right).$$

由拉氏逆变换可得

$$\mathscr{L}^{-1}[F(ap)]=\frac{1}{a}f\left(\frac{t}{a}\right)\quad(a>0). \tag{8.6}$$

例 2 已知 $\mathscr{L}[\sin t]=\frac{1}{p^2+1}$，求 $\mathscr{L}[\sin at](a>0)$.

解 $\mathscr{L}[\sin at]=\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{\left(\frac{p}{a}\right)^2+1}=\frac{1}{a}\cdot\frac{a^2}{p^2+a^2}=\frac{a}{p^2+a^2}$.

同理可得

$$\mathscr{L}[\cos at]=\frac{p}{p^2+a^2}\quad(a>0).$$

3. 位移性

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，则

$$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}f(t)]=F(p-a),\quad \text{其中 } \mathrm{Re}(p-a)>\alpha_0. \tag{8.7}$$

证 $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}f(t)]=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-pt}f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-(p-a)t}\mathrm{d}t$

$=F(p-a)$.

由拉氏逆变换可得

$$\mathscr{L}^{-1}[F(p-a)]=\mathrm{e}^{at}f(t). \tag{8.8}$$

例 3 求 $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-at}\sin kt]$，其中 a,k 为复常数.

解 $\mathscr{L}[\sin kt]=\frac{k}{p^2+k^2}$，由位移性得

$$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-at}\sin kt]=\frac{k}{(p+a)^2+k^2}.$$

4. 延迟性

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，又 $t<0$ 时 $f(t)=0$，则对任一非负实数 t_0，有

$$\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-t_0p}F(p), \tag{8.9}$$

$$\mathscr{L}^{-1}[\mathrm{e}^{-t_0p}F(p)]=f(t-t_0)u(t-t_0). \tag{8.10}$$

证 令 $t-t_0=y$，有

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]&=\int_0^{+\infty}f(t-t_0)u(t-t_0)\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t\\&=\int_{t_0}^{+\infty}f(t-t_0)\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-p(t_0+y)}\,\mathrm{d}y\\&=\mathrm{e}^{-pt_0}\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-py}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-pt_0}F(p).\end{aligned}$$

例 4 求 $\mathscr{L}[f(t)]$，其中 $f(t)=\begin{cases}\sin t, & 0\leqslant t\leqslant 2\pi,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

解 $f(t)=[u(t)-u(t-2\pi)]\sin t=u(t)\sin t-\sin(t-2\pi)u(t-2\pi)$，

则

$$\mathscr{L}[f(t)]=\frac{1}{p^2+1}-\frac{\mathrm{e}^{-2\pi p}}{p^2+1}=\frac{1-\mathrm{e}^{-2\pi p}}{p^2+1}.$$

例 5 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p\mathrm{e}^{-2p}}{p^2+25}\right]$.

解 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p\mathrm{e}^{-2p}}{p^2+25}\right]=\cos 5(t-2)\cdot u(t-2)=\begin{cases}0, & t<2,\\ \cos 5(t-2), & t>2.\end{cases}$

5. 微分性

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，且 $f'(t)$ 存在，则

$$\mathscr{L}[f'(t)]=pF(p)-f(0). \tag{8.11}$$

证 $\mathscr{L}[f'(t)]=\int_0^{+\infty}f'(t)\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}[f(t)]$

$$\begin{aligned}&=f(t)\mathrm{e}^{-pt}\Big|_0^{+\infty}+p\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t\\&=pF(p)-f(0).\end{aligned}$$

说明 (1) 设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，$f^{(n)}(t)$ $(n=1,2,\cdots)$ 存在，则

$$\mathscr{L}[f^{(n)}(t)]=p^nF(p)-p^{n-1}f(0)-p^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0). \tag{8.12}$$

(2) 若 $\mathscr{L}^{-1}[F^{(n)}(p)](n=0,1,2,\cdots)$ 存在，则

$$\mathscr{L}^{-1}[F^{(n)}(p)]=(-t)^nf(t) \tag{8.13}$$

或

$$\mathscr{L}[t^nf(t)]=(-1)^nF^{(n)}(p)\quad(n=0,1,2,\cdots). \tag{8.14}$$

例 6 求 $\mathscr{L}[t\sin kt]$，其中 k 为复常数.

解 $\mathscr{L}[t\sin kt]=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\mathscr{L}[\sin kt]=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(\dfrac{k}{p^2+k^2}\right)=\dfrac{2kp}{(p^2+k^2)^2}$.

同理，可得

$$\mathscr{L}[t\cos kt]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(\frac{p}{p^2+k^2}\right)=\frac{p^2-k^2}{(p^2+k^2)^2}.$$

6. 积分性

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，则

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{p}F(p). \tag{8.15}$$

证 设 $h(t)=\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau$，则有 $h'(t)=f(t)$，且 $h(0)=0$.

由微分性得

$$\mathscr{L}[h'(t)]=p\mathscr{L}[h(t)]-h(0)=p\mathscr{L}[h(t)],$$

即

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{p}\mathscr{L}[f(t)]=\frac{F(p)}{p}.$$

说明 (1) 重复用(8.15)式得

$$\mathscr{L}\left[\underbrace{\int_0^t\mathrm{d}\tau\int_0^t\mathrm{d}\tau\cdots\int_0^t}_{n\text{次}}f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{p^n}F(p). \tag{8.16}$$

(2) 设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，则

$$\mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right]=\int_p^\infty F(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

即

$$f(t)=t\mathscr{L}^{-1}\left[\int_p^\infty F(\tau)\mathrm{d}\tau\right]. \tag{8.17}$$

一般地，有

$$\mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right]=\underbrace{\int_p^\infty\mathrm{d}\tau\int_p^\infty\mathrm{d}\tau\cdots\int_p^\infty}_{n\text{次}}F(\tau)\mathrm{d}\tau. \tag{8.18}$$

(3) 若积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{f(t)}{t}\mathrm{d}t$ 存在，由(8.17)式可取 $p=0$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t=\int_0^\infty F(\tau)\mathrm{d}\tau, \tag{8.19}$$

其中 $F(p)=\mathscr{L}[f(t)]$.

用(8.19)式可计算某些积分，例如，已知 $\mathscr{L}[\sin t]=\dfrac{1}{p^2+1}$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\int_0^\infty\frac{1}{p^2+1}\mathrm{d}p=\arctan p\Big|_0^\infty=\frac{\pi}{2}.$$

例 7 求 $\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{sh}\,t}{t}\right]$.

解 由附录 Ⅱ 第 22 式得 $\mathscr{L}[\operatorname{sh} t]=\dfrac{1}{p^2-1}$，则

$$\mathscr{L}\left[\frac{\operatorname{sh} t}{t}\right]=\int_p^{\infty}\mathscr{L}[\operatorname{sh} t]\mathrm{d}\tau=\int_p^{\infty}\frac{1}{\tau^2-1}\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}\ln\frac{\tau-1}{\tau+1}\Big|_p^{\infty}=-\frac{1}{2}\ln\frac{p-1}{p+1}.$$

7. 周期性

设 $f(t)$ 是以 T 为周期的函数，且 $f(t)$ 在一个周期上分段连续，则

$$\mathscr{L}[f(t)]=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-pt}}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t. \tag{8.20}$$

证 $\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t$

$$=\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t+\int_T^{2T}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t+\cdots+\int_{kT}^{(k+1)T}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t+\cdots$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{kT}^{(k+1)T}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t.$$

令 $t=kT+y$，则

$$\int_{kT}^{(k+1)T}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=\int_0^T f(kT+y)\mathrm{e}^{-p(kT+y)}\mathrm{d}y$$

$$=\mathrm{e}^{-pkT}\int_0^T f(y)\mathrm{e}^{-py}\mathrm{d}y,$$

故

$$\mathscr{L}[f(t)]=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-pkT}\int_0^T f(y)\mathrm{e}^{-py}\mathrm{d}y=\int_0^T f(y)\mathrm{e}^{-py}\mathrm{d}y\sum_{k=0}^{\infty}(\mathrm{e}^{-pT})^k,$$

由 $|\mathrm{e}^{-pT}|<1$，得所证(8.20)式.

8. 卷积性

(1) 卷积的概念.

在傅氏变换中卷积是

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau,$$

若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 都有当 $t<0$ 时，$f_1(t)=f_2(t)=0$，则其卷积为

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{0}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau+\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$+\int_t^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau. \tag{8.21}$$

(8.21) 式称为函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积.

例 8 求 $t*\sin t$.

解 $t*\sin t=\int_0^t\tau\sin(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

$$=\tau\cos(t-\tau)\Big|_{\tau=0}^{\tau=t}-\int_0^t\cos(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=t-\sin t.$$

(2) 卷积的性质.

1° 满足交换律：

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t).$$

2° 满足结合律：

$$f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t).$$

3° 满足对加法分配律：

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t).$$

4° 满足不等式：

$$| f_1(t) * f_2(t) | \leqslant | f_1(t) | * | f_2(t) |.$$

(3) 卷积定理.

设 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 均满足拉氏变换存在定理的条件，且 $\mathscr{L}[f_1(t)] = F_1(p)$，$\mathscr{L}[f_2(t)] = F_2(p)$，则 $f_1(t) * f_2(t)$ 的拉氏变换必存在，且

$$\mathscr{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(p)F_2(p), \tag{8.22}$$

$$\mathscr{L}^{-1}[F_1(p)F_2(p)] = f_1(t) * f_2(t). \tag{8.23}$$

证　由题意可知，$f_1(t) * f_2(t)$ 满足拉氏变换存在定理的条件，则

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[f_1(t) * f_2(t)] &= \int_0^{+\infty} [f_1(t) * f_2(t)]\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

上述二重积分的积分区域如图 8.1 所示，因为它绝对可积，所以可交换积分次序. 令 $t - \tau = y$，有

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[f_1(t) * f_2(t)] &= \int_0^{+\infty} f_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau \int_\tau^{+\infty} f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} f_1(\tau)\mathrm{e}^{-p\tau}\,\mathrm{d}\tau \int_0^{+\infty} f_2(y)\mathrm{e}^{-py}\,\mathrm{d}y \\ &= F_1(p)F_2(p).\end{aligned}$$

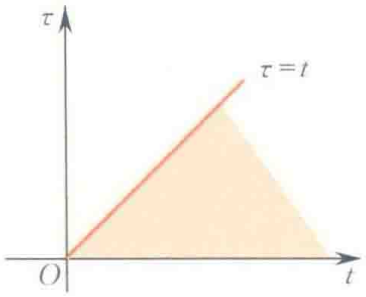


图 8.1

说明　(1) 不难推证，若 $f_k(t)(k=1,2,\cdots,n)$ 满足拉氏变换存在定理的条件，且 $\mathscr{L}[f_k(t)] = F_k(p)(k=1,2,\cdots,n)$，则

$$\mathscr{L}[f_1(t) * f_2(t) * \cdots * f_n(t)] = F_1(p)F_2(p)\cdots F_n(p). \tag{8.24}$$

(2) 在拉氏变换的应用中，卷积起着重要的作用.

例 9　若 $F(p) = \dfrac{1}{p^2(p^2+1)}$，求 $f(t)$.

解 由 $F(p)=\frac{1}{p^2}\cdot\frac{1}{p^2+1}$，取 $F_1(p)=\frac{1}{p^2}$，$F_2(p)=\frac{1}{p^2+1}$，得

$$f_1(t)=t,\quad f_2(t)=\sin t.$$

根据卷积性和例 8 有

$$f(t)=f_1(t)*f_2(t)=t*\sin t=t-\sin t.$$

例 10 若 $F(p)=\frac{p^2}{(p^2+1)^2}$，求 $f(t)$.

解 由 $F(p)=\frac{p}{p^2+1}\cdot\frac{p}{p^2+1}$，取 $F_1(p)=\frac{p}{p^2+1}$，$F_2(p)=\frac{p}{p^2+1}$，得

$$f_1(t)=\cos t,\quad f_2(t)=\cos t.$$

根据卷积性有

$$f(t)=\cos t*\cos t=\int_0^t\cos\tau\cos(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}\int_0^t[\cos t+\cos(2\tau-t)]\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{1}{2}(t\cos t+\sin t).$$

9. 初值性

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，$\mathscr{L}[f'(t)]$ 存在，且 $\lim\limits_{p\to\infty}pF(p)$ 存在，则

$$f(0)=\lim_{t\to0}f(t)=\lim_{p\to\infty}pF(p).\tag{8.25}$$

证 $\lim\limits_{p\to\infty}\mathscr{L}[f'(t)]=\lim\limits_{p\to\infty}[pF(p)-f(0)]$

$$=\lim_{p\to\infty}pF(p)-f(0),$$

$$\lim_{p\to\infty}\mathscr{L}[f'(t)]=\lim_{p\to\infty}\int_0^{+\infty}f'(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}f'(t)(\lim_{p\to\infty}\mathrm{e}^{-pt})\mathrm{d}t=0,$$

故 $\lim\limits_{p\to\infty}pF(p)=f(0)$.

例 11 设 $\mathscr{L}[f(t)]=\frac{1}{p+a}(a>0)$，求 $f(0)$.

解 $f(0)=\lim\limits_{p\to\infty}pF(p)=\lim\limits_{p\to\infty}\frac{p}{p+a}=1.$

10. 终值性

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，$\mathscr{L}[f'(t)]$ 与 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)$ 存在，则

$$f(+\infty)=\lim_{t\to+\infty}f(t)=\lim_{p\to0}pF(p).\tag{8.26}$$

证 $\lim\limits_{p\to0}\mathscr{L}[f'(t)]=\lim\limits_{p\to0}pF(p)-f(0)$，

$$\lim_{p\to0}\mathscr{L}[f'(t)]=\lim_{p\to0}\int_0^{+\infty}f'(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}f'(t)(\lim_{p\to0}\mathrm{e}^{-pt})\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{+\infty}f'(t)\mathrm{d}t=f(+\infty)-f(0),$$

故 $f(+\infty)=\lim\limits_{p\to0}pF(p)$.

例 12 若 $\mathscr{L}[f(t)]=\dfrac{1}{p+a}(a>0)$，求 $f(+\infty)$.

解 $f(+\infty)=\lim\limits_{p\to 0}pF(p)=\lim\limits_{p\to 0}\dfrac{p}{p+a}=0.$

说明 终值性中要看 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)$ 是否存在，这可用 $pF(p)$ 在包含虚轴的右半平面是否解析来解释. 例如，$F(p)=\dfrac{1}{p^2+1}$，而 $pF(p)$ 在虚轴上有极点 $p=\pm\mathrm{j}$，故不能得出 $f(+\infty)=0$ 的结论，这时 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{p^2+1}\right]=\sin t$，$f(+\infty)=\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\sin t$ 是不存在的.

§8.3 拉氏逆变换

一、一般方法

反演拉氏变换的公式，就得拉氏逆变换，可求出像原函数(即本函数).

例 1 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{p}\right)\right]$.

解 设 $F(p)=\ln\left(1+\dfrac{1}{p}\right)=\ln(p+1)-\ln p$，则

$$F'(p)=\frac{1}{p+1}-\frac{1}{p}.$$

由 $\mathscr{L}^{-1}[F'(p)]=-t\mathscr{L}^{-1}[F(p)]$，得

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\ln\left(1+\frac{1}{p}\right)\right]=-\frac{1}{t}\mathscr{L}^{-1}[F'(p)]=-\frac{1}{t}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p+1}-\frac{1}{p}\right]$$

$$=-\frac{1}{t}(\mathrm{e}^{-t}-1)=\frac{1}{t}\left(1-\mathrm{e}^{-t}\right).$$

例 2 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{\sqrt{p+5}}\right]$.

解 由附录 Ⅱ 第 54 式得 $\mathscr{L}\left[\dfrac{1}{\sqrt{\pi t}}\right]=\dfrac{1}{\sqrt{p}}$，故 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{\sqrt{p}}\right]=\dfrac{1}{\sqrt{\pi t}}$，再由位移性得

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{p+5}}\right]=\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-5t}.$$

例 3 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{\mathrm{e}^{-3p}}{\sqrt{p+5}}\right]$.

解 由延迟性得

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{\mathrm{e}^{-3p}}{\sqrt{p+5}}\right]=\frac{1}{\sqrt{\pi(t-3)}}u(t-3)\mathrm{e}^{-5(t-3)}$$

$$=\begin{cases}0, & t<3,\\ \dfrac{1}{\sqrt{\pi(t-3)}}\mathrm{e}^{-5(t-3)}, & t>3.\end{cases}$$

例 4 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p\mathrm{e}^{3p}}{p^2+25}\right]$.

解 因为 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p}{p^2+25}\right]=\cos 5t$，所以由延迟性有

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p\mathrm{e}^{3p}}{p^2+25}\right]=u(t+3)\cos 5(t+3)=\begin{cases}0, & t<-3,\\ \cos 5(t+3), & t>-3.\end{cases}$$

二、有理分式的本函数

在不定积分中，有理分式的积分利用部分分式法（化有理真分式为最简有理真分式）进行积分，同样求有理分式的本函数也可利用此方法.

例 5 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{2p+3}{p^3+p^2-2p}\right]$.

解 利用部分分式法得

$$\frac{2p+3}{p^3+p^2-2p}=\frac{-\frac{3}{2}}{p}+\frac{\frac{5}{3}}{p-1}+\frac{-\frac{1}{6}}{p+2},$$

故

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2p+3}{p^3+p^2-2p}\right]=-\frac{3}{2}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p}\right]+\frac{5}{3}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p-1}\right]-\frac{1}{6}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p+2}\right]$$

$$=-\frac{3}{2}+\frac{5}{3}\mathrm{e}^{t}-\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-2t}.$$

例 6 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p^3+1}{p(p-1)^3}\right]$.

解 利用部分分式法得

$$\frac{p^3+1}{p(p-1)^3}=-\frac{1}{p}+\frac{2}{(p-1)^3}+\frac{1}{(p-1)^2}+\frac{2}{p-1},$$

故

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p^3+1}{p(p-1)^3}\right]=-\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p}\right]+2\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(p-1)^3}\right]+\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(p-1)^2}\right]+2\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p-1}\right]$$

$$=-1+2\frac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{t}+t\mathrm{e}^{t}+2\mathrm{e}^{t}=-1+\mathrm{e}^{t}(t^2+t+2).$$

例 7 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p^3+p^2+2}{(p^2+2)^2}\right]$.

解 利用部分分式法得

$$\frac{p^3+p^2+2}{(p^2+2)^2}=\frac{-2p}{(p^2+2)^2}+\frac{p+1}{p^2+2},$$

故

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p^3+p^2+2}{(p^2+2)^2}\right]=-2\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p}{(p^2+2)^2}\right]+\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p}{p^2+2}\right]+\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p^2+2}\right].$$

先求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p}{(p^2+2)^2}\right]$. 设 $F(p)=\frac{1}{p^2+2}$, $G(p)=\frac{p}{p^2+2}$, 则

$$f(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\sqrt{2}t,\quad g(t)=\cos\sqrt{2}t.$$

由卷积性得

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}[F(p)G(p)]&=\int_0^t\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\sqrt{2}\tau\cos\sqrt{2}(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^t[\sin\sqrt{2}(2\tau-t)-\sin\sqrt{2}t]\mathrm{d}\tau\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos\sqrt{2}(2\tau-t)-\tau\sin\sqrt{2}t\right]\Big|_{\tau=0}^{\tau=t}\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}t-\cos\sqrt{2}t)-t\sin\sqrt{2}t\right]\\&=-\frac{1}{2\sqrt{2}}t\sin\sqrt{2}t,\end{aligned}$$

从而

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p^3+p^2+2}{(p^2+2)^2}\right]=\frac{1}{\sqrt{2}}t\sin\sqrt{2}t+\cos\sqrt{2}t+\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\sqrt{2}t.$$

例 8 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2p-3}{p^2+2p+5}\right]$.

解 由于 $\frac{2p-3}{p^2+2p+5}=\frac{2(p+1)-5}{(p+1)^2+4}$, 因此

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2p-3}{p^2+2p+5}\right]&=2\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p+1}{(p+1)^2+2^2}\right]-\frac{5}{2}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2}{(p+1)^2+2^2}\right]\\&=2\mathrm{e}^{-t}\cos 2t-\frac{5}{2}\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\\&=\frac{\mathrm{e}^{-t}}{2}(4\cos 2t-5\sin 2t).\end{aligned}$$

例 9 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{3p-4}{(2p-3)^5}\right]$.

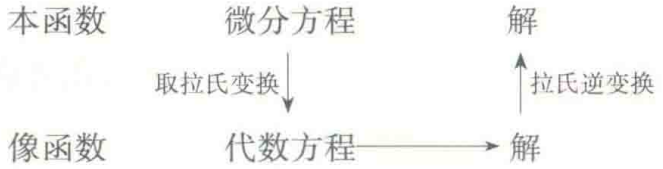
解 由于 $\frac{3p-4}{(2p-3)^5}=\frac{1}{2^5}\cdot\frac{3\left(p-\frac{3}{2}\right)+\frac{1}{2}}{\left(p-\frac{3}{2}\right)^5}$, 因此

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{3p-4}{(2p-3)^5}\right]&=\frac{3}{2^5}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{\left(p-\frac{3}{2}\right)^4}\right]+\frac{1}{2^6}\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{\left(p-\frac{3}{2}\right)^5}\right]\\&=\frac{3}{32}\times\frac{t^3}{3!}\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{64}\times\frac{t^4}{4!}\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}=\frac{t^3(t+24)}{64\times 4!}\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}=\frac{t^3(t+24)}{1\,536}\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}.\end{aligned}$$

§8.4 拉氏变换的应用

一、解常微分方程

应用拉氏变换求解常微分方程步骤如下：在方程两边取拉氏变换，化为像函数 $Y(p)$ 的代数方程，解出 $Y(p)$，求拉氏逆变换，即得所求的解. 其过程如下：



例 1 解方程 $\begin{cases} y''+2y'+5y=0, \\ y(0)=2, y'(0)=2. \end{cases}$

解 在方程两边取拉氏变换得

$$p^2Y(p)-py(0)-y'(0)+2[pY(p)-y(0)]+5Y(p)=0,$$

即

$$Y(p)(p^2+2p+5)=2p+6,$$

则

$$Y(p)=\frac{2p+6}{p^2+2p+5}=\frac{2(p+1)+4}{(p+1)^2+2^2}=2\frac{p+1}{(p+1)^2+2^2}+2\frac{2}{(p+1)^2+2^2}.$$

故

$$\begin{aligned} y(t)&=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=2\mathrm{e}^{-t}\cos 2t+2\mathrm{e}^{-t}\sin 2t \\ &=2\mathrm{e}^{-t}(\cos 2t+\sin 2t)=2\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-t}\sin\left(2t+\frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

例 2 在如图 8.2 所示的电路，当 $t=0$ 时，开关 K 闭合，接入信号源 $e(t)=E_0\sin\omega t$，电感起始电流为零，求电流 $i(t)$.

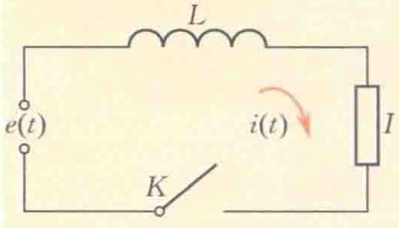


图 8.2

解 $i(t)$ 所满足的微分方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+Ri(t)=E_0\sin\omega t,\quad i(0)=0.$$

设 $\mathscr{L}[i(t)]=I(p)$，方程两边取拉氏变换得

$$LpI(p)+RI(p)=E_0\frac{\omega}{p^2+\omega^2},$$

即

$$I(p)=\frac{E_0\omega}{(Lp+R)(p^2+\omega^2)}=\frac{E_0}{L}\cdot\frac{1}{p+\frac{R}{L}}\cdot\frac{\omega}{p^2+\omega^2}.$$

取拉氏逆变换，由卷积性得

$$i(t)=\frac{E_0}{L}e^{-\frac{R}{L}t}*\sin\omega t=\frac{E_0}{L}\int_0^t\sin\omega\tau e^{-\frac{R}{L}(t-\tau)}d\tau$$

$$=\frac{E_0}{R^2+L^2\omega^2}(R\sin\omega t-\omega L\cos\omega t)+\frac{E_0\omega L}{R^2+L^2\omega^2}e^{-\frac{R}{L}t}.$$

二、解常微分方程组

例 3 解方程组 $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=2x+4y,\\ \dfrac{dy}{dt}=-x+2y,\end{cases}$ $x(0)=0,y(0)=1.$

解 设 $\mathscr{L}[x(t)]=X(p),\mathscr{L}[y(t)]=Y(p)$，取拉氏变换，则

$$\begin{cases}pX(p)-x(0)=2X(p)+4Y(p),\\ pY(p)-y(0)=-X(p)+2Y(p),\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}X(p)(p-2)+Y(p)(-4)=0,\\ X(p)+Y(p)(p-2)=1,\end{cases}$$

解出

$$X(p)=\frac{\begin{vmatrix}0&-4\\1&p-2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}p-2&-4\\1&p-2\end{vmatrix}}=\frac{4}{(p-2)^2+4}=\frac{2\cdot2}{(p-2)^2+2^2},$$

$$Y(p)=\frac{\begin{vmatrix}p-2&0\\1&1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}p-2&-4\\1&p-2\end{vmatrix}}=\frac{p-2}{(p-2)^2+2^2}.$$

故

$$x(t)=\mathscr{L}^{-1}[X(p)]=2e^{2t}\sin2t,\quad y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=e^{2t}\cos2t.$$

三、解微分积分方程

例 4 解方程 $y(t)+\int_0^t y(t-\tau)e^{\tau}d\tau=2t-3.$

解 设 $\mathscr{L}[y(t)]=Y(p)$，取拉氏变换，利用卷积性得

$$Y(p)+Y(p)\frac{1}{p-1}=\frac{2}{p^2}-\frac{3}{p},$$

即

$$Y(p)\left(1+\frac{1}{p-1}\right)=\frac{2-3p}{p^2},$$

$$Y(p)=\frac{(2-3p)(p-1)}{p^3}=\frac{-3p^2+5p-2}{p^3}=-\frac{3}{p}+\frac{5}{p^2}-\frac{2}{p^3},$$

故

$$y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=-3+5t-t^2.$$

四、证明一些等式与结论

例 5 验证 $f_1(t)=t$ 与 $f_2(t)=\begin{cases}t, & t\neq 2,\\ 0, & t=2\end{cases}$ 满足：

$$\mathscr{L}[f_1(t)]=\mathscr{L}[f_2(t)]=\frac{1}{p^2},$$

从而说明拉氏变换存在且唯一，但拉氏逆变换却不唯一.

证 $\mathscr{L}[f_1(t)]=\mathscr{L}[t]=\dfrac{1}{p^2}$，$\mathscr{L}[f_2(t)]=\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-pt}f_2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{p^2}$，

故 $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{p^2}\right]=f_1(t)\neq f_2(t)$.

小　结

本章主要讲 4 个部分：拉氏变换的概念、拉氏变换的性质、拉氏逆变换、拉氏变换的应用.

一、拉氏变换的概念

从傅氏变换推出拉氏变换

$$F(p)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t. \tag{8.1}$$

例如，$\mathscr{L}[u(t)]=\dfrac{1}{p}$，$\mathscr{L}[\delta(t)]=1$，$\mathscr{L}[t^n]$($n$ 为正整数) $=\dfrac{n!}{p^{n+1}}$，$\mathscr{L}[\cos at]=\dfrac{p}{p^2+a^2}$，$\mathscr{L}[\sin at]=\dfrac{a}{p^2+a^2}$，$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}]=\dfrac{1}{p-a}$ 等. $F(p)$ 称为 $f(t)$ 的拉氏变换像函数，$f(t)$ 称为 $F(p)$ 的拉氏逆变换(即为本函数)，记作 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(p)]$.

二、拉氏变换的性质

1. 线性性 $\mathscr{L}[af_1(t)+bf_2(t)]=aF_1(p)+bF_2(p)$，

$\mathscr{L}^{-1}[aF_1(p)+bF_2(p)]=af_1(t)+bf_2(t)$.

2. 相似性 $\mathscr{L}[f(at)]=\dfrac{1}{a}F\left(\dfrac{p}{a}\right)$ $(a>0)$，

$\mathscr{L}^{-1}[F(ap)]=\dfrac{1}{a}f\left(\dfrac{t}{a}\right)$ $(a>0)$.

3. 位移性 $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}f(t)]=F(p-a)$，$\mathscr{L}^{-1}[F(p-a)]=\mathrm{e}^{at}f(t)$.

4. 延迟性 $\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-t_0p}F(p)$，

$\mathscr{L}^{-1}[\mathrm{e}^{-t_0p}F(p)]=f(t-t_0)u(t-t_0)$.

5. 微分性 $\mathscr{L}[f'(t)]=pF(p)-f(0)$，

$\mathscr{L}[f^{(n)}(t)]=p^nF(p)-p^{n-1}f(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$，

$\mathscr{L}^{-1}[F^{(n)}(p)]=(-t)^nf(t)$.

6. 积分性　$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{p}F(p)$,

$$\mathscr{L}\left[\underbrace{\int_0^t \mathrm{d}\tau\int_0^t \mathrm{d}\tau\cdots\int_0^t}_{n\text{次}} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{p^n}F(p),$$

$$\mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right]=\underbrace{\int_p^\infty \mathrm{d}\tau\int_p^\infty \mathrm{d}\tau\cdots\int_p^\infty}_{n\text{次}} F(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

7. 周期性　$\mathscr{L}[f(t)]=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-pT}}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t.$

8. 卷积性　$\mathscr{L}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(p)F_2(p)$,

$\mathscr{L}^{-1}[F_1(p)F_2(p)]=f_1(t)*f_2(t).$

9. 初值性　$\lim\limits_{p\to\infty}pF(p)=f(0)$,要求 $\mathscr{L}[f'(t)]$ 存在,且 $\lim\limits_{p\to\infty}pF(p)$ 存在.

10. 终值性　$\lim\limits_{p\to 0}pF(p)=f(+\infty)$,要求 $\mathscr{L}[f'(t)]$ 存在,且 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)$ 存在.

三、拉氏逆变换

一般方法就是将拉氏变换公式反演得出拉氏逆变换(即求本函数).

有理分式的本函数应用不定积分的方法.

四、拉氏变换的应用

1. 解常微分方程.
2. 解常微分方程组.
3. 解微分积分方程.
4. 证明一些等式与结论.

习 题 八

1. 用拉氏变换定义求下列函数的像函数 $F(p)$:

(1) $u(t)=\begin{cases}1, & t>0,\\ 0, & t<0;\end{cases}$　(2) e^{-at} (α 为任意常数);

(3) t.

2. 用拉氏变换的性质求下列函数的像函数 $F(p)$:

(1) $(t-1)u(t-1)$;　(2) $u(t)-u(t-1)$;

(3) $\frac{1}{10}\sin 2t+3\cos 4t$;　(4) $\mathrm{e}^{-\lambda t}\sin\omega t$ (λ,ω 为常数);

(5) $t^n\mathrm{e}^{p_0 t}$ (n 为正整数,p_0 为常数);　(6) $\frac{\mathrm{e}^{bt}-\mathrm{e}^{at}}{t}$ (a,b 为常数);

(7) $\mathrm{Si}(t)=\int_0^t \frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u.$

3. 设 $f(t)$ 以 2π 为周期,且在一个周期内的表示式为

$$f(t)=\begin{cases}\sin t, & 0<t\leqslant\pi,\\ 0, & \pi<t<2\pi,\end{cases}$$

求 $\mathscr{L}[f(t)]$.

4. 求 $\sin kt * \sin kt$，其中 k 为常数.

5. 用卷积性证明：$\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{p}{(p^2+a^2)^2}\right]=\dfrac{t}{2a}\sin at$，其中 a 为常数.

6. 证明卷积满足对加法的分配律：

$$f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t).$$

7. 求拉氏逆变换(即求本函数)：

(1) $\dfrac{1}{p+2}$；　(2) $\dfrac{1}{p^2+25}$；

(3) $\dfrac{1}{p^3}$；　(4) $\dfrac{1}{p^2}e^{-5p}$；

(5) $\dfrac{1}{p}(1-e^{-p})$；　(6) $\dfrac{e^{-5p}}{\sqrt{p-2}}$；

(7) $\ln\left(1+\dfrac{1}{p}\right)$；　(8) $\dfrac{1}{(p-2)^{n+1}}$；

(9) $\dfrac{p}{p^2+4}$；　(10) $\dfrac{p+1}{(p^2+1)^2}$；

(11) $\dfrac{2p+3}{p^2-2p+5}$；　(12) $\dfrac{4p+5}{p^2+5p+6}$.

8. 解下列常微分方程：

(1) $Ty''+y=1, y(0)=y'(0)=0$　($T>0$ 为常数)；

(2) $y''-3y'+2y=4, y(0)=1, y'(0)=0$；

(3) $y'''(t)+4y''(t)+4y(t)=6e^{-2t}, y(0)=-2, y'(0)=8$.

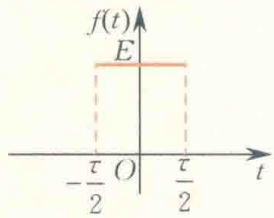
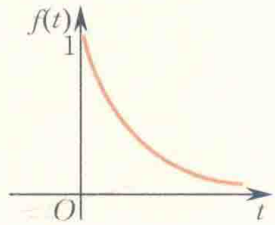
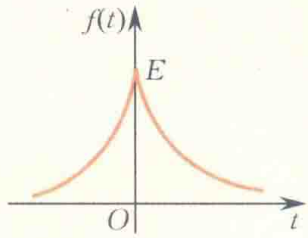
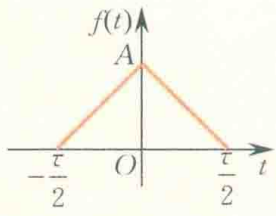
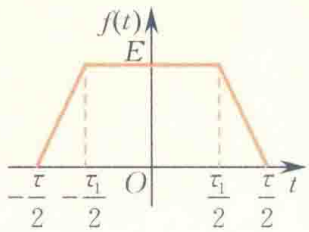
9. 解下列常微分方程组：

(1) $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+5x+y=0,\\ \dfrac{dy}{dt}-2x+3y=0,\end{cases}$ $x(0)=0, y(0)=1$；　(2) $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}-7x+y=0,\\ \dfrac{dy}{dt}-2x-5y=0.\end{cases}$

10. 设 $\mathscr{L}[y(t)]=Y(p)$，解微分积分方程

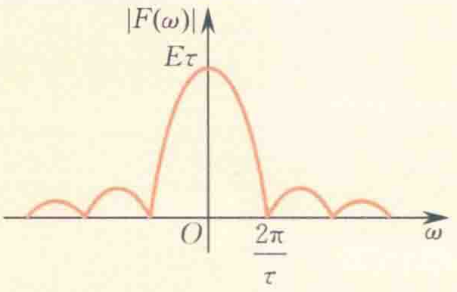
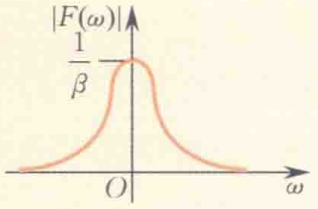
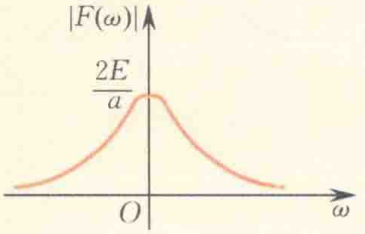
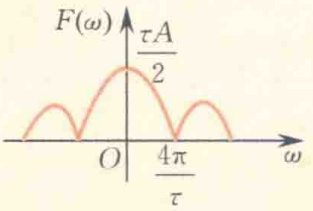
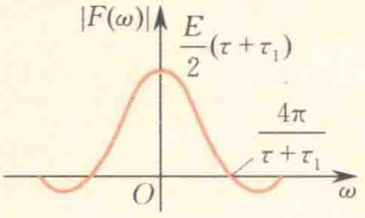
$$y(t)=a\sin t+\int_0^t \sin(t-\tau)y(\tau)d\tau.$$

附录 Ⅰ　傅氏

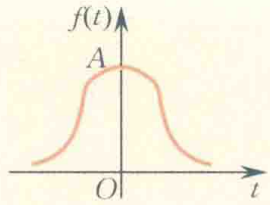
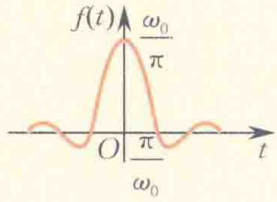
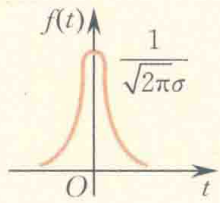
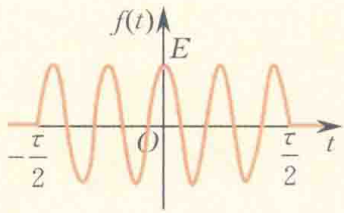
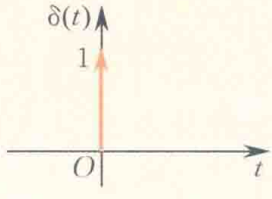
	$f(t)$		
	函　数	图　像	
1	矩形单脉冲 $\begin{cases} E, & \lvert t\rvert \leqslant \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$		
2	指数衰减函数 $\begin{cases} 0, & t<0, \\ \mathrm{e}^{-\beta t}, & t\geqslant 0 \end{cases}$ $(\beta>0)$		
3	双边指数脉冲 $E\mathrm{e}^{-a\lvert t\rvert}\ (a>0)$		
4	三角形脉冲 $\begin{cases} \frac{2A}{\tau}\left(\frac{\tau}{2}+t\right), & -\frac{\tau}{2}\leqslant t<0, \\ \frac{2A}{\tau}\left(\frac{\tau}{2}-t\right), & 0\leqslant t\leqslant\frac{\tau}{2} \end{cases}$		
5	梯形脉冲 $\begin{cases} \frac{2E}{\tau-\tau_1}\left(t+\frac{\tau}{2}\right), & \frac{-\tau}{2}<t<\frac{\tau_1}{2}, \\ E, & \frac{-\tau_1}{2}<t<\frac{\tau_1}{2}, \\ \frac{2E}{\tau_1-\tau_2}\left(\frac{\tau}{2}-t\right), & \frac{\tau_1}{2}<t<\frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$		

变换简表

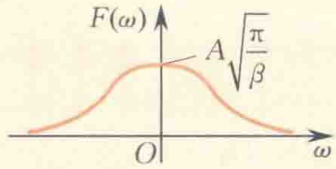
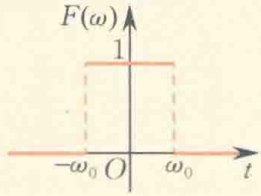
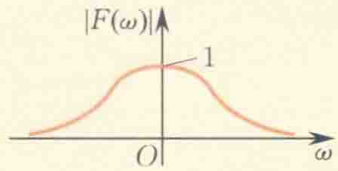
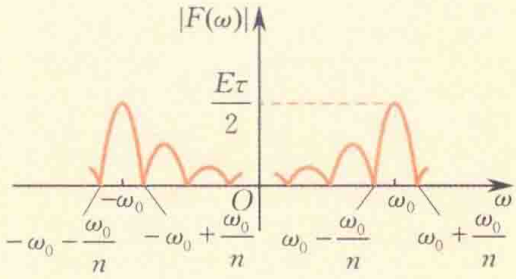
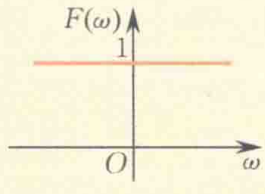
续表

$F(\omega)$	
频　谱	图　像
$2E\dfrac{\sin\frac{\omega\tau}{2}}{\omega}$	
$\dfrac{1}{\beta+j\omega}$	
$\dfrac{2aE}{a^2+\omega^2}$	
$\dfrac{4A}{\tau\omega^2}\left(1-\cos\dfrac{\omega\tau}{2}\right)$	
$\dfrac{8E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\sin\dfrac{(\tau+\tau_1)\omega}{4}\sin\dfrac{(\tau-\tau_1)\omega}{4}$	

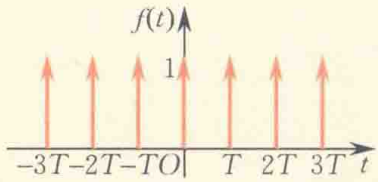
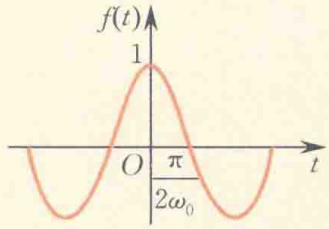
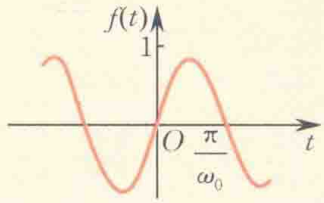
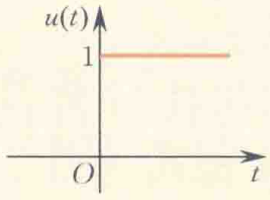
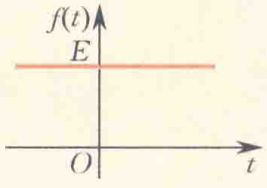
续表

	$f(t)$		
	函　数	图　像	
6	钟形脉冲 $Ae^{-\beta t^2}$　$(\beta>0)$		
7	傅里叶核 $\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t}$		
8	高斯分布函数 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{t^2}{2\sigma^2}}$		
9	矩形射频脉冲 $\begin{cases} E\cos \omega_0 t, & \lvert t\rvert \leqslant \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$		
10	单位脉冲函数 $\delta(t)$		

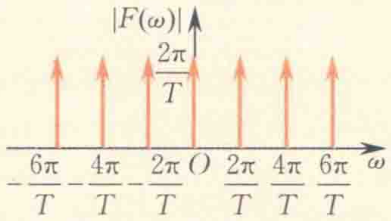
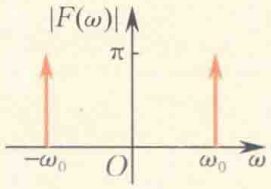
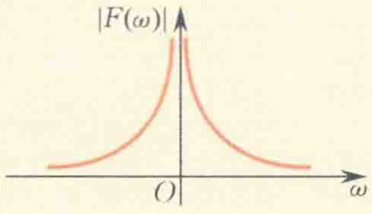
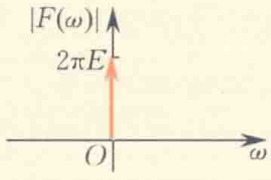
续表

$F(\omega)$	
频　谱	图　像
$\sqrt{\frac{\pi}{\beta}}Ae^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}$	
$\begin{cases}1, & \lvert\omega\rvert\leqslant\omega_0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	
$e^{-\frac{\sigma^2\omega^2}{2}}$	
$\frac{E\tau}{2}\left[\frac{\sin(\omega-\omega_0)\frac{\tau}{2}}{(\omega-\omega_0)\frac{\tau}{2}}+\frac{\sin(\omega+\omega_0)\frac{\tau}{2}}{(\omega+\omega_0)\frac{\tau}{2}}\right]$	
1	

续表

	$f(t)$		
	函　数	图　像	
11	周期性脉冲函数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$ （T 为脉冲函数的周期）		
12	余弦函数 $\cos\omega_0 t$		
13	正弦函数 $\sin\omega_0 t$		
14	单位阶跃函数 $u(t)$		
15	直流信号 E		

续表

$F(\omega)$	
频　谱	图　像
$\frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\omega-\frac{2n\pi}{T}\right)$	
$\pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$	
$j\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$	同上图
$\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$	
$2\pi E\delta(\omega)$	

续表

	$f(t)$	$F(\omega)$
16	$u(t-c)$	$\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega c}+\pi\delta(\omega)$
17	$u(t)\cdot t$	$-\frac{1}{\omega^2}+\pi\mathrm{j}\delta'(\omega)$
18	$u(t)\cdot t^n$	$\frac{n!}{(\mathrm{j}\omega)^{n+1}}+\pi\mathrm{j}^n\delta^{(n)}(\omega)$
19	$u(t)\sin at$	$\frac{a}{a^2-\omega^2}+\frac{\pi}{2\mathrm{j}}[\delta(\omega-a)-\delta(\omega+a)]$
20	$u(t)\cos at$	$\frac{\mathrm{j}\omega}{a^2-\omega^2}+\frac{\pi}{2}[\delta(\omega-a)+\delta(\omega+a)]$
21	$u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}$	$\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-a)}+\pi\delta(\omega-a)$
22	$u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}t^n$	$\frac{n!}{[\mathrm{j}(\omega-a)]^{n+1}}+\pi\mathrm{j}^n\delta^{(n)}(\omega-a)$
23	$u(t-c)\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-a)c}\left[\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-a)}+\pi\delta(\omega-a)\right]$
24	$\delta(t-c)$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega c}$
25	$\delta'(t)$	$\mathrm{j}\omega$
26	$\delta^{(n)}(t)$	$(\mathrm{j}\omega)^n$
27	$\delta^{(n)}(t-c)$	$(\mathrm{j}\omega)^n\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega c}$
28	1	$2\pi\delta(\omega)$
29	t	$2\pi\mathrm{j}\delta'(\omega)$
30	t^n	$2\pi\mathrm{j}^n\delta^{(n)}(\omega)$
31	$\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}$	$2\pi\delta(\omega-a)$
32	$t^n\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}$	$2\pi\mathrm{j}^n\delta^{(n)}(\omega-a)$
33	$\frac{1}{a^2+t^2}$，$\mathrm{Re}\,a<0$	$-\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{a\lvert\omega\rvert}$
34	$\frac{t}{(a^2+t^2)^2}$，$\mathrm{Re}\,a<0$	$\frac{\mathrm{j}\omega\pi}{2a}\mathrm{e}^{a\lvert\omega\rvert}$

续表

	$f(t)$	$F(\omega)$
35	$\frac{e^{jbt}}{a^2+t^2}$，Re $a<0$，b 为实数	$-\frac{\pi}{a}e^{a\lvert\omega-b\rvert}$
36	$\frac{\cos bt}{a^2+t^2}$，Re $a<0$，b 为实数	$-\frac{\pi}{2a}(e^{a\lvert\omega-b\rvert}+e^{a\lvert\omega+b\rvert})$
37	$\frac{\sin bt}{a^2+t^2}$，Re $a<0$，b 为实数	$-\frac{\pi}{2aj}(e^{a\lvert\omega-b\rvert}-e^{a\lvert\omega+b\rvert})$
38	$\frac{\operatorname{sh} at}{\operatorname{sh}\pi t}$，$-\pi<a<\pi$	$\frac{\sin a}{\operatorname{ch}\omega+\cos a}$
39	$\frac{\operatorname{sh} at}{\operatorname{ch}\pi t}$，$-\pi<a<\pi$	$-2j\frac{\sin\frac{a}{2}\operatorname{sh}\frac{\omega}{2}}{\operatorname{ch}\omega+\cos a}$
40	$\frac{\operatorname{ch} at}{\operatorname{ch}\pi t}$，$-\pi<a<\pi$	$2\frac{\cos\frac{a}{2}\operatorname{ch}\frac{\omega}{2}}{\operatorname{ch}\omega+\cos a}$
41	$\frac{1}{\operatorname{ch} at}$	$\frac{\pi}{a}\cdot\frac{1}{\operatorname{ch}\frac{\pi\omega}{2a}}$
42	$\sin at^2$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}\cos\left(\frac{\omega^2}{4a}+\frac{\pi}{4}\right)$
43	$\cos at^2$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}\cos\left(\frac{\omega^2}{4a}-\frac{\pi}{4}\right)$
44	$\frac{1}{t}\sin at$	$\begin{cases}\pi, & \lvert\omega\rvert\leqslant a,\\ 0, & \lvert\omega\rvert>a\end{cases}$
45	$\frac{1}{t^2}\sin^2 at$	$\begin{cases}\pi\left(a-\frac{\lvert\omega\rvert}{2}\right), & \lvert\omega\rvert\leqslant 2a,\\ 0, & \lvert\omega\rvert>2a\end{cases}$
46	$\frac{\cos at}{\sqrt{\lvert t\rvert}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{\lvert\omega+a\rvert}}+\frac{1}{\sqrt{\lvert\omega-a\rvert}}\right)$
47	$\frac{\sin at}{\sqrt{\lvert t\rvert}}$	$j\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{\lvert\omega+a\rvert}}-\frac{1}{\sqrt{\lvert\omega-a\rvert}}\right)$
48	$\frac{1}{\sqrt{\lvert t\rvert}}$	$\sqrt{\frac{2\pi}{\lvert\omega\rvert}}$
49	$\operatorname{sgn} t$	$\frac{2}{j\omega}$
50	e^{-at^2}，Re $a>0$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
51	$\lvert t\rvert$	$-\frac{2}{\omega^2}$
52	$\frac{1}{\lvert t\rvert}$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{\lvert\omega\rvert}$

附录 Ⅱ　拉氏变换简表

	$f(t)$	$F(p)$
1	$u(t)$	$\frac{1}{p}$
2	$\frac{t^n}{n!}$，$n=0,1,2,\cdots$	$\frac{1}{p^{n+1}}$
3	$\frac{t^n}{\Gamma(a+1)}$ $(a>-1)$	$\frac{1}{p^{a+1}}$
4	e^{at}	$\frac{1}{p-a}$
5①	$\frac{1}{a-b}(e^{at}-e^{-bt})$	$\frac{1}{(p-a)(p-b)}$
6①	$\frac{1}{a-b}(ae^{at}-be^{-bt})$	$\frac{p}{(p-a)(p-b)}$
7	$t^m(m>-1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{p^{m+1}}$
8①	$\frac{ae^{at}}{(a-b)(a-c)}+\frac{be^{bt}}{(b-a)(b-c)}+\frac{ce^{ct}}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{p}{(p-a)(p-b)(p-c)}$
9①	$\frac{ae^{2at}}{(a-b)(a-c)}+\frac{be^{2bt}}{(b-a)(b-c)}+\frac{ce^{2ct}}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{p^2}{(p-a)(p-b)(p-c)}$
10	te^{at}	$\frac{1}{(p-a)^2}$
11	$(1+at)e^{at}$	$\frac{p}{(p-a)^2}$
12	$t\left(1+\frac{a}{2}t\right)e^{at}$	$\frac{p}{(p-a)^3}$
13	$\frac{1}{a}(e^{at}-1)$	$\frac{1}{p(p-a)}$
14①	$\frac{1}{ab}+\frac{1}{b-a}\left(\frac{e^{bt}}{b}-\frac{e^{at}}{a}\right)$	$\frac{1}{p(p-a)(p-b)}$
15①	$\frac{e^{at}}{(a-b)(a-c)}+\frac{e^{bt}}{(b-a)(b-c)}+\frac{e^{ct}}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{1}{(p-a)(p-b)(p-c)}$

续表

	$f(t)$	$F(p)$
16①	$\frac{1}{(a-b)^2}e^{at}-\frac{1+(a-b)t}{(a-b)^2}e^{bt}$	$\frac{1}{(p-a)(p-b)^2}$
17①	$\frac{a}{(a-b)^2}e^{at}-\frac{a+b(a-b)t}{(a-b)^2}e^{bt}$	$\frac{p}{(p-a)(p-b)^2}$
18①	$\frac{a^2}{(a-b)^2}e^{at}-\frac{2ab-b^2+b^2(a-b)t}{(a-b)^2}e^{bt}$	$\frac{p^2}{(p-a)(p-b)^2}$
19	$\frac{1}{n!}t^n e^{at}$，$n=0,1,2,\cdots$	$\frac{1}{(p-a)^{n+1}}$
20	$\sin \beta t$	$\frac{\beta}{p^2+\beta^2}$
21	$\cos \beta t$	$\frac{p}{p^2+\beta^2}$
22	$\mathrm{sh}\ \beta t$	$\frac{\beta}{p^2-\beta^2}$
23	$\mathrm{ch}\ \beta t$	$\frac{p}{p^2-\beta^2}$
24	$e^{-at}\sin \beta t$	$\frac{\beta}{(p+a)^2+\beta^2}$
25	$e^{-at}\cos \beta t$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\beta^2}$
26	$\frac{1}{\beta^2}(1-\cos \beta t)$	$\frac{1}{p(p^2+\beta^2)}$
27	$\frac{1}{\beta^3}(\beta t-\sin \beta t)$	$\frac{1}{p^2(p^2+\beta^2)}$
28①	$\frac{1}{a}\sin at-\frac{1}{b}\sin bt$	$\frac{b^2-a^2}{(p^2+a^2)(p^2+b^2)}$
29①	$\cos at-\cos bt$	$\frac{(b^2-a^2)p}{(p^2+a^2)(p^2+b^2)}$
30	$\frac{1}{2\beta^3}(\sin \beta t-\beta t\cos \beta t)$	$\frac{1}{(p^2+\beta^2)^2}$
31	$\frac{t}{2\beta}\sin \beta t$	$\frac{p}{(p^2+\beta^2)^2}$

续表

	$f(t)$	$F(p)$
32	$\frac{1}{2\beta}(\sin\beta t+\beta t\cos\beta t)$	$\frac{p^2}{(p^2+\beta^2)^2}$
33	$t\cos\beta t$	$\frac{p^2-\beta^2}{(p^2+\beta^2)^2}$
34	$\frac{1}{\beta^4}(1-\cos\beta t)-\frac{1}{2\beta^3}t\sin\beta t$	$\frac{1}{p(p^2+\beta^2)^2}$
35	$t\operatorname{sh} at$	$\frac{2ap}{(p^2-a^2)^2}$
36	$t\operatorname{ch} at$	$\frac{p^2+a^2}{(p^2-a^2)^2}$
37	$t^m\sin at\quad(m>-1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{2\mathrm{j}(p^2+a^2)^{m+1}}[(p+\mathrm{j}a)^{m+1}-(p-\mathrm{j}a)^{m+1}]$
38	$\sin^2 t$	$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p}-\frac{p}{p^2+4}\right)$
39	$\cos^2 t$	$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p}+\frac{p}{p^2+4}\right)$
40	$\frac{1}{a^4}(\cos at-1)+\frac{1}{2a^2}t^2$	$\frac{1}{p^3(p^2+a^2)}$
41	$\frac{1}{a^4}(\operatorname{ch} at-1)-\frac{1}{2a^2}t^2$	$\frac{1}{p^3(p^2-a^2)}$
42	$\frac{1}{4\beta^3}(\sin\beta t\operatorname{ch}\beta t-\cos\beta t\operatorname{sh}\beta t)$	$\frac{1}{p^4+4\beta^4}$
43	$\frac{1}{2\beta^2}\sin\beta t\operatorname{sh}\beta t$	$\frac{p}{p^4+4\beta}$
44	$\frac{1}{2\beta}(\sin\beta t\operatorname{ch}\beta t+\cos\beta t\operatorname{sh}\beta t)$	$\frac{p^2}{p^4+4\beta^4}$
45	$\cos\beta t\operatorname{sh}\beta t$	$\frac{p^3}{p^4+4\beta^4}$
46	$\frac{1}{2\beta^3}(\operatorname{sh}\beta t-\sin\beta t)$	$\frac{1}{p^4-\beta^4}$
47	$\frac{1}{2\beta^2}(\operatorname{ch}\beta t-\cos\beta t)$	$\frac{p}{p^4-\beta^4}$
48	$\frac{1}{2\beta}(\operatorname{sh}\beta t+\sin\beta t)$	$\frac{p^2}{p^4-\beta^4}$

续表

	$f(t)$	$F(p)$
49	$\frac{1}{2}(\operatorname{ch}\beta t+\cos\beta t)$	$\frac{p^3}{p^4-\beta^4}$
50	$\delta(t)$	1
51	$\delta(t-a)$	e^{-ap}
52	$\delta'(t)$	p
53	$\delta'(t-a)$	pe^{-ap}
54	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}$
55	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$	$\frac{1}{p\sqrt{p}}$
56②	$\frac{1}{\sqrt{a}}e^{at}\operatorname{erf}(\sqrt{at})$	$\frac{1}{(p-a)\sqrt{p}}$
57②	$\frac{1}{\sqrt{a}}\operatorname{erf}(\sqrt{at})$	$\frac{1}{p\sqrt{p+a}}$
58	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}e^{at}(1+2at)$	$\frac{p}{(p-a)\sqrt{p-a}}$
59②	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}-\sqrt{a}e^{at}\operatorname{erfc}(\sqrt{at})$	$\frac{1}{\sqrt{p}+\sqrt{a}}$
60②	$e^{at}\operatorname{erfc}(\sqrt{at})$	$\frac{1}{\sqrt{p}(\sqrt{p}+\sqrt{a})}$
61①	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}}(e^{bt}-e^{at})$	$\sqrt{p-a}-\sqrt{p-b}$
62	$\frac{1}{\pi t}e^{at}(1+2at)$	$\frac{p}{(p-a)^{3/2}}$
63	$\frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}}\exp\left(-\frac{a^2}{4t}\right)$	$e^{-a\sqrt{p}}$
64	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\exp\left(-\frac{a^2}{4t}\right)$	$\frac{e^{-a\sqrt{p}}}{\sqrt{p}}$
65②	$\operatorname{erfc}\left(\frac{a}{2\sqrt{t}}\right)$	$\frac{e^{-a\sqrt{p}}}{\sqrt{p}}$
66②	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}e^{-2a\sqrt{t}}$	$\frac{1}{p\sqrt{p}}e^{\frac{a^2}{p}}\operatorname{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{p}}\right)$
67②	$e^{-a^2t^2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}\exp\left(\frac{p^2}{4a^2}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{p}{2a}\right)$

续表

	$f(t)$	$F(p)$
68	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\sin 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{p\sqrt{p}}e^{-\frac{a}{p}}$
69	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\cos 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}e^{-\frac{a}{p}}$
70	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\operatorname{sh} 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{p\sqrt{p}}e^{\frac{a}{p}}$
71	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\operatorname{ch} 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}e^{\frac{a}{p}}$
72	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\sin\frac{1}{2t}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}e^{-\sqrt{p}}\sin\sqrt{p}$
73	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\cos\frac{1}{2t}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}e^{-\sqrt{p}}\cos\sqrt{p}$
74	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\sin\beta t$	$\sqrt{\frac{\sqrt{p^2+\beta^2}-p}{p^2+\beta^2}}$
75	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\cos\beta t$	$\sqrt{\frac{\sqrt{p^2+\beta^2}-p}{p^2+\beta^2}}$
76③	$J_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{p^2+a^2}}$
77③	$I_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{p^2-a^2}}$
78③	$J_0(2\sqrt{at})$	$\frac{1}{p}e^{-\frac{a}{p}}$
79③	$e^{-bt}I_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{(p+b)^2-a^2}}$
80③	$tJ_0(at)$	$\frac{p}{(p^2+a^2)^{3/2}}$
81③	$tI_0(at)$	$\frac{p}{(p^2-a^2)^{3/2}}$
82③	$J_0(a\sqrt{t(t+2b)})$	$\frac{1}{\sqrt{p^2+a^2}}e^{b(p-\sqrt{p^2+a^2})}$
83	$\frac{1}{t}\sin at$	$\arctan\frac{a}{p}$
84④	$\operatorname{Si}(t)$	$\frac{1}{p}\arctan p$

续表

	$f(t)$	$F(p)$
85④	$\mathrm{Ci}(t)$	$\frac{1}{p}\ln\frac{1}{\sqrt{p^2+1}}$
86④	$-\mathrm{Ei}(-t)$	$\frac{1}{p}\ln(1+p)$
87③	$\int_t^{\infty}\frac{J_0(t)}{t}\mathrm{d}t$	$\frac{1}{p}\ln(p+\sqrt{1+p^2})$
88	$\frac{\mathrm{e}^{bt}-\mathrm{e}^{at}}{t}$	$\ln\frac{p-a}{p-b}$
89	$\frac{2}{t}\mathrm{sh}\,at$	$\ln\frac{p+a}{p-a}=2\mathrm{Arth}\frac{a}{p}$
90	$\frac{2}{t}(1-\cos at)$	$\ln\frac{p^2+a^2}{p^2}$
91	$\frac{2}{t}(1-\mathrm{ch}\,at)$	$\ln\frac{p^2-a^2}{p^2}$
92④	$\mathrm{S}(t)$	$\frac{1}{2p}\sqrt{\frac{\sqrt{p^2+1}-p}{\sqrt{p^2+1}}}$
93④	$\mathrm{C}(t)$	$\frac{1}{2p}\sqrt{\frac{\sqrt{p^2+1}+p}{\sqrt{p^2+1}}}$

① 式中 a,b,c 为不相等的常数.

② $\mathrm{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$,称为误差函数;

$\mathrm{erfc}(x)=1-\mathrm{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$,称为余误差函数.

③ $J_n(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(n+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}$ $(n=0,1,2,\cdots)$,称为第一类 n 阶贝塞尔(Bessel) 函数;

$I_n(x)=(\mathrm{j})^{-n}J_n(\mathrm{j}x)$,称为第一类 n 阶变形的贝塞尔函数,或称为虚宗量的贝塞尔函数.

④ $\mathrm{Si}(t)=\int_0^t\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$,　$\mathrm{Ci}(t)=\int_{-\infty}^t\frac{\cos x}{x}\mathrm{d}x$,

$\mathrm{Ei}(t)=\int_0^t\frac{\mathrm{e}^x}{x}\mathrm{d}x$,　$\mathrm{S}(t)=\int_0^t\frac{\sin x}{\sqrt{2\pi x}}\mathrm{d}x$,

$\mathrm{C}(t)=\int_0^t\frac{\cos x}{\sqrt{2\pi x}}\mathrm{d}x$.

习题参考答案

习题一

1. (1) $\operatorname{Re} z_1 = 3, \operatorname{Im} z_1 = 2, \bar{z}_1 = 3 - 2\mathrm{i}$;

   (2) $\operatorname{Re} z_2 = 1, \operatorname{Im} z_2 = -3, \bar{z}_2 = 1 + 3\mathrm{i}$;

   (3) $\operatorname{Re} z_3 = 5, \operatorname{Im} z_3 = 6, \bar{z}_3 = 5 - 6\mathrm{i}$.

2. (1) $z_1 = -1 + 2\mathrm{i}, x = -1, y = 2, |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}, \tan\theta = -2$，因 z_1 在第二象限，故 $\arg z_1 = \pi - \arctan 2, \operatorname{Arg} z_1 = \arg z_1 + 2k\pi\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$;

   (2) $z_2 = -\frac{7}{2} - 13\mathrm{i}, x = -\frac{7}{2}, y = -13, |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{5}{2}\sqrt{29}, \tan\theta = \frac{26}{7}$，因 z_2 在第三象限，故 $\arg z_2 = -\left(\pi - \arctan\frac{26}{7}\right), \operatorname{Arg} z_2 = \arg z_2 + 2k\pi\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$;

   (3) $z_4 = 1 + \mathrm{i}, |z_4| = \sqrt{2}, \tan\theta = 1$，因 z_4 在第一象限，故 $\arg z_4 = \frac{\pi}{4}; z_5 = 1 - \mathrm{i}, |z_5| = \sqrt{2}$，$\tan\theta = -1$，因 z_5 在第四象限，故 $\arg z_5 = -\frac{\pi}{4}; z_3 = \frac{z_4}{z_5}, |z_3| = \frac{|z_4|}{|z_5|} = 1, \arg z_3 = \arg z_4 - \arg z_5 = \frac{\pi}{2}, \operatorname{Arg} z_3 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$.

3. (1) $z_1 = \sqrt{5}[\cos(\arg z_1) + \mathrm{i}\sin(\arg z_1)], z_1 = \sqrt{5}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg z_1}$;

   (2) $z_2 = \frac{5}{2}\sqrt{29}[\cos(\arg z_2) + \mathrm{i}\sin(\arg z_2)], z_2 = \frac{5}{2}\sqrt{29}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg z_2}$;

   (3) $z_3 = \cos\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2} = \mathrm{i}, z_3 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}$.

4. $z = 2 \pm \mathrm{i}$.

5. $z = -1$.

6. $z_1 = 1 - \mathrm{i}, z_2 = 1 + \mathrm{i}$.

7. (1) $z_1 = 1$;　　(2) $z_2 = 2^9\mathrm{i}$;

   (3) 当 $k = 0$ 时，$z_3 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{12}\mathrm{i}}$；当 $k = 1$ 时，$z_3 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{7\pi}{12}\mathrm{i}}$；当 $k = 2$ 时，$z_3 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{5\pi}{4}\mathrm{i}}$.

8. $1 + \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta = 2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\right)$，由棣莫弗公式得证.

9. $n = 4k\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$.

10. 用 $x = \frac{z + \bar{z}}{2}, y = \frac{z - \bar{z}}{2\mathrm{i}}$ 代入 $ax + by = c$.

11. 两边同乘 $\cos\frac{\pi}{n}$.

12. 用 $\overline{f(a + \mathrm{i}b)} = f(\overline{a + \mathrm{i}b})$.

13. 用 $2|\operatorname{Re} z||\operatorname{Im} z| \leqslant (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$ 及三角形两边之和大于第三边.

14. 用 $z\bar{z} = |z|^2$.

15. (1) $y = \frac{3}{2}x$;　　(2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

16. (1) 线段 z_1z_2 的中垂线；

(2) 以点 z_0 为圆心，R 为半径的圆周；

(3) 与点 $A(0,c)$，$B(0,-c)$ 之距的和为 $2a$ 的轨迹，这是个椭圆；

(4) 与点 $A(0,c)$，$B(0,-c)$ 之距的差为 $2a$ 的轨迹，这是双曲线.

17. (1) 以 i 为顶点，两边分别与正实轴成角度 0 与 $\frac{\pi}{4}$ 的角形域内部，它是开区域、无界、单连通域；

(2) $0<y<1$ 得横带形域，它是开区域、无界、单连通域；

(3) $y^2\leqslant 4-4x$ 得抛物线内部，它是闭区域、无界、单连通域；

(4) 它是以(1,0) 为圆心，以 2 与 3 为半径的圆周的重合区域，它是闭区域、有界、多连通域.

习题二

1. (1) 定义域为 z 平面，连续；　(2) 定义域为 z 平面，连续；

(3) 定义域为 z 平面$\left(\text{除 } z=\frac{3}{2} \text{ 外}\right)$，连续.

2. $\begin{cases}u=x^2-y^2,\\ v=2xy,\end{cases}$ $\begin{cases}u=x^2-4,\\ v=4x,\end{cases}$ $u=\left(\frac{v}{4}\right)^2-4$，$v^2=16u+64$，$\Gamma$ 为一条抛物线.

3. $\begin{cases}u=\dfrac{x}{x^2+y^2},\\ v=\dfrac{-y}{x^2+y^2},\end{cases}$ $\begin{cases}u=\dfrac{1}{1+y^2},\\ v=\dfrac{-y}{1+y^2},\end{cases}$ 消去 y 得$\left(u-\frac{1}{2}\right)^2+v^2=\frac{1}{4}$，$\Gamma$ 为一个圆周.

4. (1) $w_1=(2\mathrm{i})^3=-8\mathrm{i}$，$w_2=-10\sqrt{2}+4\mathrm{i}$；

(2) 像域为 $0<\arg w<\frac{\pi}{2}$.

5. 当 $x\to 0$ 时，$f(z)\to 0$；当 $y\to 0$ 时，$f(z)\to 1$，因为极限不等，所以当 $z\to 0$ 时 $f(z)$ 极限不存在.

6. $\mathrm{i}\arg z$ 在负实轴上与原点处不连续，$\frac{1}{z}$ 在原点处不连续，故 $w=\mathrm{i}\arg z+\frac{1}{z}$ 在负实轴上与原点处不连续.

7. $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\cdots=-\dfrac{2}{z^3}$.

8. (1) $f(z)$ 在 z 平面上解析，$f'(z)=-3+10z$；

(2) $f(z)$ 在 z 平面上解析(除点 $z=\pm 1$，$z=\pm\mathrm{i}$ 外)，$f'(z)=\dfrac{-4z^3}{(z^4-1)^2}$；

(3) $f(z)$ 在 z 平面上解析$\left(\text{除点 } z=-\frac{3}{2} \text{ 外}\right)$，$f'(z)=\dfrac{-5}{(2z+3)^2}$.

9. (1) $f(z)=y$ 在 z 平面点点不可导、不解析；

(2) 在 z 平面上点点解析，$f(z)=z^4$.

10. 证明 u,v 为常数，则 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 为常数.

11. $l=n=-3$，$m=1$.

12. (1) $z_1=-\mathrm{ie}$；

(2) $z_2=\operatorname{ch}5\sin 3+\mathrm{i}\operatorname{sh}5\cos 3$；

(3) $z_3=\operatorname{ch}5\cos 3-\mathrm{i}\operatorname{sh}5\sin 3$；

(4) $z_4=\ln 5+\mathrm{i}\arctan\dfrac{4}{3}+\mathrm{i}2k\pi$ $(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$，z_4 在第一象限；

(5) $z_5=-\mathrm{i}\ln(-1+\sqrt{2})+2k\pi$ $(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$；

(6) $z_6=16\mathrm{e}^{2k\pi}(\cos\ln 4-\mathrm{i}\sin\ln 4)$ $(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$.

13. (1) $z_1=\operatorname{Ln}(3+4\mathrm{i})$，下用第 12 题(4)；

(2) $z_2=(-\mathrm{i})\mathrm{Ln}\,\mathrm{i}=\cdots=(-\mathrm{i})\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi\mathrm{i}=\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，Ln i 见 §2.4 例 3；

(3) $z_3=(-\mathrm{i})\mathrm{Ln}\,\mathrm{i}$；　(4) $z_4=\ln(2+\sqrt{3})+\mathrm{i}2k\pi$；

(5) $z_5=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}+(\pi+2k\pi)\mathrm{i}$；　(6) $z_6=\ln(3+\sqrt{10})+2k\pi\mathrm{i}$.

14. 用 $\mathrm{ch}\,w=\frac{\mathrm{e}^{w}+\mathrm{e}^{-w}}{2}=z$ 推出 $w=\mathrm{Ln}(z+\sqrt{z^2-1})$（只取＋号）.

15. 从右向左证明，用正切、余弦公式.

16. 从左向右证明，用正弦、余弦公式.

习题三

1. (1) $9\mathrm{i}-6$；　(2) $9\mathrm{i}-18$.

2. $I=\frac{7}{3}\mathrm{i}-\frac{15}{2}$.

3. 用参数方程加以证明.

4. (1) $I_1=0$；　(2) $I_2=0$.

5. (1) $I_1=5\pi^2$；　(2) $I_2=0$；

(3) $I_3=\frac{1}{2}[(\cos 4-\cos 2)+\mathrm{i}(\sin 4-\sin 2)]$；

(4) $I_4=(\cos 2+2\sin 2-3\sin 3-\cos 3)+\mathrm{i}(3\cos 3-\sin 3+\sin 2-2\cos 2)$.

6. (1) $I_1=4\pi\mathrm{i}$；　(2) $I_2=6\pi\mathrm{i}$；

(3) $I_3=-8\pi\mathrm{i}$；　(4) $I_4=4\pi\mathrm{i}$；

(5) $I_5=\frac{2\pi\mathrm{i}}{\mathrm{e}^2}$；　(6) $I_6=0$；

(7) $I_7=0$；　(8) $I_8=\frac{2\pi\mathrm{i}(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}(-1)^{n+1}$.

7. (1) $I_1=0$；　(2) $I_2=\frac{\pi\mathrm{i}}{8}(\sin 2-2\cos 2)$.

8. (1) $I_1=0$（由多连通域柯西定理）；

(2) $I_2=\frac{\pi\mathrm{i}}{8}\left(\mathrm{e}^3-\frac{5}{\mathrm{e}}\right)$，$I_2=\oint_C=\oint_{C_3}+\oint_{C_4}$，$C_4$ 含 $z_1=-1$，C_4 含 $z_2=3$，C_3，C_4 均在 C 内，互不包含，互不相交.

9. (1) $f(z)=\left(1-\frac{\mathrm{i}}{2}\right)z^2+\frac{\mathrm{i}}{2}$；　(2) $f(z)=\mathrm{i}\left(\frac{1}{z}-1\right)$.

10. 当 $a+c=0$，b 为任意实数时，v 为调和函数. $u=bx^2-by^2+2cxy+k$（k 为任意实数）.

11. 不对.

12. 不是.

习题四

1. (1) z_n 的极限不存在；　(2) z_n 的极限不存在；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$；　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$；

(5) z_n 的极限不存在；　(6) $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=-1$.

2. 由等比级数加以证明.

3. (1) I_1 发散；　(2) I_2 绝对收敛；

(3) I_3 发散；　(4) I_4 发散.

4. (1) I_1: $R=\mathrm{e}$;
(2) I_2: $R=\mathrm{e}$;
(3) I_3: $R=+\infty$;
(4) I_4: $R=2$;
(5) I_5: $R=0$;
(6) I_6: $R=1$, 即 $|z-1|<1$;
(7) I_7: $R=1$, 即 $|z-\mathrm{i}|<1$;
(8) I_8: $R=+\infty$.

5. (1) 不正确, 详见 §4.2;
(2) 不正确, 详见 §4.2;
(3) 不正确, 如 $f(z)=\frac{1}{2}(3z-\bar{z})$, 在 $z=0$ 连续, 但不可导, 故不能展成泰勒级数.

6. 不能.

7. (1) $f_1(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{5n}$ $(R=1)$;

(2) $f_2(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{3(2n+1)}}{(2n+1)!}$ $(R=+\infty)$;

(3) $f_3(z)=\frac{1-\cos 2z}{2}=\frac{1}{2}\left[1-\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2z)^{2n}}{(2n)!}\right]$ $(R=+\infty)$;

(4) $f_4(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n}}{(2n)!}$ $(R=+\infty)$;

(5) $f_5(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{z^{5n}}{n!}$ $(R=+\infty)$;

(6) $f_6(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n n3^n z^{n-1}$ $\left(R=\frac{1}{3}\right)$.

8. (1) $f_1(z)=\mathrm{e}^{-2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(z+2)^n}{n!}$ $(|z+2|<R=+\infty)$;

(2) $f_2(z)=\frac{1}{5}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{1}{3^{n+1}}-\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right]z^n$ $(|z|<R, R=\min\{3,2\}=2)$;

(3) $f_3(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{z}{5}\right)^n$ $(|z|<R=5)$;

(4) $f_4(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{4^n}{(5-4\mathrm{i})^{n+1}}(z-\mathrm{i})^n$ $\left(|z-\mathrm{i}|<R=\frac{\sqrt{41}}{4}\right)$.

9. 不成立, 因两个复幂级数范围不同.

10. (1) $f_1(z)=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^{n-1}$ $(0<|z|<1)$, $f_1(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^{n-1}$ $(0<|z-1|<1)$;

(2) $f_2(z)=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^{n-2}$ $(0<|z|<1)$,

$f_2(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}n(z-1)^{n-2}$ $(0<|z-1|<1)$;

(3) $f_3(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{2}{n!}(z+2)^{-(n+1)}$ $(0<|z+2|<+\infty)$;

(4) $f_4(z)=\sum\limits_{n=i}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{\mathrm{i}^{n-1}}(z-\mathrm{i})^{n-2}$ $(0<|z-\mathrm{i}|<1)$,

$f_4(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(n+1)\mathrm{i}^n}{(z-\mathrm{i})^{n+3}}$ $(1<|z-\mathrm{i}|<+\infty)$.

11. $f(z)=\frac{1}{z(z+1)(z+4)}=\frac{1}{4z}-\frac{1}{3(z+1)}+\frac{1}{12(z+4)}$, $I=-\frac{\pi}{6}\mathrm{i}$.

习题五

1. (1) $f_1(z)$ 有孤立奇点 $z=1$, 它为一级极点;

(2) $f_2(z)$ 有孤立奇点 $z=-1$，它为三级极点；

(3) $f_3(z)$ 有孤立奇点 $z=\pm i$，均为一级极点；

(4) $f_4(z)$ 有孤立奇点 $z=0$，它为二级极点；

(5) $f_5(z)$ 有孤立奇点 $z=\pm 1$，这里 $z=1$ 为一级极点，$z=-1$ 为二级极点；

(6) $f_6(z)$ 有孤立奇点 $z=1$，它为本性奇点.

2. 化为零点去考虑.

3. 将 $\dfrac{f(z)}{g(z)}=\dfrac{\dfrac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}}{\dfrac{g(z)-g(z_0)}{z-z_0}}$ 两边取极限.

4. 不对. 因孤立奇点的分类必须根据在这个奇点邻域内罗朗展式来决定，而题中的展式不是在 $z=1$ 的邻域中的罗朗展式.

5. (1) $\operatorname{Res}[f_1(z),1]=-1$；

(2) $\operatorname{Res}[f_2(z),-1]=\dfrac{1}{2}\sin 1$；

(3) $\operatorname{Res}[f_3(z),i]=-\dfrac{i}{2}e^{-m}$，$\operatorname{Res}[f_3(z),-i]=\dfrac{i}{2}e^{m}$；

(4) $\operatorname{Res}[f_4(z),0]=0$；

(5) $\operatorname{Res}[f_5(z),1]=\dfrac{1}{4}$，$\operatorname{Res}[f_5(z),-1]=-\dfrac{1}{4}$；

(6) $\operatorname{Res}[f_6(z),1]=1$.

6. (1) $I_1=2\pi i(-1)=-2\pi i$；　(2) $I_2=\pi(\sin 1)i$；

(3) $I_3=-2\pi\ \operatorname{sh} m$；　(4) $I_4=0$；

(5) $I_5=0$；　(6) $I_6=2\pi i$.

7. (1) $\operatorname{Res}[f_1(z),\infty]=-\dfrac{1}{2}\sin 1$ （用总和法）；

(2) $\operatorname{Res}[f_2(z),\infty]=-i\operatorname{sh} m$ （用总和法）；

(3) $\operatorname{Res}[f_3(z),\infty]=-2$ （用规则法）.

8. (1) $I_1=-\pi(\sin 1)i$；　(2) $I_2=2\pi\ \operatorname{sh} m$；

(3) $I_3=-4\pi i$.

9. (1) $I_1=\dfrac{2}{9}\pi$；　(2) $I_2=\dfrac{\pi}{\alpha+\beta}$；

(3) $I_3=\dfrac{\pi}{\alpha^2}e^{-\frac{\alpha\beta}{\sqrt{2}}}\sin\dfrac{\alpha\beta}{\sqrt{2}}$.

习题六

1. (1) 伸缩率 $|w'(i)|=2$，旋转角 $\arg w'(i)=\dfrac{\pi}{2}$；伸缩率 $|w'(-i)|=2$，旋转角 $\arg w'(-i)=-\dfrac{\pi}{2}$.

(2) 伸缩率 $|w'(1)|=4$，旋转角 $\arg w'(1)=0$；伸缩率 $|w'(1+i)|=8\sqrt{2}$，旋转角 $\arg w'(1+i)=\dfrac{3\pi}{4}$.

2. $|z-1|>\dfrac{1}{6}$ 部分被放大了，$|z-1|<\dfrac{1}{6}$ 部分被缩小了.

3. 映射 $w=z^4+z$ 具有伸缩率与旋转角不变性.

4. (1) $w=i\dfrac{1+z}{1-z}$；　(2) $w=-\dfrac{1}{z}$；

(3) $w=\dfrac{1}{1-z}$；　(4) $w=\dfrac{z-6i}{3iz-2}$.

5. 由分式的分子与分母同乘以(或除以)非零复数后这些值不变化得：把系数 a,b,c,d 加以整合有 $ad-bc=1$.

6. (1) $w=\dfrac{2z}{z+1}$;　(2) $w=\dfrac{2}{2-z}$.

7. (1) $w=-\mathrm{i}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$;　(2) $w=\mathrm{i}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$.

8. (1) $w=\dfrac{2z-1}{z-2}$;　(2) $w=\dfrac{2z-1}{2-z}$.

9. (1) $\operatorname{Im} w>1$;　(2) $1<|w|<16,\ 0<\arg w<\pi$.

10. $\operatorname{Im} w<0$.

11. (1) $w=\left(\dfrac{2z+\sqrt{3}+\mathrm{i}}{2z-\sqrt{3}+\mathrm{i}}\right)^3$;　(2) $w=\left(\dfrac{z^3+1}{z^3-1}\right)^2$;

(3) $w=-\left(\dfrac{z+\sqrt{3}}{z-\sqrt{3}}\right)^3$.

12. $w=-\dfrac{z^2-2\mathrm{i}}{z^2+2\mathrm{i}}=\dfrac{2\mathrm{i}-z^2}{2\mathrm{i}+z^2}$.

习题七

1. $f(t)=\dfrac{4}{\pi}\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin\omega-\omega\cos\omega}{\omega^3}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$.

2. $F(\omega)=\dfrac{2\sin\omega}{\omega}$.

3. $F(\omega)=\dfrac{2(\omega^2+2)}{\omega^4+4}$.

4. $F(\omega)=\dfrac{-2\mathrm{j}\sin\omega\pi}{1-\omega^2}$.

5. (1) $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t_0}$;　(2) $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$;

(3) $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\frac{t_0}{3}}$;　(4) $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\frac{t_0}{3}}$.

6. $\dfrac{\pi}{2}\left[(\sqrt{3}+\mathrm{j})\delta(\omega+3)+(\sqrt{3}-\mathrm{j})\delta(\omega-3)\right]$.

7. (1) $\dfrac{1}{2}F\left(\dfrac{\omega}{2}\right)$;　(2) $\dfrac{1}{2}F\left(-\dfrac{\omega}{2}\right)$;

(3) $\dfrac{\mathrm{j}}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F\left(\dfrac{\omega}{2}\right)$;　(4) $\mathrm{j}\omega F(\omega)$;

(5) $-F(\omega)-\omega F'(\omega)$;　(6) $\dfrac{1}{3}F\left(\dfrac{\omega}{3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{7}{3}\mathrm{j}\omega}$.

8. $\sin\omega_0 t$.

9. (1) $f(t)=u(t)$;　(2) $f(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \mathrm{e}^{-\alpha t}, & t\geqslant 0;\end{cases}$

(3) $(-\mathrm{j}t)^n f(t)$.

10. $f_1(t)*f_2(t)=1-\mathrm{e}^{-t}$.

11. 用定义即可证.

12. 用定义即可证.

13. $g(\omega)=\dfrac{\sin\omega\pi}{1-\omega^2}$.

习题八

1. (1) $\mathscr{L}[u(t)]=\displaystyle\int_0^{+\infty}u(t)\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{p}\mathrm{e}^{-pt}\Big|_{t=0}^{+\infty}=\dfrac{1}{p}$;

(2) $\mathscr{L}[e^{-at}]=\int_0^{+\infty}e^{-at}e^{-pt}dt=\int_0^{+\infty}e^{-(a+p)t}dt=\frac{1}{p+a}$;

(3) $\mathscr{L}[t]=\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt=\int_0^{+\infty}td\frac{e^{-pt}}{(-p)}=\frac{te^{-pt}}{-p}\Big|_{t=0}^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{e^{-pt}}{p}dt=\frac{1}{p^2}$.

2. (1) $\mathscr{L}[(t-1)u(t-1)]=\frac{1}{p^2}e^{-p}$;

(2) $\mathscr{L}[u(t)-u(t-1)]=\frac{1}{p}-\frac{1}{p}e^{-p}=\frac{1}{p}(1-e^{-p})$;

(3) $\mathscr{L}\left[\frac{1}{10}\sin 2t+3\cos 4t\right]=\frac{1}{5(p^2+4)}+\frac{3p}{p^2+16}$;

(4) $\mathscr{L}[e^{-\lambda t}\sin\omega t]=\frac{\omega}{(p+\lambda)^2+\omega}$;

(5) $\mathscr{L}[t^ne^{p_0t}]=(-1)^n\left(\frac{1}{p-p_0}\right)_p^{(n)}=\frac{n!}{(p-p_0)^{n+1}}$;

(6) $\mathscr{L}[e^{bt}-e^{at}]=\frac{1}{p-b}-\frac{1}{p-a}$, $\mathscr{L}\left[\frac{e^{bt}-e^{at}}{t}\right]=\ln\frac{p-a}{p-b}$;

(7) $\mathscr{L}[\mathrm{Si}(t)]=\frac{1}{p}\arctan p$.

3. $\mathscr{L}[f(t)]=\frac{1}{(1-e^{-\pi p})(p^2+1)}$.

4. $\frac{1}{2k}\sin kt-\frac{t}{2}\cos kt$.

5. 用卷积性.

6. 用卷积的定义.

7. (1) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p+2}\right]=e^{-2t}$;

(2) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p^2+25}\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{5\times\frac{1}{5}}{p^2+25}\right]=\frac{1}{5}\sin 5t$;

(3) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p^3}\right]=\frac{t^2}{2!}$;

(4) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{p^2}e^{-5p}\right]=(t-5)u(t-5)$;

(5) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1-e^{-p}}{p}\right]=u(t)-u(t-1)$;

(6) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{p-2}}e^{-5p}\right]=u(t-5)\frac{1}{\sqrt{\pi(t-5)}}e^{-2(t-5)}$;

(7) $\mathscr{L}^{-1}\left[\ln\left(1+\frac{1}{p}\right)\right]=\frac{1}{t}(1-e^{-t})$;

(8) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(p-2)^{n+1}}\right]=\frac{1}{n!}t^ne^{2t}$;

(9) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p}{p^2+4}\right]=\cos 2t$;

(10) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{p+1}{(p^2+1)^2}\right]=\frac{t}{2}\sin t+\frac{1}{2}(\sin t-t\cos t)$;

(11) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2p+3}{p^2-2p+5}\right]=\frac{1}{2}e^t(4\cos 2t+5\sin 2t)$;

(12) $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{4p+5}{p^2+5p+6}\right]=7e^{-3t}-3e^{-2t}$.

8. (1) $\frac{1}{T}\left(1-\cos\sqrt{\frac{1}{T}}t\right)$;

(2) $2-2e^{t}+e^{2t}$;

(3) $(3t^{2}+4t-2)e^{-2t}$.

9. (1) $x(t)=-e^{-4t}\sin t, y(t)=e^{-4t}(\cos t+\sin t)$;

(2) 记 $x(0)=c_1', y(0)=c_2'$,则 $c_1=c_1', c_2=c_1'-c_2'$. $x(t)=e^{6t}(c_1\cos t+c_2\sin t)$,

$y(t)=e^{6t}[(c_1-c_2)\cos t+(c_1+c_2)\sin t]$.

10. $y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=at$.

配套云资源的使用说明

打开微信，扫描关注
公众号“爱上晚自习”

刮开涂层，点击公众号里
的激活课程，扫描激活

策　　划：
装帧设计：周基东

北京大学出版社
微信公众号

ISBN 978-7-301-30199
9 787301 301999 >
定价：45.00元

2019